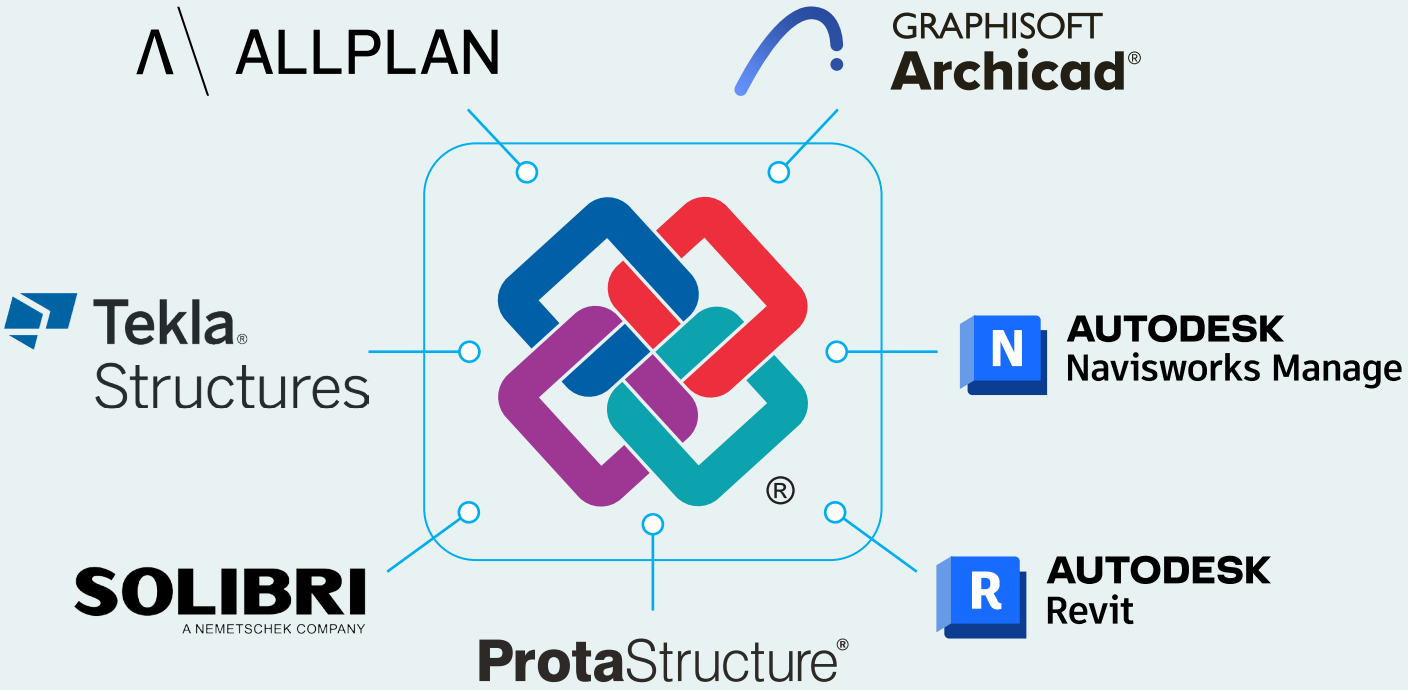
buildingSMART Türkiye



IFC AKTARIM EL KİTABI IFC 4.0 / IFC 4.3

TÜRKİYE İMSAD
İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCERS

IFC AKTARIM EL KİTABI IFC 4.0 / IFC 4.3

GENEL KOORDİNATÖR

Aygen Erkal

REDAKSİYON

Fuçin Ermurat

Kübra Akyıldız

TASARIM

Cihan Demir

ISBN

978-625-99686-5-0

TÜRKİYE İMSAD YAYIN NO.

İMSAD-R/2026-05/400

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Park Suit Cadde, Cevizli Mah., Erciyes Sokak, No:2-4, Kat:4, D:47

Maltepe/İSTANBUL

Tel: +90 216 322 23 00 (pbx) / Fax: +90 216 322 10 68

www.imsad.org / info@imsad.org

Kep: turkiyeimsad@hs02.kep.tr

Mayıs 2026 İstanbul-Türkiye

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) yayınıdır.
Tüm yayın hakkı Türkiye İMSAD'a aittir.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
İzinsiz çoğaltılamaz, basılamaz.

buildingSMART Türkiye

Konu: IFC AKTARIM EL KİTABI IFC 4.0 / IFC 4.3
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Mayıs 2026
Versiyon: 01

www.buildingsmartturkiye.org

TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCERS

CC BY NC

ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

İnşaat projeleri, birden çok disiplinin ortak çalışması ile yürütülmektedir. Farklı süreçlere veya disiplinlere özgü BIM yazılımları ile her bir disiplin ihtiyacına uygun modelleme yapabilmektedir. Farklı disiplinlerin birlikte yürüttüğü çalışmaların verimi, doğrudan birbirleri ile bilgi paylaşma yeteneklerine bağlıdır.

Proje paftalarının basılıp fiziki olarak teslim edilmesine benzer bir şekilde, dijital proje dosyalarının da paylaşılması gerekmektedir. Bu aşamada, BIM yazılımlarının farklı formattaki dosyalarının birbiri ile veri aktarımı, iki insanın farklı dilde konuşmaya çalışmasına benzer bir durum oluşturmaktadır. Akla gelen ilk çözüm tüm yazılımların birbirlerinin dilini anlamasıdır. Kullanılan yazılımların sayısı ve sürekli güncellenen veri tabanları göz önüne alındığında her birinin uyumluluğunu sağlamak pratikte mümkün değildir. Başka bir çözüm ise, iki yabancının ortak bir dilde konuşmayı tercih etmesi gibi, farklı yazılımların birbirlerine verileri ortak bir formatta aktarmasıdır.

Farklı disiplinlerin ürettikleri sayısal bilgileri birbirlerine aktarırken bilgi kayıplarını azaltmak veya önlemek amacıyla ortak bir iletişim dili olan IFC kullanılmaktadır.

IFC, inşaat projelerinde çalışan ekiplerin farklı BIM yazılımlarını kullanmalarına olanak sağlar. Bu sayede ekibe, özel ihtiyaçları en iyi destekleyen yazılımları seçme özgürlüğünü verir.

IFC'nin temel amacı, "akıllı" üç boyutlu (3B) BIM elemanlarının geometrisini ve özellik verilerini etkili bir şekilde farklı disiplinler veya proje paydaşları arasında paylaşabilmektir.

Sektördeki farklı kullanıcıların farklı yazılımlar ile birlikte çalışabilme potansiyelini artırmak ve openBIM kültürünü yaygınlaştırmak için buildingSMART Türkiye tarafından bu el kitabı hazırlanmıştır.

Farklı yazılımlarla oluşturulmuş üç boyutlu modeller arasında koordinasyon çalışmalarını yapmak için yaygın olarak kullanılan modelleme yazılımlarından IFC formatına, dışa aktarım yapılmaktadır. Modelleri IFC formatına aktarmak için yazılımlar farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu el kitabında, farklı yazılımlarla oluşturulmuş farklı disiplin modellerinin en az veri kaybıyla, koordinasyon amaçlı IFC formatına aktarılması için iş akışları anlatılmaktadır.

Bu çalışmada, aşağıda listelenen yazılımlarda farklı disiplin elemanlarını içeren örnek projeler kullanılarak model verilerinin IFC'ye aktarımı uygulamalı olarak gösterilmiştir. Çalışmalarda "IFC 4.0 Reference View" versiyonu kullanılmıştır. Ayrıca aşağıdaki tabloda IFC modellerin görüntülenebileceği ve özellikle aktarım sonrası kalite kontrol amacıyla kullanılabilecek bazı yazılımlara örnekler de verilmiştir.

https://technical.buildingsmart.org/resources/software-implementations/ bağlantısından IFC ve BCF dahil, buildingSMART International standartlarını destekleyen yazılım listesine ulaşılabilir.

Tablo 1 Bu Çalışma Kapsamında Kullanılan Modelleme ve Kalite Kontrol Yazılımları ve Versiyonları

YAZILIM ADI	YAZILIM VER.	KULLANIM AMACI	WEB ADRESİ
ALLPLAN	2026	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	*https://aluplan.com.tr*
Archicad	29	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	*https://fga.com.tr/marka/archicad/*
ProtaStructure	2026	IFC uzantılı modellerin içe ve dışa aktarımı	*https://www.protayazilim.com*
Revit	2026	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	*https://www.autodesk.com/products/revit/free-trial*
Navisworks Manage	2026	IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	*https://www.autodesk.com/products/navisworks/free-trial*
Tekla Structures	2026	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	*https://fga.com.tr/marka/tekla/*
Open IFC Viewer (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	*https://openifcviewer.com/*
Solibri Anywhere (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	*https://www.solibri.com/solibri-anywhere*
Tekla Trimble Connect (ücretsiz)	2025	IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	*https://fga.com.tr/urun/tekla-trimble-connect/*
FZK Viewer (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	*https://www.iai.kit.edu/english/1302.php*
BIMcollab (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	*https://www.bimcollab.com/en/go/free-ifc-viewer/*
XBIM (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	*https://docs.xbim.net/downloads/xbimxplorer.html*

El Kitabının ilk bölümünde IFC formatı ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde, IFC formatına uygun bilgi yönetim altyapısını belirlemeye yönelik gereksinimler ve koordinasyon modeli hazırlama sürecinde IFC formatları ile farklı yazılımlardan bilgi transferini gerçekleştirmek için gerekli iş akışları tarif edilmektedir.

KATKIDA BULUNANLAR

Çalışma grubu bünyesinde taslak hazırlanmasına destek olan ve hazırlanan taslaklara görüş, yorum ve tekliflerini ileten, konu hakkında tecrübelerini paylaşan uzman gönüllülerimize teşekkür ederiz.

TEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU İCRA KURULU	
Melek DÜLGEROĞLU	Prota Mühendislik
A. Sinan ALEMDAR	Emay
Dr. Ahmet ÇITIPITIOĞLU	TAV İnşaat
Ahmet Melih DİNEKLİ	Aluplan
Alev YALÇINKAYA	
Ali HELVACI	Arup
Yrd. Doç Dr. Aslı AKÇAMETE GÜNGÖR	ODTÜ
Aygen ERKAL	Türkiye İMSAD
Bahadır DEMİRTAŞ	Arup
Daniel KAZADO	ProCS Mühendislik
Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN	İTÜ
Ertuğrul AKSOY	Turner
Fatih GÜNDOĞDU	Bimsoft
Hasan Can ÖZDEMİR	
İbrahim Halil CANSEVEN	NTT Mimarlık
Koray İNAL	AEC3 Deutschland
Mehmet Cenk TUNABOYLU	I of BIM
Müge SÜMEROL	Rama Is
Nurgül KAYA ŞUĞLE	İde Yapı
Serhat KAŞ	Yüksel Proje
Serkan ELİBOLLAR	ProCS Mühendislik
Sibel GÜVEN	GVN Tasarım
Süleyman EYİGÜN	Dorçe Prefabrik
Tuğba BAŞER AYDOĞAN	Penta Teknoloji
Tunç KARABOČALI	Ejot Tezmak
Uğur KAYA	Emay
Ümit ÖZÇELİK	Arup

EDİTÖRLER	
Alev YALÇINKAYA	
Altuğ GÜLER	Prota Yazılım
Bahadır DEMİRTAŞ	Arup
Fatih GÜNDOČDU	Bimsoft
Fethi Can ÇETİNKAYA	Bimsoft
Melih DİNEKLİ	Aluplan
Sercan SEĞMEN	FGA Mimarlık
Songül BİLGE	Arkance
Uğur KAYA	Emay

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC) 6
1.1. IFC Nedir? 6
1.2. IFC Nasıl Kullanılır? 6
1.3. IFC'yi Kimler Kullanır? 7
1.4. IFC Dosya Formatları 7
1.5. IFC Versiyonları ve Kullanım Amaçları 8
1.6. IFC Model Hiyerarşisi 8
1.7. openBIM ve TS ISO 19650 10
1.8. IDM (Information Delivery Manual) Bilgi Teslim Rehberi 10
1.9. MVD (Model View Definition) 11
2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları 12
2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar 12
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information) 12
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates) 12
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning) 12
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification) 13
2.1.5. Sınıflar (Classes) 13
2.1.6. Katmanlar (Layers) 14
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları 14
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları 15
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması 15
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları 15
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı 15
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu 15
REFERANSLAR **16**
EKLER **16**
EK-1 ALLPLAN
EK-2 Archicad
EK-3 Autodesk Revit
EK-4 ProtaStructure
EK-5 Tekla Structures

TABLOLAR

Tablo 1 Bu Çalışma Kapsamında Kullanılan Modelleme ve Kalite Kontrol Yazılımları ve Versiyonları 2
Tablo 2 Kısaltmalar 6

ŞEKİLLER

Şekil 1 STEP'e Dayalı *.ifc Örneği 6
Şekil 2 *.ifcXML Örneği 6
Şekil 3 IFC Versiyonları 7
Şekil 4 IFC Bina Yapısı 8
Şekil 5 IFC Veri Modeli 8
Şekil 6 Proje Aşamalarında Bilgi Akışı 9
Şekil 7 Archicad'de Proje Bilgileri 10
Şekil 8 Revit'te Proje Bilgileri 10
Şekil 9 IFC Dosya Yapısı 12
Şekil 10 IFC Sınıf Yapısı 13
Şekil 11 IFC Dosyasının Solibri Office'teki Ekran Görüntüsü 14
Şekil 12 Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı 15

Tablo 2 Kısaltmalar

KISALTMA (İNGİLİZCE)	KISALTMA (TÜRKÇE)	İNGİLİZCE AÇILIM	TÜRKÇE AÇILIM
IFC		Industry Foundation Classes	Endüstri Temel Sınıfları (bilgi modeli)
MVD		Model View Definition	Model Görünümü Tanımı
ISO		International Organization for Standardization	Uluslararası Standart Organizasyonu
ICT		Information and Communications Technology	Bilişim ve İletişim Teknolojileri
STEP		Standard for the Exchange of Product Data	Ürün Verileri Alışverişi için Standart
BEP	BUP	BIM Execution Plan	BIM Uygulama Planı
SPFF		STEP Physical File Format	STEP Fiziki Dosya Formatı (STEP ile eşdeğer)
WBS		Work Breakdown Structure	İş Kırılım Yapısı
EIR		Exchange Information Requirements	Bilgi Alışverişi Gereksinimleri
BCF		BIM Collaboration Format	BIM İş Birliği Formatı
IDM		Information Delivery Manual	Bilgi Teslim Rehberi
COBie		Construction Operations Building Information Exchange	İnşaat ve İşletme (için) Yapı Bilgi Alışverişi
FM		Facility Management	Tesis Yönetimi

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

1.1. IFC Nedir?

Genel olarak, IFC veya "Industry Foundation Classes", binalar ve altyapı dahil olmak üzere yapılı çevrenin standartlaştırılmış, dijital bir tanımıdır. Satıcıdan bağımsız veya agnostik olması amaçlanan açık, uluslararası bir standarttır (ISO 16739-1:2018) ve birçok farklı kullanım durumu için çok çeşitli donanım aygıtlarında, yazılım platformlarında ve arabirimlerde kullanılabilir. IFC şema spesifikasyonu, openBIM®'i teşvik etme hedefini gerçekleştirmek için buildingSMART International'ın ana teknik çıktısıdır.

Daha spesifik olarak, IFC şeması:

- nesnelerin (kolonlar veya döşemeler gibi)...
- soyut kavramların (performans, maliyet)...
- süreçlerin (kurulum, işlemler)...
- ve insanların (mal sahibi, tasarımcılar, müteahhitler, tedarikçiler vb.)
- kimliğini ve anlambilimini (ad, makine tarafından okunabilen benzersiz tanımlayıcı, nesne tipi veya işlevi)...
- özelliklerini veya özniteliklerini (malzeme, renk ve termal özellikler gibi)...
- ve ilişkilerini (konumlar, bağlantılar ve sahiplik dahil)

mantıksal bir şekilde kodlayan standartlaştırılmış bir veri modelidir.

Şema spesifikasyonu, bir tesisin veya kurulumun nasıl kullanıldığını, nasıl inşa edildiğini ve nasıl işletildiğini açıklayabilir. IFC, yapıların fiziksel bileşenlerini, üretilen ürünleri, mekanik/elektrik sistemlerini ve ayrıca daha soyut yapısal analiz modellerini, enerji analiz modellerini, maliyet dağılımlarını, çalışma programlarını ve çok daha fazlasını tanımlayabilir.

1.2. IFC Nasıl Kullanılır?

Günümüzde, IFC tipik olarak belirli bir ticari işlem için bir taraftan diğerine bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin, bir mimar mal sahibine yeni bir tesis tasarımının modelini hazırlayabilir. Bir mal sahibi bu yapı modelini ihale aşamasında taleplerini iletmek için müteahhitlerle paylaşabilir ve bir müteahhit mal sahibine kurulu ekipmanı ve üretici bilgilerini açıklayan ayrıntıları içeren bir bitmiş model hazırlayabilir. IFC, ister tasarım, tedarik ve inşaat aşamalarında kademeli olarak, isterse uzun vadeli saklama ve işletme amaçları için "asbuilt" bilgi olarak proje bilgilerini arşivleme aracı olarak da kullanılabilir.

İstenen IFC verileri; XML, JSON ve STEP gibi çeşitli formatlarda kodlanabilir ve internet servisleri üzerinden iletilebilir, dosyalar aracılığıyla içe ve dışa aktarılabilir ya da merkezi veya bağlantılı veri tabanlarında yönetilebilir.

Model oluşturma, tasarım, simülasyon, analiz ve görüntüleme gibi bilgi modelleme araçları geliştiren yazılım firmaları, son kullanıcılara IFC formatındaki verileri içe aktarma, dışa aktarma ve iletme amacıyla arayüzler sağlamaktadır. IFC aracılığıyla hangi bilgilerin paylaşılacağına karar vermek ise kullanıcıların tercihidir.

1.3. IFC'yi Kimler Kullanır?

Süreçte birçok farklı paydaş tarafından kullanılmak üzere yüzlerce yazılım uygulaması IFC verilerini gönderip alabilir. 1997'den beri, IFC birçok güncelleme ile denenmiş ve test edilmiş, dünyanın her yerinden projeler sunmanın bir yolu olarak dünya çapında güven kazanmıştır.

1.4. IFC Dosya Formatları

IFC, her biri yazılım desteği, ölçeklenebilirlik ve okunabilirlik avantajlarına sahip olan çeşitli elektronik formatlarda kodlanabilir. IFC dosya formatları ile ilgili ayrıntılara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

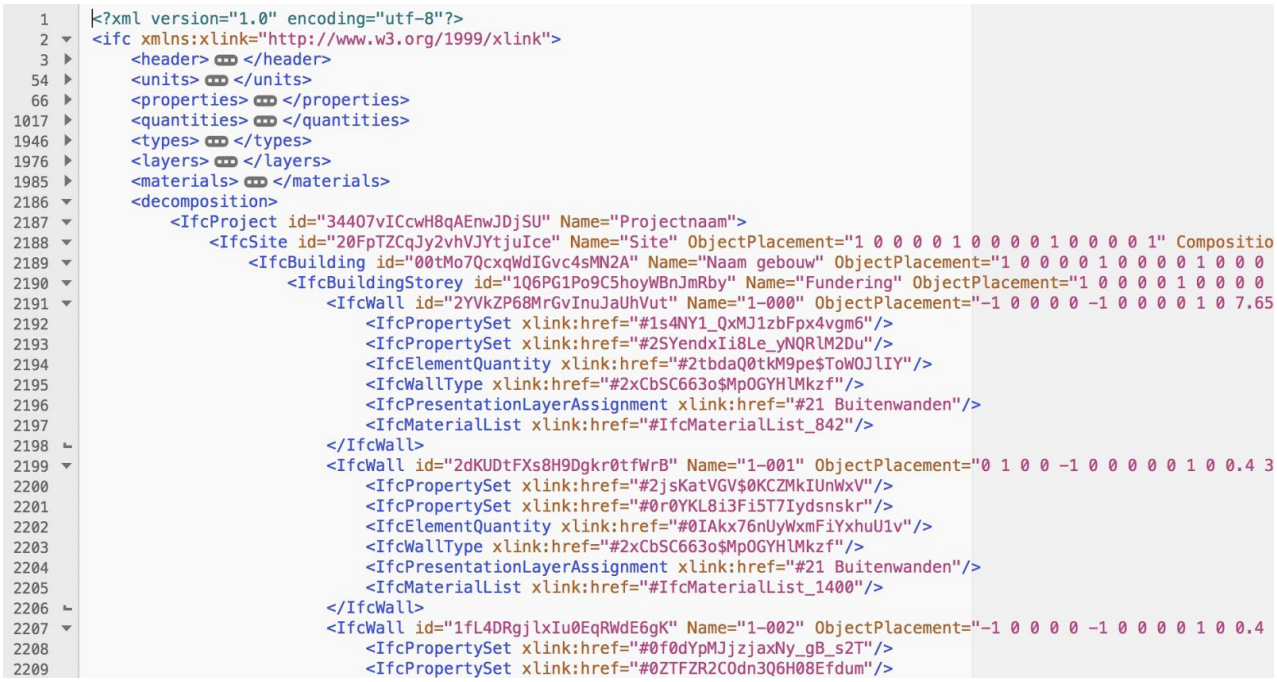
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/

Dosya tabanlı içe ve dışa aktarmada, en geniş uyumluluk ve en küçük boyut için STEP Physical File Format (SPFF) önerilir. STEP için dosya uzantısı .ifc'dir. Şekil 1'de geometri bilgileri STEP formatıyla tanımlanmış bir IFC dosya örneği verilmektedir.

*Şekil 1 STEP'e Dayalı *.ifc Örneği*

(Ref: https://blog.areo.io/what-is-ifc/)

Şekil 2'de belirli hesaplama yazılımları için gerekli olan IFC verileri .ifcXML formatıyla tanımlanmış bir IFC dosya örneği verilmektedir.



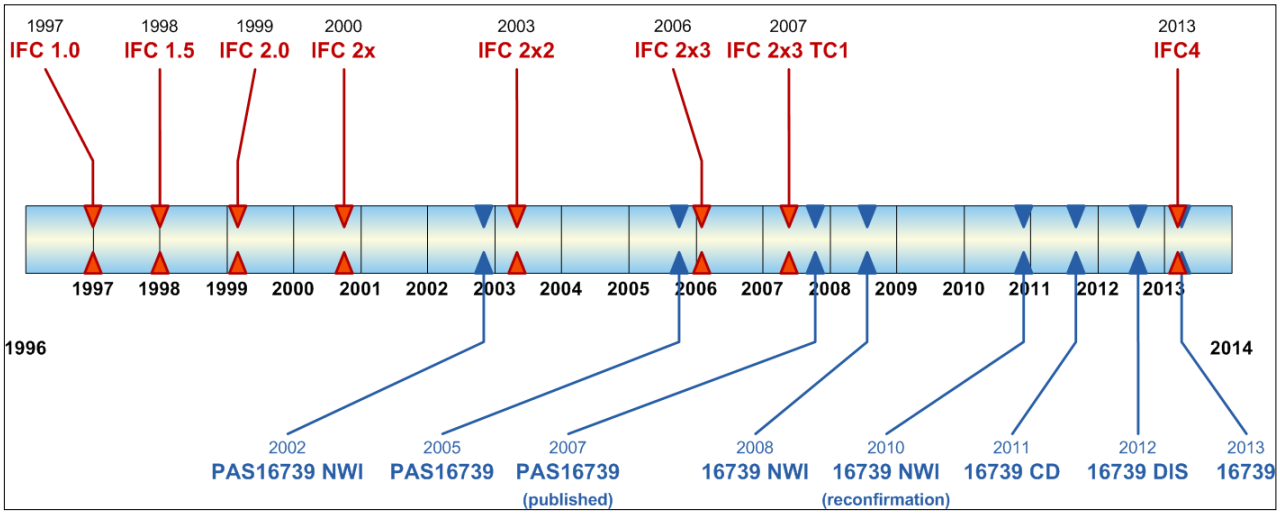
*Şekil 2 *.ifcXML Örneği*

(Ref: http://cad-3d.blogspot.com/2018/09/getting-bim-data-into-unity-part-9.html)

.ifcZIP, çok daha düşük dosya boyutuna sahip sıkıştırılmış bir .ifc dosyasıdır. IFC'yi destekleyen çoğu yazılım uygulaması tarafından okunabilir. Sıkıştırılmış .ifc dosyası ZIP paketinden çıkarılarak sıkıştırılmamış hale getirilebilir.
Örnek test dosyalarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
https://github.com/buildingSMART/Sample-Test-Files

1.5. IFC Versiyonları ve Kullanım Amaçları

IFC versiyonları, buildingSMART International tarafından sürekli olarak güncellenmektedir.
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/ bağlantısından IFC resmi yayınları ve güncel versiyonlar takip edilebilir.



Şekil 3 IFC Versiyonları
(Ref: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/buildingSMART_IFC4_What-is-new.pdf)

Günümüzde birçok BIM yazılımı, IFC model verilerinin içe aktarılmasını ve/veya dışa aktarılmasını desteklemektedir. buildingSMART International, belli kriterlere uygun bir şekilde IFC verilerini işleyebilen uygulamaları test edip, tasdik eder. IFC ile sağlanan bilgi akışı, tesis yönetimi, yapısal modelleme ve analiz uygulamaları gibi farklı uygulamaların bir arada uyumlu olarak kullanıma izin verir. Paydaşlar arasındaki iş birliği açısından bu imkan kritik bir öneme sahiptir.

Aşağıdaki bağlantıdan IFC versiyonları ve açıklamaları ile ilgili detaylara ulaşılabilir.

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/

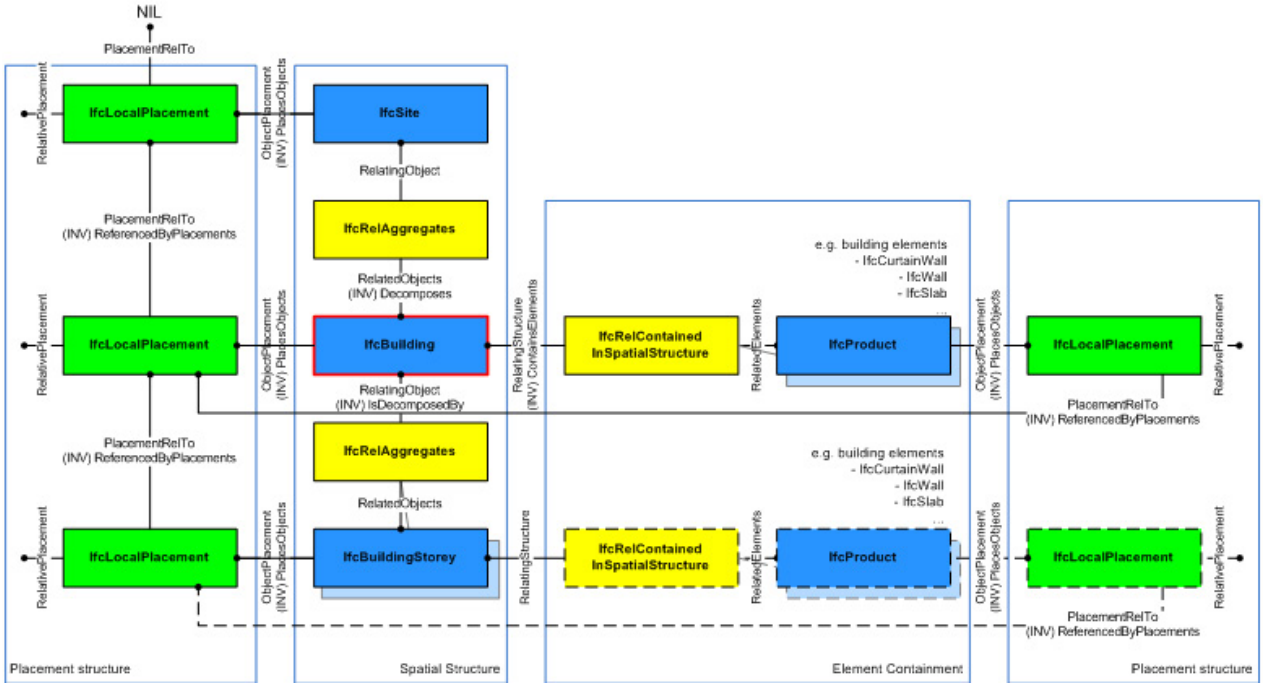
buildingSMART International, yazılım firmaları için IFC sertifikasyonlarından sorumlu tek yetkili kurumdur. Aşağıdaki bağlantıdan buildingSMART International'ın sertifikasyon gereksinimlerini karşılayan yazılım uygulamalarının listesine erişilebilir:

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/

1.6. IFC Model Hiyerarşisi

IFC dosya formatını destekleyen modelleme yazılımları, modellenen her bir elemanın gerçek hayattaki anlamlarını sayısal ortama aktarabilme yeteneğine sahiptir. Bu elemanlar fiziksel hayatta ihtiyacımız olan bilgileri depolamanın yanısıra diğer elemanlarla belirli kurallar çerçevesinde haberleşebilmektedir. Yine bu kurallar sayesinde IFC dosyaları diğer BIM yazılımları ile ortak bir dilde iletişim kurabilmektedir. Bu kuralların yazıldığı programlama diline "nesne yönelimli programlama" denilmektedir. Nesne yönelimli programlama dili, model elemanlarına anlam yüklemek için onları bir veri tabanı içinde ve belirli sınıflar altında hiyerarşik olarak konumlandırmaktadır. Sınıflar ise model elemanlarını benzer kategorilerde kümelemek için kullanılır.

IFC dosyaları ile yazılımlar arasında bilgi aktarırken, bu yazılımların özgün veri tabanlarının IFC veri tabanı ile ilişkisi doğru kurgulanmalıdır. Bilgi kayıplarını önlemek için sınıfların kimlikleri doğru bir şekilde eşleştirilmelidir. IFC dosya formatı, IFC sınıflarını hiyerarşik olarak sıralar.
Şekil 4'te IFC sınıflarının hiyerarşisi gösterilmektedir.



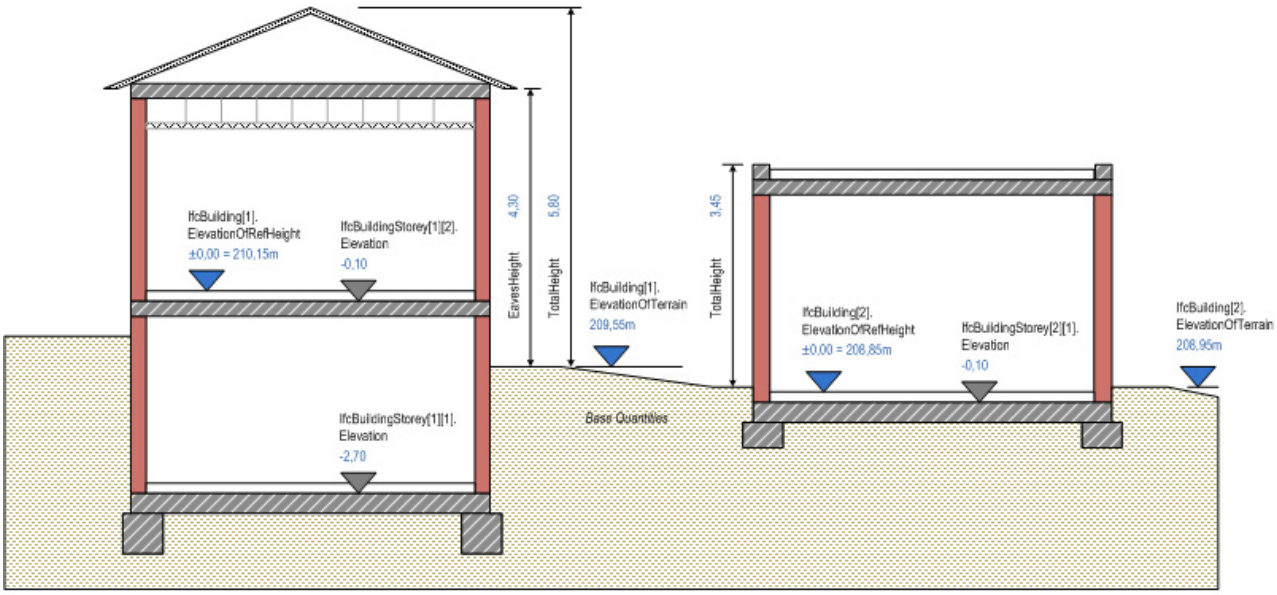
Şekil 4 IFC Bina Yapısı

(Ref: http://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/link/ifcbuilding.htm)

Bir IFC nesnesi, IFC veri modelinde benzersiz olarak tanımlanır. Sınıf atamasına ve tip tanımına bağlı olarak, nesnenin IFC versiyonu içinde belirli varsayılan parametreleri ve ilişkileri vardır. Örneğin; hangi nesne olduğu, hangi nesneleri etkilediği, ölçülerinin ne olduğu, hangi nesnelerden daha üst seviyede olduğu veya olmadığı, ya da genellikle hangi bilgileri sağladığı gibi.

BIM modelini IFC olarak dışa aktarırken nesneler için doğru sınıfların/kategorilerin (Class/Category) seçilmesi çok önemlidir: Eğer duvar IfcWall sınıfına/kategorisine atanmamışsa, tanımlanabilmesi için gereken parametrelerin tümü duvara tanımlanmaz. Bu da diğer koordinasyon veya değerlendirme yazılımları tarafından doğru şekilde yorumlanamamasına neden olur.

Sadece belirli kategoriler arasında ayrım yapılmaz, bazen bir bileşenin IFC veri modeli içinde daha doğru bir şekilde yeniden üretilmesi için tip olarak atanması da gerekebilir. Örneğin, kullanım amacına göre bir bileşenin tip olarak atanması gibi.



Şekil 5 IFC Veri Modeli

Karmaşık yapılar bu sistem temelinde ortaya çıkar ve her bir elemanın geometrik ve alfanümerik olarak temsil edilebildiği ve açıkça tanımlanabildiği bir veri modelinin oluşturulması sağlanır.

Aşağıdaki bağlantıdan buildingSMART International tarafından tanımlanmış olan "IFC Specifications Database" tablosundan her birinin ayrıntılarına erişilebilir.

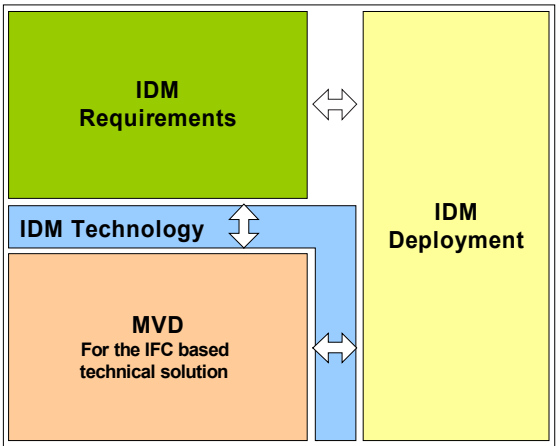
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/

1.7. openBIM ve TS ISO 19650

Tasarım süreçlerinde üretilen bilginin, üretildiği yazılımdan bağımsız kullanabilmesi amacıyla openBIM olarak adlandırılan açık veri paylaşım standartları geliştirilmektedir. Proje paydaşları arasında birlikte çalışma sürecindeki sorunları önlemek ve tekrar eden bilgi üretim süreçlerini azaltmak amacıyla açık veri standartlarının kullanımı TS ISO 19650-2 standardı tarafından da önerilmektedir. Özellikle tasarım firmalarının kontrolü dışında üretilen dış kaynaklı bilgileri tasarıma aktarırken yazılımların özgün dosya formatlarına bağlı uyum sorunları yaşamamak amacıyla tedarik edilecek bilgilerin de açık veri standartlarına uygun yapıda hazırlanmasının önemi vurgulanmaktadır. openBIM açık veri standartları ile paylaşım ve iş birliği süreçleri birçok yazılım firması tarafından da desteklenmektedir. buildingSMART International tarafından geliştirilen IFC ya da BCF uzantılı dosya formatları openBIM açık veri paylaşım süreçlerinde kullanılmaktadır.

1.8. IDM (Information Delivery Manual) Bilgi Teslim Rehberi

Yapı varlık endüstrisi (binalar ve altyapı dahil), birçok farklı şirketi ve otoriteyi projeye özel bir organizasyonda bir araya getirmesiyle karakterize edilir. Verimli çalışmak için organizasyondaki tüm katılımcıların hangi tür bilgilerin ne zaman iletilmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Dijital verileri yorumlama yeteneği söz konusu olduğunda, çoğu endüstri aracının çok düşük bir tolerans eşiğine sahip olması nedeniyle, dijital araçlar kullanıldığında konu daha da önemlidir. ISO 29481-1:2010 "Yapı Bilgi Modellemesi - Bilgi Teslim Rehberi - Bölüm 1: Metodoloji ve Format" standardı, bir tesisin yaşam döngüsü boyunca süreçleri ve bilgi akışını yakalamak ve belirlemek için bir metodolojiye sahip olmak amacıyla buildingSMART International tarafından geliştirilmiştir.



Şekil 6 Proje Aşamalarında Bilgi Akışı

(Ref: https://standards.buildingsmart.org/documents/IDM/IDM_guide-CompsAndDevMethods-IDMC_004-v1_2.pdf)

IDM içeriği, üretilen modelin diğer paydaşlar ile paylaşımı için gerekli tüm bilgileri tanımlamaktadır. Özellikle tasarım ekiplerinin birbirleri ile olan koordinasyon sorunlarının çoğu, BIM modellerinin yapılmasına başlamadan önceki anlaşma eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Farklı tasarım ekipleri tarafından üretilen modellerin birleştirilmesindeki temel sorunlar, ortak bir koordinat sistemi, yapının kuzeye olan açısı ve proje kotları gibi konularla ilgilidir. Bununla birlikte, birleştirilen modelde her ekibin çalışmasını net bir şekilde ayırmak ve farklı yazılımlara içeriği eksiksiz aktarmak için teslim edilecek bilgiler gereksiz içeriklerden arındırılmış olmalıdır. Belirli kapsamda model içeriklerinin yazılımlar arası alışverişinde Model Görünüm Tanımları (MVD - Model View Definition) kullanılmaktadır. IFC sertifikalı yazılımlarda MVD içeriklerine ait şablonlar da ayrıca yer almaktadır.

BIM tabanlı iş birliği, paydaşlar arasındaki açık anlaşmalarla en iyi sonucu verir. Bu nedenle, paydaşların IFC kullanım hedeflerine yönelik bilgi gereksinimleri öncelikli olarak BIM teknik şartnamesinde yer almalıdır. Tasarım ekipleri arasında bilgi alışverişinin nasıl yapılacağı ise BIM uygulama planında detaylandırılarak uygulamaya aktarılmalıdır. IFC uzantılı dosya kullanılarak bilgi paylaşımı yapılacak projelerde IDM ve MVD, BIM uygulama planının bir parçası olarak projeye dahil edilmelidir.

Aşağıdaki bağlantıdan IDM ile ilgili kılavuz ve şablonlara ulaşılabilir:

https://technical.buildingsmart.org/standards/information-delivery-manual/

1.9. MVD (Model View Definition)

Bir IFC dosyası genellikle çok büyük miktarda veri içerdiğinden, buildingSMART International MVD (Model View Definition) adı verilen bir dizi özel veri seti tanımlamıştır. MVD'ler, ilgili verilerin dışa aktarılan IFC dosyasıyla birlikte gelmesini sağlar.

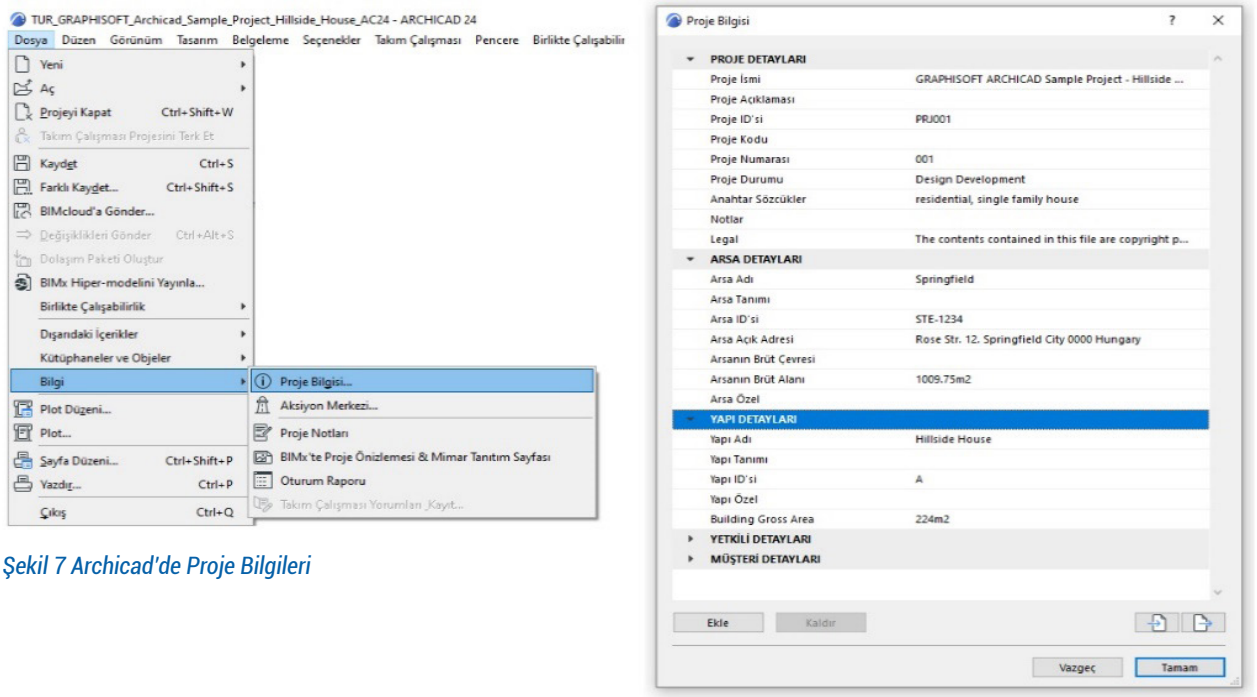
Bu el kitabında referans olarak, IFC aktarımları için IFC 4.0 Reference View, IFC modellerin geometri ve veri kalitesi kontrolü için ise Solibri Anywhere ve Navisworks Manage kullanılmıştır.

IFC 4.0 Reference View: Yapı endüstrisindeki ana disiplinler arasında BIM modellerinin koordineli alışverişi için optimize edilmiştir. Reference View şu anda en yaygın kullanılan ve desteklenen MVD'dir. Reference View, öncelikle mimari, yapı teknolojisi ve inşaat mühendisliği modellerinin alışverişi için kullanılır. Ayrıca planlama araçlarına aktarılırken yapı bileşenlerinin temel parametrelerinin türetilmesini destekler.

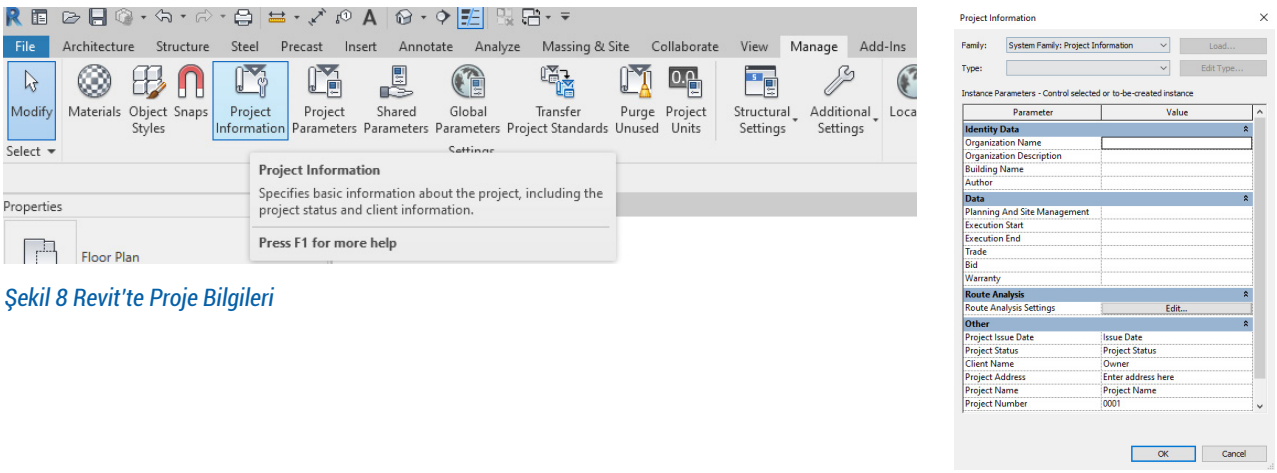
IFC 2x3 COBie 2.4 Design Deliverable: İngiltere Hükümeti tarafından 2016 yılında getirilen Level 2 BIM zorunluluğu kapsamında kamu sektörü projelerinde iş birliği gereksinimi olan COBie (Construction Operations Building Information Exchange) çıktısına eşdeğer IFC formatıdır. MVD'lerin her biri iş akışlarının ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan buildingSMART International tarafından tanımlanmış olan MVD'lerin listesine erişilebilir:

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/mvd-database/



Şekil 7 Archicad'de Proje Bilgileri



Şekil 8 Revit'te Proje Bilgileri

2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

Bu bölümde açıklanan ayarlar, projenin başında modelleme aşamasında öncelikli olarak yapılması gereken düzenlemeleri kapsamaktadır.

- Proje Bilgileri (Project Information)
- Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)
- Kat Tanımları (Vertical Sectioning)
- Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Definition)
- Sınıflar (Classes)
- Katmanlar (Layers)
- Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

Model içeriğinin gözden geçirilmesini kolaylaştırmak için proje dosyasına proje ile ilgili temel bilgiler girilebilir. Bu el kitabı kapsamında koordinasyon modeli oluşturmak için aşağıda yer alan proje bilgilerinin doldurulması önerilmektedir.

Bu bilgiler; işin adı, tanımı, kodu, sahibi, tasarımcı bilgileri ve projenin büyüklüğüne ve model yapısına göre girilen diğer bilgilerdir. Projenin farklı teslim ihtiyaçlarına göre ek bilgiler girilebilir.

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

Projeyi dünyadaki konumuna göre konumlandırmak ve disiplin modellerinin otomatik olarak birbirine uyacak şekilde yerleştirilmesini sağlamak için yapı modeli, modelleme yazılımında doğru konuma yerleştirilmelidir. Bu, ortak bir sıfır noktası aracılığıyla yapılır. Sıfır noktasının, haritacıların koordinatları mı yoksa sol alt aks kesişimi mi olduğu konusunda tüm taraflar hemfikir olmalıdır. Koordinat sisteminin nasıl kullanılacağı BIM uygulama planında belirtilmelidir. Çeşitli yapı modelleme yazılımlarının, yapıdan uzağa yerleştirilmiş bir sıfır noktasını nasıl ele aldığına dair farklılıklar vardır. Bu, genellikle AutoCAD'deki dünya koordinatının yapıdan binlerce kilometre uzakta bir noktaya yerleştirildiği DWG çizimlerinde, haritacıların koordinatlarında görülen bir durumdur. "Survey Point" nesnesi kullanarak, proje ile ülke koordinatları arasında bir ilişki kurulur.

Farklı yazılımlarla koordinat tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

ALLPLAN için bakınız EK-1 ALLPLAN

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

Autodesk Revit için bakınız EK-3 Autodesk Revit

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Tekla Structures için bakınız EK-5 Tekla Structures

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

Tüm disiplinlerin proje katlarını aynı şekilde tanımlaması için BIM teknik şartnamesinde ya da uygulama planında tanımlanmış bir dikey bölümlemeye sahip olunması önemlidir. Katın, bitmiş bir zeminin üst yüzeyinde mi yoksa bir beton döşemenin üst yüzeyinde mi yer aldığını tanımlamak gereklidir.

Katlar, IFC dosyasının yapısı için temeldir ve IFC dosyasında Şekil 9'da gösterildiği gibi IfcBuildingStorey olarak tanımlanır. Tüm yapı elemanlarına bir bina katı atanır. Elemanların ait oldukları katlarda modellenmesi önem taşır.

Farklı yazılımlarla kat tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

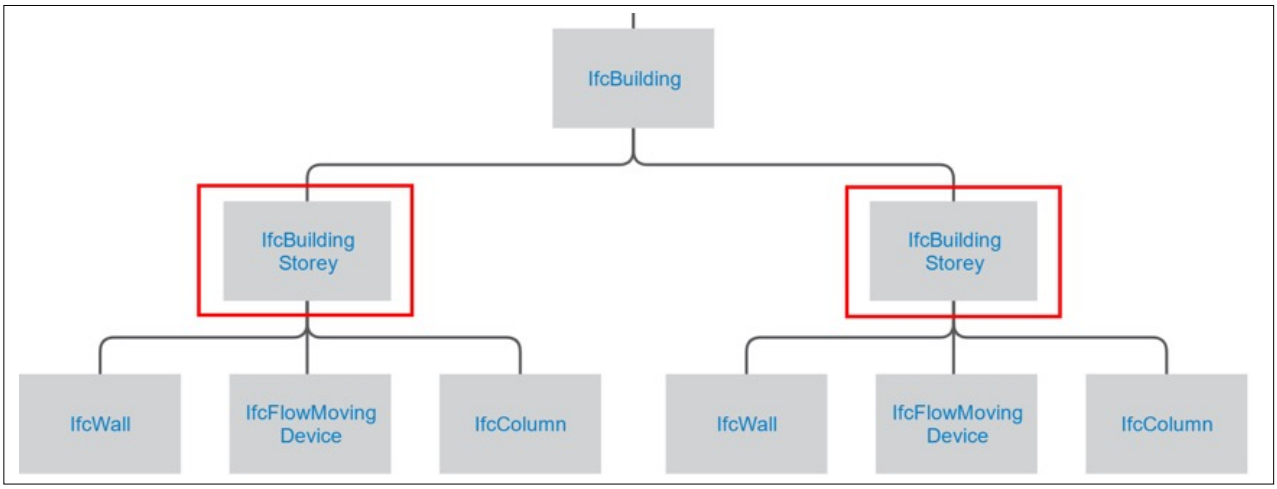
ALLPLAN için bakınız EK-1 ALLPLAN

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

Autodesk Revit için bakınız EK-3 Autodesk Revit

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Tekla Structures için bakınız EK-5 Tekla Structures



Şekil 9 IFC Dosya Yapısı

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

Yapı modellerinde çok sayıda geometri ve veri olduğu için, içeriği yapılandırmak önemlidir. Modelleme yazılımı, modelleme için kullanılan araçlar aracılığıyla içeriği otomatik olarak sınıflara ayırır. Örneğin, duvarlar, zeminler, kapılar, pencereler, merdivenler, çatılar, kolonlar ve kirişler, bina modelinde otomatik olarak kendi içlerinde özel sınıflara ayrılır.

IFC formatında bina bölümlerinin "IfcWall", IfcWindow" gibi ayrıldığı yerleşik bir sınıfı vardır.

Model elemanlarının farklı sistemlere (örneğin ihale listeleri ve İşletme Yönetimi Sistemleri) dayalı sınıflara yerleştirilmesine izin veren bir dizi sınıflandırma sistemi mevcuttur. Türkiye inşaat sektöründe, kamu kurumları tarafından birim fiyatlar ve poz numaraları ile tariflenen, yapı malzemesi ve sistemlerine ait farklı sınıflandırma listeleri yer almaktadır. Bununla birlikte, inşaat firmaları da kendi tedarik zincirlerinin takibi için özelleşmiş sınıflandırma listeleri kullanmaktadır. Ayrıca, BIM sistemlerinin yapı yaşam döngüsü boyunca etkin kullanımı göz önüne alındığında proje yönetiminden varlık yönetimine geçişte hem tedarik hem de bakım ve onarım süreçlerinin yönetimi için farklı listeler de oluşturulmaktadır. Tüm bu sınıflandırma listelerinin ülke genelinde belirli bir sistemde yaygınlaştırılması, üretilen yapı bilgi modeli üzerinden farklı paydaşların, başta maliyet olmak üzere, farklı metraj içerikleri üretmesi için etkin bir yöntem olmaktadır.

Türkiye'de henüz BIM uygulamaları alanında yaygın kabul görmüş bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Diğer taraftan, UniClass ve OmniClass gibi dünya genelinde kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan uluslararası sınıflandırma sistemleri vardır. Türkiye'de de bu sınıflandırma sistemleri birçok projenin yapım sürecinde kullanılmaktadır.

Bir sınıflandırma sistemini veya diğerini kullanmak yazılım açısından büyük bir fark yaratmaz, ancak örneğin hesaplamalarda kullanılacak miktarları çıkarmak için tüm proje danışmanları tarafından kullanılan en az bir sınıflandırma sistemi tanımlamak önemlidir. Bu, özellikle Yüklenici, Alt Yüklenici ve Malzeme Üreticileri arasında paylaşılan BIM modellerinde metraj listelerinin aynı sistematik içinde hazırlanmasına olanak tanımaktadır.

Farklı yazılımlarla sınıflandırma ve tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

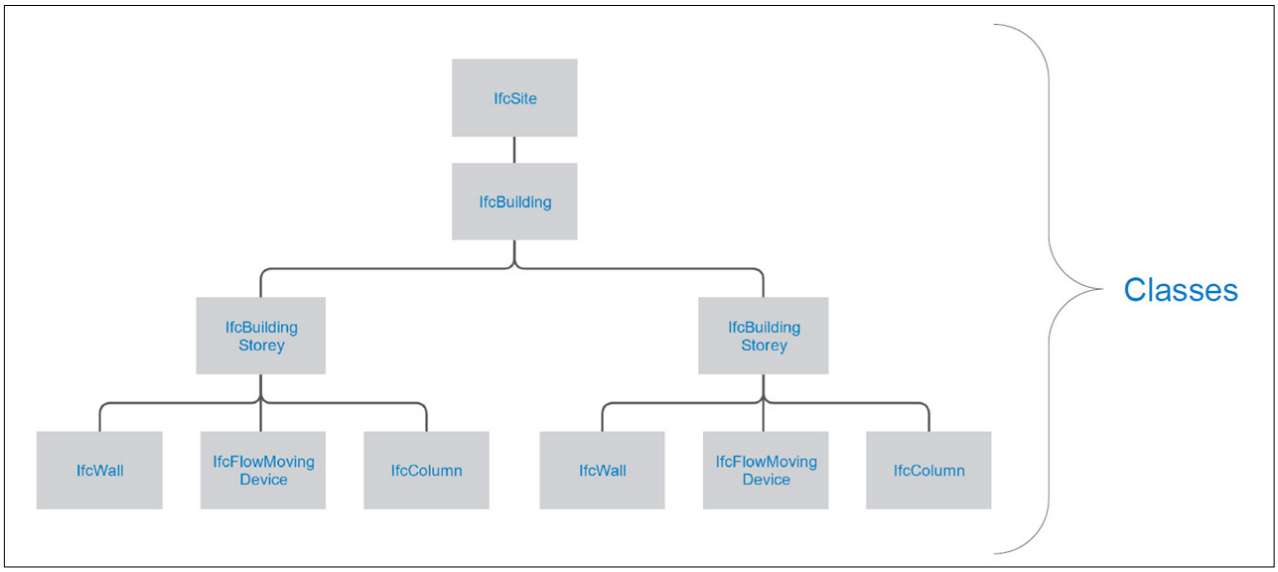
ALLPLAN için bakınız EK-1 ALLPLAN
Archicad için bakınız EK-2 Archicad
Autodesk Revit için bakınız EK-3 Autodesk Revit
ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure
Tekla Structures için bakınız EK-5 Tekla Structures

2.1.5. Sınıflar (Classes)

IFC dosyasında sınıflar (classes) ve nesneler (entities) olarak tanımlanır. Yapı modellerinde nesnelere özellikler atamak mümkündür. Özellikler, nesnenin oluşturulduğu yapı bileşeni adının üzerine yazdırılır. Bu, özellikle bir yapı bileşeni, başka bir yapı bileşeni komutu kullanılarak modellendiğinde faydalıdır. Örneğin, küpeşte oluşturmak için duvar komutu kullanılmışsa, ilgili nesnenin sınıfı "Wall" yerine "Railing" olarak değiştirilebilir.

IFC sınıfları bilgisayar diline göre tasarlanmıştır. Toplam sınıf sayısı 600'ün üzerindedir. Yapı nesneleri ile ilgili olanlar 100'ün üzerindedir. buildingSMART International web sitesinden geçerli tüm IFC sınıflarının ve tiplerinin tanımlamalarına erişilebilir.

IFC dosyası hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bir yapı projesinde, bir alan ve altında bir bina yer alır. Binanın altında katlar ve her bir katın altında o katta bulunan bina ile ilgili elemanlar bulunur.



Şekil 10 IFC Sınıf Yapısı

Farklı yazılımlarla sınıf tanımlarını aşağıda belirtilen eklerde bulabilirsiniz:

ALLPLAN için bakınız EK-1 ALLPLAN
Archicad için bakınız EK-2 Archicad
Autodesk Revit için bakınız EK-3 Autodesk Revit
ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure
Tekla Structures için bakınız EK-5 Tekla Structures

2.1.6. Katmanlar (Layers)

Yapı modellerinde yapıyı oluşturmak için katmanlar kullanılabilir. Revit dışında hemen hemen tüm yapı modelleme yazılımları (ve diğer birçok grafik yazılımı ve CAD yazılımları) proje içeriğini yapılandırmak için katmanları kullanır. IFC dosyası, çeşitli nesnelerin katmanları hakkında bilgi içerebilir; bu, kullanıcının yapı modelleme yazılımı katmanları destekliyorsa, projeyi yapılandırmanın basit bir yoludur.

IFC dosyasının içeriği farklı katmanlarda yapılandırılmışsa, kullanıcının içeriği yapılandırması, görüntülemesi, araması ve filtrelemesi kolaydır.

Farklı yazılımlarla katman tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

ALLPLAN için bakınız EK-1 ALLPLAN
Archicad için bakınız EK-2 Archicad
Autodesk Revit için bakınız EK-3 Autodesk Revit
ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure
Tekla Structures için bakınız EK-5 Tekla Structures

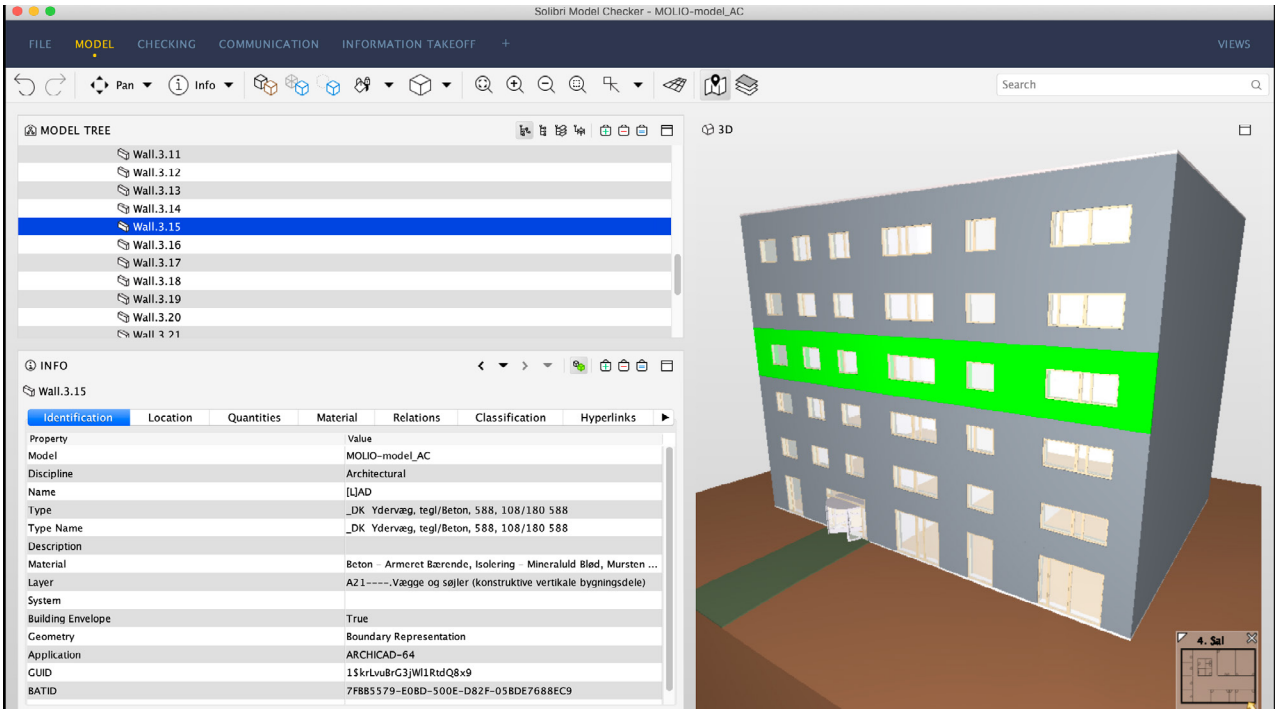
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

Başlangıçta, her disiplin modelinin yalnızca belirli disiplinin sorumlu olduğu yapı bölümlerini içermesi idealdir. Pratikte bu zor olabilir. Örneğin, mimar dış duvarların yalıtımı ve astarından sorumluyken, inşaat mühendisi duvarların taşıyıcı kısmından sorumludur, mimar aynı zamanda taşıyıcı kısımdaki pencere boşlukları ve pencerelerden de sorumludur.

Çoğu zaman bazı disiplinler, model elemanlarını diğer disiplin modellerinde gösterilemeyecek kadar özel bir seviyede detaylandıracaktır. Mimar, üst kat yapısı dahil olmak üzere tek bir nesneyi alt asma tavana modellemek isteyebilirken, inşaat mühendisi döşemenin beton kısmını girintili çıkıntılı döşeme elemanlarına bölmek isteyebilir. Çoğunlukla, her disiplin modeli bu nedenle diğer disiplin modellerinden kopyaları da içerecektir. Ancak son teslim için koordinasyon modeli kopyalar içermemelidir.

Solibri Office gibi yazılımlar, kopyalar içerse bile disiplin modellerini kontrol etmek için kullanılabilir.

Şekil 11'de bir IFC dosyasının Solibri Office'teki ekran görüntüsü yer almaktadır. Yeşil duvar hem içerik listesinde (MODEL TREE) hem de 3B görünümde işaretlenmiştir ve duvar bilgileri "INFO"nun altında sol altta gösterilir.



Şekil 11 IFC Dosyasının Solibri Office'teki Ekran Görüntüsü

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

Koordinasyon amaçlı dışa aktarım sürecinde, her bir yazılımın içinde sadece koordinasyon için gerekli bilgileri içeren bir görünüm oluşturulmalıdır. Bu sayede, koordinasyonu ilgilendirmeyen tüm bilgiler kapsam dışı bırakılarak, aktarım sürecindeki bilgi akışı daha rahat yönetilebilir.

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

IFC formatında hazırlanan modeller, bir işin/projenin tüm paydaşları tarafından tasarım, yapım ve işletme gibi tüm aşamalarda kullanılabilmelidir.

IFC formatında hazırlanan modeller tasarım aşamasında ya da sahada görsel (model içinde gezinme, veri doğruluğu, vb.) ve sayısal koordinasyon (çakışma testleri, vb.) kontrollerinin yapılabilmesi için belirli kurallara göre oluşturulmalı ve mutlaka ilgili kişiler tarafından kontrol edilmelidir.

İşin başından itibaren bu kontrollerin yapılmaması özellikle sahanın durmadan ilerleyebilmesi için, ihtiyaç duyulan pafta/model teslimlerini geciktirecek ya da birçok kontrolün yapılamamasına sebep olacaktır.

Koordinasyon modellerinin oluşturulması birkaç şekilde değerlendirilebilir;

I. Belirli bir konum (mahal, vb.) için bir araya getirilmiş disiplin modelleri.

   Örnek: Mimari, yapısal, MEP istasyon modelleri, çevre yapılarına ait modeller ve istasyona bağlı tünel modellerinden oluşan koordinasyon modeli.

   Örnek: Birden fazla konuma yayılmış blokların her biri için mimari, yapısal, MEP modellerinden oluşan koordinasyon modeli.

II. Projede yer alan tüm modellerin bir araya getirildiği Proje Koordinasyon Modeli

Bu modeller bir araya getirilerek kontroller yapılmalıdır.

Bu dokümanın kapsamında yapılan kontroller;

- Veri doğruluğu (parametre vb.)
- Görsel (geometri) kontrolü
- Koordinat (uyum) kontrolü

Bu dokümanın kapsamında bulunmayan ancak yukarıdaki kontrollerden sonra koordinasyon modeli ile hedeflenen

çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir.

- Model kontrolü
- Standart kontrolü
- Çakışma ve koordinasyon amaçlı model setleri oluşturulması
- Çakışma kontrolü
- Zaman yönetimi
- Maliyet yönetimi

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

Farklı yazılımlarla IFC formatında dışa aktarım aşamalarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

ALLPLAN için bakınız EK-1 ALLPLAN

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

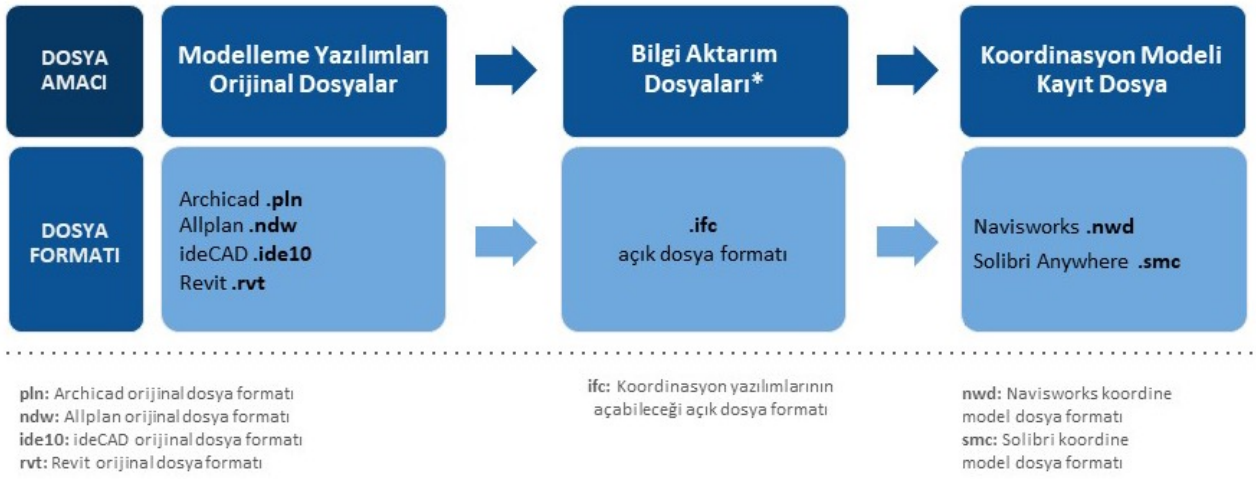
Autodesk Revit için bakınız EK-3 Autodesk Revit

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Tekla Structures için bakınız EK-5 Tekla Structures

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

Aşağıdaki akış şemasında IFC aktarımları için IFC 4.0 Reference View kullanılmıştır. IFC modellerinin geometri ve veri kalitesi kontrolü için Solibri Anywhere ve Navisworks Manage tercih edilmiştir. Bilgi aktarım dosya formatları, modelleme aracının orijinal formatına dönüştürülmedikçe tasarım üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermemektedir.



Şekil 12 Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu

Modelleme yazılımından IFC'ye dönüşüm yapılırken dosya boyutları büyüyebilmektedir. Ortak veri ortamında yapılan paylaşımları daha verimli bir şekilde yönetmek amacıyla dosya boyutlarının küçültülmesi önerilmektedir. Aşağıda bağlantısı verilen "Solibri IFC Optimizer" gibi ücretsiz yazılımlarla dosya boyutları küçültülebilir.
https://www.solibri.com/solibri-ifc-optimizer

REFERANSLAR

IFC Guide Export – IFC 2x3 buildingSMART Danmark
Autodesk Revit IFC Manual,
ALLPLAN Practical Knowledge-Large Coordinates
ALLPLAN BIM Compendium Theory and Practice
bSI web sitesi

EKLER

EK-1 ALLPLAN
EK-2 Archicad
EK-3 Autodesk Revit
EK-4 ProtaStructure
EK-5 Tekla Structures

IFC Aktarım El Kitabı
IFC 4.0/ IFC 4.3 – EK 1

ALLPLAN

Konu:	IFC Aktarım El Kitabı IFC 4.0/ IFC 4.3 – Ek 1 ALLPLAN
Çalışma Grubu:	Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih:	Mayıs 2026
Versiyon:	01

www.buildingsmartturkiye.org

CC BY NC

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC) 4
2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları 4
2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar 4
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information) 4
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates) 4
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning) 4
2.1.4. IFC Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification) 5
2.1.5. Sınıflar (Classes) 7
2.1.6. Katmanlar (Layers) 8
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları 9
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları 10
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması 10
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları 10
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı 16
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu 16

ŞEKİLLER

Şekil 1 Diyalog Satırı 3
Şekil 2 Yapı Strüktürü Sihirbazı 1 3
Şekil 3 Yapı Strüktürü Sihirbazı 2 4
Şekil 4 ALLPLAN Ribbon araç çubuğu 1 4
Şekil 5 ALLPLAN Ribbon Araç Çubuğu 2 4
Şekil 6 ALLPLAN Üst Menü Araç Çubuğu 4
Şekil 7 ALLPLAN Klasifikasyon Nitelik Atama 5
Şekil 8 ALLPLAN Palet 5
Şekil 9 ALLPLAN IFC Obje Tipi -1 6
Şekil 10 ALLPLAN IFC Obje Tipi - 2 6
Şekil 11 ALLPLAN IFC-ObjeSubtip 6
Şekil 12 ALLPLAN Katman Yönetimi 7
Şekil 13 Üst Menü Araç Çubuğu Aksiyon Çubuğu (Ribbon) 7
Şekil 14 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma 1 8
Şekil 15 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma 2 8
Şekil 16 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Alışveriş Profilleri 8
Şekil 17-1 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma 9
Şekil 18 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarmada Nitelik Atama (Mapping) 9
Şekil 19 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri 10
Şekil 20 ALLPLAN'de IFC Dışa Aktarma Gelişmiş Seçenekler 11
Şekil 21 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Eleman Filtresi 11
Şekil 22 ALLPLAN'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Çizim Dosyalar 12
Şekil 23 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Raporu 12
Şekil 24 ALLPLAN'den IFC Verisi Gönderimi 12
Şekil 25 Solibri'de ALLPLAN IFC Dışa Aktarma 13
Şekil 26 ALLPLAN'de Model Görünüm Tanımı (MVD) Obje Paleti Kaba Yapı ve Giydirme Cephe 13
Şekil 27 ALLPLAN'de Model Görünüm Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Havalandırma 14
Şekil 28 ALLPLAN'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Isıtma 14
Şekil 29 ALLPLAN > Solibri IFC Transfer Örneği Kaba Yapı 15
Şekil 30 ALLPLAN > Solibri IFC Transfer Örneği MEP Havalandırma 15
Şekil 31 ALLPLAN > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: Kaba Yapı 16
Şekil 32 ALLPLAN > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: MEP Havalandırma 16

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

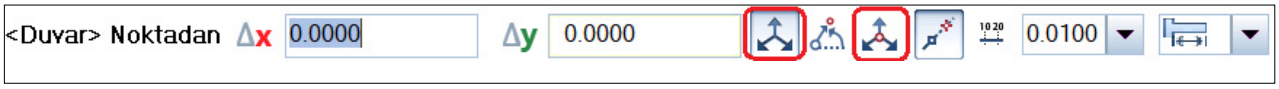
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

Tüm BIM uygulama sistemlerinde olduğu gibi, ALLPLAN'deki her çizim, yazılımın kendisinde bulunan üç boyutlu X, Y ve Z ile global uzaysal koordinat sistemine dayanmaktadır. Bu, yapının her noktasının bu üç değer belirtilerek uzaydaki konumunda tam olarak tanımlanabileceği anlamına gelir.

X, Y ve Z eksenlerinin kaynaklandığı koordinat değerlerine (0; 0; 0) sahip global sıfır noktası, yazılım içinde sabitlenir ve tanımlanır. Bu değiştirilemez ve ortogonal olmayan bir koordinat sistemini ayarlamak ve kullanmak mümkün değildir.

Yapının belirli bir referans noktasında X, Y ve Z değerleri belirtilerek uzaydaki konumunda tanımlanabilir. Diyalog satırında yapılan ayarlara bağlı olarak, ALLPLAN'de veri oluştururken ve girerken X, Y ve Z değerleri için global noktası veya delta noktası kullanabilir.



Şekil 1 Diyalog Satırı

Genel noktaların girişi:

Tüm değerler, mutlak yazılım-dahili sıfır noktasına atıfta bulunur ve bunu üç eksen yönünde temel alır.

Çoğu durumda, delta noktası yardımıyla giriş kullanılır. Mevcut ayarın diyalog satırına ek olarak artı işaretinin gösterilmesiyle de tanımlanabilir, çünkü buna global nokta girildiğinde, global nokta sembolü de verilir.

Büyük koordinatlar nasıl oluşur?

ALLPLAN'deki çizim veya model bir öteleme veya sapma gösteriyorsa, bunun farklı nedenleri olabilir: Projeyi planlamanın temeli olarak, ölçüm verilerini, bir kadastro planını veya planlanan alanı içeren bir orto fotoğrafı yüklenir. Bu tür dosyalar genellikle enlem ve boylamdan oluşan Gauss-Krüger veya UTM koordinat sistemlerine dayanır ve içerdikleri alanların koordinat değerleri bu sistemlerin kökenine atıfta bulunur. Enlemlerdeki (Almanya, Avusturya, İsviçre ...) olağan değerler örneğin Bavyera için 6 haneli aralıktadır. Ör: X'de yaklaşık 5.400.000 m ve Y yönünde 4.500.000 m gibi.

Veri girişine bu alandaki ilgili özellikte ve dolayısıyla gerçek yazılım kaynağından belli bir öteleme ile uzaklaştırılarak başlanır. Tasarım, ALLPLAN'in kendi veya farklı bir yazılım formatından alınan ve önceden projeye aktarılan mevcut bir çizimi temel alır.

Yeni verilerin girileceği alan, bir ek yapı veya bir ilave olması durumunda önceden belirlenir.

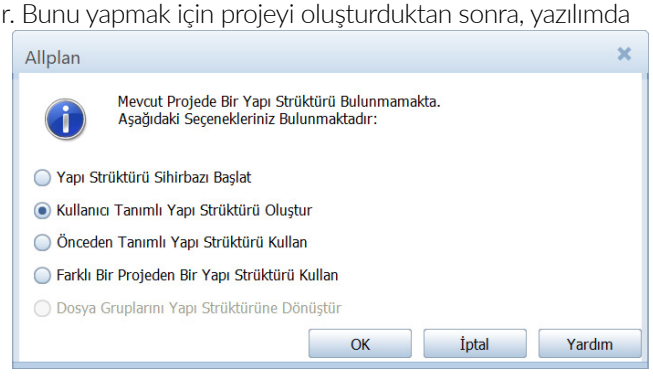
Mevcut veri (çizim) zaten yerindedir. Belirtilen koordinat sınırlarının dışında da, buna dayalı veri girişi aynı şekilde geçerlidir

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

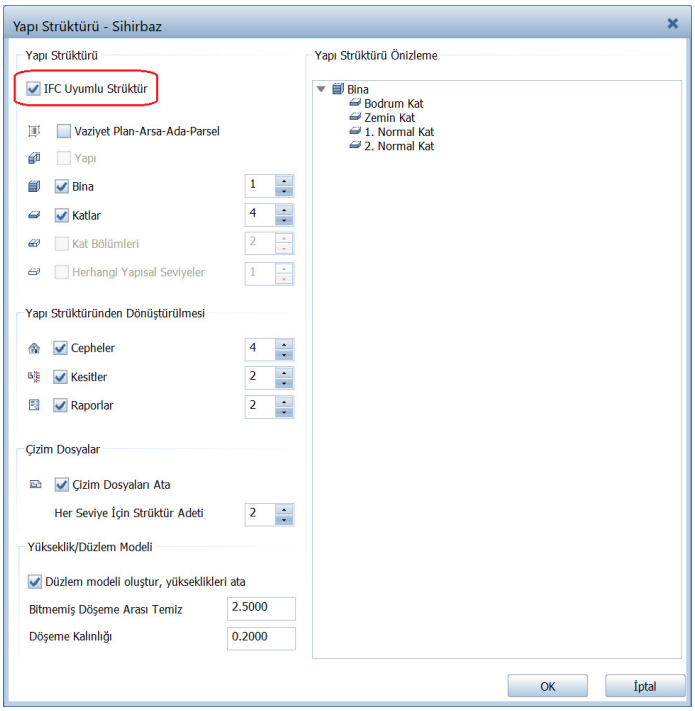
ALLPLAN yazılımında katlar "Yapı Strüktürü"nde tanımlanır. Bunu yapmak için projeyi oluşturduktan sonra, yazılımda yandaki ve aşağıdaki şekilde Yapı Strüktürü sihirbazı ile veya daha önceden yapılmış projenin "Yapı Strüktürünü"n yeni oluşturulan projeye aktarılmasıyla ya da kullanıcı tarafından manuel olarak yapılabilir.

"Yapı Strüktürü Sihirbazını Başlat" seçiminden sonra ise, IFC Uyumlu Strüktür seçili olduğu takdirde, IFC ile dışa aktarmalarda ALLPLAN'deki Yapı Strüktürü diğer yazılımlara aktarılır.

Yapı Strüktürü Sihirbazı ile ayrıca bina ve kat adedi ve yükseklikleri ayarlanabilir. Yapı strüktürü seçimi yapılırken alt yapı için IFC 4.3 seçilmelidir.



Şekil 2 Yapı Strüktürü Sihirbazı 1



Şekil 3 Yapı Strüktürü Sihirbazı 2

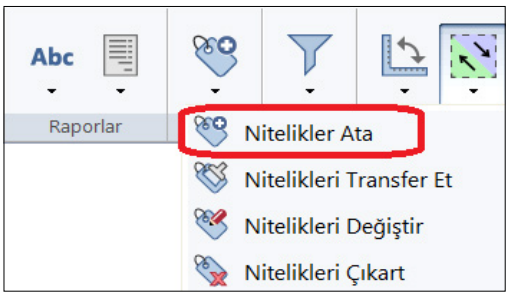
2.1.4. IFC Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

ALLPLAN'de sınıflandırma sistemleri ve kodlamalar üstteki ribbon menüsünden "Nitelikler Ata" fonksiyonu ile yapılır. Mevcut projedeki objelere de nitelik atanması sağlanabilir veya üst menüden Modifikasyon > Ek Modüller > Nitelikler > Nitelikler Ata ile yapılabilir (bakınız Şekil 6).

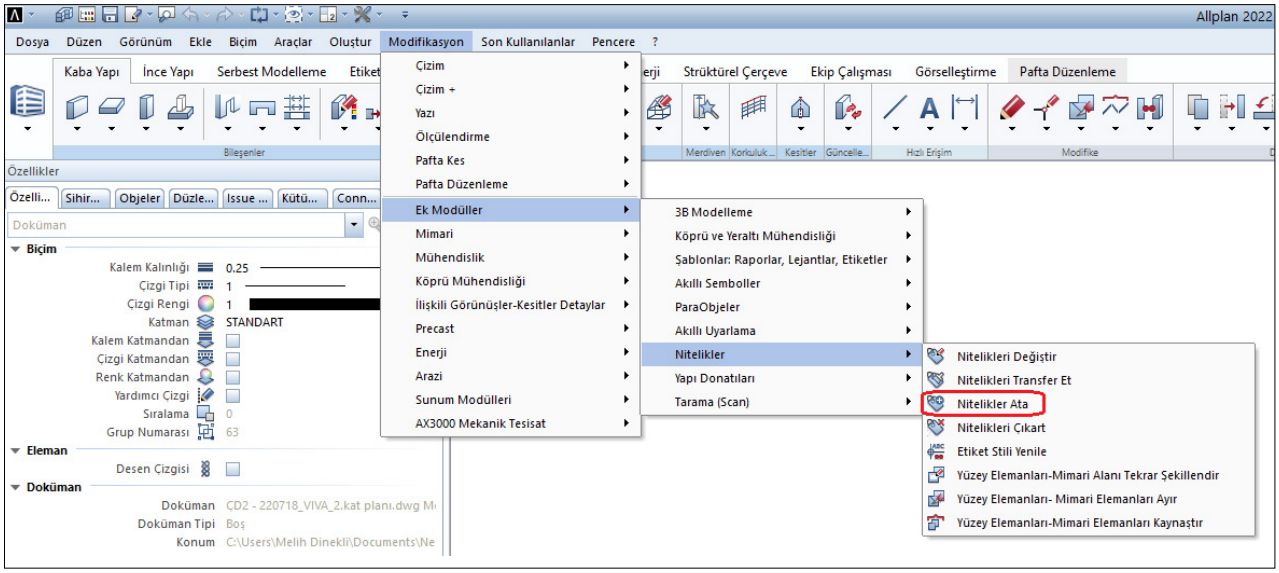
Klasifikasyon klasörünün içinde güncel sınıflandırma standartları mevcuttur. İhtiyaç duyulan standartlar seçimi yapılıp onaylandıktan sonra, seçili objelere atanmış olacaktır (bakınız Şekil 7).

Daha sonra ihtiyaç duyulan bilgilerin girişi yapılır, istenmesi durumunda tek bir objeye veya filtre ile "Özellikler Paletinden" çoklu atama yapılabilir.

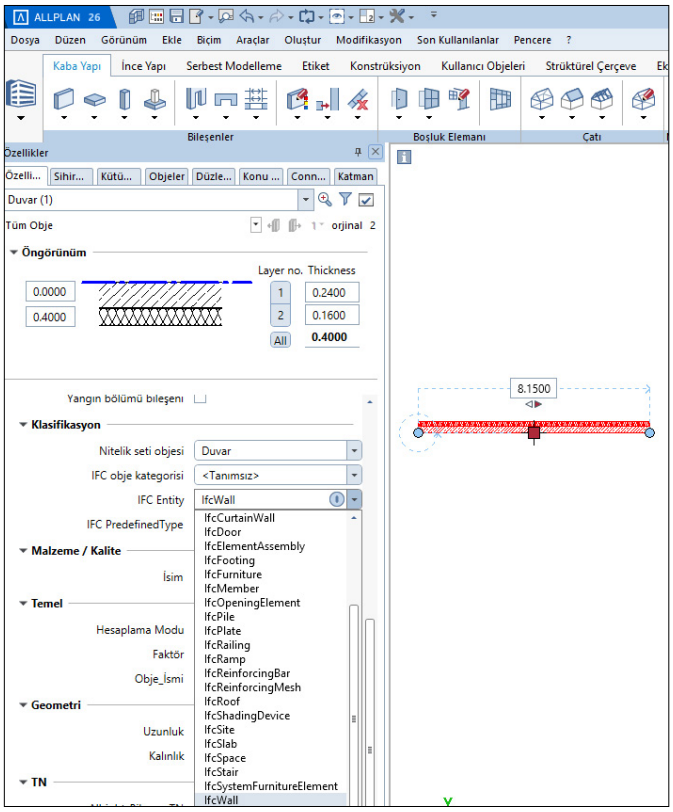
Şekil 4 ALLPLAN Ribbon araç çubuğu 1



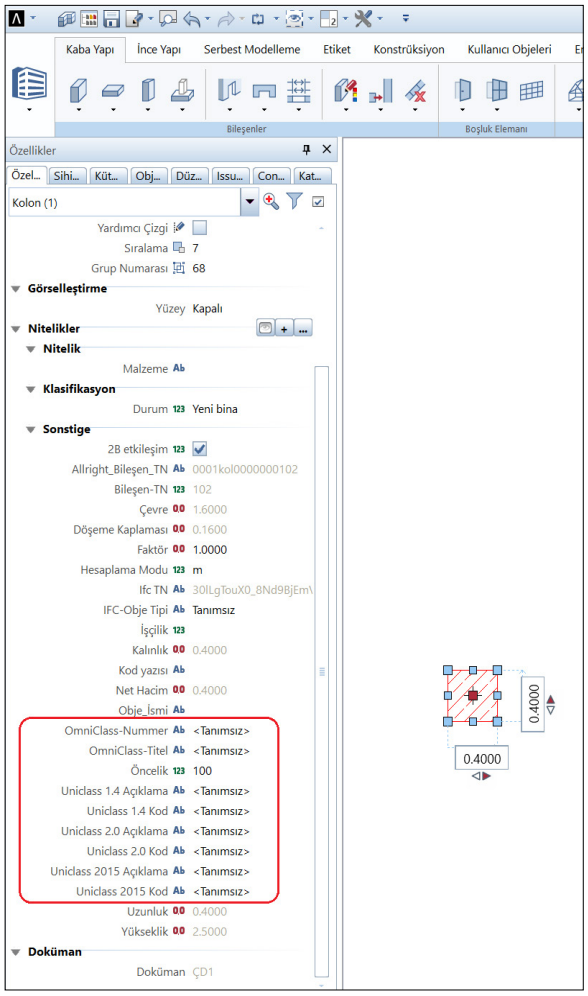
Şekil 5 ALLPLAN Ribbon Araç Çubuğu 2



Şekil 6 ALLPLAN Üst Menü Araç Çubuğu



Şekil 7 ALLPLAN Klasifikasyon Nitelik Atama



Şekil 8 ALLPLAN Palet

2.1.5. Sınıflar (Classes)

ALLPLAN'de tüm standart fonksiyonlar kullanılırken ve objeler oluşturulurken, 'class' ataması buildingSMART International tarafından tarif edildiği şekilde otomatik olarak yapılır. Örneğin, duvar fonksiyonu ifcwall veya pencere boşluğu fonksiyonu ifcwindow gibi.

Eğer ALLPLAN'de standart fonksiyonların dışında, örneğin, katı modelleme ile ve geometrisi de standart dışı bir obje ile çalışılıyorsa, "Nitelikler Ata" fonksiyonu ile "IFC Obje Tipi" ve/veya "IFC ObjeSubtip" nitelikleri ayarlanabilir. Örneğin, katı modelleme ile Guseli bir kolon, ifcColumns ile tanımlanmak isteniyorsa (bakınız Şekil 9).

ALLPLAN ile IFC-Obje Tipi ve IFC-ObjeSubtip

IFC-Obje Tipi:

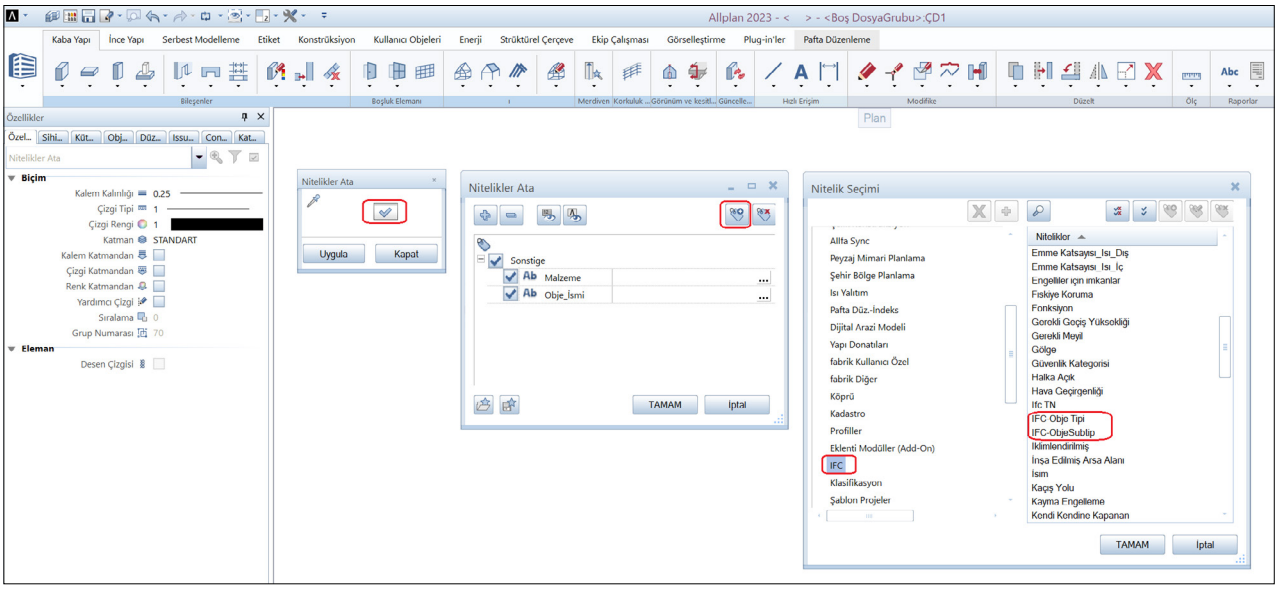
Mimari, mekanik tesisat, statik, tesis yönetimi ve diğer disiplinlerden tüm standart unsurlar IFC'de IFC-ObjeTipi olarak tanımlanır ve sınıflarda özetlenir. Her tür veri alışverişi sırasında, karşılık gelen adlandırılmış bir objenin atandığı bir IFC kütüphane elemanına karşılık gelir (bakınız Şekil 10).

IFC-ObjeSubtip:

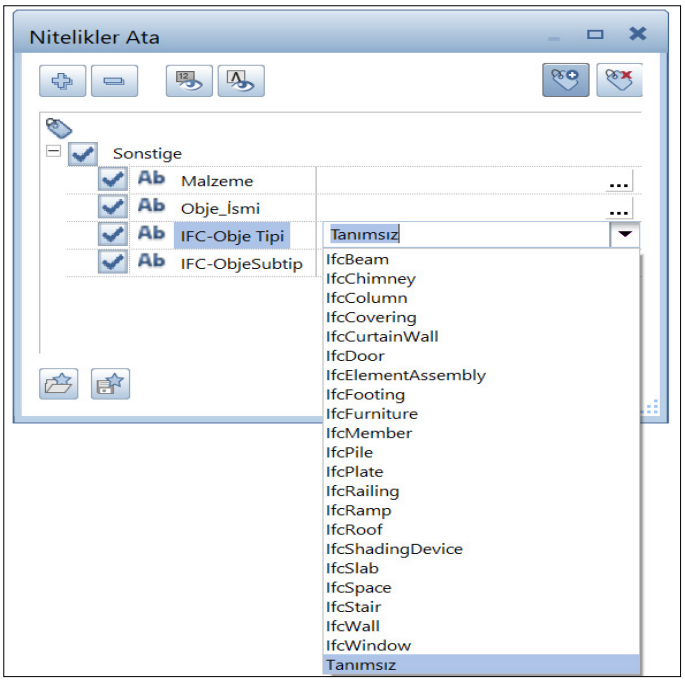
IFC-Obje Tipi'nin daha kesin bir tanımı için, bir PredefinedType veya IFC-ObjectSubtip de atanabilir. Bunlar bir tür alt sınıflandırmayı temsil eder ve her zaman obje tipi ile ilgilidir.

Örneğin, bir çatı modellemesi yapıldı ve çatı kaplamasının altındaki merteklerin daha detaylı tarif edilmesi isteniyorsa; mertekleri Kiriş fonksiyonu ile modelledikten sonra IFC-Obje Tipi ve IFC-ObjeSubtip niteliklerinin objeye ataması yapılabilir ve IFC-ObjeSubtip niteliğine RAFTERS yazılabilir.

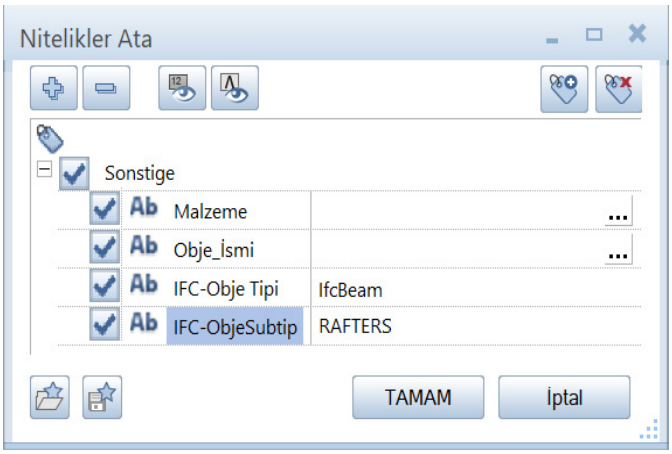
(Not: IFC-ObjeSubtip veri girişi büyük harf olmalı ve Türkçe karakter içermemeli.) (bakınız Şekil 11).



Şekil 9 ALLPLAN IFC Obje Tipi -1



Şekil 10 ALLPLAN IFC Obje Tipi - 2



Şekil 11 ALLPLAN IFC-ObjeSubtip

2.1.6. Katmanlar (Layers)

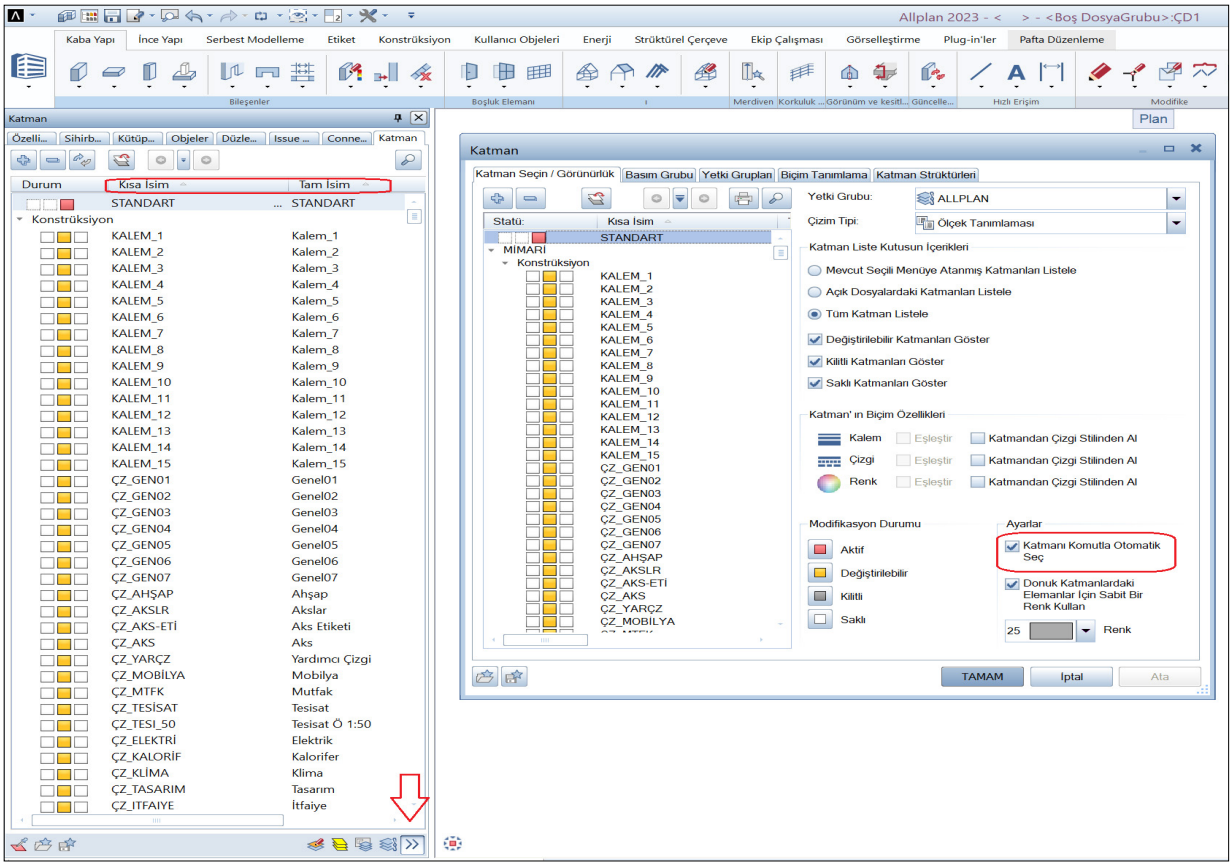
ALLPLAN'de her BIM uygulama yazılımlarında olduğu gibi, modelleme yaparken herhangi bir fonksiyon çalıştırıldığında otomatik olarak katman seçilir. Örneğin, Duvar komutu kullanıldıysa MI_DUVAR katmanı, Döşeme komutu kullanıldıysa MI Döşeme katmanı otomatik etkinleştirilir.

İnşaat Mühendisliği modülünde ise, örneğin Çubuk Demir Donatı fonksiyonları kullanıldığında ÇD_DONATI gibi katmanların objelere otomatik olarak atanması gerçekleşir.

ALLPLAN'de katman isimleri iki gruba ayrılır:

- Kısa İsim
- Tam İsim

Dışa aktarmalarda isteğe bağlı seçeneği mevcuttur. Diğer bir özellik ise, katmanlara bağlı çizgi tipi ve renktir. Ayrıca kullanıcı tarafından isteğe bağlı özel katmanlar da oluşturulabilir (bakınız Şekil 12).



Şekil 12 ALLPLAN Katman Yönetimi

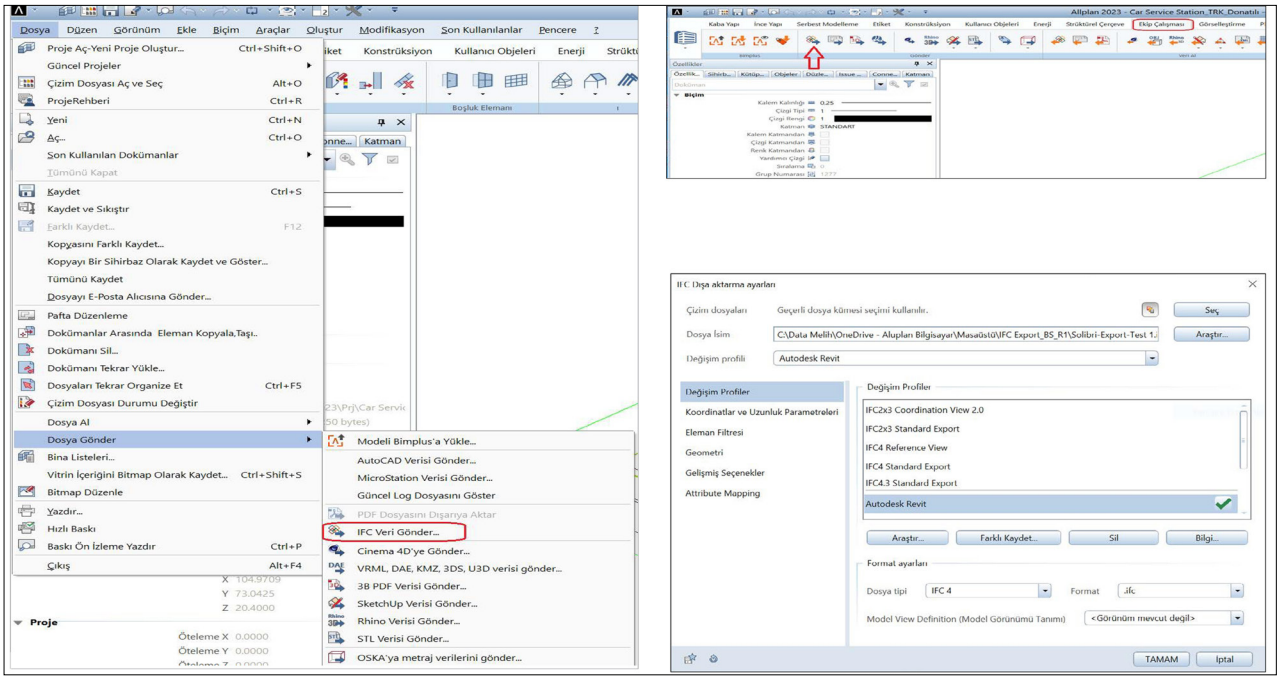
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

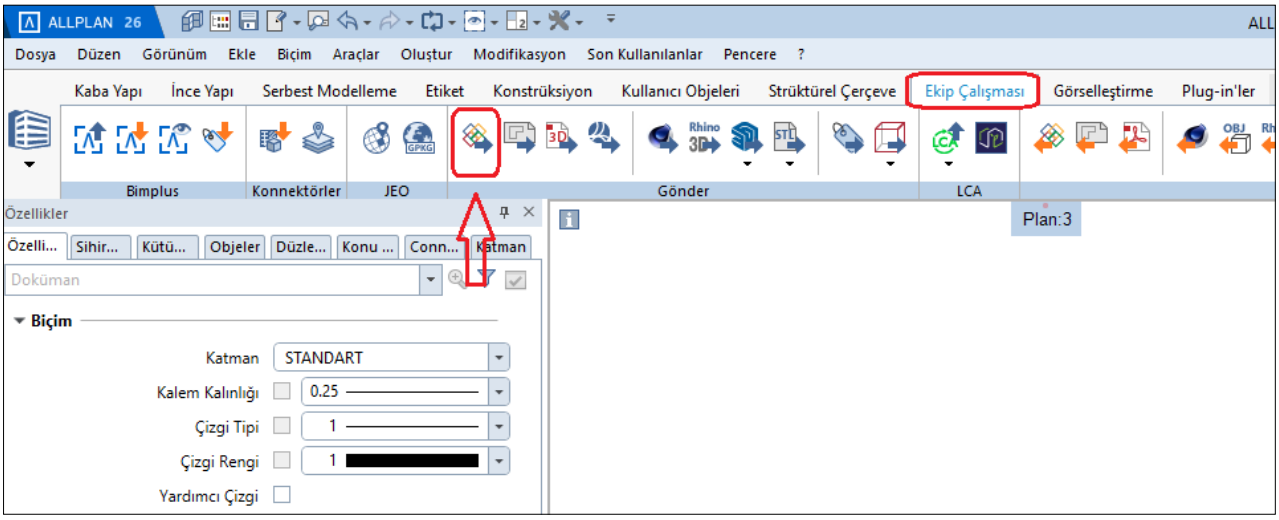
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

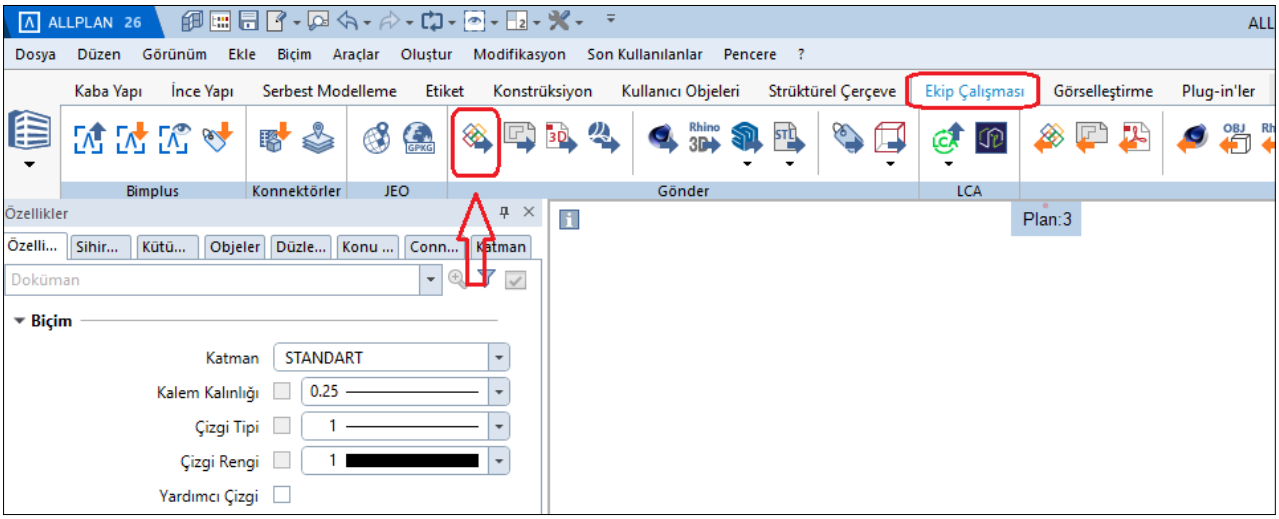
ALLPLAN'de modellenmiş bir yapı aşağıdaki şekilde dışarıya aktarılabilir.



Şekil 13 Üst Menü Araç Çubuğu Aksiyon Çubuğu (Ribbon)



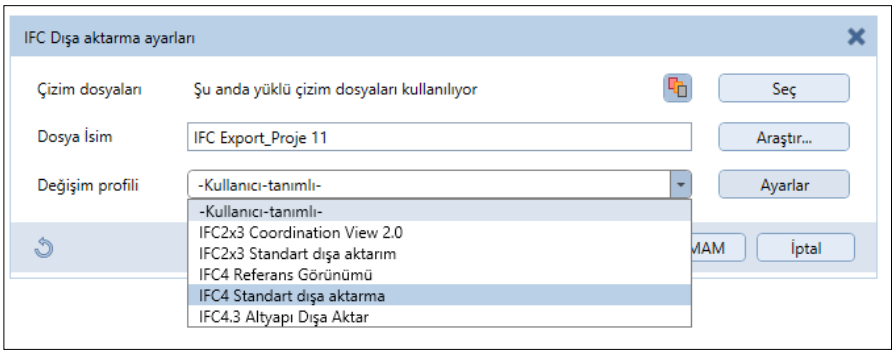
Şekil 14 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma 1



Şekil 15 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma 2

IFC Veri Gönder...

Bu menüden IFC 2x3, IFC 4.0 veya IFC 4.3 formatında veri gönderilebilir (bakınız Şekil 16).

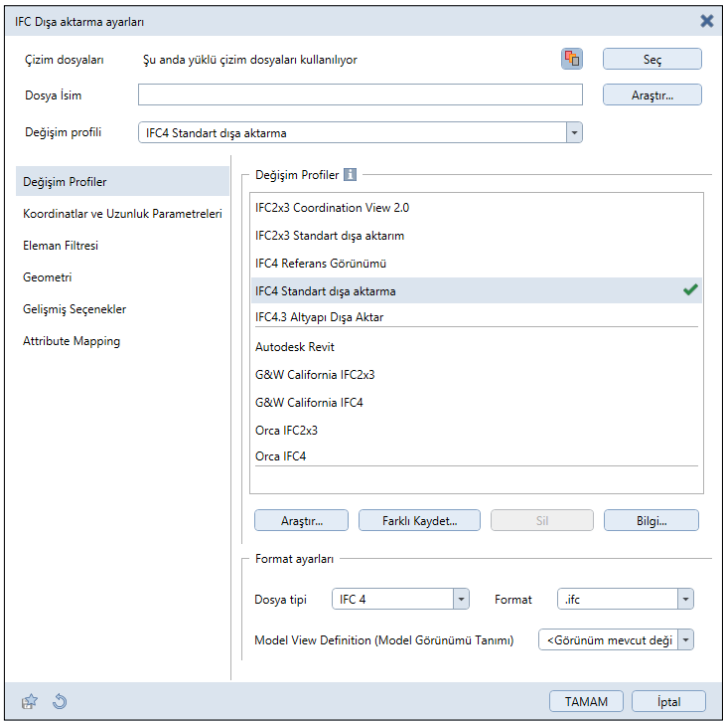


Şekil 16 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Alışveriş Profilleri

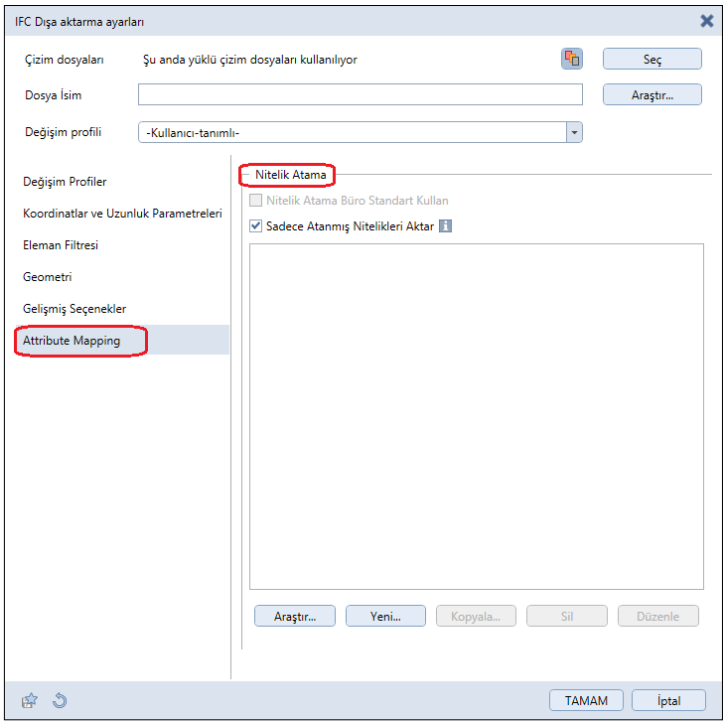
Kolay IFC dışa aktarma iş akışı:

ALLPLAN'de kullanıcılara özel hazırlanmış dışa aktarma şablonları mevcuttur. Bu ayarlar kullanılarak hızlı bir şekilde diğer yazılımlara IFC veri gönderilebilir.

Bu ayarlar standart ve en iyi ayarlardır. Özel durumlarda isteğe bağlı olarak kişisel ayarlar da kullanılabilir. Özel ayarlar, favori olarak kaydedilerek bir sonraki dışa ve içe aktarmalarda kullanılabilir.



Şekil 17-1 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma



Şekil 18 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarmada Nitelik Atama (Mapping)

Gelişmiş IFC Dışa Aktarma Ayarları:

Gelişmiş ayarlardan ihtiyacınıza göre isteğe bağlı özel ayarları tanımlayabilirsiniz ve sonraki projelerinizde ayarları tekrar yapmadan iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.

Gelişmiş ayarlar 4 bölümden oluşmaktadır.

- Değişim Profilleri
- Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri
- Eleman Filtresi
- Gelişmiş Seçenekler
- Attribute Mapping

Not: ALLPLAN'de gelişmiş ayarlar içe ve dışa aktarmada aynıdır.

Değişim Profilleri:

Bu bölümde en iyi dışa aktarma ayarlarını seçebilirsiniz, kendi hızlı seçim favorilerinizi de kaydedebilirsiniz.

Nitelik Atama:

Buradan kullanmış olduğunuz standart ve özel nitelikleri eşleştirebilirsiniz (Mapping).

Nitelik atamalarının önceliği:

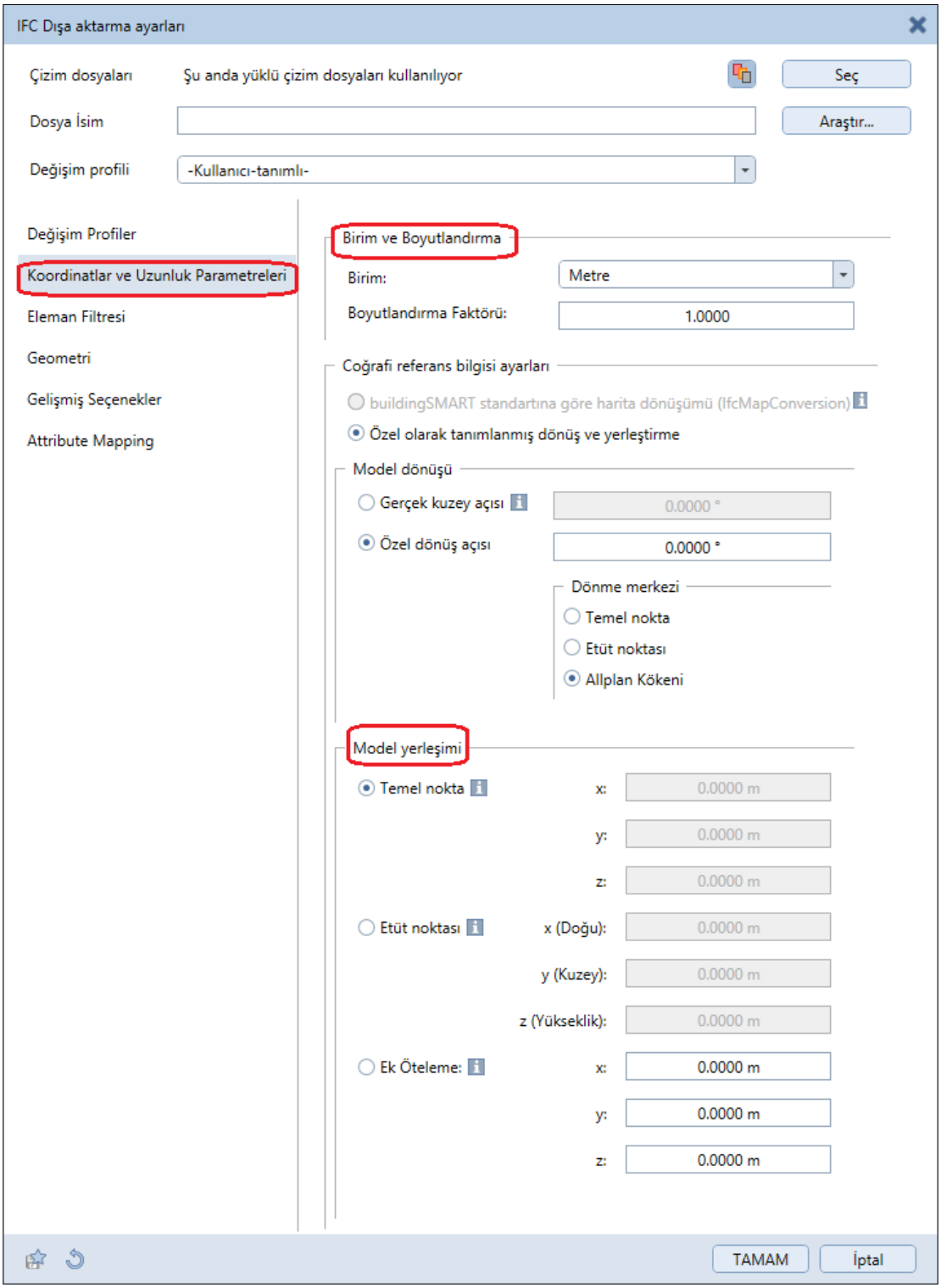
- IFC Dışa Aktarma ayarlarında etkinleştirilen kullanıcıya özel bir nitelik ataması, yüksek önceliğe sahiptir.
- *Standard_PropertyMap_Allplan_TO_Ifc.cfg* (dışa aktarma için) veya *Standard_PropertyMap_Ifc_TO_Allplan.cfg* (içe aktarma için) atamasıyla ofis standardında ... \ STD bulunan kullanıcıya özel bir nitelik ataması, orta önceliğe sahiptir.
- Standart nitelik ataması düşük bir önceliğe sahiptir.

Özet olarak sıralama aşağıdaki şekildedir:

- Kullanıcının objeye özel nitelik ataması en yüksek önceliğe sahiptir.
- Daha sonra, objeye özgü ETC klasöründeki atama geçerlidir.
- Ardından kullanıcının genel nitelik ataması gelir.
- ETC klasöründeki genel atama ise en düşük önceliğe sahiptir.

Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri:

Bu bölümden, dışa aktarmalarda kullanmak istediğiniz birim ve boyutlandırmaları ayarlayabilirsiniz; ayrıca, eğer birkaç disipline ait modeli süperpoze etmek için ek bir öteleme tanımlayabilirsiniz (bakınız Şekil 19).



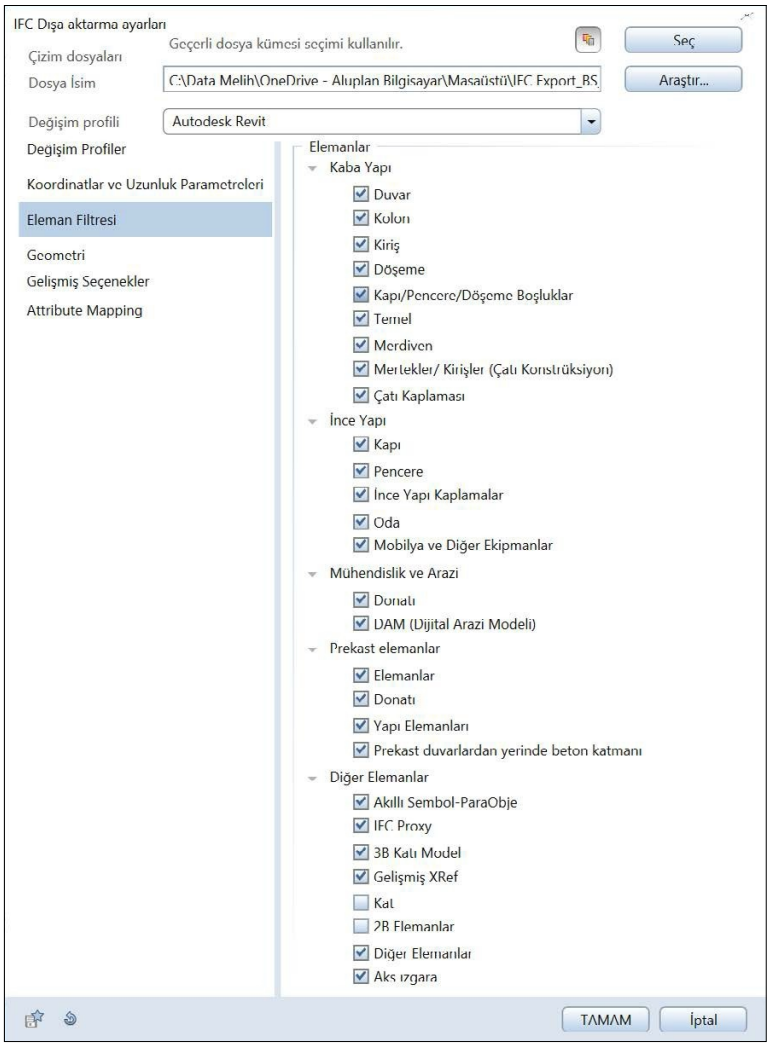
Şekil 19 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri

Eleman Filtresi:

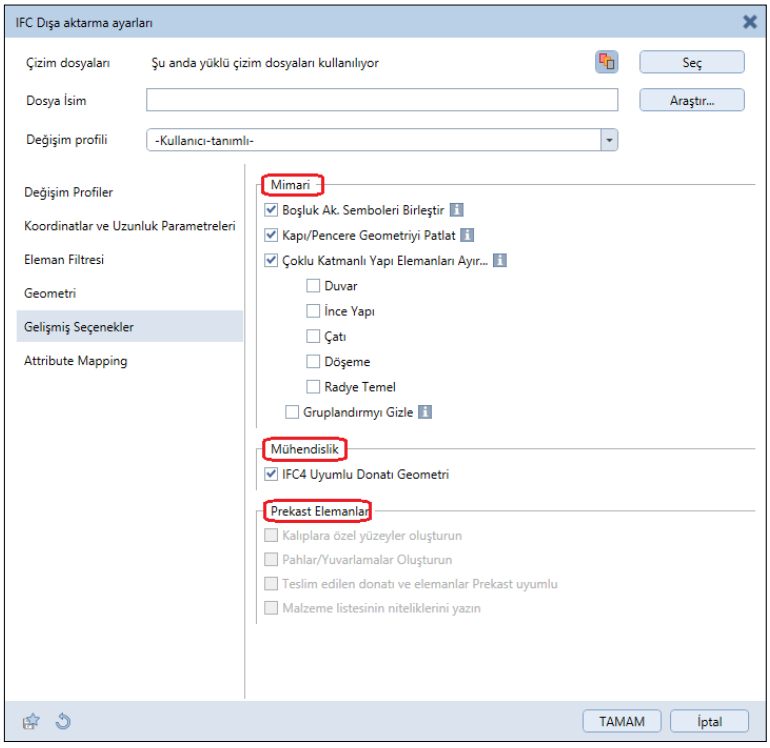
Eleman filtresi ile dışa aktarmalarda ihtiyaç duyduğunuz elemanları seçebilir ve iş birliği yaptığınız ofise yalnızca gerekli elemanları filtreleyerek gönderebilirsiniz. (bakınız Şekil 21).

Örneğin, ALLPLAN'de açtığınız bir modelden oluşturulacak IFC dosyasında yalnızca Kaba Yapı betonarme elemanlarını göndermek istiyorsanız, İnce Yapı, Mühendislik ve Arazi ile Diğer Elemanlar seçeneklerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Eleman Filtresini ayrıca Model Design View (MDV)'yi dışa aktarmak için de kullanabilirsiniz.



Şekil 20 ALLPLAN'de IFC Dışa Aktarma Gelişmiş Seçenekler



Şekil 21 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Eleman Filtresi

Gelişmiş Seçenekler:

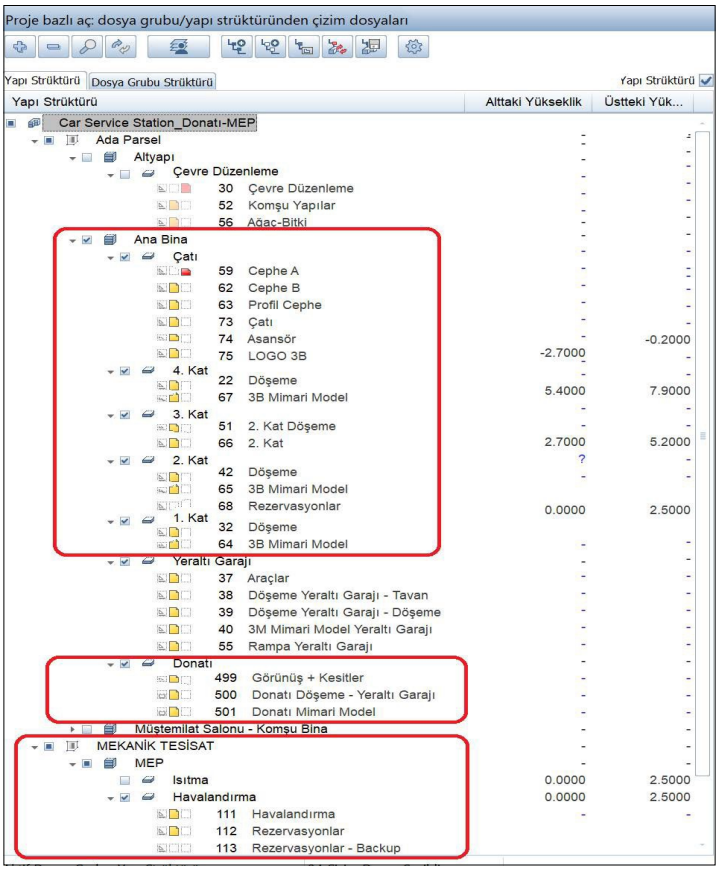
Bu bölümde ise modelinizin dışa aktarmalarda aşağıdaki alt konular ile ilgili özel ayarlar mevcuttur (bakınız Şekil 20):

- Mimari
- Mühendislik
- Prekast Elemanlar

Yapı Strüktürü:

ALLPLAN'de çoklu dosya sistemi sayesinde her bir disiplin için ayrı bir dosyada çalışma imkanı mevcuttur.

Bir projede 9999 çizim dosyasında çalışılabilir ve IFC dışa aktarımı yapılmadan önce gerekli çizim dosyalarının aktif hale getirilmesi yeterlidir (bakınız Şekil 22).



Şekil 22 ALLPLAN'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Çizim Dosyalar

Obje Paleti:

Obje paletinde ise tüm disiplinler ve objeler ihtiyaca göre yönetilebilir.

Örneğin:

- Kapa Yapı
- İnce Yapı
- MEP Havalandırma
- MEP Isıtma

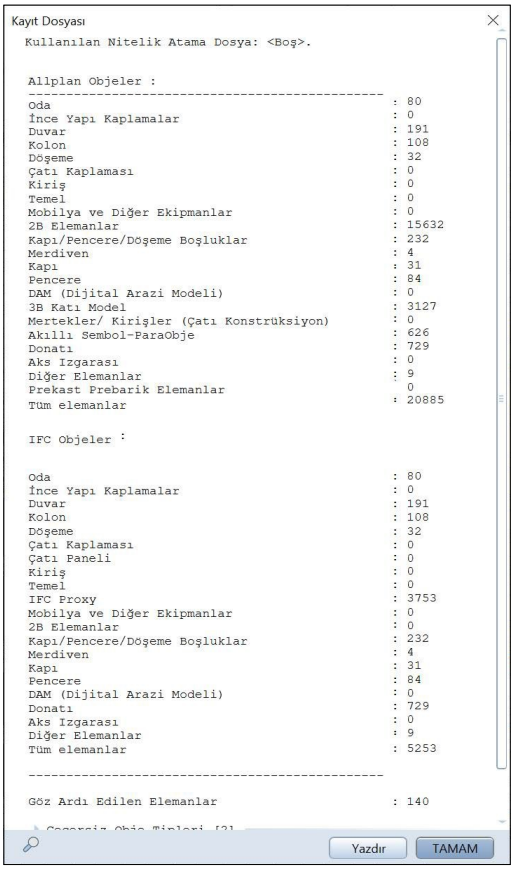
IFC dışa aktarma raporu:

IFC dosyasını gönderdikten sonra, ekrana gönderilen objelerin raporu kontrol için gelecektir. Bu raporda ALLPLAN objeleri ve IFC objeleri karşılaştırılacaktır (bakınız Şekil 23).

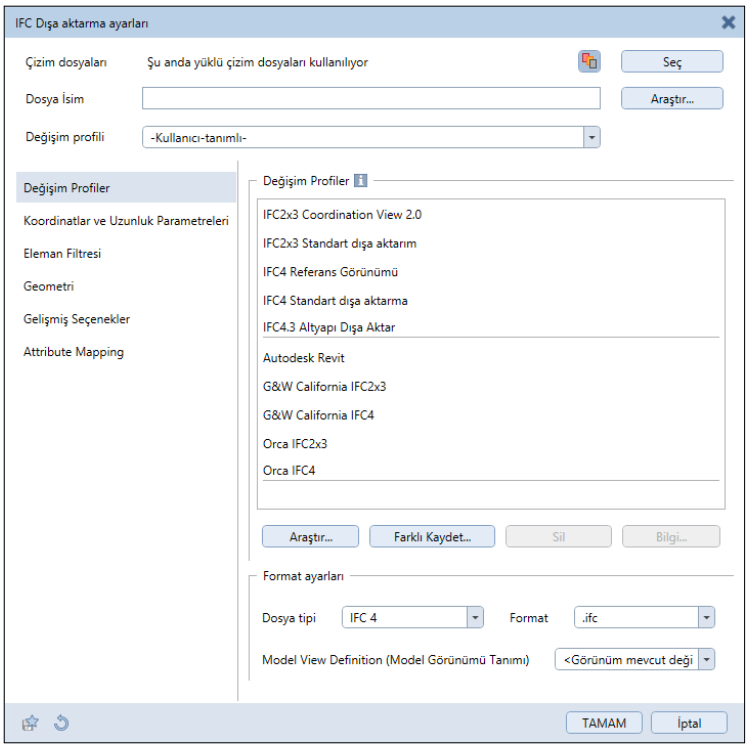
ALLPLAN'den IFC Verisi Gönderimi:

On farklı dışarıya aktarma seçeneği mevcuttur (bakınız Şekil 24).

- IFC 2x3 Coordination View 2.0
- IFC 2x3 Standart dışa aktarım
- IFC 4 Referans Görünümü
- IFC 4 Standart dışa aktarımı
- IFC 4.3 Altyapı Dışa Aktar
- Autodesk Revit
- G&W California IFC2x3
- G&W California IFC4
- Orca IFC2x3
- Orca IFC4



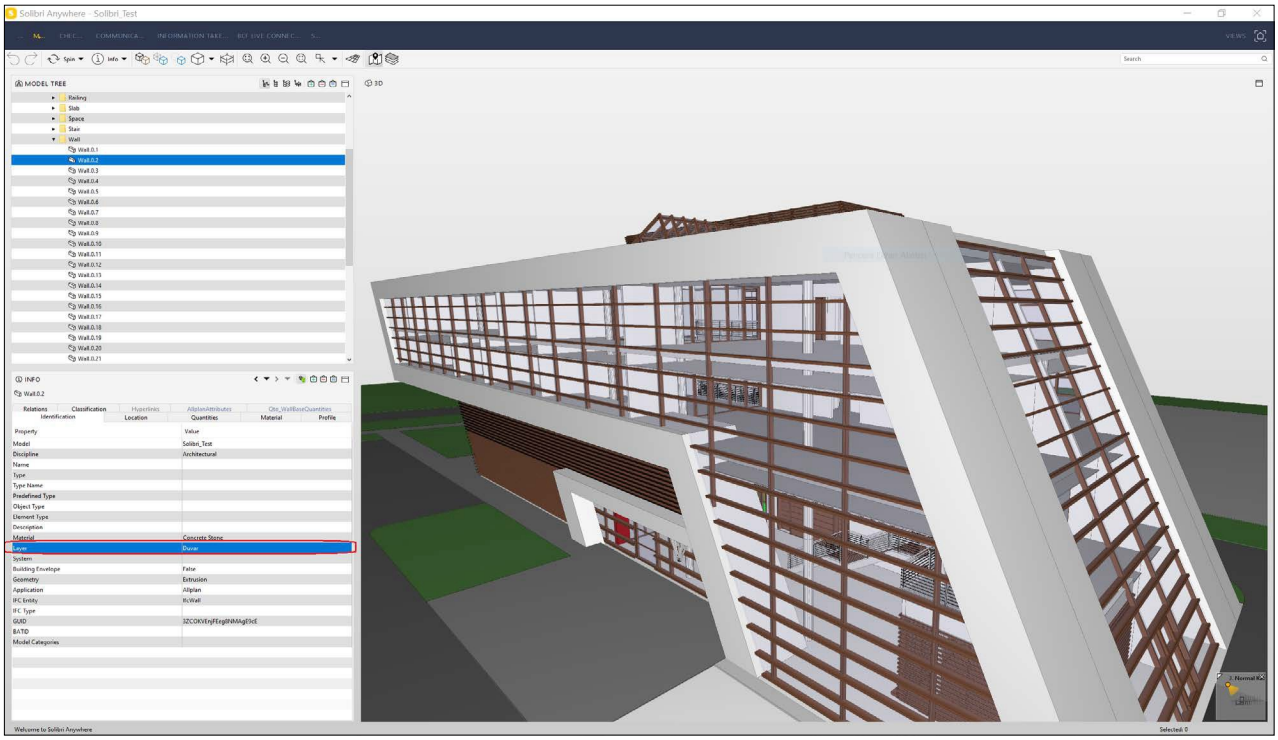
Şekil 23 ALLPLAN'den IFC Dışa Aktarma Raporu



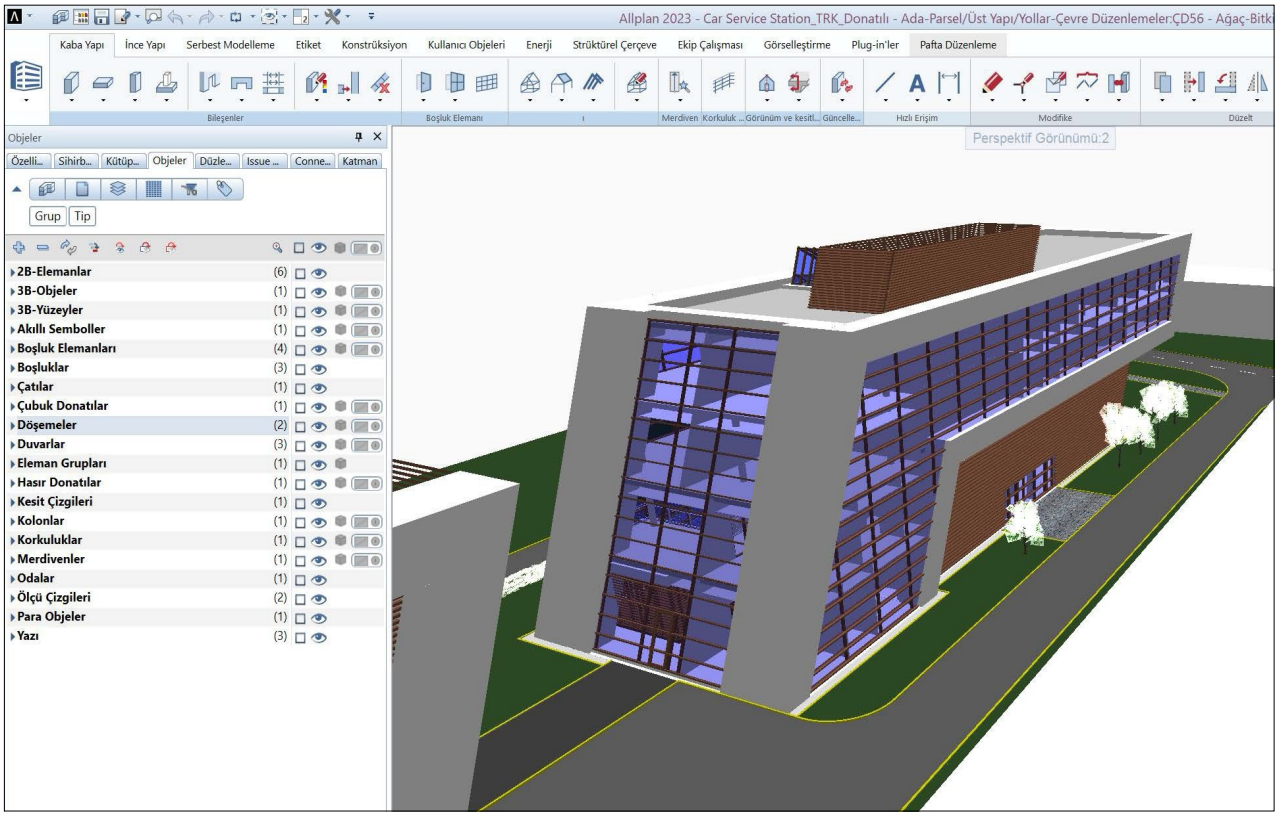
Şekil 24 ALLPLAN'den IFC Verisi Gönderimi

Örnek ekran görüntüleri:

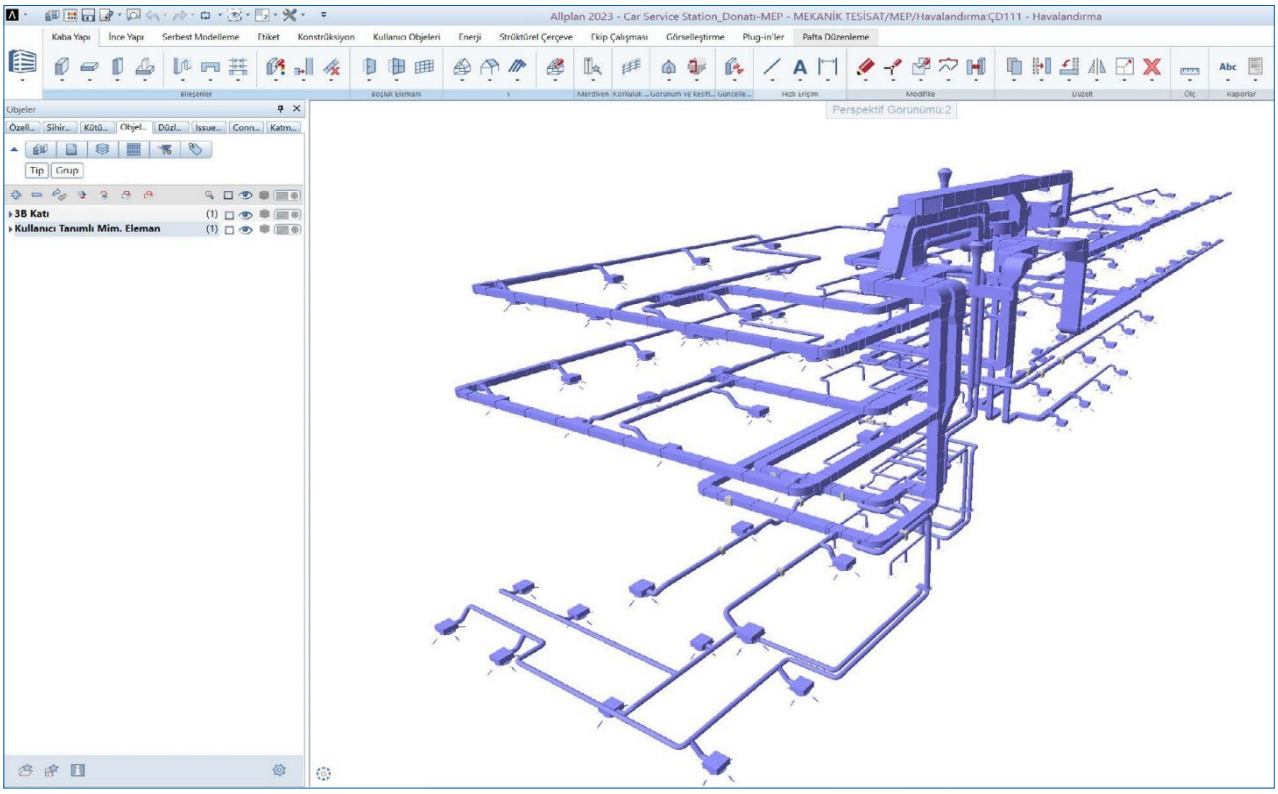
Şekil 25'te Solibri'de ALLPLAN'den IFC dosyasını dışa aktardıktan sonraki durum görülmektedir



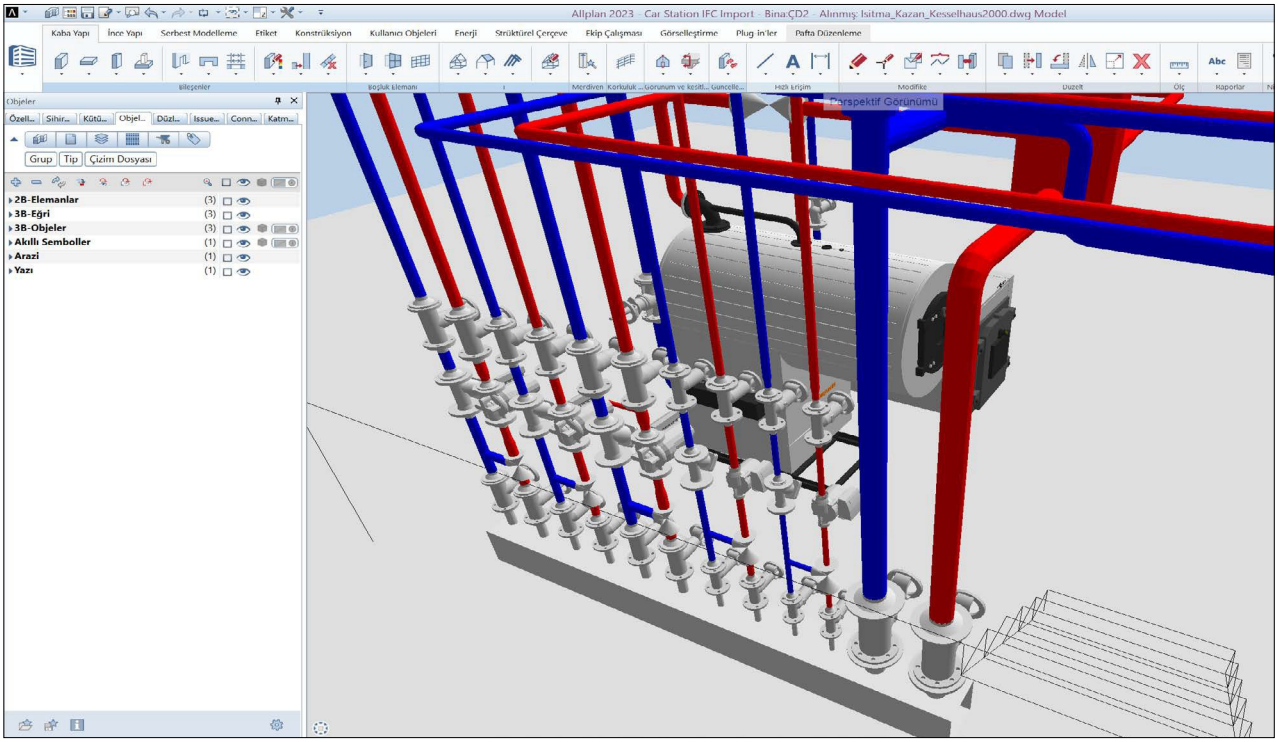
Şekil 25 Solibri'de ALLPLAN IFC Dışa Aktarma



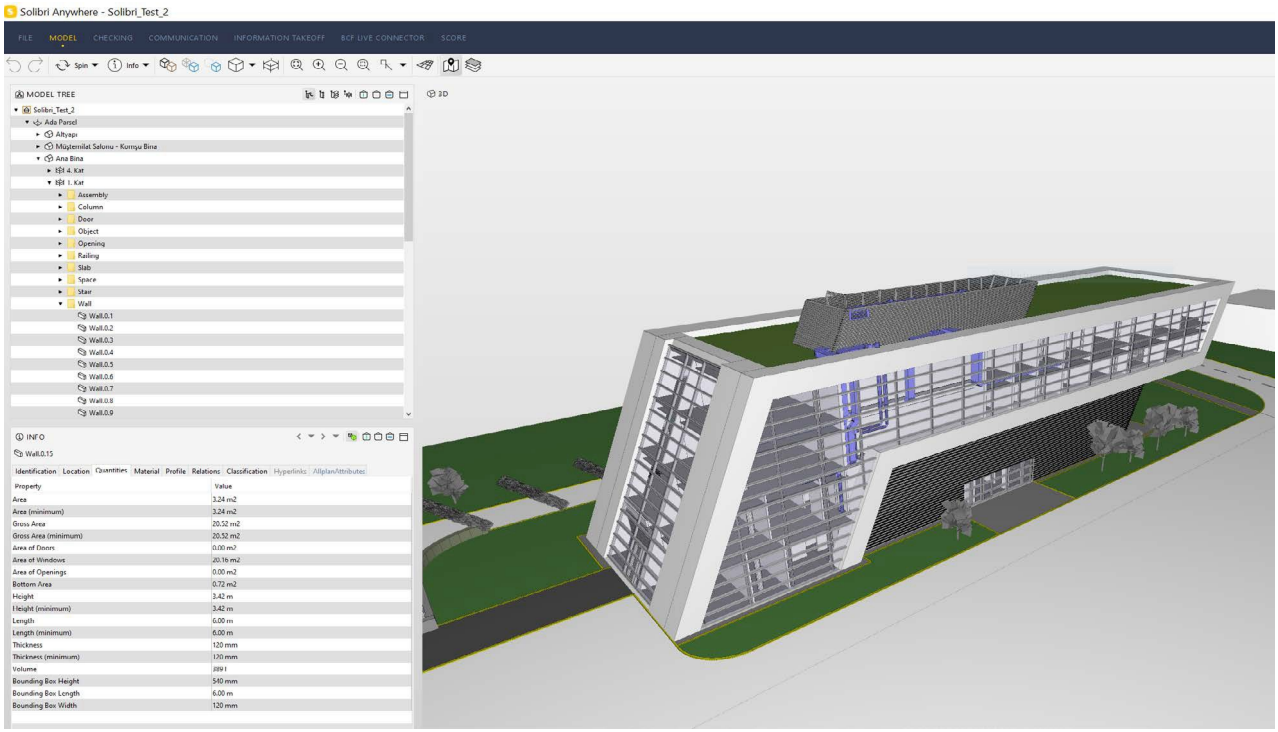
Şekil 26 ALLPLAN'de Model Görünüm Tanımı (MVD) Obje Paleti Kaba Yapı ve Giydirme Cephe



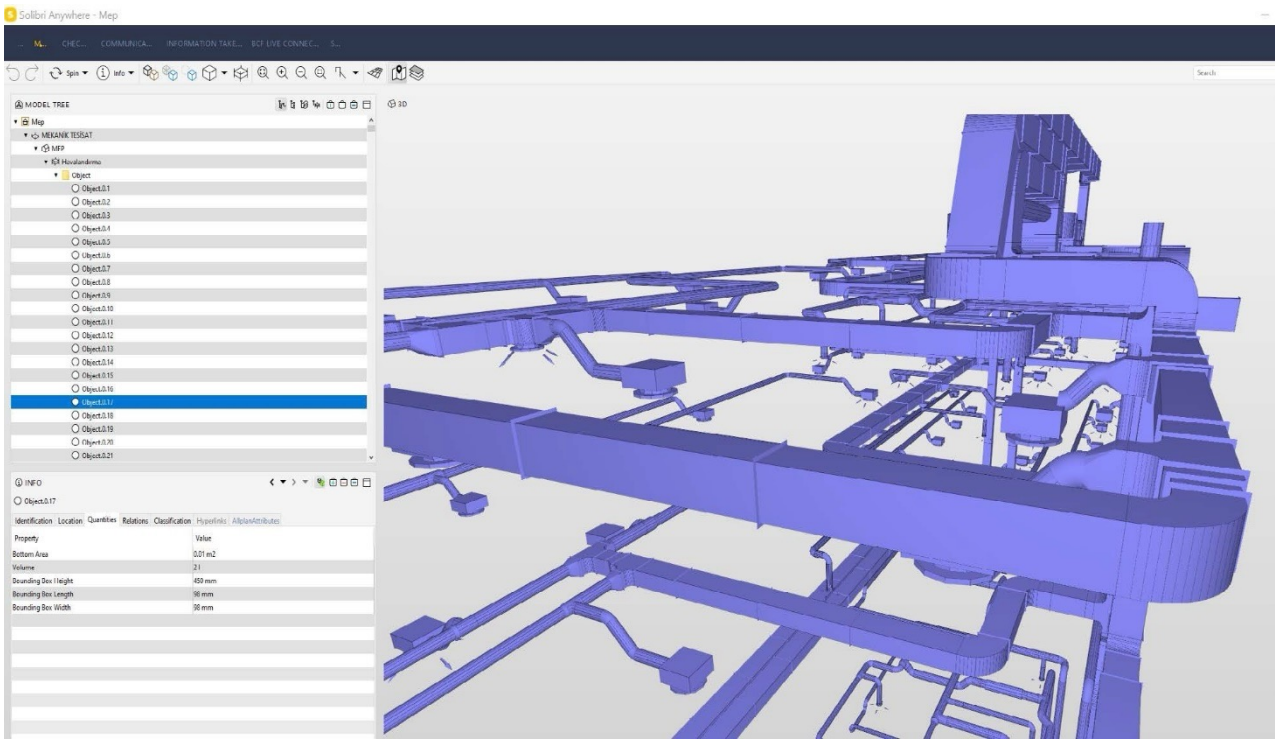
Şekil 27 ALLPLAN'de Model Görünüm Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Havalandırma



Şekil 28 ALLPLAN'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Isıtma

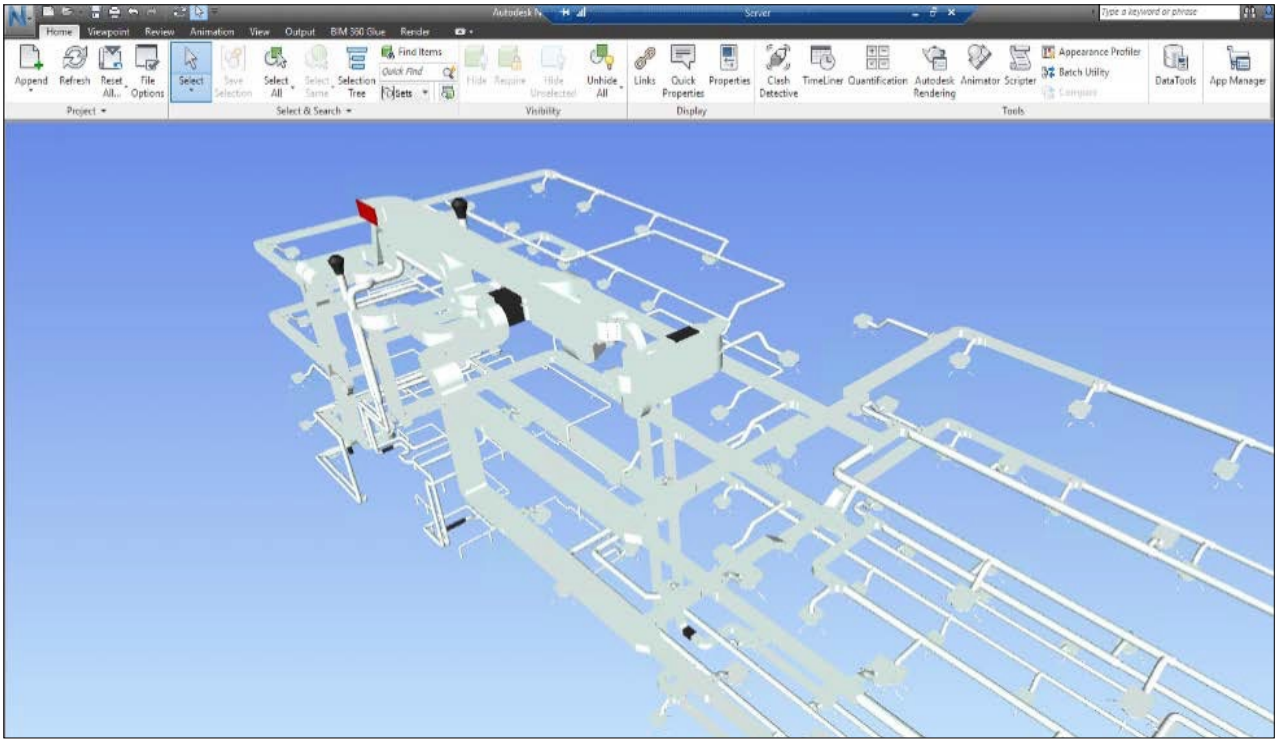


Şekil 29 ALLPLAN > Solibri IFC Transfer Örneği Kaba Yapı



Şekil 30 ALLPLAN > Solibri IFC Transfer Örneği MEP Havalandırma

Şekil 31 ALLPLAN > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: Kaba Yapı



Şekil 32 ALLPLAN > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: MEP Havalandırma

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu

buildingSMART Türkiye

IFC Aktarım El Kitabı
IFC 4.0/ IFC 4.3 – EK 2

GRAPHISOFT Archicad®

Konu: IFC Aktarım El Kitabı IFC 4.0/ IFC 4.3 – Ek 2 Archicad
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Mayıs 2026
Versiyon: 01

www.buildingsmartturkiye.org

TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCERS

CC BY NC

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC) 3
2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları 3
2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar 3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information) 3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates) 3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning) 4
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification) 4
2.1.5. Sınıflar (Classes) 6
2.1.6. Katmanlar (Layers) 8
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları 9
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları 9
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması 9
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları 9
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı 20
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu 20

ŞEKİLLER

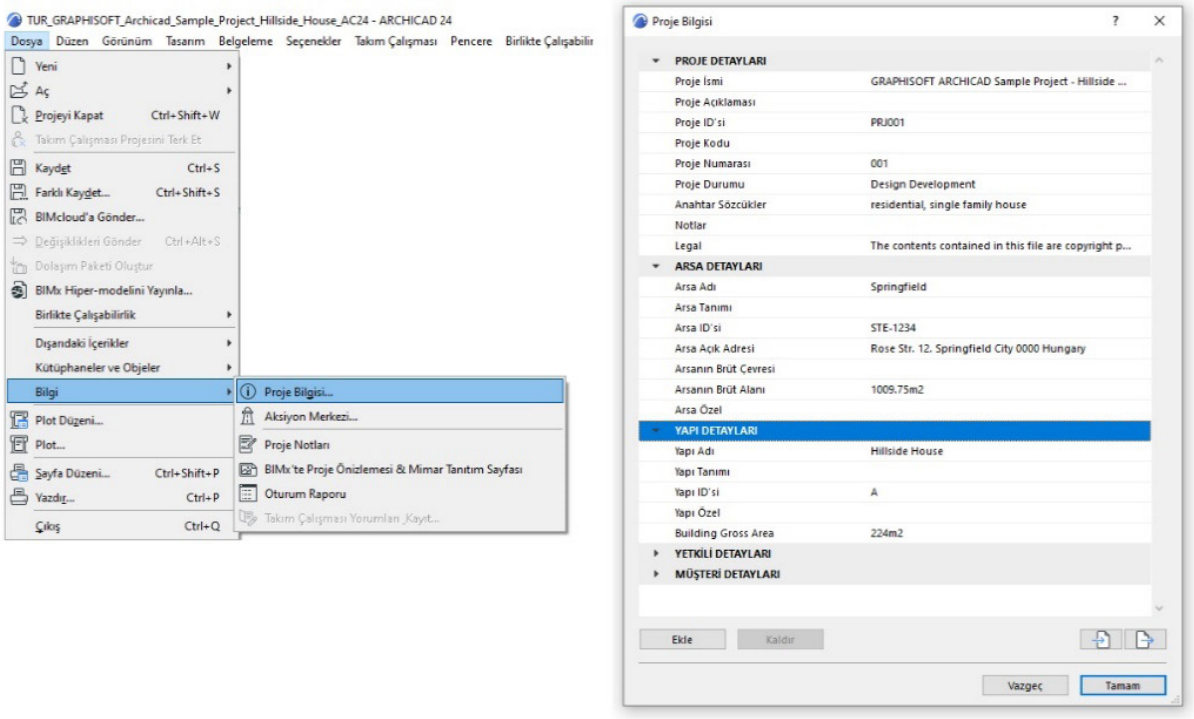
Şekil 1 Archicad'de Proje Bilgileri 3
Şekil 2 Archicad'de Röper Noktası Ayarları 4
Şekil 3 Archicad Kat Ayarları Ekranı 4
Şekil 4 Archicad'den IFC Olarak Dışa Aktarılan Modelin Model Ağacındaki Kat Dağılımı 5
Şekil 5 Archicad Sınıflandırma Yöneticisi 5
Şekil 6 Sınıflandırma Tabloları 6
Şekil 7 Archicad Eleman Sınıflandırması Tanımlama Ekranı 7
Şekil 8 Archicad Eleman Ayarları İletişim Kutusu 8
Şekil 9 Archicad Katman Menüsü 9
Şekil 10 Archicad IFC Çevirmenleri Ekranı 10
Şekil 11 Archicad IFC Çevirmen Kategorileri 11
Şekil 12 Archicad Çevirmen MVD Uyumluluk Uyarı Ekranı 12
Şekil 13 IFC Çevirmeni Ön Ayarları 12
Şekil 14 Ön Ayar Oluşturma Ekranı 12
Şekil 15 Ön Ayar Diyalog Kutusu 13
Şekil 16 IFC Verisi Gönderimi İçin Model Filtresi 13
Şekil 17 Tip Eşleme Ön Ayarlar Seçim Ekranı 14
Şekil 18 IFC Tip Eşitleme 14
Şekil 19 Archicad Eleman Tipine Göre Eşleştirme 14
Şekil 20 Archicad Sınıflandırmaya Göre Eşleştirme 14
Şekil 21 Archicad IFC Kaydetme Ekranı 15
Şekil 22 Archicad IFC Çevirmeni Seçim Ekranı 15
Şekil 23 Archicad IFC Çevirmeni Özet Ekranı 15
Şekil 25 Achicad Mimari Model Ekran Görüntüsü 16
Şekil 26 Achicad Yapısal Model Ekran Görüntüsü 17
Şekil 27 Achicad Mekanik Model Ekran Görüntüsü 17
Şekil 28 Solibri Model Yapısı 17
Şekil 29 Solibri İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü 18
Şekil 30 Solibri İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü 18
Şekil 31 Solibri İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü 19
Şekil 32 Navisworks İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü 19
Şekil 33 Navisworks İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü 20
Şekil 34 Navisworks İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü 20

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)



Şekil 1 Archicad'de Proje Bilgileri

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

Archicad, üç koordinasyon noktası ile çalışır:

I. Proje Orijini – Archicad'deki sabit 0,0,0 noktasıdır.

II. Kullanıcı Orijini – Herhangi bir noktanın orijin olarak belirlenip 0,0,0 olarak sabitlenmesini sağlar.

III. Röper Noktası (Survey Point)- Yapının dünyanın neresinde olduğunu söyleyen gerçek koordinatlardır. Modellerin koordinasyonunu sağlamak için ortak bir referans noktası olarak kullanılabilir.

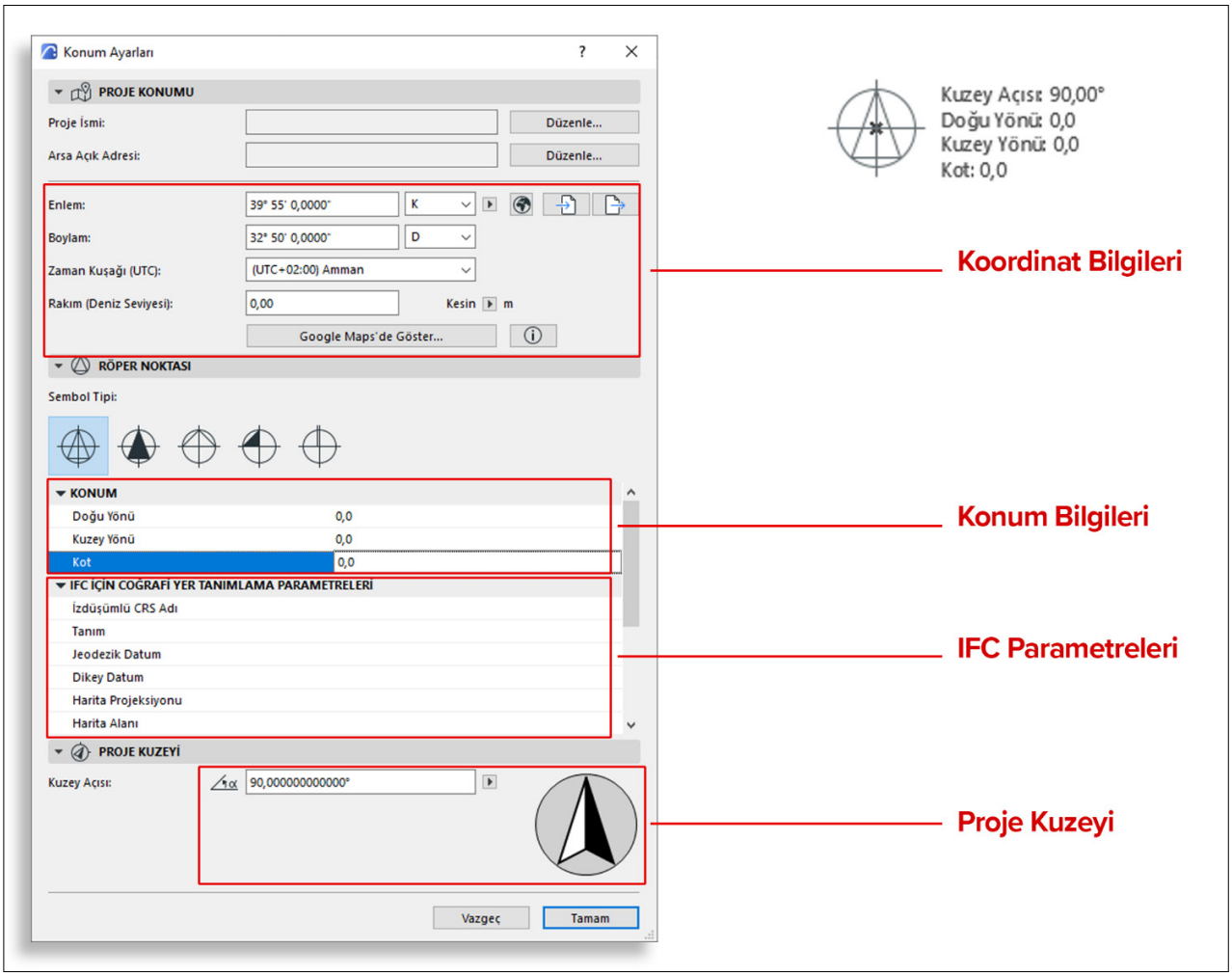
Projeye başlarken ortak bir referans noktası belirlenmelidir ve BUP içerisinde tarif edilmelidir. Yapı proje orijinine yakın bir şekilde konumlandırılmalıdır.

Archicad'de proje orijini, plan görünümünde koyu siyah bir çarpı işareti ile gösterilir. Konumu daima sabittir ve koordinat paletinde 0,0,0 olarak belirtilir. Bu nokta referans alınarak, projeye özgü bir başlangıç noktası belirlenebilir.

Kullanıcı orijini varsayılan olarak proje orijininde tanımlanmıştır. Bununla birlikte plan düzleminde herhangi bir nokta 'Kullanıcı Orijini' olarak belirlenebilir ve yeni bir 0,0,0 noktası elde edilebilir.

IFC dışa aktarımında gerçek dünya koordinatlarıyla veri transferi sağlamak için yeni bir orijin tanımlayan bir "Röper Noktası" tanımlanmalıdır.

Röper Noktası Şekil 2'de görüldüğü gibi Konum Ayarları penceresinden düzenlenir.



Şekil 2 Archicad'de Röper Noktası Ayarları

Röper Noktası'nın pozisyonu ve açısı, IFC modelinin gerçek dünya koordinatlarını (X, Y, Z) tanımlar.

Archicad'de Röper Noktası ile konum belirlerken gerçek kuzey yönünün dikkate alınması önerilir. (Proje kuzeyini uygula seçeneği aktifleştirilir.)

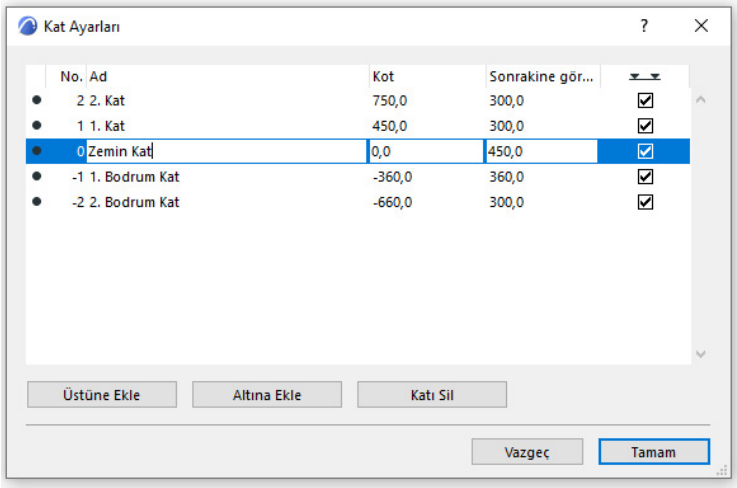
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

Archicad'de katlar "Kat Ayarları" seçeneğinden belirlenir. Şekil 3'te görüldüğü gibi her kat ayarı için gerekli yükseklik tanımlaması yapılır.

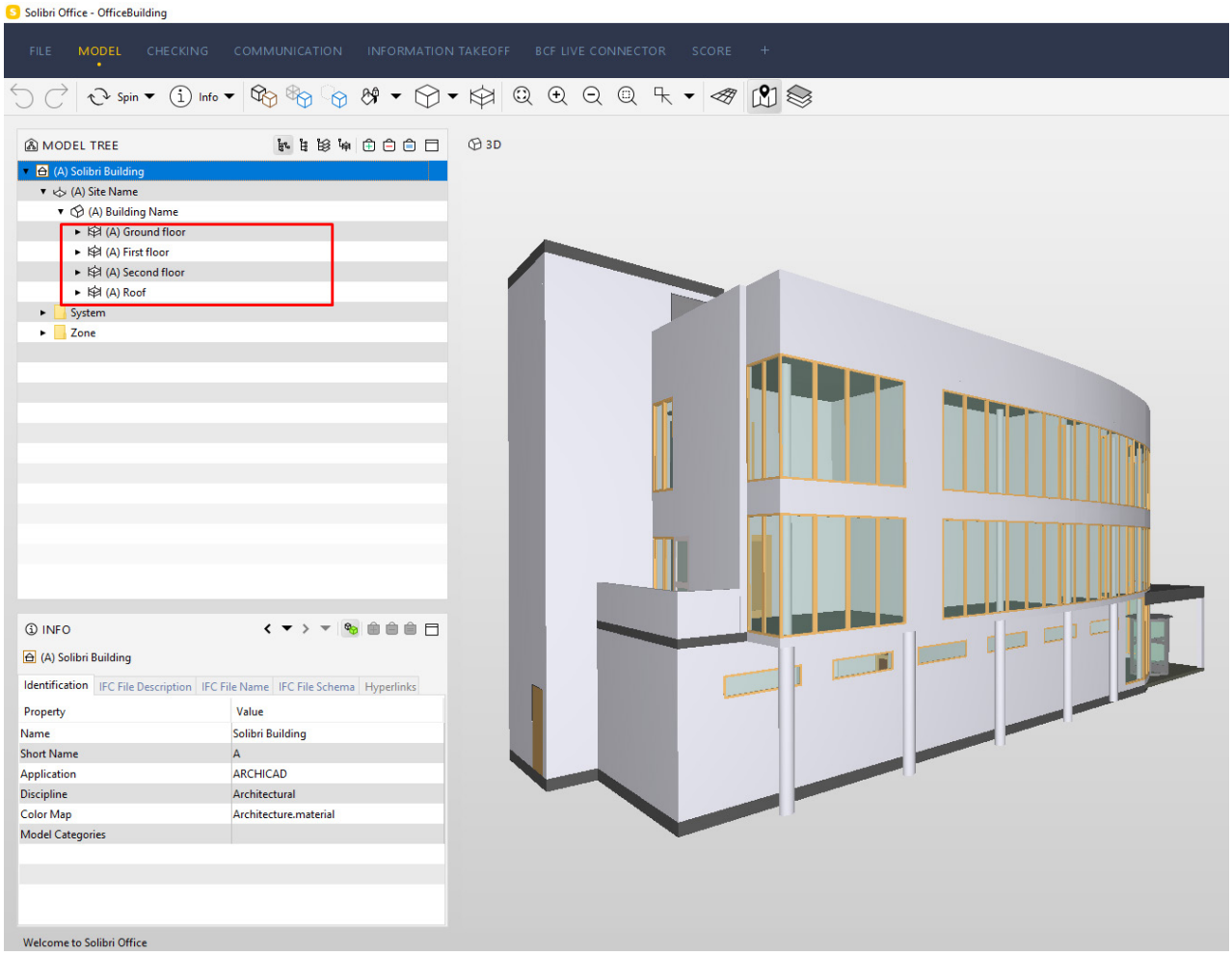
Model IFC olarak dışa aktarıldıktan sonra yapının kat dağılımı Şekil 4'te gösterildiği gibi görünür.

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

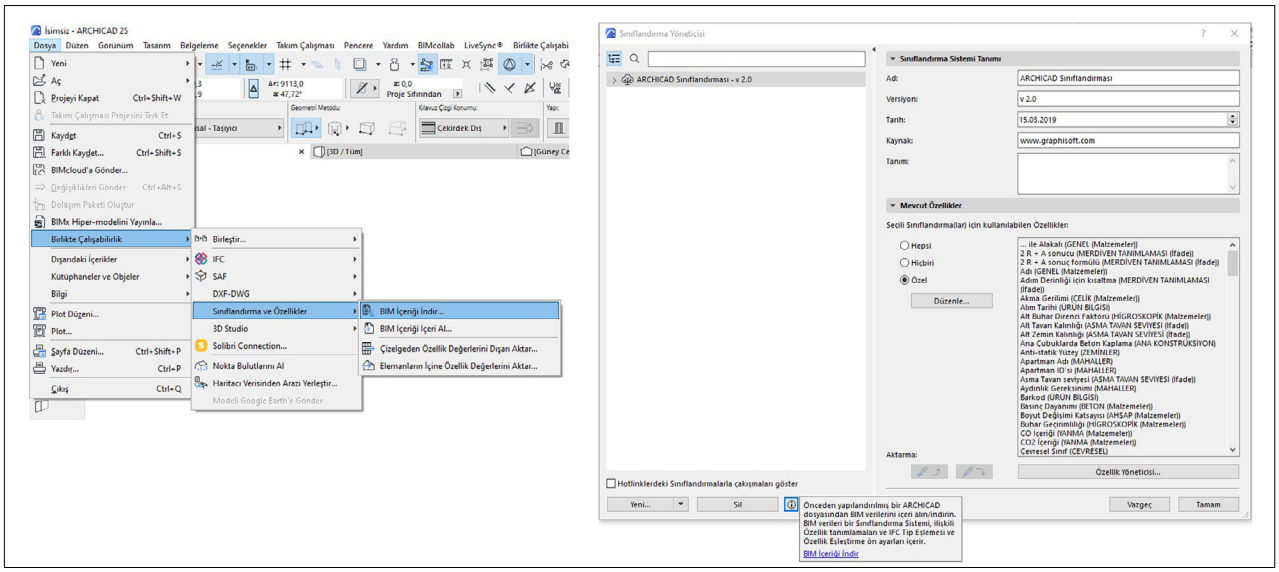
Archicad için sınıflandırma tabloları, Dosya menüsündeki "Birlikte Çalışabilirlik" (Şekil 5) veya Seçenekler menüsündeki "Sınıflandırma Yöneticisi" penceresinden (Şekil 6) "BIM İçeriğini İndir..." aracılığıyla indirilebilir.



Şekil 3 Archicad Kat Ayarları Ekranı



Şekil 4 Archicad'den IFC Olarak Dışa Aktarılan Modelin Model Ağacındaki Kat Dağılımı



Şekil 5 Archicad Sınıflandırma Yöneticisi

Sınıflandırma Yöneticisi penceresinde bulunan "BIM İçeriğini indir" seçeneği, Şekil 6'da gösterilen Archicad için sınıflandırma tablolarının indirilebileceği web sayfasına yönlendirir.

Download Classification	Format	Version info	Description	Country/Lang.	Last mod.
Onorm 6241-2	XML	1.0	Read more	German	06.09.18
Uniclass 2015	XML	January 2021	Read more	English	12.02.21
Uniclass 2	XML	December 2013	Read more	English	12.09.18
CAWS	XML	November 2019	Read more	English	20.12.19
SFG20	XML	October 2016	Read more	English	14.06.17
RICS NRM 1	XML	January 2015	Read more	English	14.06.17
RICS NRM 3	XML	January 2015	Read more	English	14.06.17
NBS Create	XML	July 2017	Read more	English	22.08.17
MasterFormat	XML	April 2016	Read more	English	12.09.18
OmniClass	XML	May 2012	Read more	English	12.09.18
ASTM UniFormat II	XML	E1557	Read more	English	18.09.18
2010 CSI UniFormat	XML	2010	Read more	English	12.09.18
NATSPEC	XML	2017	Read more	English	05.04.18

Şekil 6 Sınıflandırma Tabloları

Listede farklı standartlarda birçok sınıflandırma mevcuttur. İhtiyaç duyulan sınıflandırmalar XML formatında indirilip "Sınıflandırma Yöneticisi" menüsünden (Şekil 5) Archicad'e içe aktarma gerçekleşir.

Archicad'de, isteğe bağlı olarak herhangi bir proje öğesine bir veya birden fazla sınıflandırma atanabilir.

Sınıflandırma, Archicad'deki diğer özellikler tarafından kullanılmak üzere bu öğelerin parametrelerini ve işlevlerini kullanılabilir hale getirir: proje verilerini düzenlemek, listeleme yapmak, kesin verileri paylaşmak, vb.

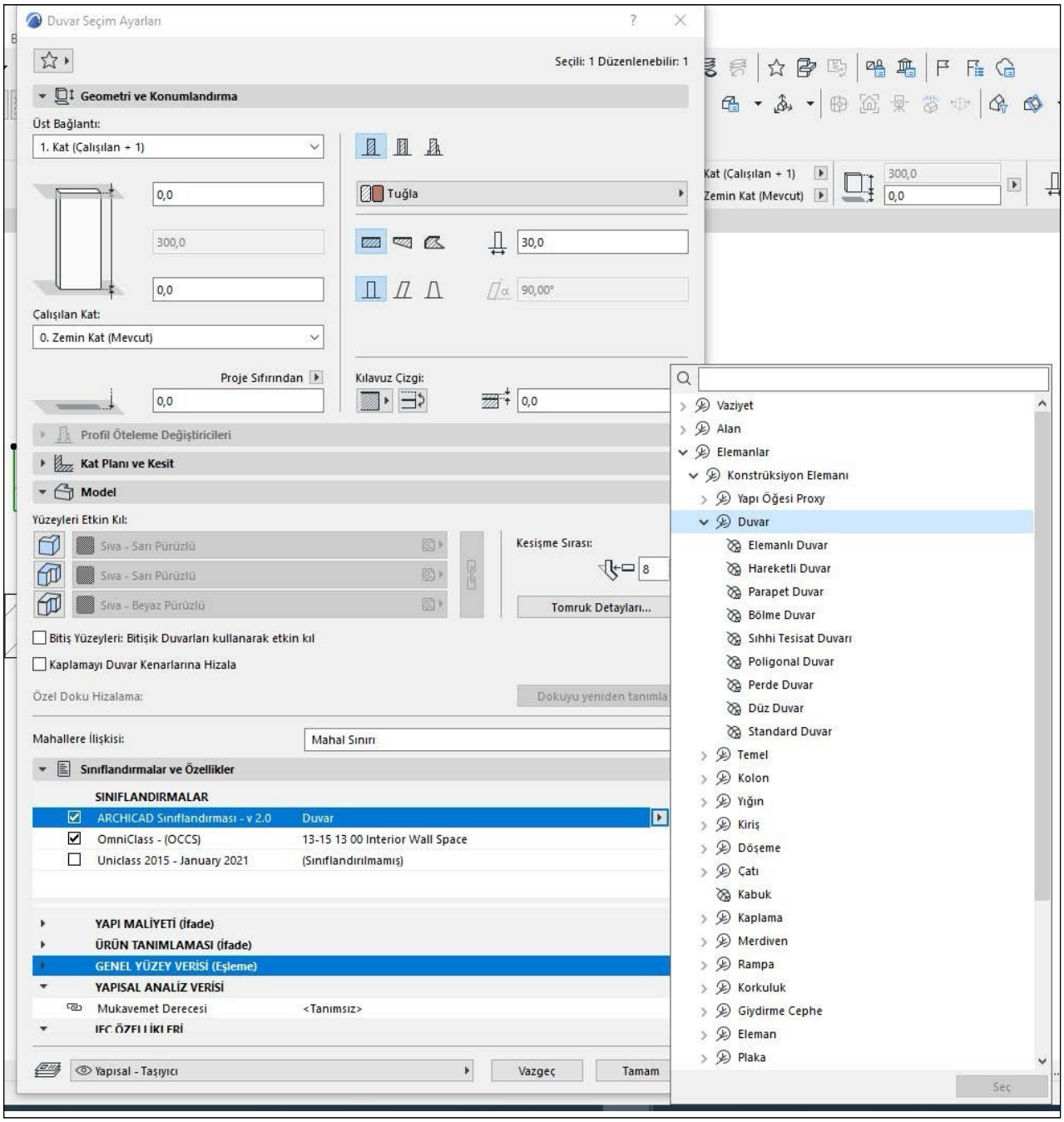
Her yapı elemanı için sınıflandırmalar, Şekil 7'de görüldüğü gibi eleman ayarları iletişim kutusunun 'Sınıflandırma ve Özellikler' sekmesinde ayarlanabilir.

Archicad, elemanları herhangi bir ulusal veya şirket standart sınıflandırma sistemine göre sınıflandırmak için esnek bir yol sağlar. "Eleman Ayarları" iletişim kutusundan (Şekil 7) veya interaktif listelerden (schedules) her bir elaman için sınıflandırma sistemi başına bir sınıflandırma değeri atanabilir.

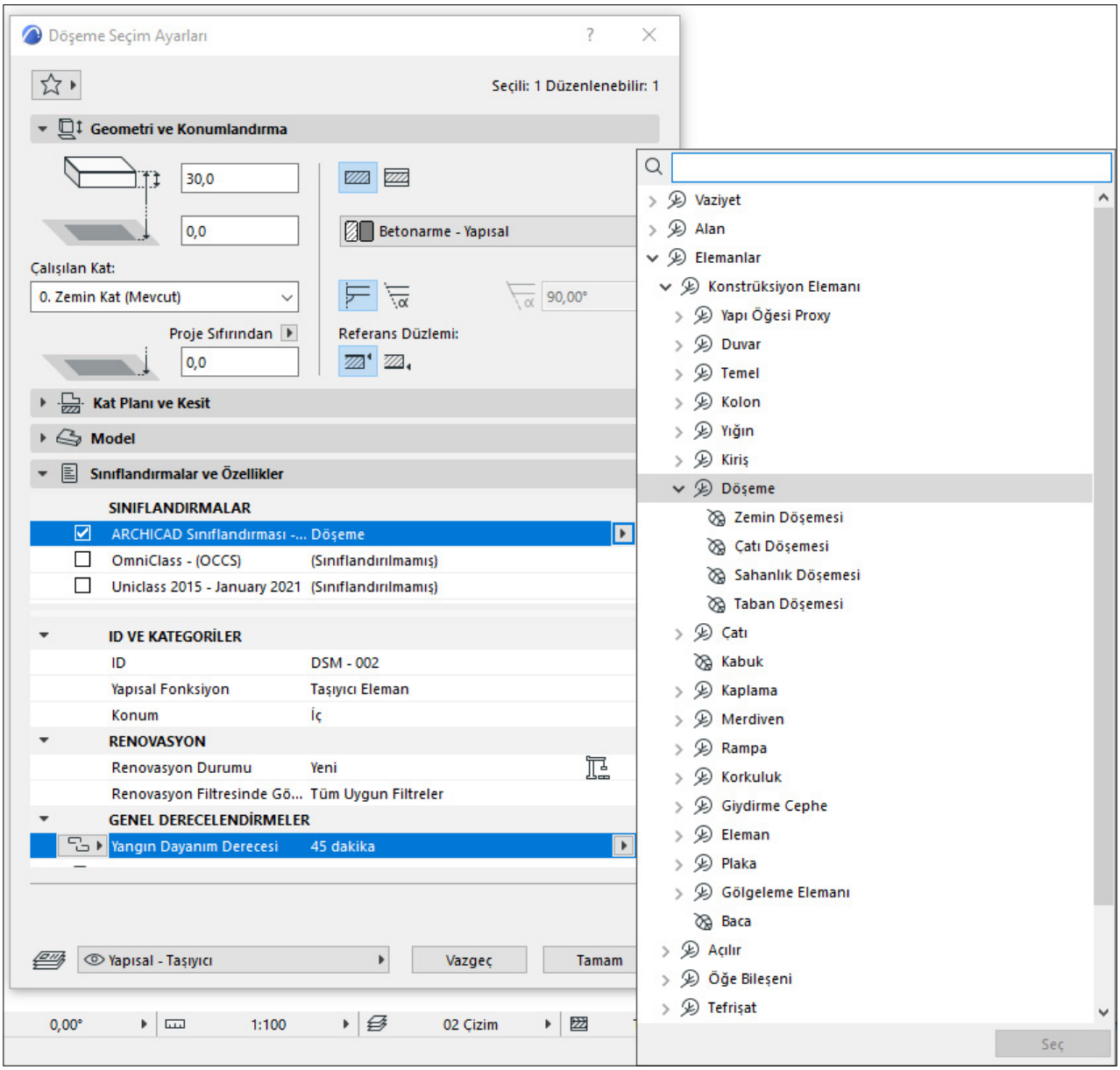
2.1.5. Sınıflar (Classes)

Archicad'de her yapı elemanına, bu elemanı oluşturmak için kullanılan araca karşılık gelen bir 'sınıf' otomatik olarak verilir. Örneğin; duvar aracı ile oluşturulan elemanlar 'duvar' olarak ve pencere aracı ile oluşturulan elemanlar 'pencere' olarak sınıflandırılır.

Eleman başka bir yapı parçası olarak sınıflandırılmak istenirse bu işlem, 'Eleman Ayarları' iletişim kutusundan ilgili sınıflandırma seçimi yapılarak ayarlanabilir. Şekil 8'de gösterildiği gibi döşeme aracı ile oluşturulan yapı elemanı, zemin döşemesi, zemin kaplaması veya asma tavan olarak sınıflandırılabilir.



Şekil 7 Archicad Eleman Sınıflandırması Tanımlama Ekranı



Şekil 8 Archicad Eleman Ayarları İletişim Kutusu

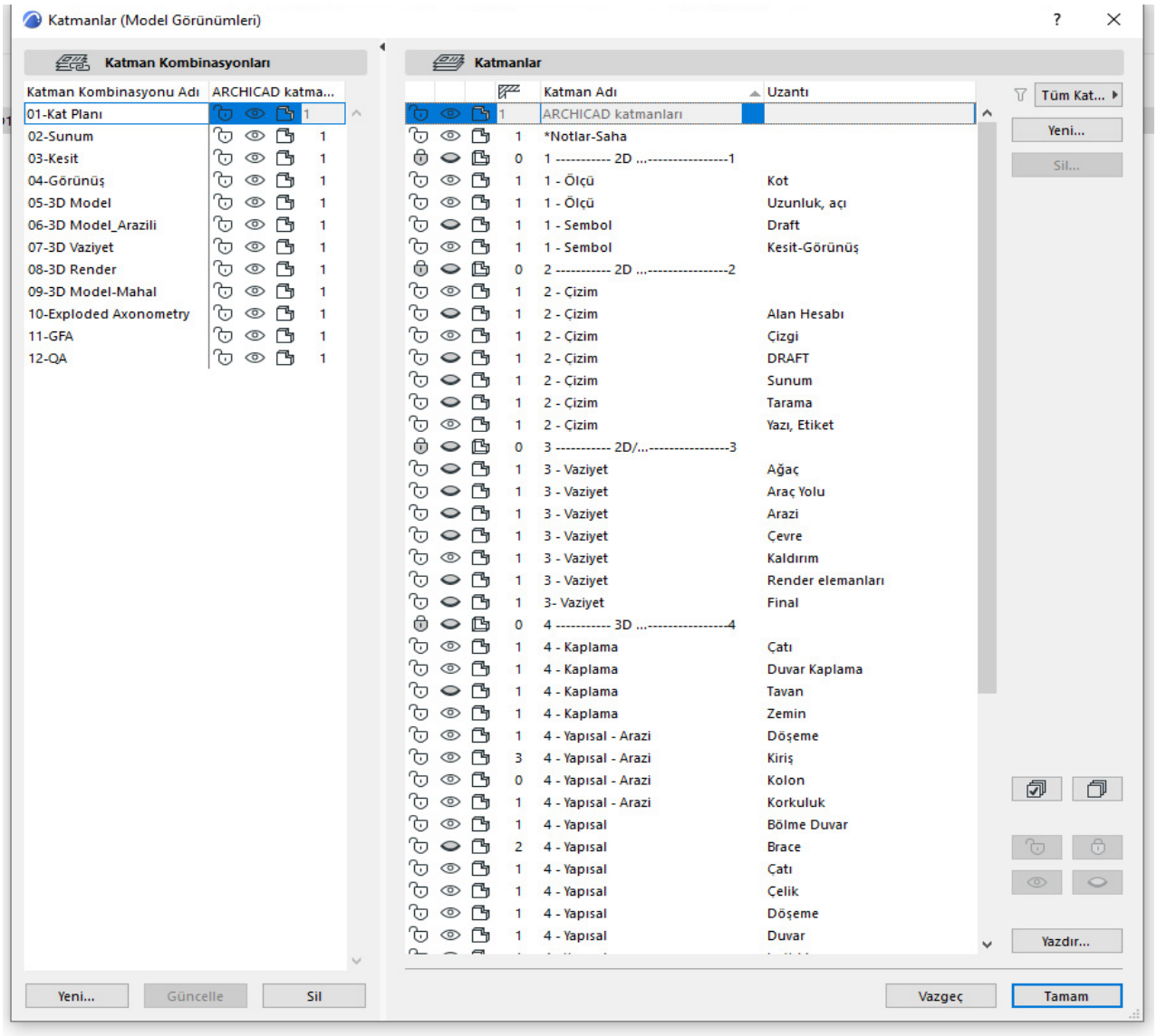
2.1.6. Katmanlar (Layers)

Archicad'de model içeriğini yapılandırmak için katman sistemi kullanılır (Şekil 9). Katmanlar, elemanları mantıksal olarak ayırmak için kullanılan birincil araçlardır. Yapı elemanları, mobilyalar, elektrik sembolleri, ölçü çizgileri vb. ilgili öğe grupları belirlenen ortak katmanlara yerleştirilir.

Proje üzerinde çalışan herkes tarafından katmanların hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması önemlidir. Bu, katmanların tutarlı bir isimlendirme kuralına uyması gerektiği anlamına gelir. Katman yapısı ofis standartları oluşturulurken ele alınır ve ofis özelinde kullanılan şablonun bir parçası olarak çalışır.

Örneğin, Birleşik Krallık'ta katman adları, BS 1192: 2007 + A2: 2016 uyarınca Uniclass 2015 yapısını kullanır.

Şekil 9'da görüldüğü gibi 'katmanlar' iletişim kutusunun sol tarafı, katman grupları arasında geçiş yapabilen katman kombinasyonlarını gösterir. Her bir katman gerekli katman kombinasyonunda gösterilebilir, kilitlenebilir ve bu katman içerisindeki elemanların kesişim ayarları kontrol edilebilir.



Şekil 9 Archicad Katman Menüsü

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

Koordinasyon amaçlı dışa aktarım sürecinde, her bir yazılımın içinde sadece koordinasyon için gerekli bilgileri içeren bir görünüm oluşturulmalıdır. Bu sayede koordinasyonu ilgilendirmeyen tüm bilgiler kapsam dışı bırakılarak aktarım sürecindeki bilgi akışı daha rahat yönetilebilir.

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

IFC Çevirmenleri (Genel)

Model verisinin IFC kullanılarak alınması ve gönderilmesi, kullanılan IFC Çevirmeninde yapılan ayarlara göre gerçekleşir. Bir IFC Çevirmeni, hangi elemanların dönüştürüleceğini ve nasıl ele alınmaları gerektiğini belirleyen kuralları tanımlar.

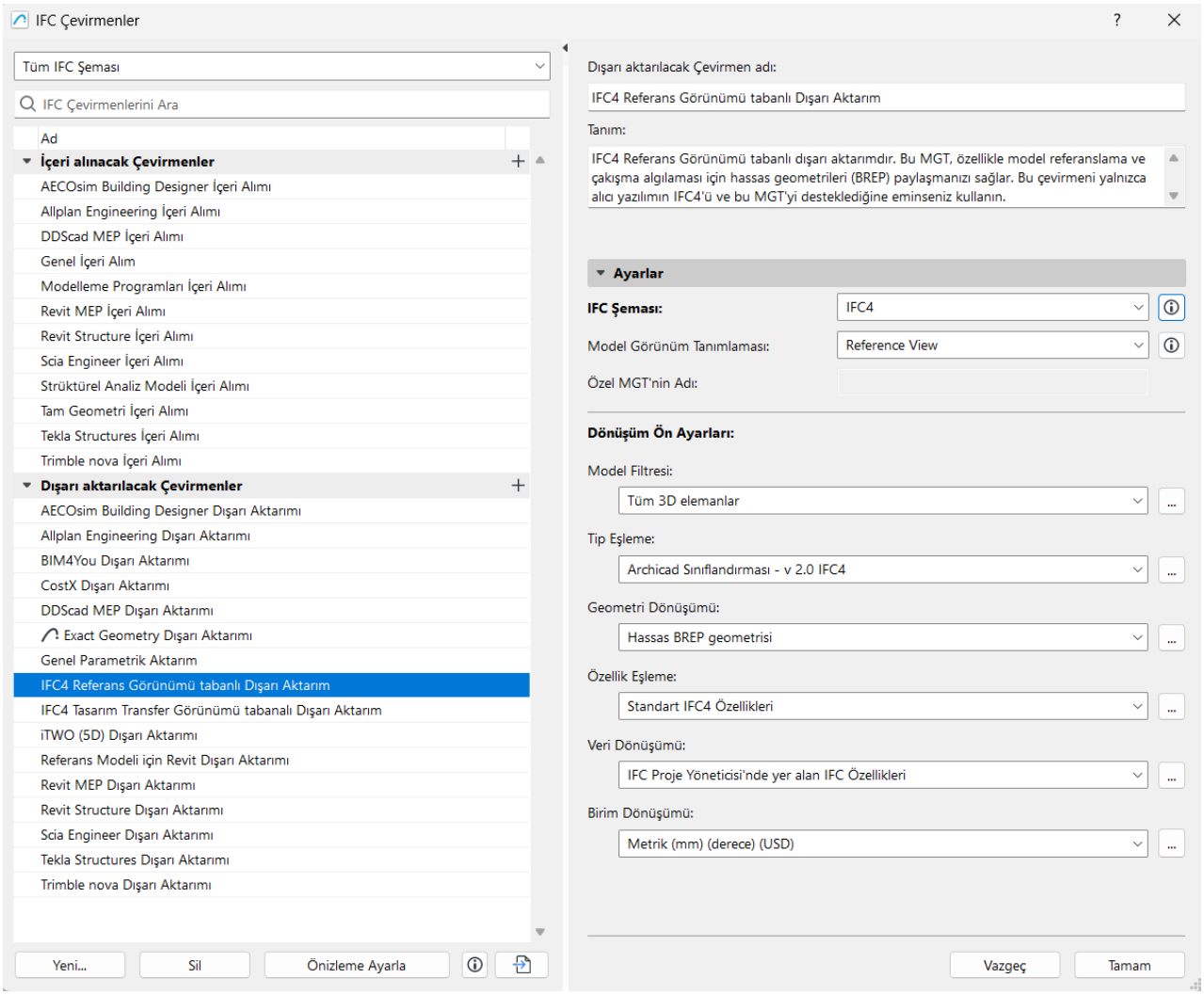
IFC Çevirmeni Kullanımı Temel İş Akışı

Archicad, kullanılacakları amaca özel ayarları düzenlenmiş, önceden tanımlı IFC Çevirmenleri sağlar.

IFC veri gönderimi ve alımı yapan pek çok Archicad kullanıcısının, herhangi bir Çevirmenin ayarına müdahalede bulunmalarına gerek olmaz. Tüm yapılması gereken, IFC verisi alırken veya gönderirken, önceden tanımlı, uygun Çevirmenin seçilmesidir.

IFC Çevirmenleri Diyalog Kutusu - Genel

IFC Çevirmenleri Diyalog Kutusu (Şekil 10) (Dosya > Birlikte Çalışılabilirlik > IFC > IFC Çevirmenleri), Çevirmen ayarlarını görme veya değiştirmeyi, ya da yeni Çevirmenler oluşturmayı sağlar.



Şekil 10 Archicad IFC Çevirmenleri Ekranı

Çevirmenler, ekranın sol tarafında isme göre sıralanmışlardır. Çevirmen ismi hangi amaca yönelik ayarların uygulandığını işaret eder. Örneğin "Tekla Structures Dışarı Aktarımı" vb.

İçeri Alma Çevirmenleri ve Dışa Aktarım Çevirmenleri bölümlerinde bir araya getirilmişlerdir.

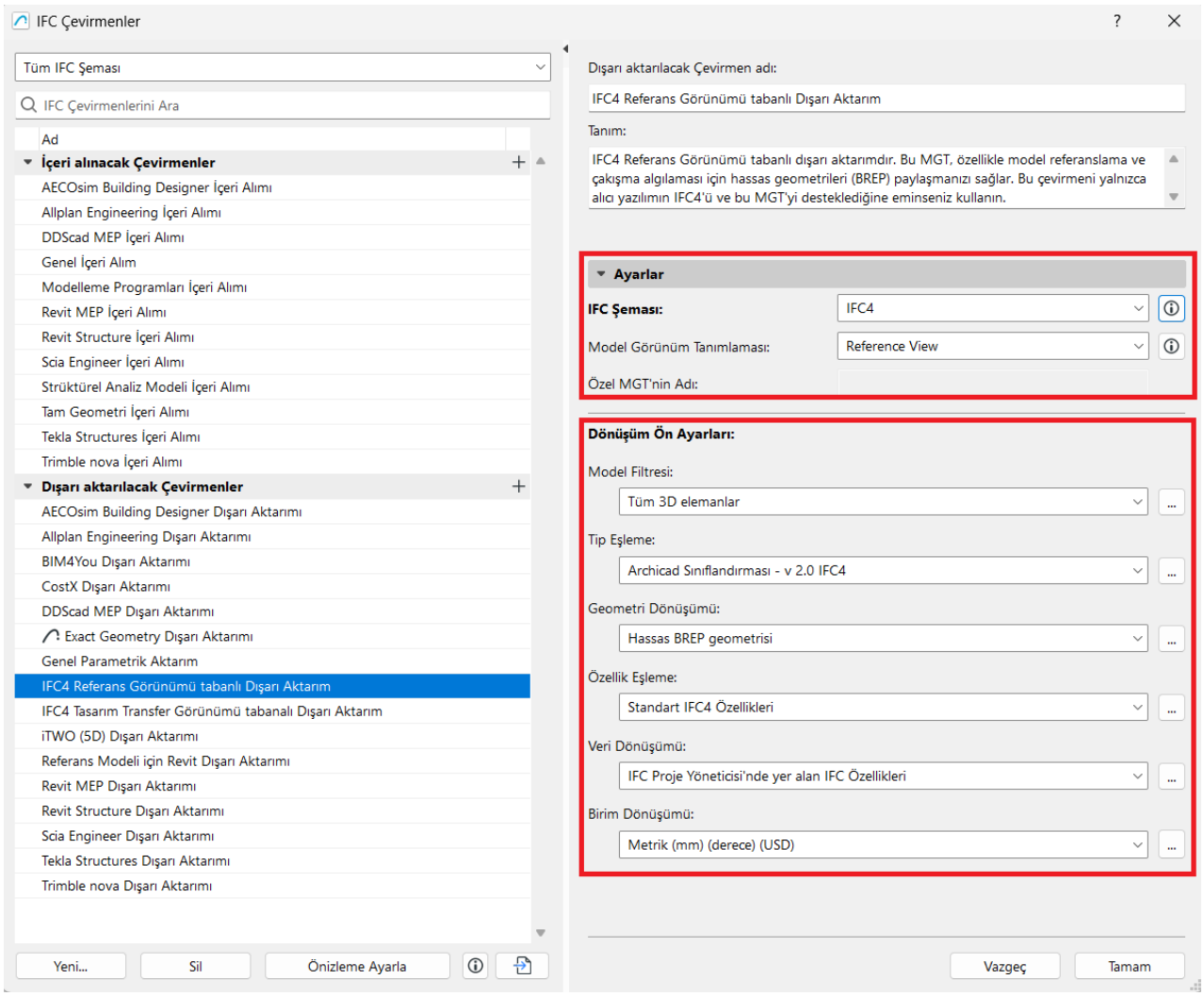
Dışa Aktarım Çevirmenleri (Detay Ayarlar)

Bir IFC Dışa Aktarım Çevirmeni (Şekil 11), Archicad'den IFC formatına gönderilecek elemanların dışa aktarım kurallarını tanımlar.

Dışa Aktarım Çevirmenleri listesinden, amaca uygun olan bir tanesi seçilir.

Seçili çevirmene ait ayarlar, altı Dönüştürme Ön Ayarına ayrılmış şekilde, ekranın sağ tarafında gösterilir.

IFC Şeması ve Model Görünüm Tanımı (MVD) kategorileri, ön ayarları belirli standartlarla uyumlu olacak şekilde düzenlemede yardımcı olur.



Şekil 11 Archicad IFC Çevirmen Kategorileri

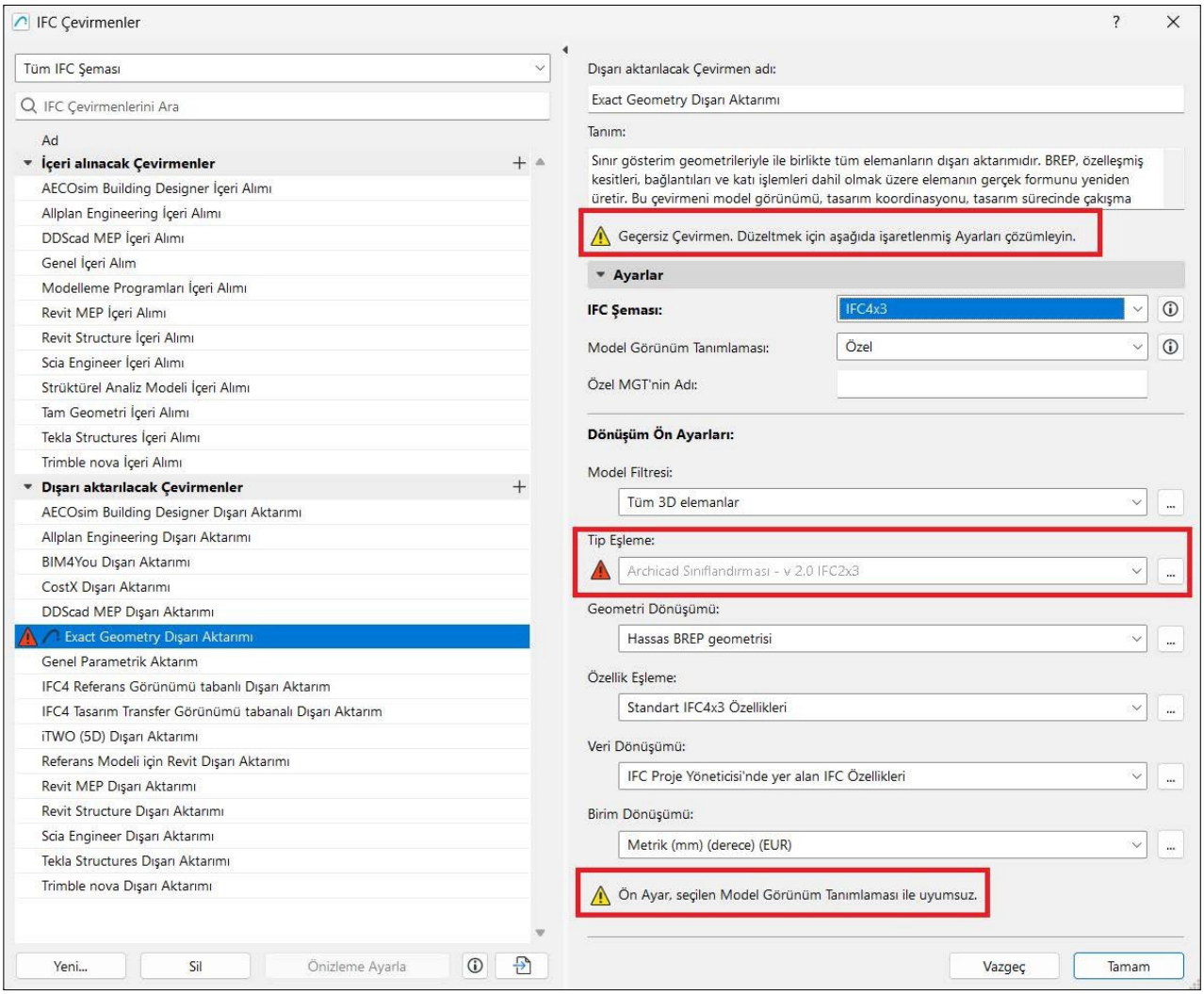
IFC Şeması (Sadece Veri Gönderim Çevirmenleri)

Bir IFC Şeması, IFC standardının belirli bir versiyonudur. Archicad Çevirmenleri IFC 2x3 (tavsiye edilen) veya IFC4 veya IFC 4x3 Şemalarını destekler.

Model Görünüm Tanımlaması (MVD) (Sadece Veri Gönderim Çevirmenleri)

Bir Model Görünüm Tanımlaması (Model View Definition, MVD), model gönderiminin amacına göre hangi veri ve elemanların IFC modelinde bulunması gerektiğini belirten bir tavsiyedir. Eğer gönderilecek olan IFC modeli, önceden tanımlı bir MVD ile uyumlu olmalı ise, listeden o MVD seçilir.

MVD seçildiğinde, belirli Veri Gönderim Çevirmeni Ayarlarının, seçili MVD'nin gereksinimleri ile uyumlu olması gerekir. Eğer, bir Çevirmen ayarı yanlışlıkla, seçili MVD'nin gereksinimleri ile uyumsuz olacak şekilde değiştirilirse, çevirmen içerisinde bir uyarı alınır ve uyumsuz olan ayar işaretlenir. (Şekil 12)



Şekil 12 Archicad Çevirmen MVD Uyumluluk Uyarı Ekranı

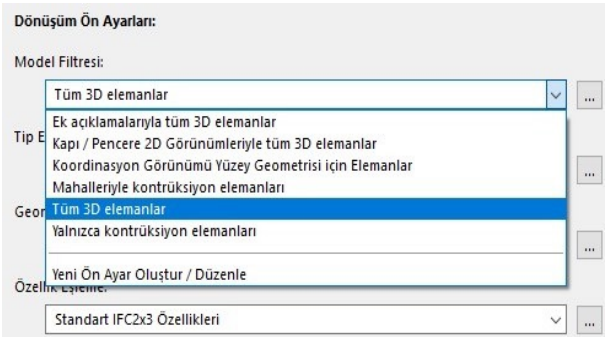
Dönüşüm Ön Ayarları Kullanarak Çalışma

Dönüşüm Ön Ayarının herhangi bir kategorisi için, listeyi görmek veya farklı bir Ön Ayar seçmek için, açılan liste (Şekil 13) tıklanır. Ön Ayarın ismi, bu ayarın seçildiği bir IFC Çevirmeni içerisinde kullanıldığında, gönderilen IFC modeli üzerindeki etkisi hakkında fikir verecektir.

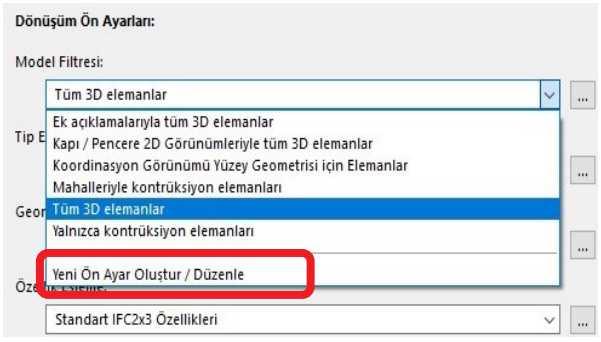
İhtiyaç duyulursa, liste içerisinden faklı bir ön ayar seçilebilir.

Ayarları düzenlemek veya yeni bir ön ayar oluşturmak için, Yeni Ön Ayar Oluştur /Düzenle seçeneği kullanılabilir. Ön Ayar diyalog kutusu ekrana getirilir.

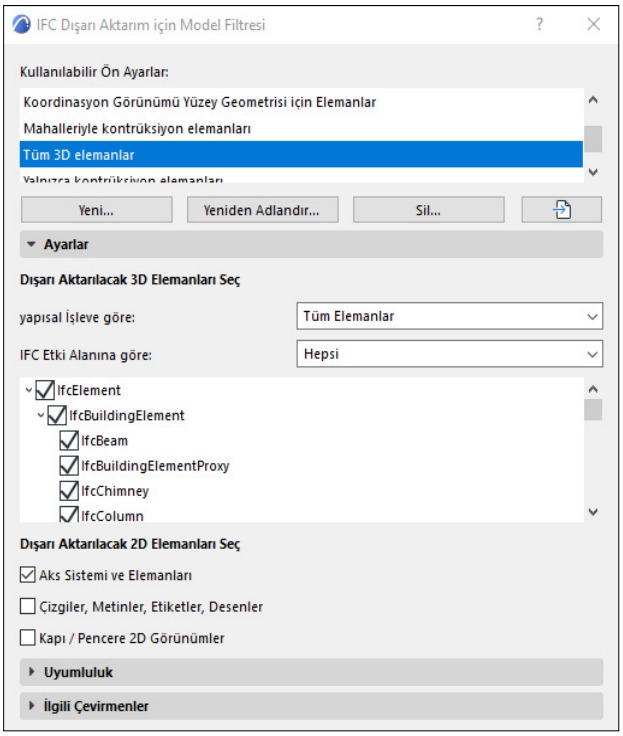
Her IFC Veri Gönderimi Ön Ayarı için, Şekil 16'da görülen özellikler gözden geçirilir:



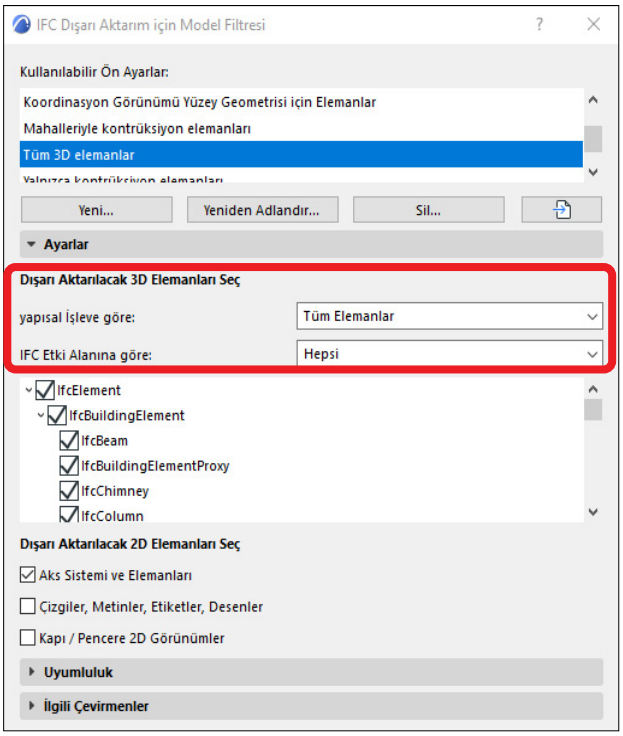
Şekil 13 IFC Çevirmeni Ön Ayarları



Şekil 14 Ön Ayar Oluşturma Ekranı



Şekil 15 Ön Ayar Diyalog Kutusu



Şekil 16 IFC Verisi Gönderimi İçin Model Filtresi

Kullanılabilir Ön Ayarlar sekmesinde bulunan ayarlara göre (Şekil 16);

- Ayarlar: veri gönderiminin çeşitli veri tipleri için en üst detayda ayarlanabileceği bölgedir.
- Uyumluluk: ön ayar için yapılmış mevcut seçimin, belirli MVD ile uyumlu olup olmadığına dair geri bildirim sağlanan alandır.
- İlgili Çevirmenler: ön hazırı kullanan, hali hazırda tanımlı olan IFC Çevirmenlerini ekrana getirir.

Dışarı Aktarılacak 3D Elemanları Seç

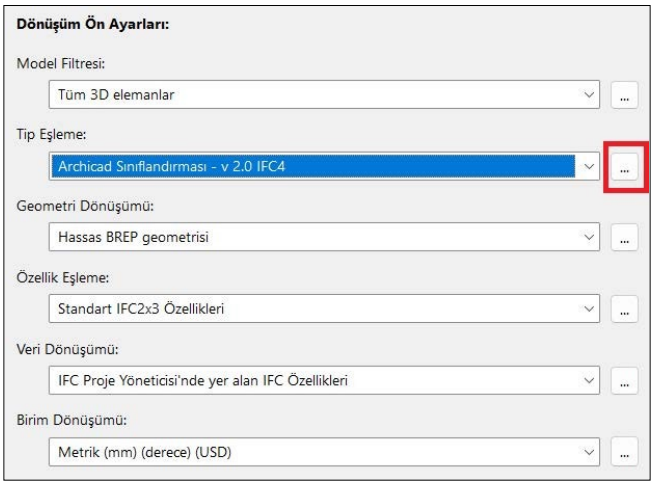
Bu filtre, hangi Archicad 3D elemanlarının IFC olarak dışarı aktarılacağını belirler. Elemanları Yapısal İşlevleri ve/veya IFC Etki Alanına göre filtre edebilmek mümkündür.

- **Yapısal İşleve Göre**
  - » Bu, aşağıda açıklanan IFC Etki Alanına ek bir filtredir.
  - » Bu filtre, Archicad elemanlarının "Yapısal Fonksiyon" kategorisini dikkate alır: "Taşıyıcı Eleman" veya "Taşıyıcı Olmayan Eleman". Bu kategori, her elemanın, Eleman Ayarları içerisinde Klasifikasyon ve Özellikler panelinde tanımlanır. "Sadece Taşıyıcı Elemanlar" tanımı, Archicad'den IFC formatına sadece "Taşıyıcı Eleman" olarak sınıflandırılan elemanlar ve ek olarak Archicad Mahallerinin gönderileceği anlamına gelir.

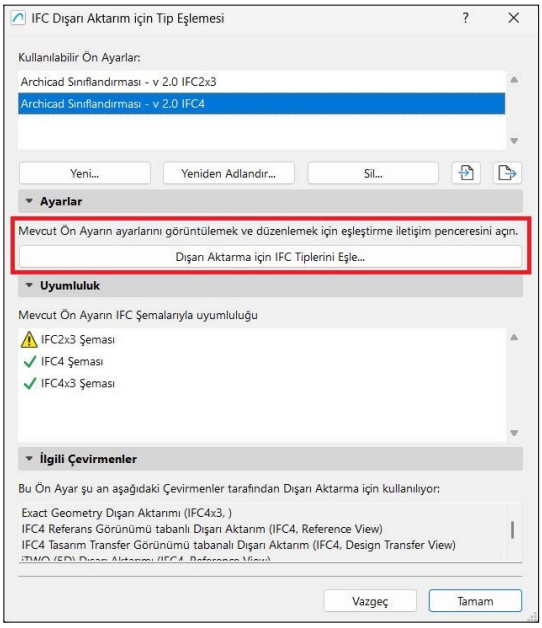
- **IFC Etki Alanına Göre**
  - » "Hepsi", modeldeki tüm elemanları içerir.
  - » "Yapısal", sadece taşıyıcı olan yapı elemanlarını içerir.
  - » "MEP", sadece mekanik elemanları içerir (IfcDistributionElement).
  - » Ağaç hiyerarşisinde bir revizyon yaptığınızda, statü "Özel" olarak değişir.

Dışarı Aktarılacak 2D Elemanları Seç

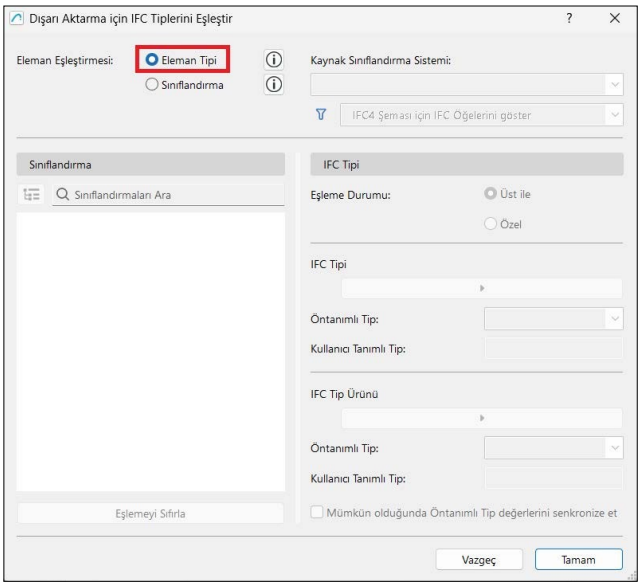
- **Aks Sistemi ve Elemanları:** Gönderilen dosyanın içerisinde Aks Elemanları ve Aks sisteminin ızgara bileşenlerinin bulunması için, bu seçenek işaretlenir.
- **Çizgiler, Metinler, Etiketler, Desenler:** 2D elemanları ve tüm ölçü tiplerini göndermek için, bu seçenek işaretlenir.
  - » 2D elemanlar, IFC yapısında IfcGrid olarak gösterilirler.
  - » IFC2x3 standart dokümantasyonu bir ölçülendirme elemanı barındırmadığından, tüm ölçülendirmeler çizgi ve metinler olarak patlatılır.



Şekil 17 Tip Eşleme Ön Ayarlar Seçim Ekranı



Şekil 18 IFC Tip Eşitleme



Şekil 19 Archicad Eleman Tipine Göre Eşleştirme

- **Kapı / Pencere 2D Görünümler:** Bu kutucuk, kapı ve pencerelerin 2D sembollerini, 3D model geometrisine ek olarak göndermek için işaretlenir. Bu özellikle, dosyayı alan programın bu veriyi tanıyabildiği ve örneğin kapı açılış doğrultularını doğru olarak gösterebildiği durumlarda kullanışlıdır.

IFC Verisi Gönderimi İçin Tip Eşleme

Tip eşleme Ön Ayarları tıklanır.

Açılan ön ayar diyalog kutusunda, eşleme tanımlamalarına erişmek için "Dışarı Aktarma İçin IFC Tiplerini Eşitle" tuşu tıklanır.

Bir model IFC formatında dışa aktarıldığında, elemanların her birine bir IFC Tipi atanır. Bu diyalog, dışa gönderilen her Archicad elemanına bir IFC Tipinin nasıl atanacağını tanımlar.

IFC Veri Gönderiminde Tip Atama iki şekilde ele alınır.

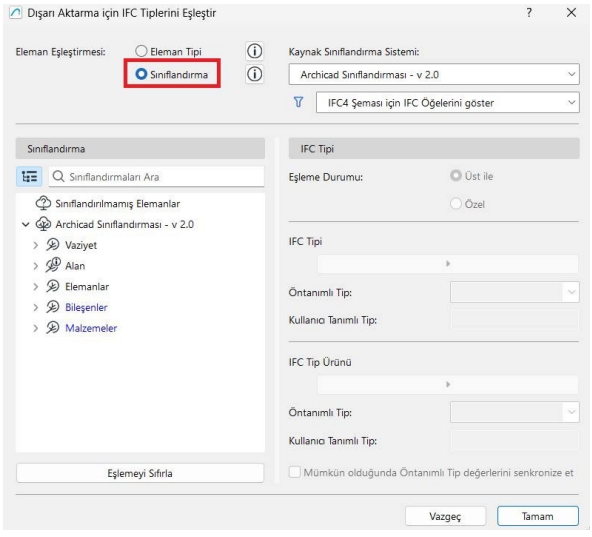
- Eleman Tipine göre
- Sınıflandırmaya göre

Eleman Tipine Göre Eşleme

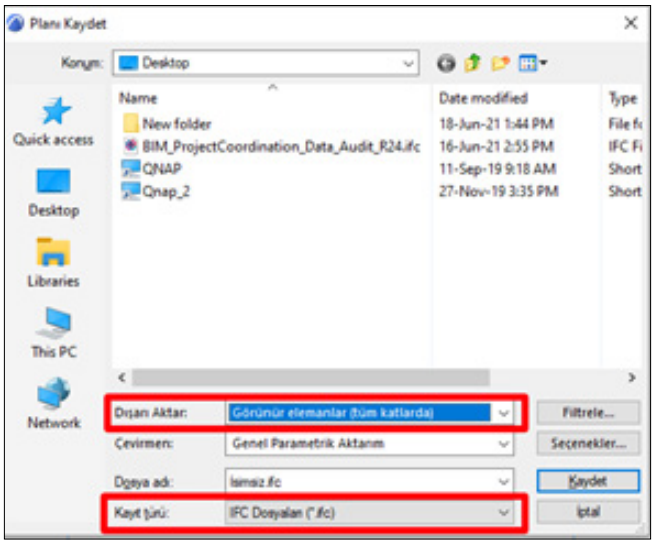
Her Archicad Eleman Tipini, karşılığı olan Archicad aracı veya (GDL Objeler için) Obje Alt Tipine, standart, temel IFC Tipine otomatik olarak eşleştirir. Eğer bu yöntem seçilirse, ek olarak elle bir eşleştirmeye gerek duyulmaz. Tüm diğer kontroller kapalıdır.

Sınıflandırma İle Eşleme

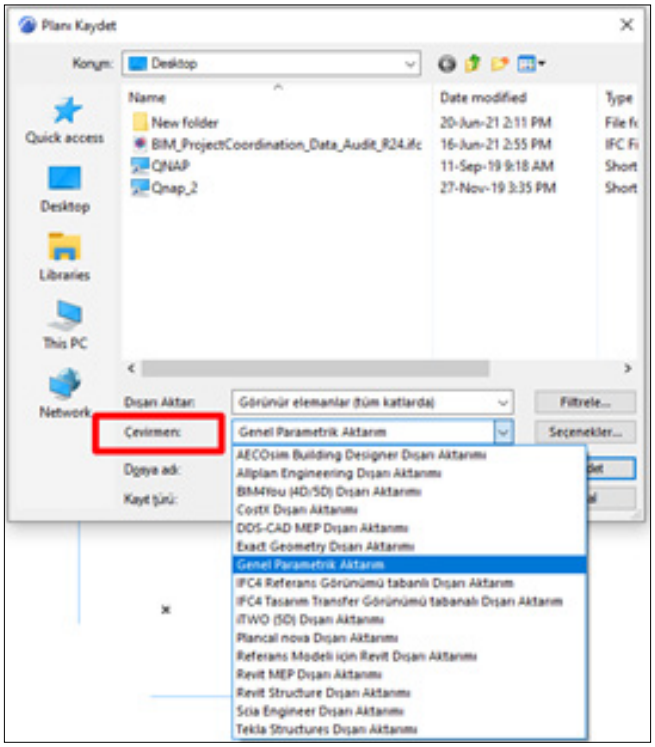
Her Archicad Sınıflandırması bir IFC Type, Type Product ve/veya Predefined Type ile eşleştirilir. Bu yöntem, belirli IFC standartlarına göre esnek ve detaylı IFC Tip sınıflandırmasına olanak tanır.



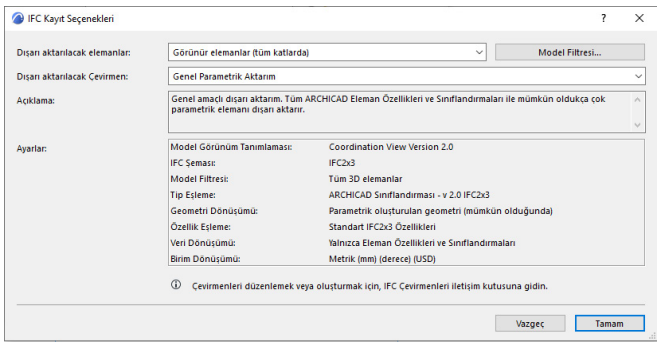
Şekil 20 Archicad Sınıflandırmaya Göre Eşleştirme



Şekil 21 Archicad IFC Kaydetme Ekranı



Şekil 22 Archicad IFC Çevirmeni Seçim Ekranı



Şekil 23 Archicad IFC Çevirmeni Özet Ekranı

Bu yöntemi kullanmak için:

I. Sınıflandırmaya göre eleman eşleştirmesi seçilir.
II. Ekranın sağından bir Sınıflandırma Sistemi seçilir.
III. Filtre, IFC Tip Tanımlamalarını IFC4, IFC2x3 veya her ikisini birlikte gösterecek şekilde ayarlanır.

Artık, sol tarafta seçilecek Sınıflandırmaları, sağ tarafta bulunan IFC Type tanımlamaları ile eşleştirilebilir.

Archicad'den IFC Verisi Gönderimi

Üç farklı veri gönderim seçeneği bulunmaktadır:

- Farklı Kaydet (Dosya Menüsü): Tüm Archicad projesini veya filtre edilen içeriğini, tamamen yeni bir IFC dosyası olarak gönderir.
- IFC Modeline Birleştir (Dosya>Birlikte Çalışılabilirlik>IFC): Belirli elemanları veya alternatif olarak Archicad projesinin tüm içeriğini, mevcut bir IFC dosyasının içerisine kaynaştırır.
- Yayıncı (Belgeleme Menüsü): Görünümleri IFC formatında aktarır.

Seçili yöntemden bağımsız olarak, veri gönderme süreci Archicad elemanlarının bir IFC dosyasında nasıl ele alınacağı ve görüntüleneceğini belirleyen bir IFC Çevirmeni tarafından kontrol edilir. Veri gönderme sürecinin bir parçası olarak, IFC Çevirmen seçimi gerçekleştirilir.

IFC Olarak Kaydet

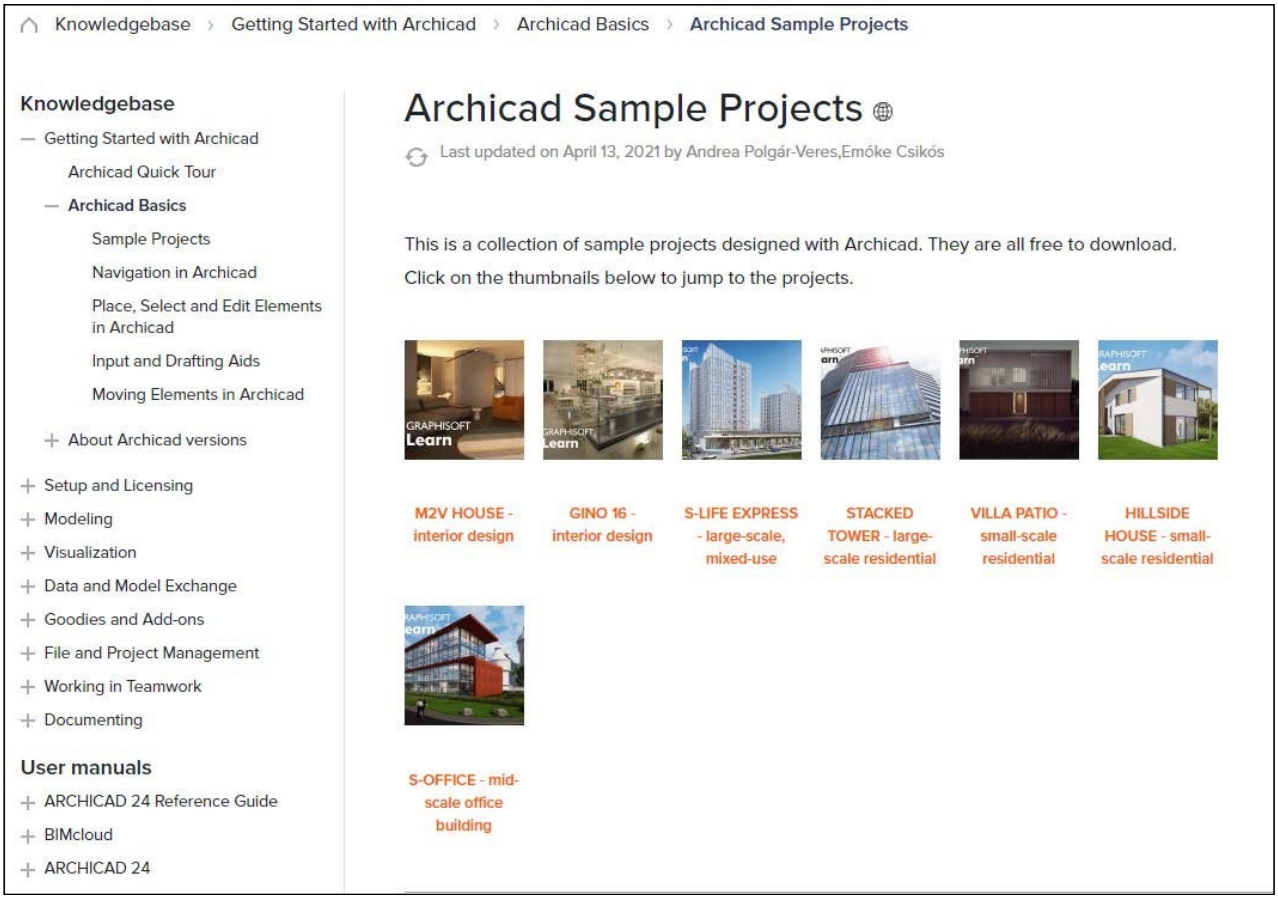
I. Dosya > Farklı Kaydet seçilir.
II. Kayıt Türü olarak IFC Dosyası seçilir.
III. Dosya ismi girilir.
IV. Veri gönderiminde kullanılacak Çevirmen seçilir.

Seçenekler tıklanarak, seçili Çevirmen ayarlarının bir özeti görülebilir.

I. Model veri gönderiminde filtrelenir. Daha detaylı filtreleme ayarları, model verisi gönderilmeden hemen önce de yapılabilir.
II. Veri transfer edilir.

IFC Transfer Örneği

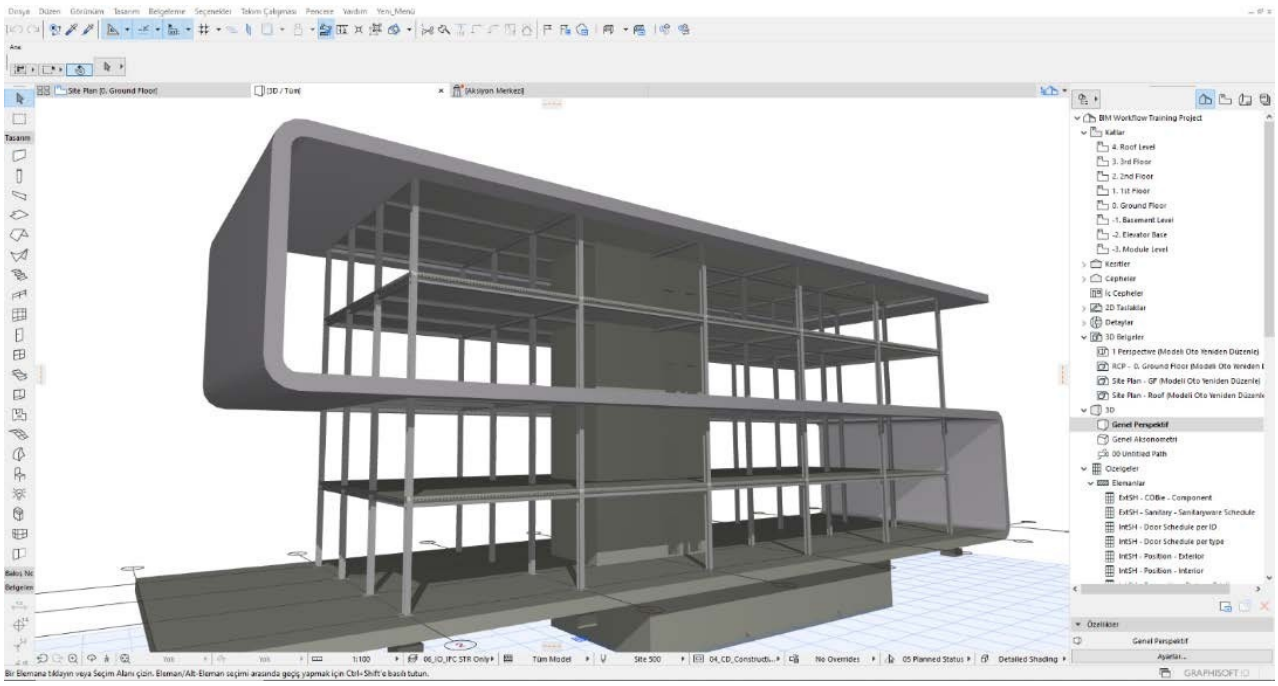
IFC transferinde örnek olarak, Archicad örnek projelerinden *https://helpcenter.graphisoft.com/knowledge-base/104689/* S-Office projesi seçilmiştir.



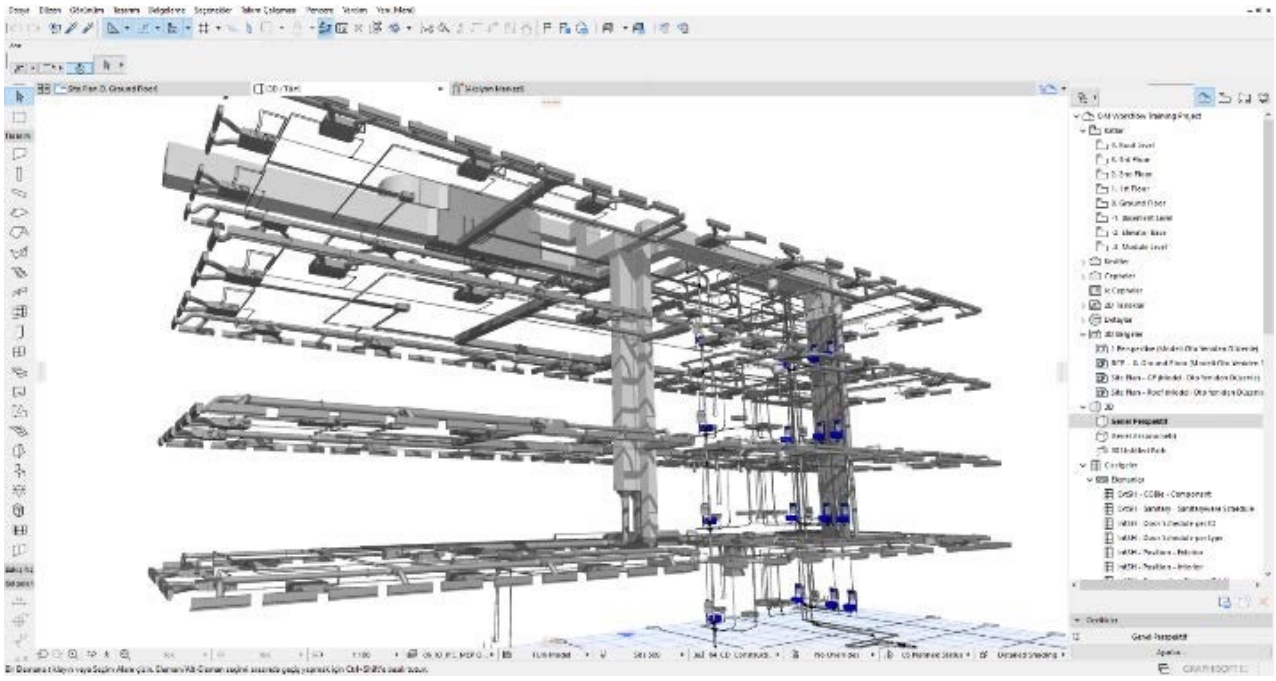
Şekil 24 Archicad Örnek Proje Seçimi

Modelde ayarlı olan Katman Görünüm Ayarları da kullanılarak, koordinasyon amaçlı olarak Mimari, Mekanik ve Yapısal IFC gönderimleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil 25 Achicad Mimari Model Ekran Görüntüsü



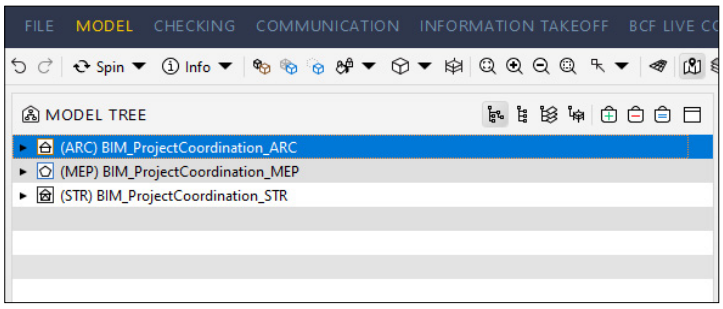
Şekil 26 Achicad Yapısal Model Ekran Görüntüsü



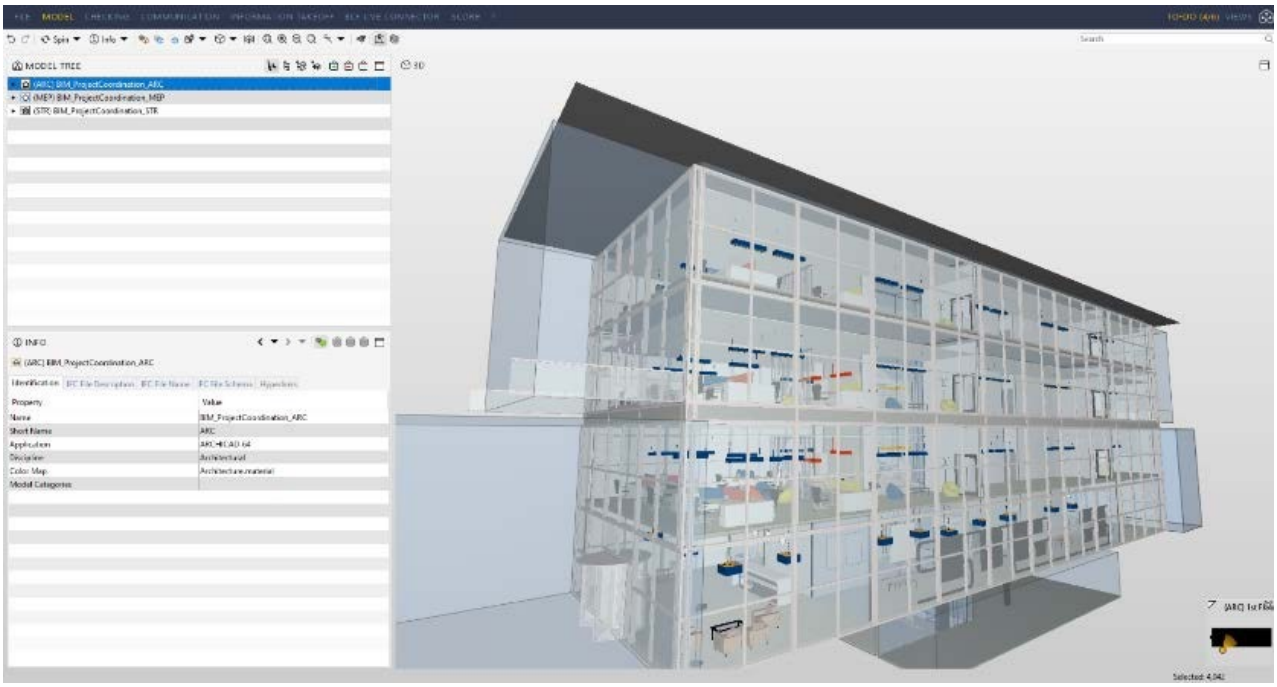
Şekil 27 Achicad Mekanik Model Ekran Görüntüsü

IFC Modellerin Geometri Kalitesi Kontrolü

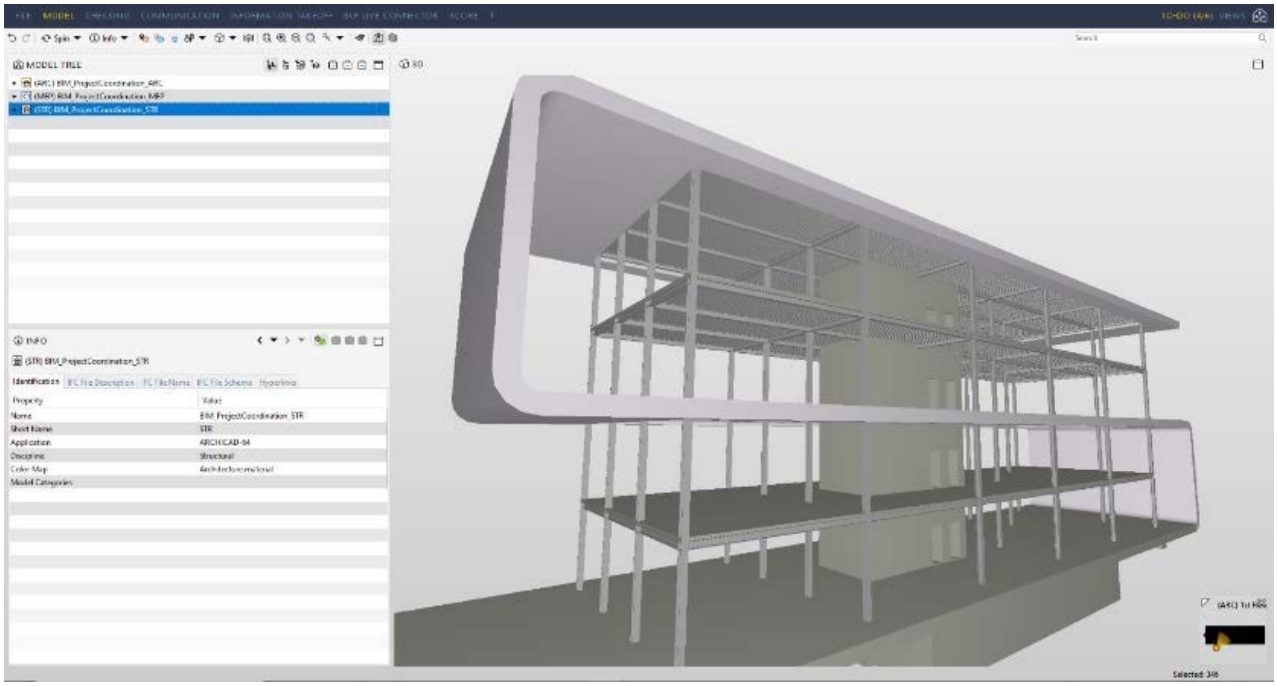
Gönderilen veriler Solibri ve Navisworks Manage içerisinde açılmış ve konsolide edilmiştir.



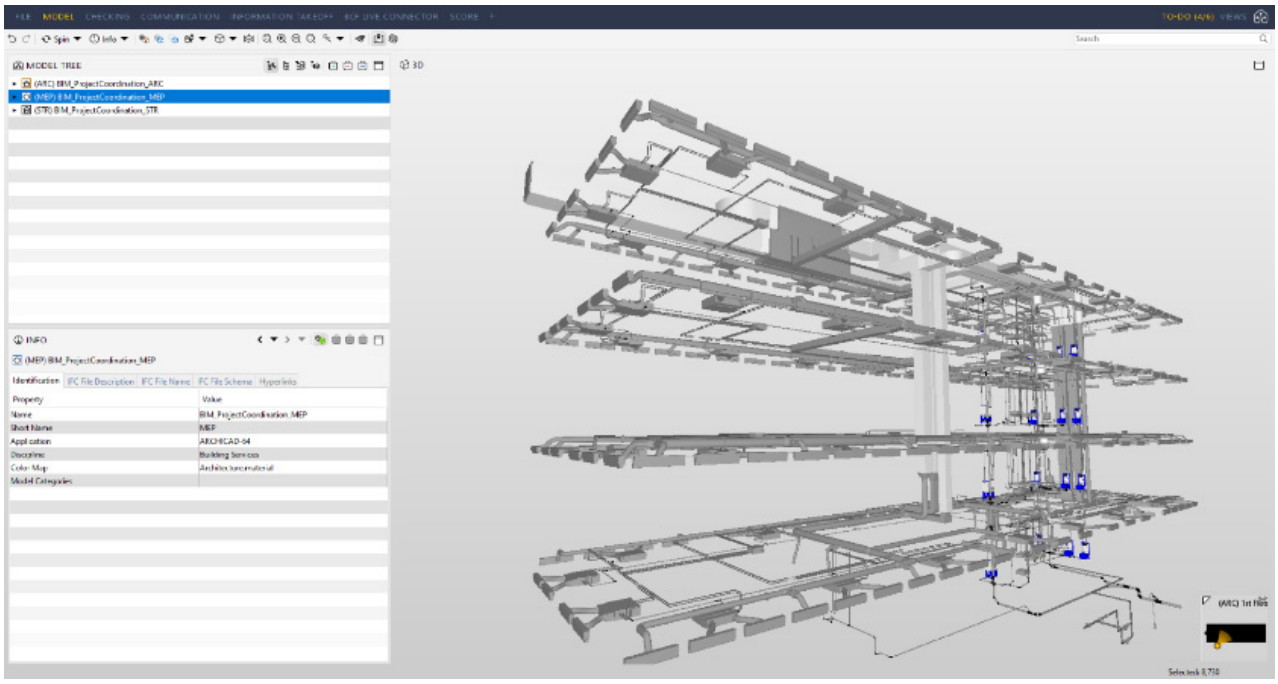
Şekil 28 Solibri Model Yapısı



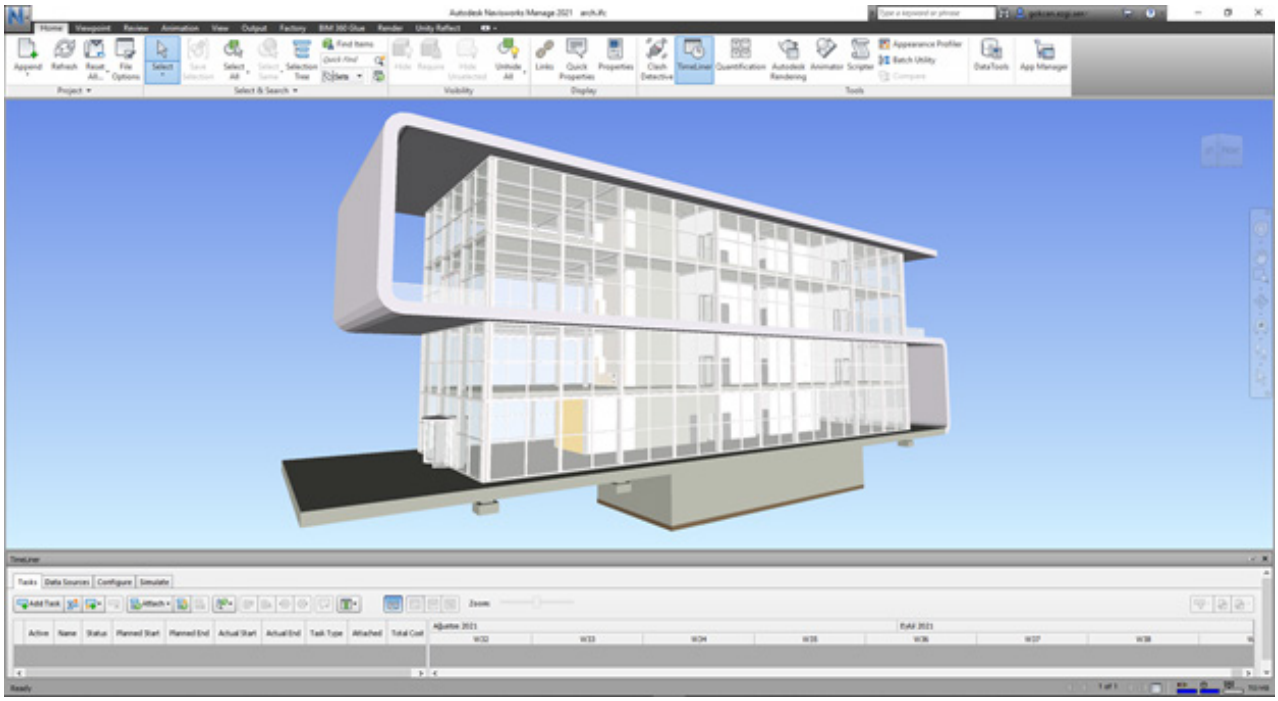
Şekil 29 Solibri İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü



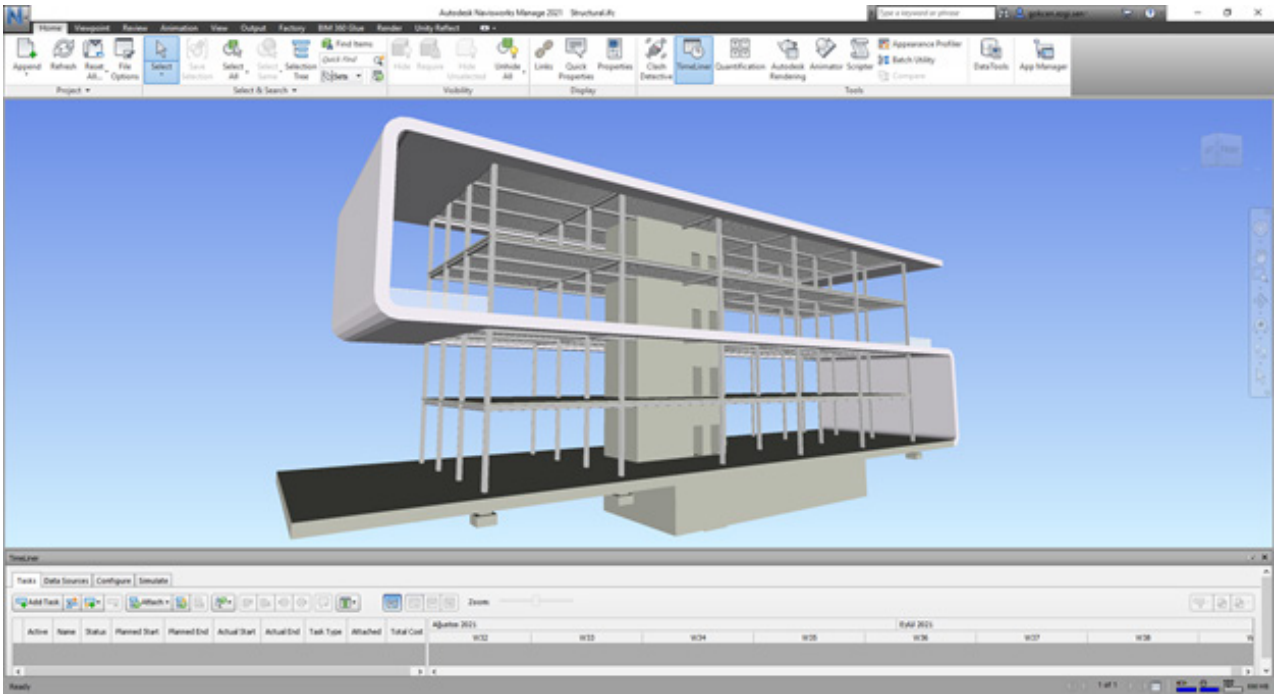
Şekil 30 Solibri İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü



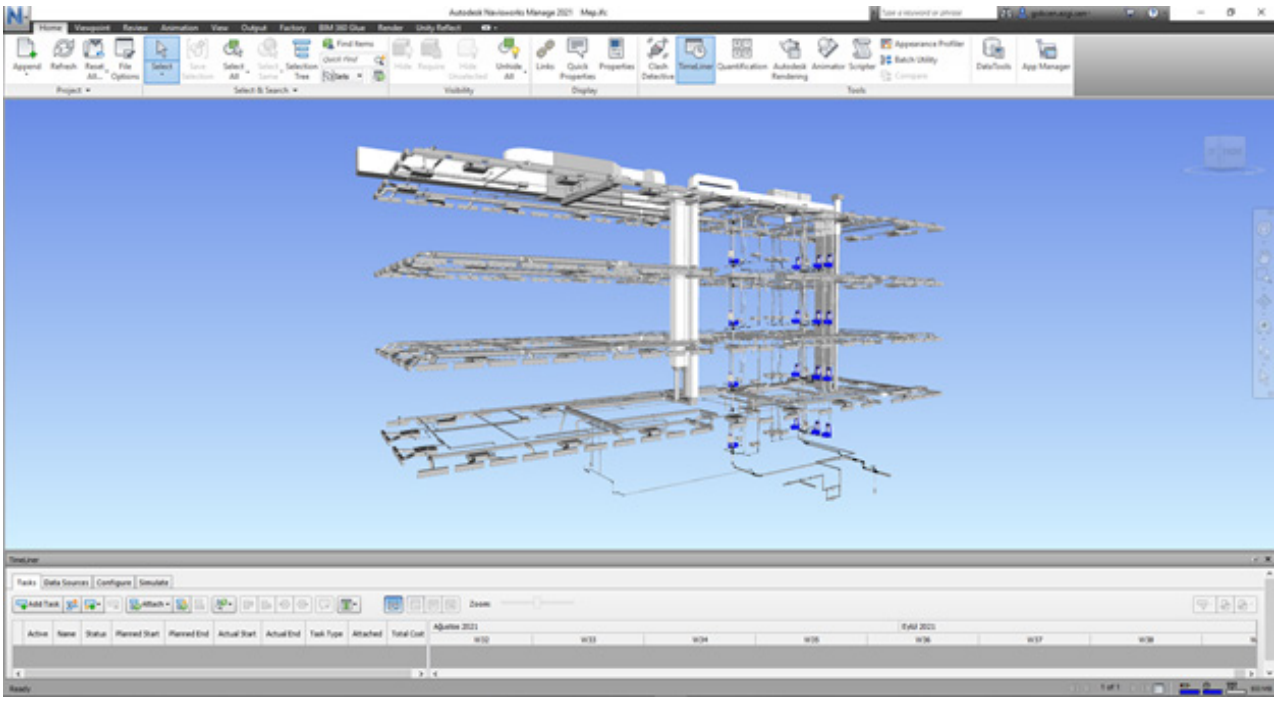
Şekil 31 Solibri İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü



Şekil 32 Navisworks İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü



Şekil 33 Navisworks İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü



Şekil 34 Navisworks İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu

IFC Aktarım El Kitabı
IFC 4.0/ IFC 4.3 – EK 3

AUTODESK Revit

Konu: IFC Aktarım El Kitabı IFC 4.0/ IFC 4.3 – Ek 3 Autodesk Revit
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Mayıs 2026
Versiyon: 01

www.buildingsmartturkiye.org

CC BY NC

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC) 3
2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları 3
2.1 Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar 3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information) 3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates) 3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning) 4
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification) 6
2.1.5. Sınıflar (Classes) 8
2.1.6. Katmanlar (Layers) 9
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları 18
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları 11
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması 11
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları 11
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı 22
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu 22

TABLO

Tablo 1 Modify Setup İletişim Kutusundaki Dışa Aktarma Seçenekleri 19

ŞEKİLLER

Şekil 1 Revit'te Proje Bilgileri 3
Şekil 2 Revit'te Visibility/Graphics Penceresinden Başlangıç Noktalarının Görünürlük Ayarı 4
Şekil 3 Project Base Point ve Survey Point 5
Şekil 4 Revit'te Location and Site Penceresinden Shared Site Ayarı 5
Şekil 5 Revit'te IFC Formatında Dışa Aktarılması İçin Katın "Building Story" Seçeneğiyle Tanımlanması 6
Şekil 6 Revit'te Kolay Erişim ve Kategorileri ve Parametre Tiplerini Önceden Ayarlama Olanağı Sunan Parameter Service 6
Şekil 7 Revit'te Shared Parametre Tanımlanması 7
Şekil 8 Revit'te Instance ve Tip Parametreler 7
Şekil 9 Revit'te Shared Parametre Dosya Örneği 8
Şekil 10 Revit Kategorilerinin IFC Sınıflarına Eşlenmesi İçin Category Mapping'i Kullanma 9
Şekil 11 Revit Kategorilerinin Category Mapping Kullanılarak IFC Sınıflarına Eşlenmesi 9
Şekil 12 Revit 2024 ve Önceki Sürümlerde Kategori Eşleme 10
Şekil 13 IFC Sınıflarının ve Tiplerinin Atanması 11
Şekil 14 Revit'te IfcExportAs Parametresi Kullanılarak IFC Eşlemesi 11
Şekil 15 Revit Kategorisini Diğer Bir Sınıfa Eşleme Örneği 12
Şekil 16 IFC Şemasında Tanımlanan Tüm Özel Özellikler Otomatik Olarak Eşlenemez 12
Şekil 17 Revit'te Userdefined Tip Tanımı 13
Şekil 18 IfcName Instance Parametresi Kullanılarak Dışa Aktarma 13
Şekil 19 Revit'te Belirli Elemanları IFC Export İşleminden Hariç Tutma 13
Şekil 20 Revit 2023 ve Sonraki Sürümlerde Belirli Parametreler Kullanılarak Elemanların Dışa Aktarılmaması 14
Şekil 21 Revit'te, Katman Değerinin Otomatik Olarak Atanması 14
Şekil 22 Revit'te Katman Eşleme İçin Ön-Tanımlı Tablo Kullanımı 15
Şekil 23 Revit'te Shared Parametre Kullanılarak IFC'de Katman Belirleme 15
Şekil 24 Küçük Güncellemeler Autodesk Manage Aracılığıyla İndirilebilir 16
Şekil 25 IFC Dışa Aktarımı İçin Kullanılan Revit'in Örnek Projesi 16
Şekil 26 Revit'te Oluşturulan "Architectural - Structural" Adlı 3D Görünüm 17
Şekil 27 Revit'te "Architectural - Structural" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları 17
Şekil 28 Revit'te Oluşturulan "Plumbing" Adlı 3D Görünüm 18
Şekil 29 Revit'te "Plumbing" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları 18
Şekil 30 Revit'ten IFC Dışa Aktarma 19
Şekil 31 Revit'te Yeni IFC Dışa Aktarma Ayarı Oluşturma 19
Şekil 32 Yalnızca Görünen Elemanları Dışa Aktarma Ayarı 23
Şekil 33 Open IFC Viewer'da Görüntülenen Revit Architectural ve Structural Elemanları 24
Şekil 34 Navisworks'te Görüntülenen Revit Architectural ve Structural Elemanları 24
Şekil 35 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Architectural ve Structural Elemanları 25
Şekil 36 Open IFC Viewer'da Görüntülenen Revit Plumbing Elemanları 25
Şekil 37 Navisworks'te Görüntülenen Revit Plumbing Elemanları 26
Şekil 38 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Plumbing Elemanları 26

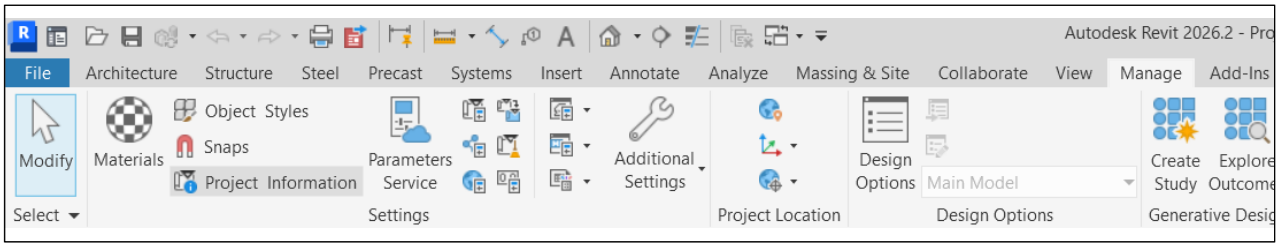
1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

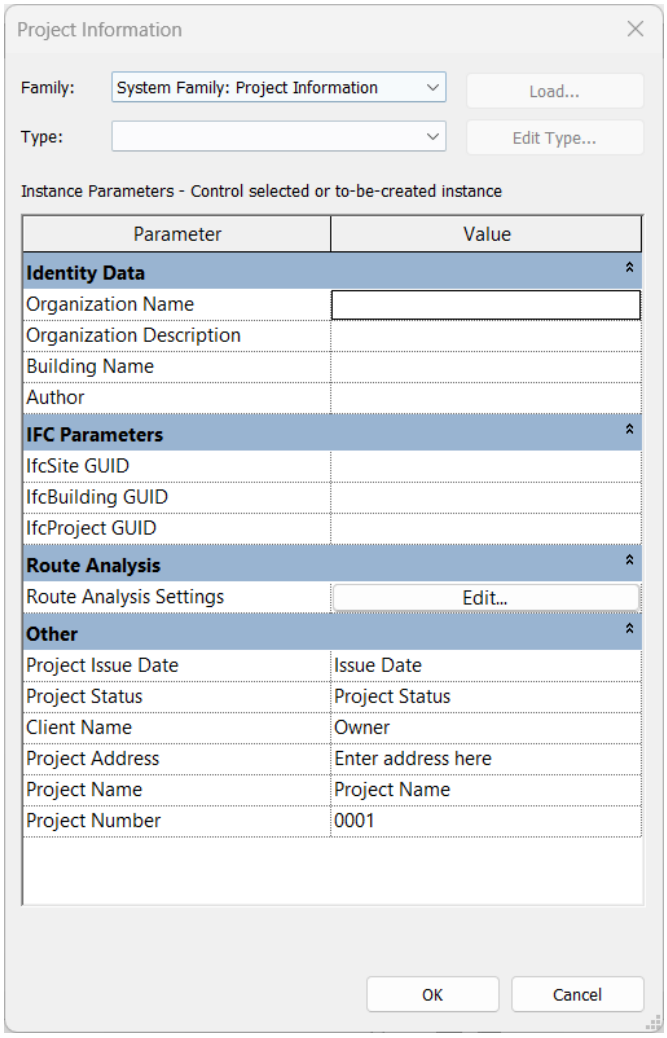
2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

Revit'te proje bilgileri Manage > Settings > Project Information'dan eklenebilir.





Şekil 1 Revit'te Proje Bilgileri

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

Her Revit projesinin başlangıçta üç başlangıç noktası vardır:

I. Project Base Point - Proje koordinat sisteminin başlangıç noktasını (0, 0, 0) tanımlanır ve genellikle bir aks kesişim noktasına veya zemin seviyesindeki bir yapı köşesine yerleştirilir. Tipik olarak, projedeki tüm nokta koordinatları ve yükseklikleri bu noktaya referans edilir. Bu nokta (manuel olarak veya koordinatları girerek) istenen bir konuma taşınabilir, ancak projeyi taşımaz (Project Base Point'te de görünen Project North değiştirilmediği sürece). Revit 2020'den önce Project Base Point kırpılmış bir durumdaydı. Revit 2020'den itibaren Project Base Point her zaman kırpılmamış durumdadır.

II. Survey Point - Yapı modelinin dünyanın neresinde olduğunu tanımlayan gerçek koordinatlardır. Modele yakın bir gerçek dünya konumunu (proje alanının bir köşesi veya iki mülkiyet çizgisinin kesişimi gibi) tanımlar. Survey Point kırpılmamış haldeyken kırpılabilir. Kırpılmış bir Survey Point'i taşımak, modelin shared koordinat sistemini değiştirirken, kırpılmamış Survey Point, Project Base Point'e benzer şekilde, shared koordinat sisteminde herhangi bir etki yaratmadan (manuel olarak veya koordinatları girerek) taşınabilir.

III. Internal Origin - Modeldeki tüm elemanların konumlandırılması için temel sağlayan dahili koordinat sisteminin

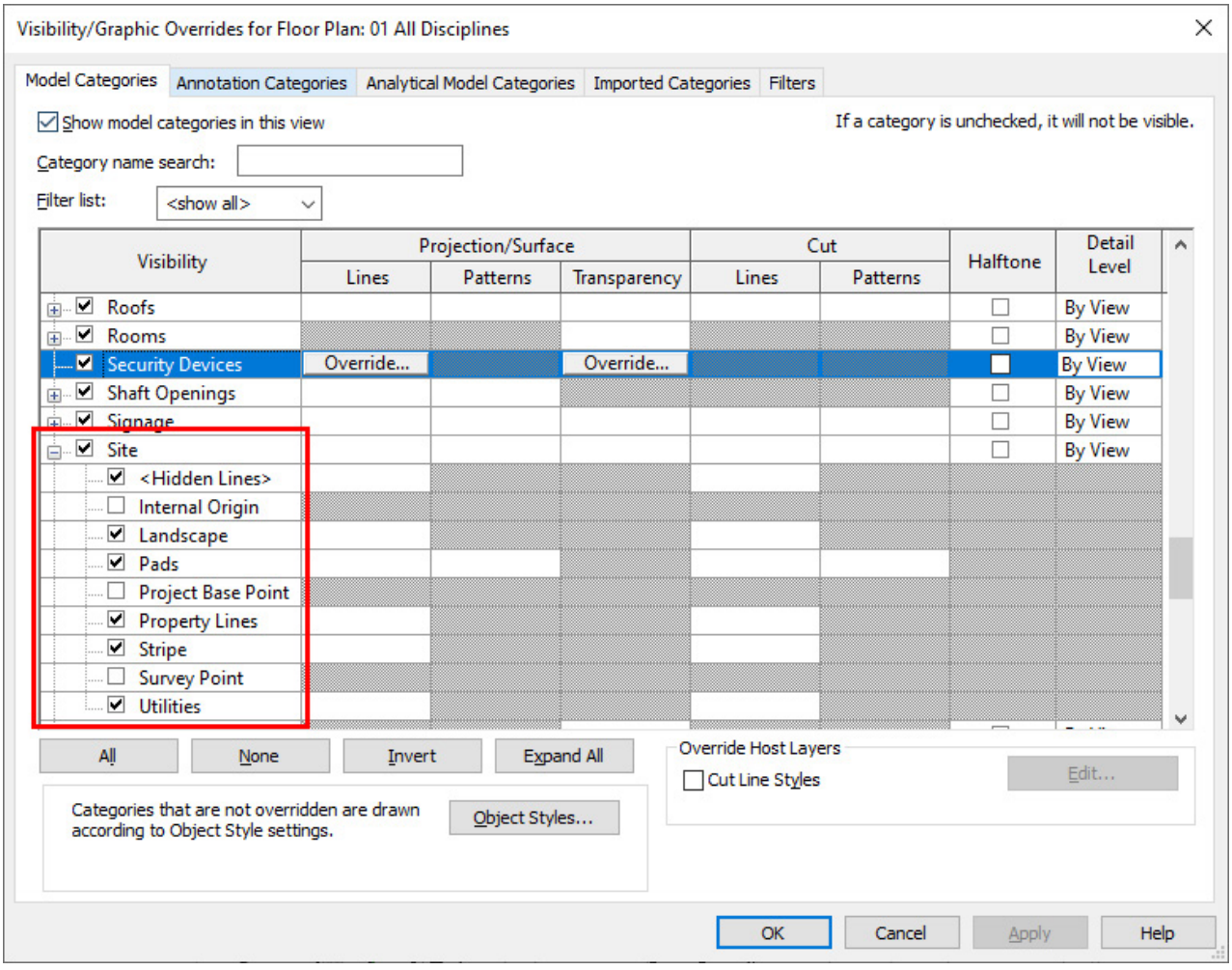
başlangıç noktasıdır. Internal Origin noktası asla hareket etmez ve ayrıca Revit'in geometriye tolerans gösterdiği 20 millik (yaklaşık 32 km) bölgenin merkezini temsil eder. Bu bölgenin ötesinde oluşturulan her türlü geometri, hata mesajlarına neden olacaktır ve bundan kaçınılmalıdır.

Revit'in bu üç başlangıç noktasını aynı yere yerleştirmek ve bu konumu birbirine dik iki çizgi ile (x, y) işaretlemek avantajlıdır. Yapının konumu daha sonra disiplinler arasında koordine edilir. Yapı modeli Project Base Point'e yakın olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Varsayılan şablonlarda tüm noktalar aynı noktada bulunmalı ve proje sözleşmesine göre ayarlanmalıdır.

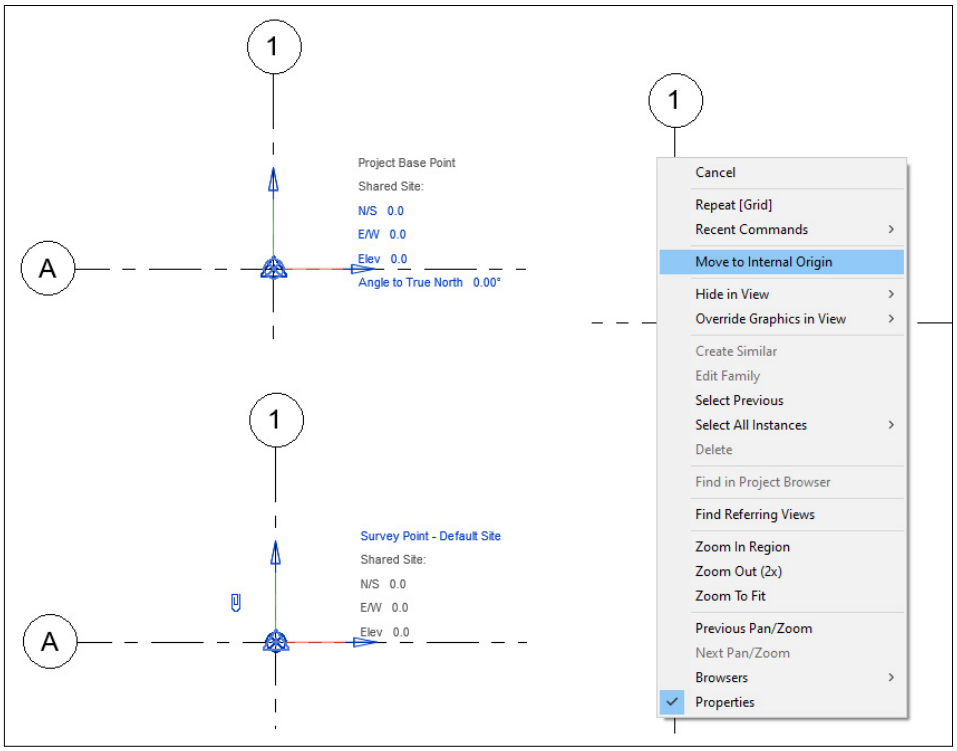
Project Base Point ve Survey Point varsayılan olarak Internal Point'te gelir ve yalnızca Site plan görünümünde görüntülenir. Internal Origin varsayılan olarak tüm görünümlerde kapalıdır.

Bu üç başlangıç noktası genellikle varsayılan olarak gizlidir, ancak görünümdeki elemanların görünürlük ve grafik ayarlarının (renk, çizgi kalınlığı ve çizgi stili) yapıldığı Visibility/Graphics penceresinde Site kategorisinin altından ilgili seçenek işaretlenerek görünür hale getirilebilir.



Şekil 2 Revit'te Visibility/Graphics Penceresinden Başlangıç Noktalarının Görünürlük Ayarı

Çalışma alanında iki simge belirir; daire şeklindeki Project Base Point, üçgen olan Survey Point'tir. Başlangıçta tüm değerler sıfırdır. Başlangıç noktasının diğer ikisiyle aynı nokta olup olmadığını kontrol etmek için Project Base Point'i başlangıç konumuna (Internal Origin) taşımak mümkündür. Bunun için Şekil 3'te görüldüğü gibi, Project Base Point'te sağ tıklama yapılarak Move to Internal Origin seçilebilir



Şekil 3 Project Base Point ve Survey Point

Görünümde görünen elemanları kontrol etmek için, kırpma bölgesi (crop region) tanımlanarak görünüm kırpılmışsa, noktaların görünmesi için kırpma bölgesini yeniden boyutlandırmak gerekebilir.

Proje dosyasında mevcut linkli modeller olduğunda Project Base Point ⊗, Survey Point ⚠ ve Internal Origin gri renkte gösterilir.

Shared site, linkli modeller arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılan ek bir kavramdır. Bir Revit projesi birden fazla shared site içerebilir ve bu seçenek, o anda seçili olana atıfta bulunur:

Daha fazla iyi uygulamaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

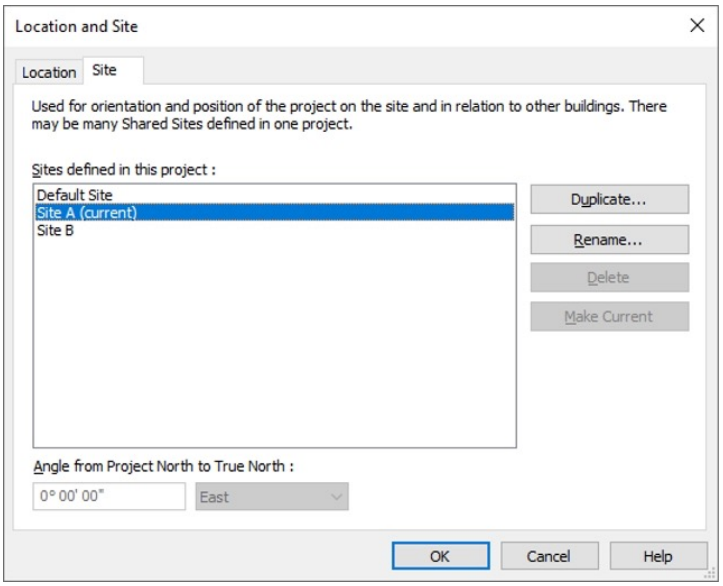
https://autodesk.ifc-manual.com/

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

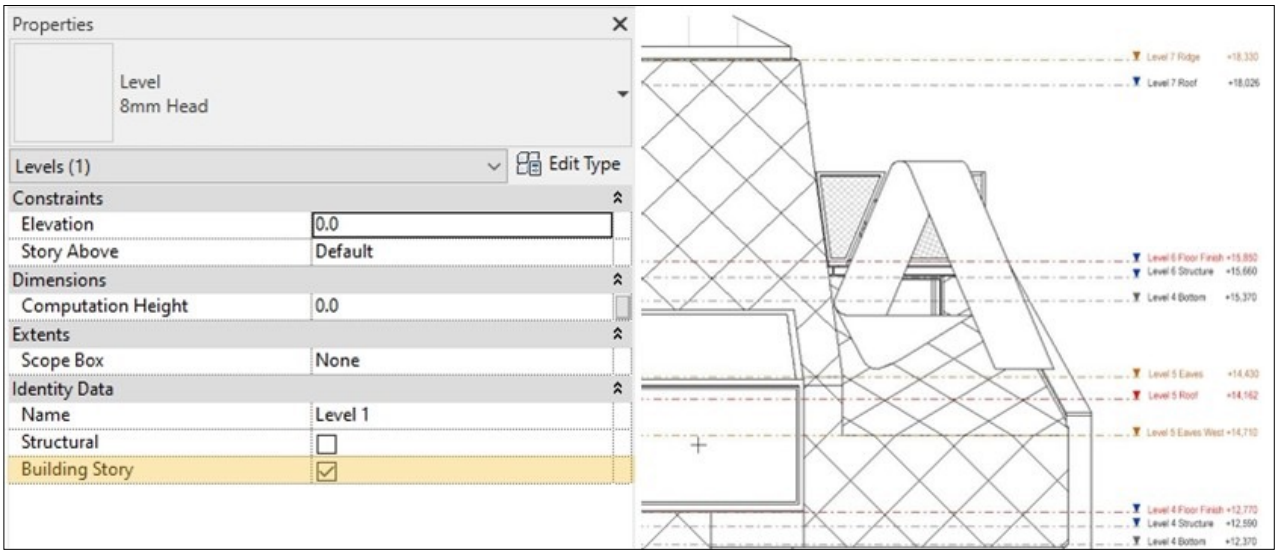
Revit'te katlar, Şekil 5'te gösterildiği gibi, "Building Story" parametresi ile tanımlanır. Revit genellikle bina yapısını temsil etmeyen birçok referans katına sahip olduğundan, her Revit katı, katın IFC'ye aktarılıp aktarılmayacağını tanımlayan Building Story özelliği içerir.

Bu seçenek işaretlenirse kat IFC'ye aktarılır; işaretlenmezse yok sayılır. Revit'te bina katı olmayan bir kata atanan elemanlar, otomatik olarak bir sonraki alt bina katına atanır. Alt bina katı yoksa, bir sonraki üst kata atanırlar. Her projede en az bir bina katı bulunmalıdır.

Dışa aktarma yapılırken kararlaştırılmış ve doğru adlandırılmış olan katlar dışa aktarılmalıdır.



Şekil 4 Revit'te Location and Site Penceresinden Shared Site Ayarı



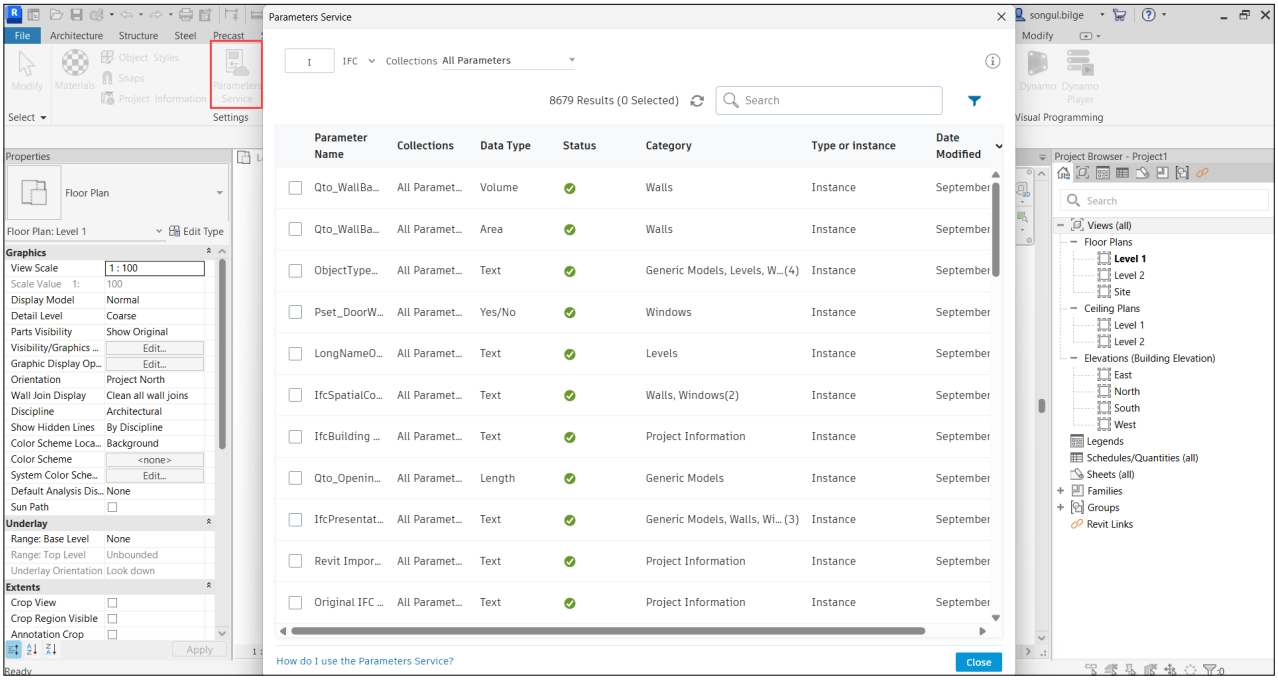
Şekil 5 Revit'te IFC Formatında Dışa Aktarılması İçin Katın "Building Story" Seçeneğiyle Tanımlanması

Aşağıdaki bağlantı, bu bölümde ele alınan konulara genel bir bakış açısı sunan videolar içermektedir:
https://autodesk.ifc-manual.com/

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

IFC şemasında tanımlanan tüm özellikler varsayılan olarak Revit'in bir parçası değildir çünkü bu veri tabanını aşırı yükler. Yalnızca belirli bir projede ihtiyaç duyulan parametrelerin (family parametresi veya proje parametresi) eklenmesi önerilir. Sık kullanılan parametreler proje şablonlarına eklenebilir.

Bunlar, Revit 2023'ten beri mevcut olan ve Autodesk Docs aracılığıyla shared parametreleri otomatik olarak alan Manage > Autodesk Parameter Service kullanılarak Revit projesine eklenebilir:



Şekil 6 Revit'te Kolay Erişim ve Kategorileri ve Parametre Tiplerini Önceden Ayarlama Olanağı Sunan Parameter Service

Alternatif olarak, IFC paylaşımlı parametreler, metin dosyalarında depolanan geleneksel shared parametreler kullanılarak da eklenebilir. Revit IFC Open Source eklentisi, kurulumdan sonra aşağıdaki klasörde depolanan iki shared parametre dosyasıyla birlikte gelir.

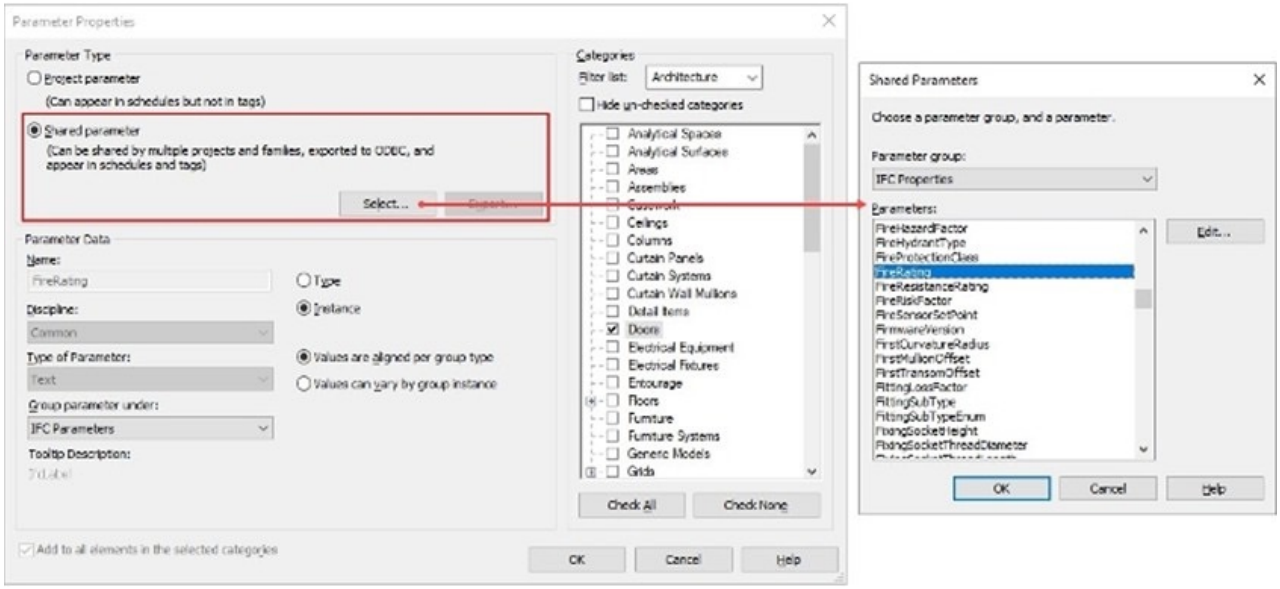
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\IFC <Version>.bundle\Contents\

Ayrıca GitHub deposundan da indirilebilirler.

Bu iki dosya şunlardır:

- IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn_ALL.txt
- IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn-Type_ALL.txt

Shared parametreler Manage > Project Parameters'da bulunan iletişim kutusu kullanılarak Revit'e eklenir ve instance parametrelerin eklenmesi için ilk dosyanın, tip parametrelerin eklenmesi için ikinci dosyanın kullanılması önerilir.



Şekil 7 Revit'te Shared Parametre Tanımlanması

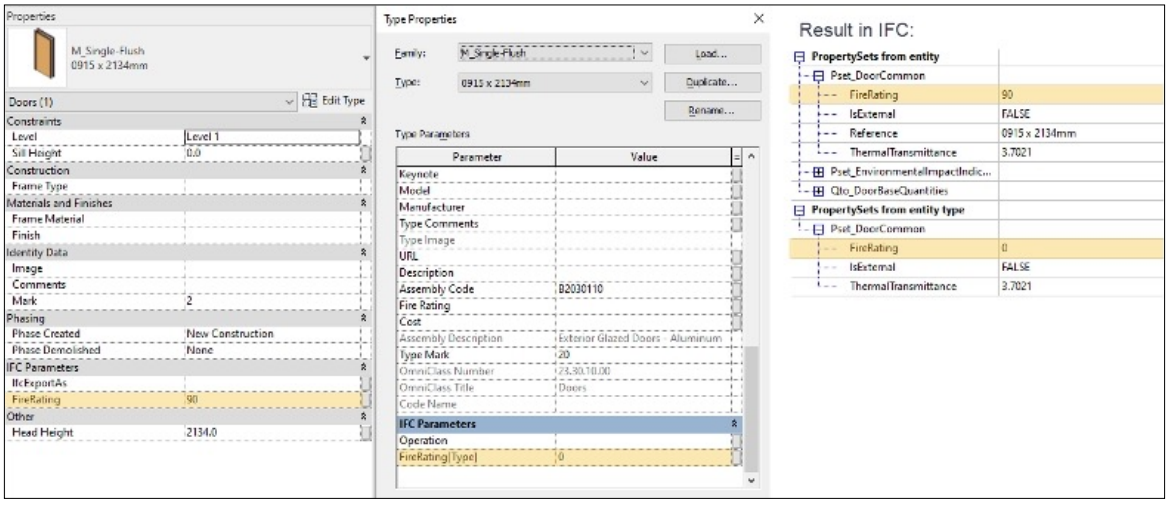
İki dosya olmasının nedeni, IFC şemasının tıpkı Revit gibi tiplere ve instance'lara dayalı olmasıdır. Ancak IFC'de aynı parametre instance'lara ve tiplere eklenebilir (ve farklı değerler de verilebilir); Revit ise bir parametre atarken kullanıcının tip ve instance arasında seçim yapmasını gerektirir; ikisini birden seçmek mümkün değildir.

Proje gereksinimlerine bağlı olarak, belirli özellikleri hem IFC Instance hem de IFC Type düzeylerine eklemek gerekebilir. Bunu başarmak için, ilk dosyadaki instance özellikleri ve ikinci dosyadaki tip özellikleri eklenebilir. İkinci dosyadaki özellikler, Revit'te adında [Type] olarak görünür; ancak bu değer dışa aktarma sırasında kaldırılır.

Bunu örneklendirmek için, kapılarınızı tip ve instance üzerinde farklı Yangın Derecesi içeren Pset_ DoorCommon ile teslim etmeniz gerektiğini varsayalım. Gerekli adımlar şunlardır:

- IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn_ALL.txt dosyasındaki önceki ekran görüntüsüne göre instance özelliğini ekleyin, Door kategorisine atayın ve ideal olarak IFC Parameters altında gruplandırın (zorunlu değil, ancak genel bakışı iyileştirir).
- IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn-Type_ALL.txt dosyasındaki tip özelliğini ekleyin ve bu sefer tipe atayın, Door kategorisini seçin ve IFC Parameters altında gruplandırın.

Sonuç şöyle görünmelidir:



Şekil 8 Revit'te Instance ve Tip Parametreler

Shared Parametreler

Shared parametreler, family'lere veya projelere eklenebilen parametre tanımlarıdır. Shared parametre tanımları herhangi bir family dosyasından veya Revit projesinden bağımsız bir dosyada saklanır. Bu, dosyaya farklı family'lerden veya projelerden erişilmesini sağlar. Shared parametreler birden çok family'de veya projede kullanılabilecek bilgiler için kullanılır.

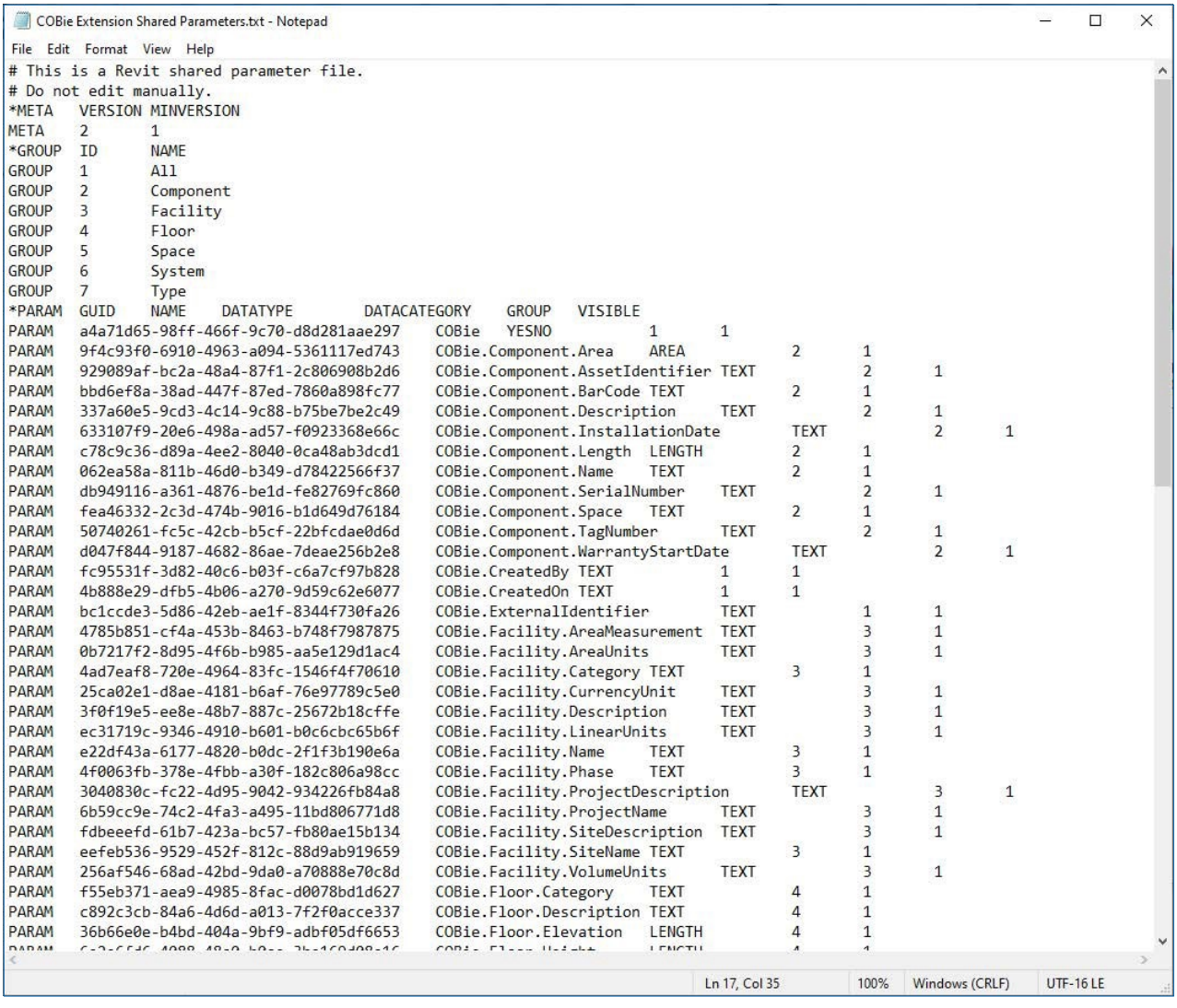
Bir parametredeki bilgilerin bir etikette kullanılabilmesi için shared parametre olması gerekir. Shared parametreler, çeşitli family kategorilerini görüntüleyen bir metraj listesi oluşturmak istenildiğinde de yararlıdır ve shared parametre olmadan bu yapılamaz.

Shared parametreler başkalarının erişmesine izin vermek için ağ üzerinde paylaşılan bir alana yerleştirilebilen bir metin dosyasına kaydedilebilir.

Shared parametreler kategorilere ayırmaya yardımcı olmak için gruplar halinde düzenlenebilir. Örneğin belirli elektrik parametreleri için elektrik adı verilen bir grup oluşturulabilir. İstenildiği kadar grup ve parametre oluşturmak mümkündür.

Revit oturumu aynı anda yalnızca bir shared parametre dosyasına başvurabilir. Farklı bir dosyada, aktif shared parametre dosyasında olması istenilen başka shared parametreler varsa, bu parametrelerin aktif dosyaya aktarılması gerekmektedir.

Revit'te hemen hemen tüm parametreler tip veya instance parametre olarak mevcuttur. Bu ikisinden hangisinin seçileceği iş süreçlerine bağlıdır. Mimar ve inşaat mühendisi çoğu zaman tip parametreyi seçerken, diğer disiplinler genellikle instance parametreye ihtiyaç duyar. Bunun nedeni, Revit'te boruların boyutlarına bakılmaksızın tek tip olarak oluşturulmasıdır.



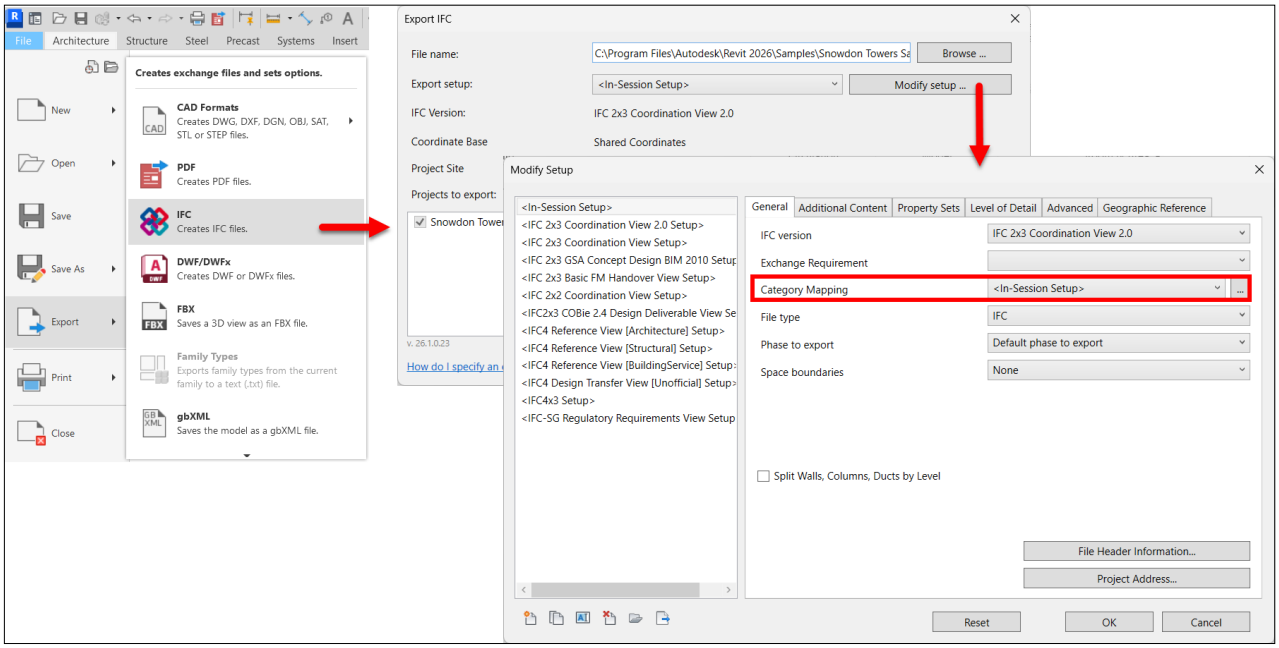
Şekil 9 Revit'te Shared Parametre Dosya Örneği

2.1.5. Sınıflar (Classes)

Revit, yapı elemanlarını ait oldukları kategorilere (ve alt kategorilere) dayalı olarak bir IFC dosyasına aktarır. IFC, Revit'ten daha fazla nesne kategorisi içerir. Çoğu durumda, elemanları Revit'ten IFC'ye aktarmak basittir ve varsayılan ayarlar anlamlıdır. Örneğin, duvarlar "IfcWall" veya döşemeler "IfcSlab" olarak dışa aktarılacaktır.

Ancak bazı durumlarda, özellikle yüklenebilir family'ler için IFC elemanlarına yönelik bir eşleme yapılması gerekebilir. Örneğin, bir yürüyen merdiven family'si tasarlandığını varsayalım. Generic Model kategorisine aittir ve Escalator adında bir alt kategori yaratılabilir. Proje IFC'ye aktarıldığında, yürüyen merdivenin IfcTransportElement sınıfına ve IfcTransportElementType tipine uygun şekilde (ve otomatik olarak) eşlendiğinden emin olmak istenilebilir.

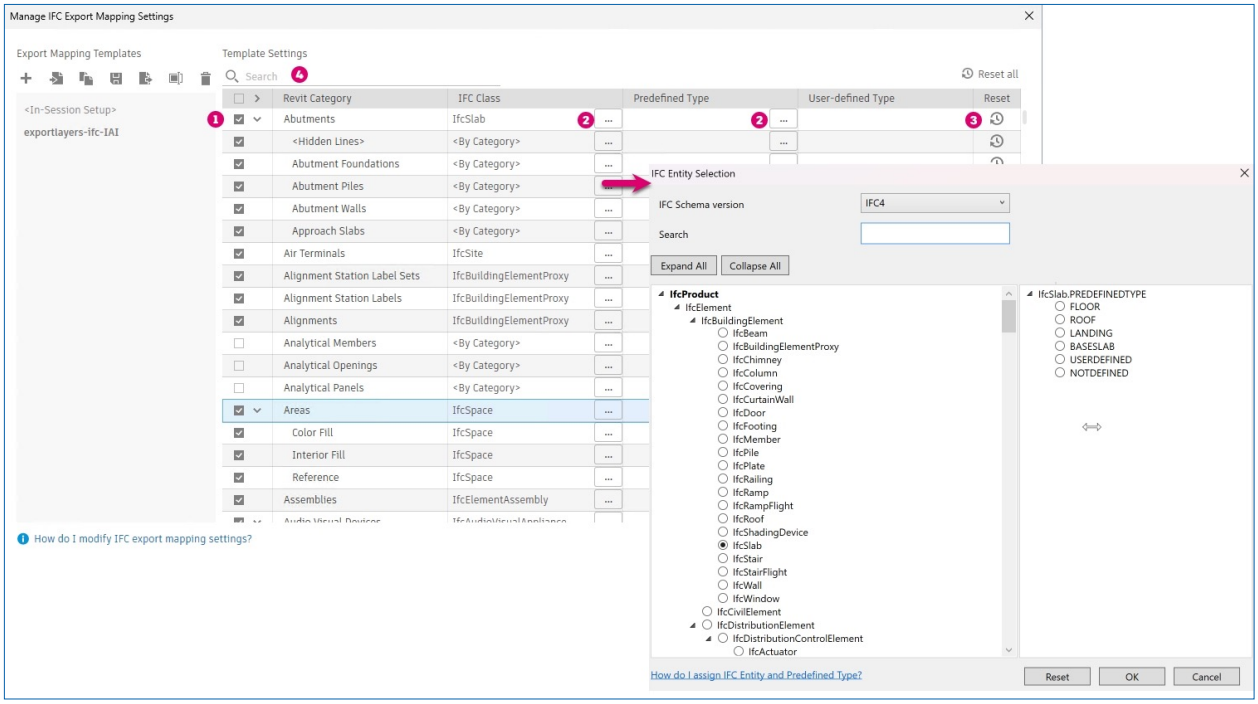
En önemli dışa aktarma ayarı, Revit kategorilerinin Category Mapping kullanılarak IFC sınıflarına eşlenmesidir. Bu ayar, Revit 2025 ile önemli ölçüde iyileştirilmiş ve File > Export > IFC altında bulunan IFC Export ayarlarına entegre edilmiştir:



Şekil 10 Revit Kategorilerinin IFC Sınıflarına Eşlenmesi İçin Category Mapping'i Kullanma

Category Mapping iletişim kutusu, birden fazla eşleme şablonunun oluşturulmasına ve bunların farklı projelerde kullanılmak üzere dışa ve içe aktarılmasına olanak tanır.

Eşleme, IFC sınıfları ve ilgili tiplerin seçilmesine olanak tanıyan önceden tanımlanmış bir liste kullanılarak gerçekleştirilir:

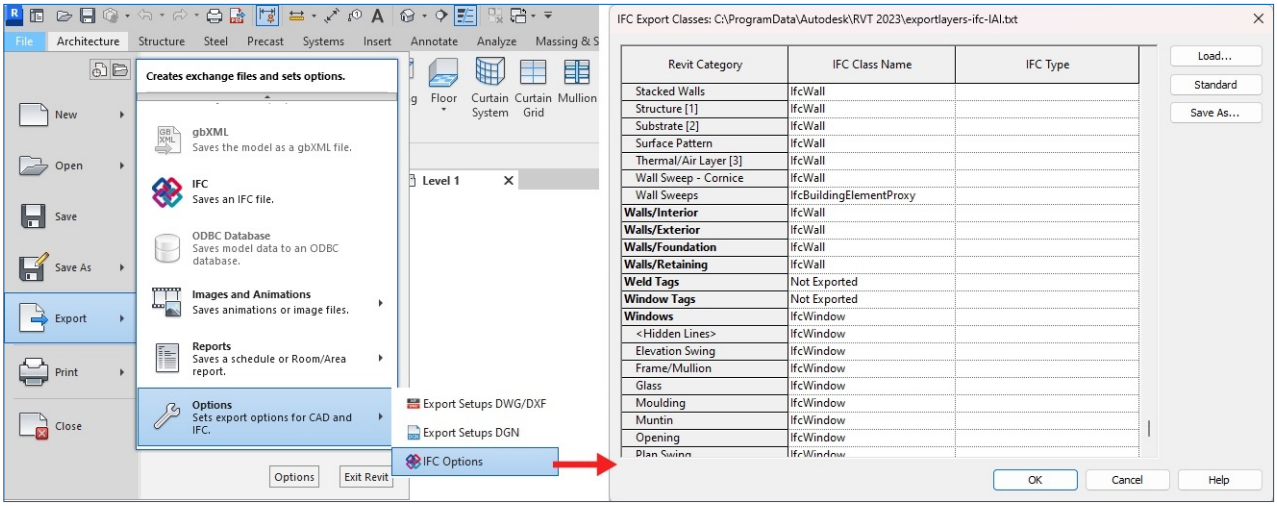


Şekil 11 Revit Kategorilerinin Category Mapping Kullanılarak IFC Sınıflarına Eşlenmesi

1. Kategoriyi IFC dışa aktarımına dahil etmek için işaretleyin veya dışa aktarımdan hariç tutmak için işaretini kaldırın. Alt kategorilerin görünümünü genişletmek veya daraltmak için ok denetimini kullanın. Sütunun üst kısmındaki denetim, tüm kategori seçimlerini seçer veya temizler.
2. IFC Entity Selection iletişim kutusunu açmak için iletişim kutusu başlatıcısını kullanın. Kullanıcı tanımlı tip sütununu etkinleştirmek için Predefined Type (Öntanımlı Tip) değerini "USERDEFINED" olarak ayarlayın.
3. IFC sınıfını ve öntanımlı tipi varsayılan değerlere sıfırlamak için sıfırlama denetimini kullanın. Tüm değerleri varsayılan değerlere sıfırlamak için sütunun üst kısmındaki denetimi kullanın.
4. Kategori listesini filtrelemek için arama çubuğunu kullanın.

Revit 2024 ve Önceki Sürümlerde Kategori Eşleme

File > Export > Options > IFC Options'a giderek Export eşleme tablosunu bulun:



Şekil 12 Revit 2024 ve Önceki Sürümlerde Kategori Eşleme

Bu dışa aktarma tablosu, IFC sınıfının ve tipinin manuel olarak girilmesini gerektirir. Daha fazla bilgi bu makalede bulunabilir: *Supported IFC Class mapping when exporting Revit models to IFC*

İpucu: IFC dışa aktarma işleminiz boş bir IFC dosyasıyla mı sonuçlanıyor? (Revit 2025 öncesi)

Revit'i farklı dillerde kullanırken, "exportlayers-ifc-IAI.txt" dosyası, iletişim kutusunun açıldığı ilk dile göre oluşturulacaktır. Eşleme tablosunu varsayılan ayarlara ve/veya geçerli dile sıfırlamak için, metin dosyasını (başlıkta belirtilen yol) silin ve yukarıdaki iletişim kutusunda "Standart"a tıklayın; bu, eşleme dosyasını sabit kodlanmış ayarlarla yeniden oluşturacaktır. Bu sorun Revit 2025'te çözülmüştür.

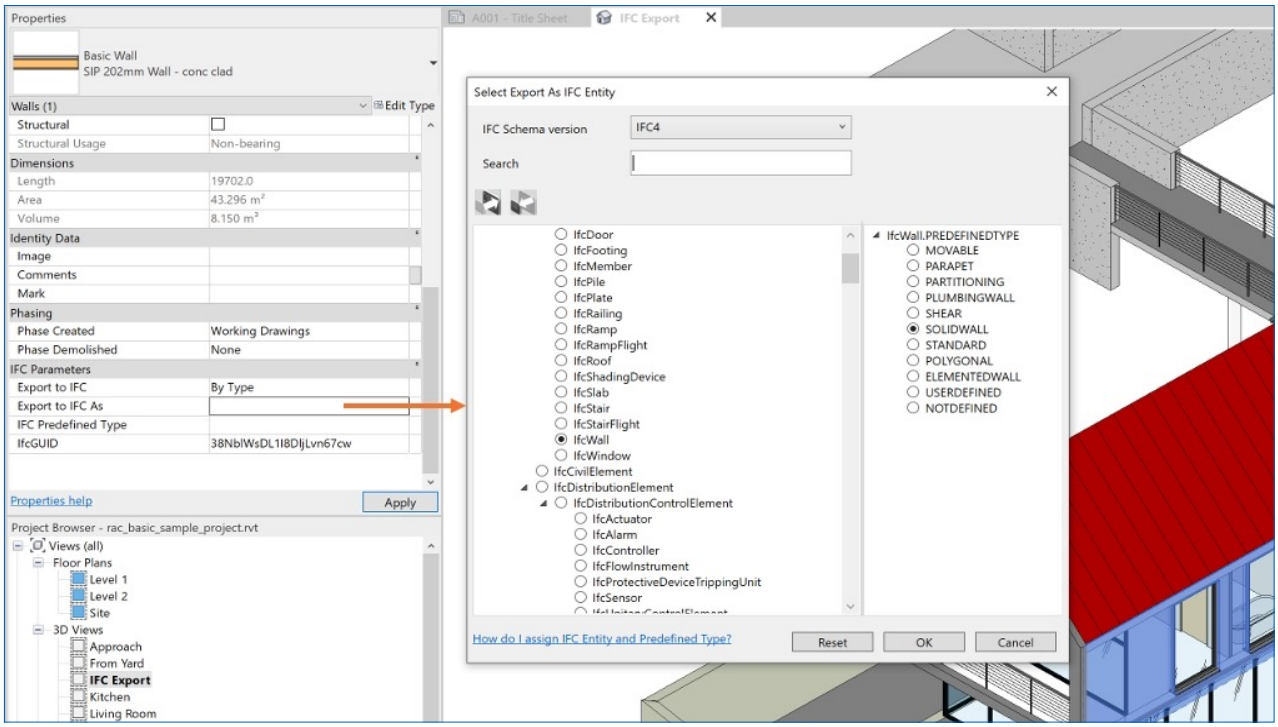
Not: Revit alt kategorilerinin ve IFC tiplerinin eşlenmesi bu düzeyde sınırlıdır; yalnızca ana Revit kategorileri IFC sınıflarına eşlenmelidir. Daha ayrıntılı eşleme için, elemanlar ayrı ayrı eşlenebilir.

IFC Class Name'in Not Exported olarak değiştirilmesi, Revit kategorisini dışa aktarma işleminin tamamen dışında bırakacaktır.

Kategori Eşleme Geçersiz Kılma

Küresel eşlemenin belirli elemanlar için geçersiz kılınması gereken birçok durum vardır. Bunun nedeni, IFC sınıflarının genellikle Revit kategorilerinden daha ayrıntılı olması ve kullanımlarına göre önceden tanımlanmış tiplere sahip olmasıdır.

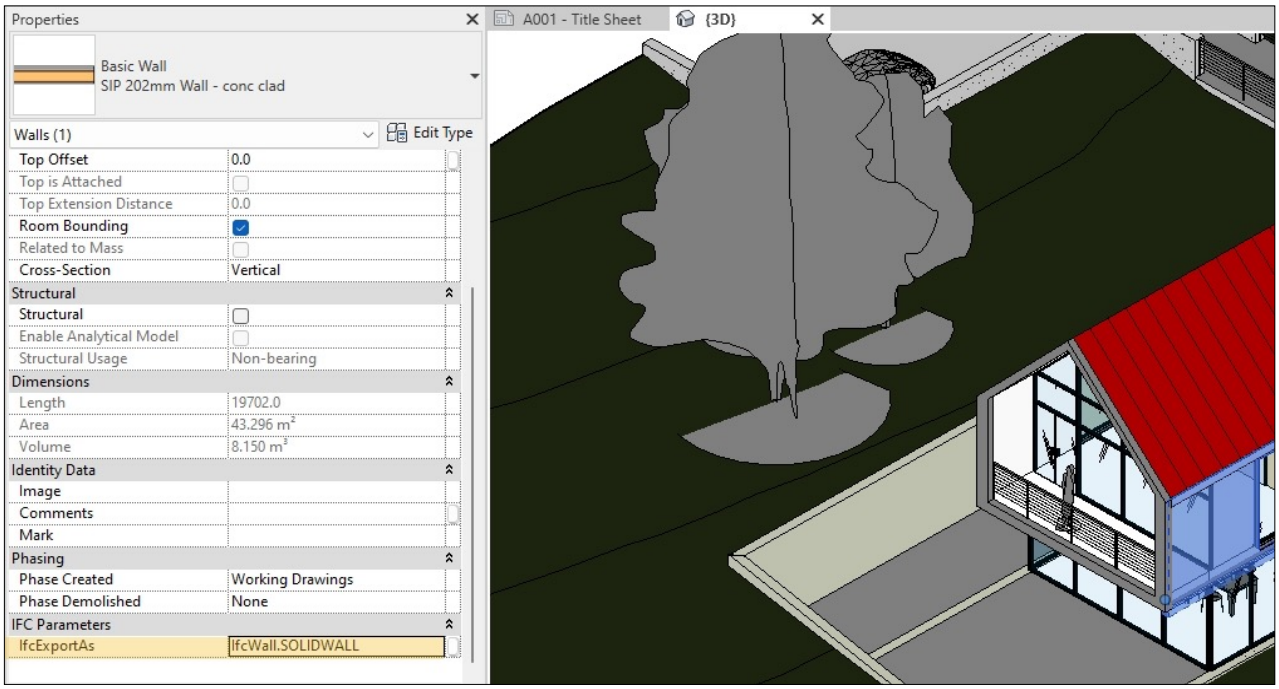
Bu işlevsellik, **Revit 2023**'ten bu yana geliştirilmiş olup, artık IFC sınıflarının ve tiplerinin daha kolay atanması için bir seçim kutusu sunmaktadır:



Şekil 13 IFC Sınıflarının ve Tiplerinin Atanması

Revit 2023 ve sonraki sürümlerde eleman tabanlı IFC eşlemesi - Birden fazla kullanım durumunu kapsayacak şekilde hem instance hem de tip düzeyinde aynı parametrelerin mevcut olduğunu unutmayın. Her iki değer de ayarlanırsa, instance değeri tip değerini geçersiz kılar.

Revit 2022 ve önceki sürümler, IfcExportAs parametresine IFC sınıf ve tip manuel atamasını kullanmaya devam etmektedir. Projede henüz mevcut değilse, bu parametrenin Revit IFC'ye dahil olan shared parametre dosyalarını kullanarak, shared parametre olarak eklenmesi önerilir:



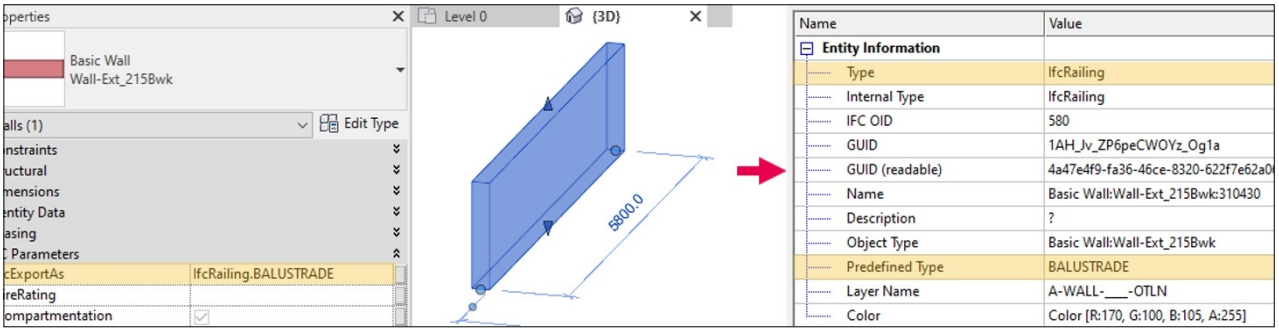
Şekil 14 Revit'te IfcExportAs Parametresi Kullanılarak IFC Eşlemesi

Revit 2022'de IfcExportAs parametresinin projeye eklenmesi ve IFC sınıfı/tipi için geçerli değerler kullanılarak manuel olarak doldurulması gerekir.

Bu parametre, birden fazla durumu kapsayacak şekilde hem instance hem de tip düzeyinde mevcut olabilir (instance değeri tipi geçersiz kılar).

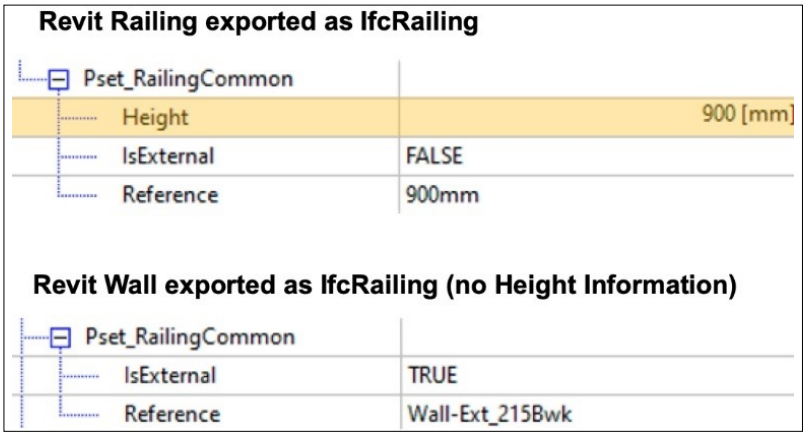
Bu parametrenin değeri IfcClass.TYPE olmalıdır; her ikisi de IFC şemasında tanımlanmıştır. Ana eşleme tablosunda olduğu gibi, Don't export seçeneği de belirli bir elemanı dışa aktarma işleminden hariç tutabilir.

Revit kategorilerini diğer sınıflara eşlemek de mümkündür, ancak Revit eksik özellikleri ve ilişkileri ekleyemez. Aşağıdaki örnekte, bir duvar, önceden tanımlanmış BALUSTRADE tipiyle IfcRailing'e eşlenmiştir:



Şekil 15 Revit Kategorisini Diğer Bir Sınıfa Eşleme Örneği

Ancak, normal bir korkulukla karşılaştırıldığında, IFC şemasında tanımlanan tüm özel özellikler otomatik olarak eşlenemez ve manuel olarak atanması gerekmez:



Şekil 16 IFC Şemasında Tanımlanan Tüm Özel Özellikler Otomatik Olarak Eşlenemez

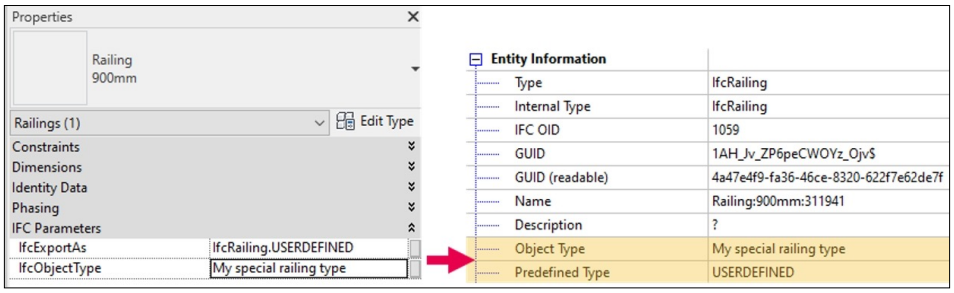
Not: Perde duvarlar gibi daha karmaşık sistem family'lerinin diğer IFC sınıflarına eşlenmesinde bazı kısıtlamalar vardır. Revit modellerini IFC'ye aktarırken desteklenen IFC sınıfı eşlemesinin güncel bir özetini bu AKN makalesinde bulabilirsiniz.

IFC Şeması, USERDEFINED tiplerine izin verir. Bu tiplerin doğru kullanımı, gerçek IfcType için değer olarak USERDEFINED eklenerek ve gerçek kullanıcı tanımlı tip adı IfcObjectType'ta belirtilerek sağlanır.

Örnek:

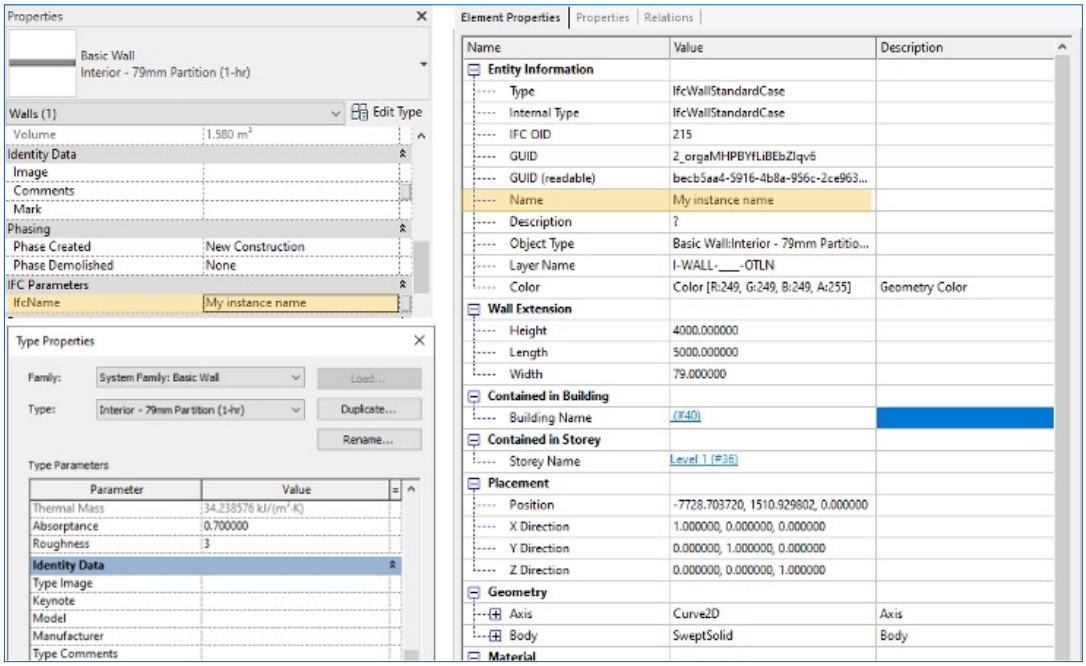
IFC 4 belgelerinde IfcRailing için tanımlanan mevcut tiplere genel bakış:

SABİT	AÇIKLAMA
HANDRAIL	İnsanlar tarafından uygulanan yüklere (el yüksekliğinde) karşı isteğe bağlı yapısal destek görevi görmek üzere tasarlanmış bir korkuluk tipi. Genellikle rampa ve merdivenlerin yanında bulunur. Genellikle döşemeye veya duvara monte edilir.
GUARDRAIL	Kat/sahanlık kenarlarında dikey düşüş olan bir merdiven, rampa veya sahanlıktan insanların düşmesini önlemek için tasarlanmış bir korkuluk türü.
BALUSTRADE	Korkuluk tanımlarına benzer, ancak konumu bir merdiven veya rampa yerine bir katın kenarındadır. Örnekler arasında çatı veya balkon korkulukları bulunur.
USERDEFINED	Kullanıcı tipini tanımlayan bir terim olan kullanıcı tanımlı korkuluk elemanı, IfcRailing.ObjectType niteliğiyle verilir.
NOTDEFINED	Tanımsız korkuluk elemanı, tip bilgisi mevcut değildir.



Şekil 17 Revit'te Userdefined Tip Tanımı

Ayrıca, tip adı için NameOverride tip parametresini ve belirli adlandırma kurallarına uymak için IfcName instance parametresini kullanarak dışa aktarma sırasında userdefined bir IfcName belirtmek de mümkündür:

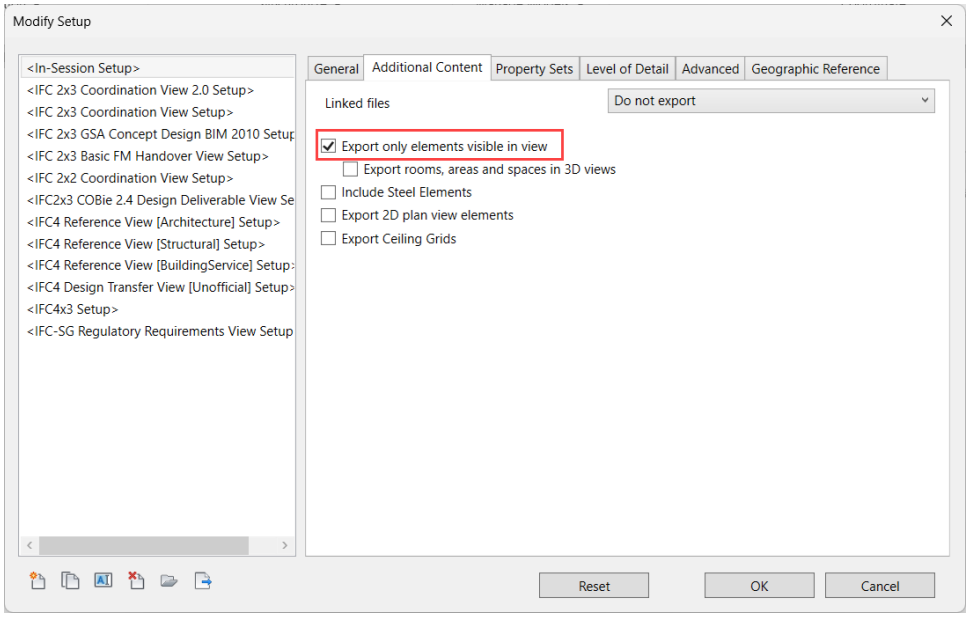


Şekil 18 IfcName Instance Parametresi Kullanılarak Dışa Aktarma

Belirli Elemanları Hariç Tutma

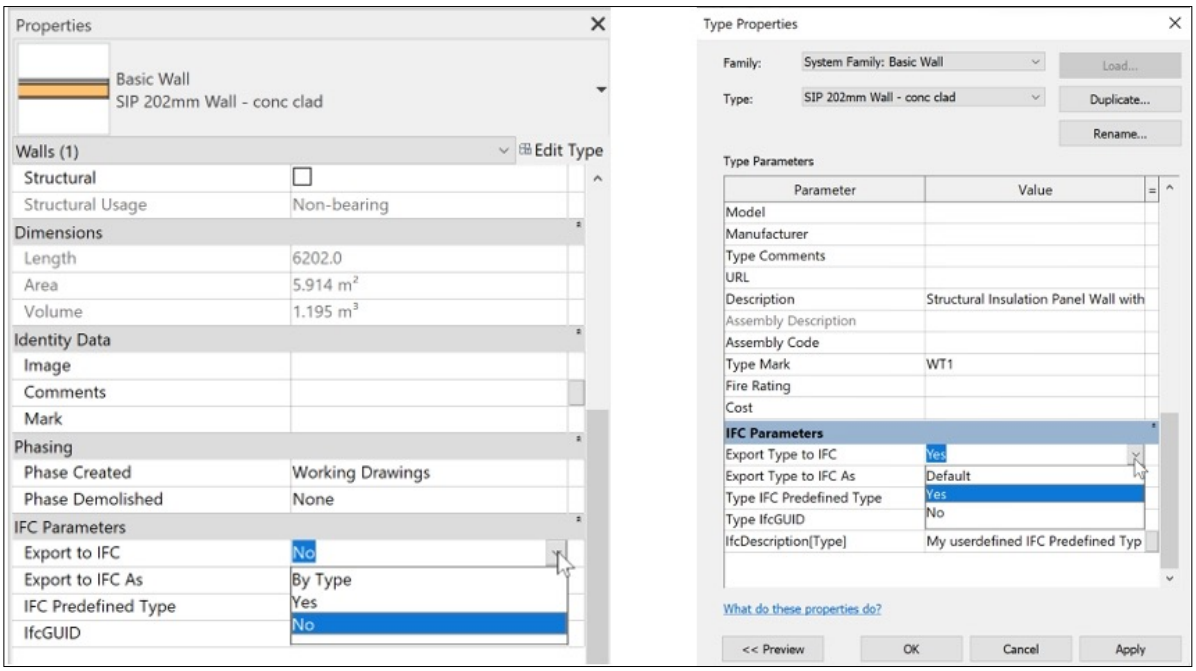
Bazı durumlarda, belirli elemanları IFC Export işleminden hariç tutmak gerekebilir. Bu, iki şekilde gerçekleştirilebilir:

1. Revit görünümünde belirli elemanları gizleme ve yalnızca görünür elemanları dışa aktarma:



Şekil 19 Revit'te Belirli Elemanları IFC Export İşleminden Hariç Tutma

2. Belirli parametreler kullanılarak elemanların dışa aktarılmaması:
Revit 2023 ve sonraki sürümler:



Şekil 20 Revit 2023 ve Sonraki Sürümlerde Belirli Parametreler Kullanılarak Elemanların Dışa Aktarılmaması

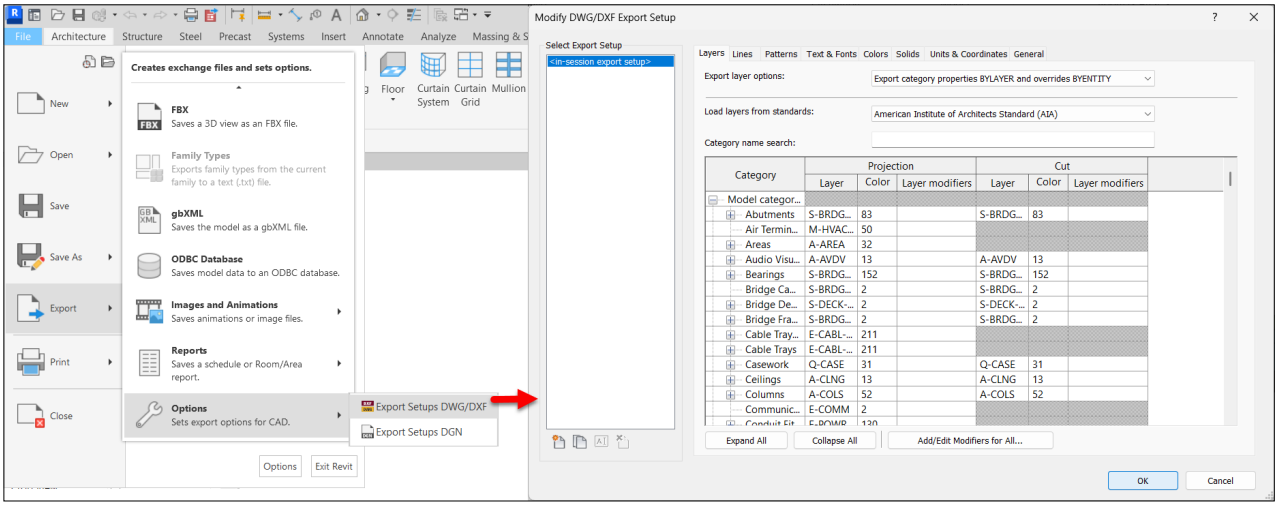
Birden fazla kullanım durumunu kapsayacak şekilde hem instance hem de tip düzeyinde aynı parametrelerin mevcut olduğuna dikkat edin. Her iki değer de ayarlanırsa, **instance değeri tip değerini geçersiz kılar.**
Revit 2022 veya önceki sürümlerde ise IfcExportAs değerini Not Exported olarak ayarlamak aynı sonucu verecektir.

2.1.6. Katmanlar (Layers)

Bazı yazılım ürünleri, IFC sınıflandırmasına bir katman yapısının eklenmesini gerektirebilir. Revit, katman değerini varsayılan CAD (.dwg/.dgn) eşleme dosyasına göre otomatik olarak atar. Varsayılan yapılandırma dosyası: C:\ ProgramData\Autodesk\ RVT 20xx\exportlayers-dwg-AIA.txt

Bu dosyada bulunan yapılandırma, Revit kullanıcı arayüzünden Export > Options > Export settings DWG/DXF olarak dışa aktar seçeneği seçilerek veya şu sözdizimini kullanarak manuel olarak uyarlanabilir:

<Revit Category Name><tab><tab><Layer Name>



Şekil 21 Revit'te, Katman Değerinin Otomatik Olarak Atanması

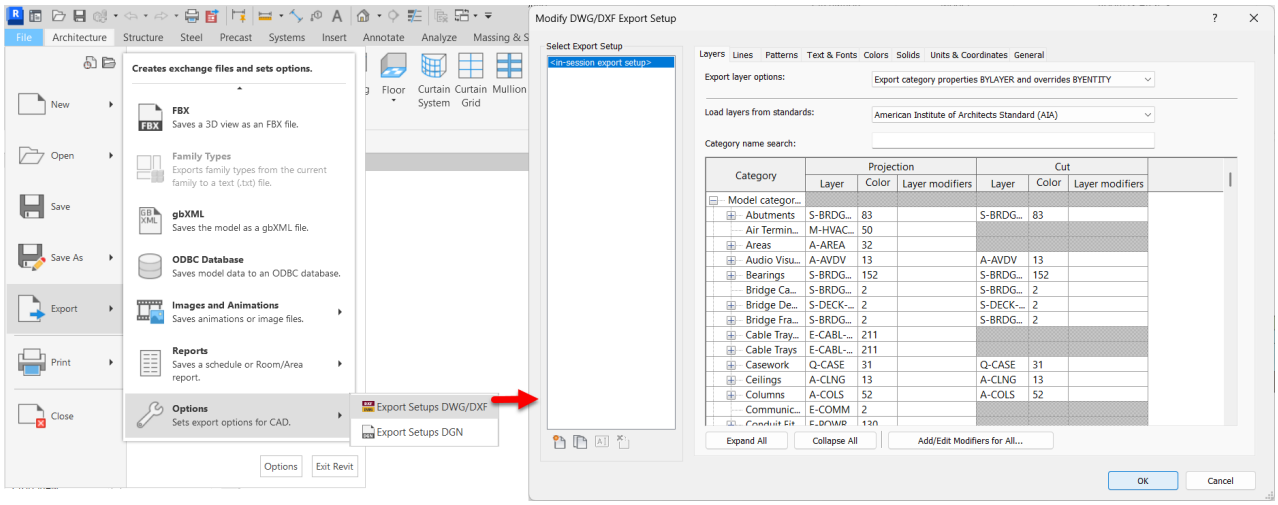
Özel katman referans dosyasının referansı, aşağıdaki konumda bulunan Revit.ini dosyasına eklenmelidir: C:\ Users\<USER>\AppData\Roaming\ Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20xx

Katman referans dosyasının tam yolu, ExportLayersNameDGN= ile başlayan satıra eklenir. Örneğin: ExportLayersNameDGN=C:\Users\<USER>\Documents\RevitLayers txt sınıf eşlemesinde olduğu gibi, bazen katman değerini eleman düzeyinde atamak gerekebilir. Bunun için, resmi paylaşımlı shared parametre dosyalarında bulunan shared IfcPresentationLayer parametresini kullanabilirsiniz.

Revit'te katman eşleme için iki yöntemden biri kullanılabilir:

1. Yöntem: Ön-tanımlı Tablo

Katman Eşleme Örnekleri:
Walls<tab><tab>A-WALL-___-OTLN<tab>113<tab>A-WALL-___-MCUT<tab>113

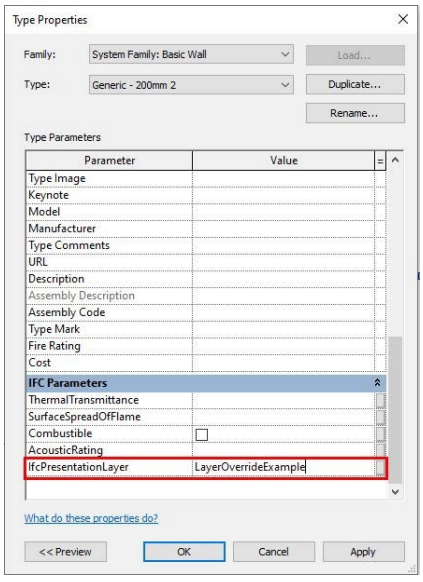


Şekil 22 Revit'te Katman Eşleme İçin Ön-Tanımlı Tablo Kullanımı

Doors<tab><tab>A-DOOR-___-OTLN<tab>31<tab>A-DOOR-___-MCUT<tab>31
Windows<tab><tab>A-GLAZ-___-OTLN<tab>151<tab>A-GLAZ-___-MCUT<tab>151

2. Yöntem: Shared Parametreler

"IfcPresentationLayer" adlı bir shared parametre oluşturmak ve parametrenin değerini kullanarak IFC dosyasında nesnenin katmanını belirlemek mümkündür. Bu yöntem diğer tüm katman ayarlarının üzerine yazar.



Şekil 23 Revit'te Shared Parametre Kullanılarak IFC'de Katman Belirleme

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

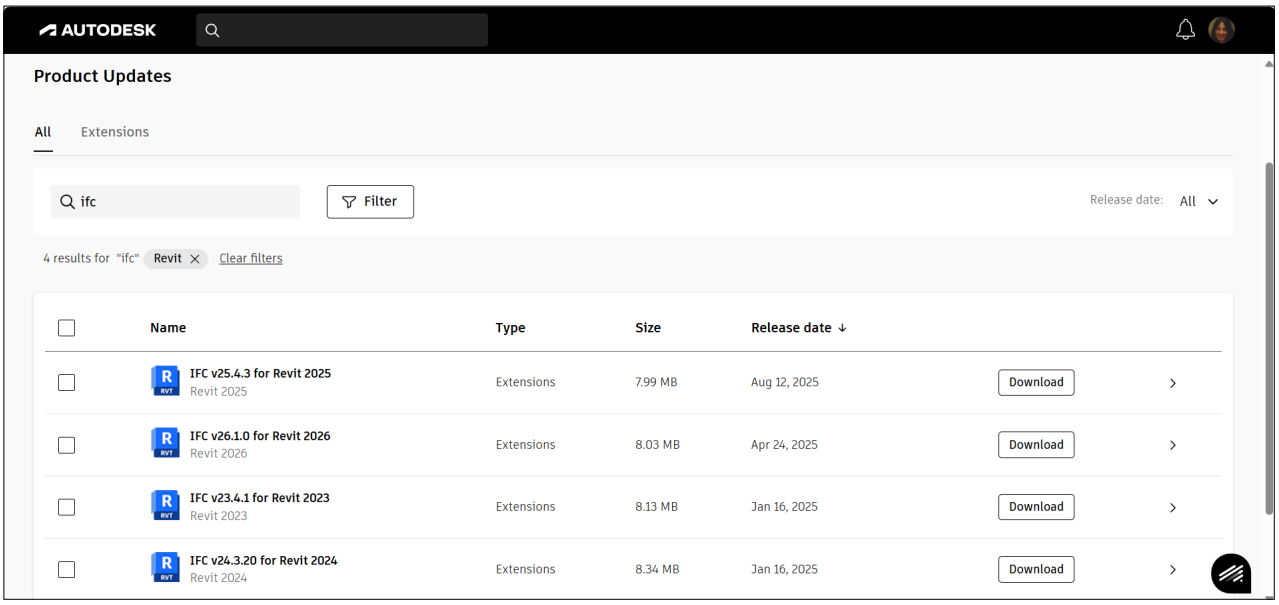
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

Revit, GitHub aracılığıyla açık kaynak olarak da kullanılabilen entegre bir IFC motoruna sahiptir:

https://github.com/Autodesk/revit-IFC

Önemli güncellemeler, düzenli Revit güncellemelerine dahildir. Küçük güncellemeler Autodesk Manage veya Github deposu aracılığıyla indirilebilir.

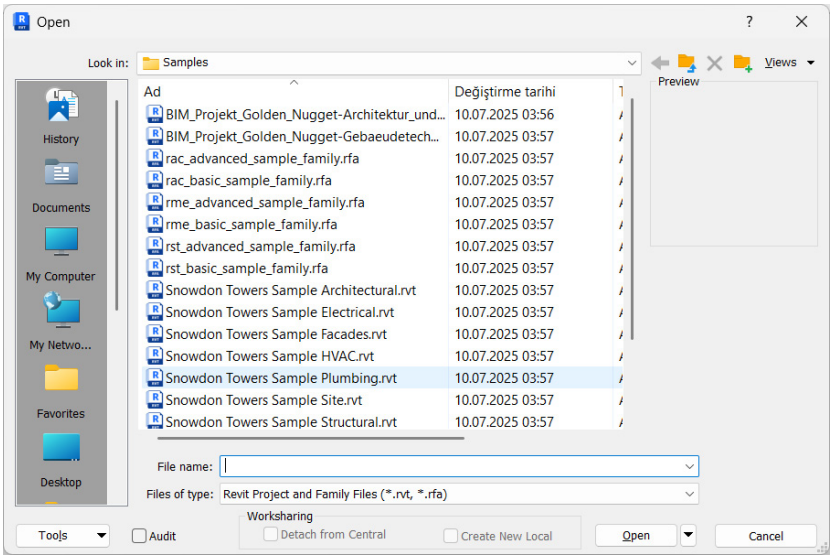


Şekil 24 Küçük Güncellemeler Autodesk Manage Aracılığıyla İndirilebilir

Önemli: Revit'in her sürümü için ayrı bir yükleyici bulunur ve kurulum aynı zamanda Navisworks IFC motorunu da günceller.

Kurulum, Revit'e ortak IFC özellikleri eklemek için kullanılan IFC Shared parametre dosyaları gibi ek varlıklar içerir. Bunlar C:\ProgramData\Autodesk\ ApplicationPlugins\IFC 20xx.bundle konumunda saklanır.

Bu dosyalar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bölümde bulunabilir: **Error! Reference source not found.**



Şekil 25 IFC Dışa Aktarımı İçin Kullanılan Revit'in Örnek Projesi

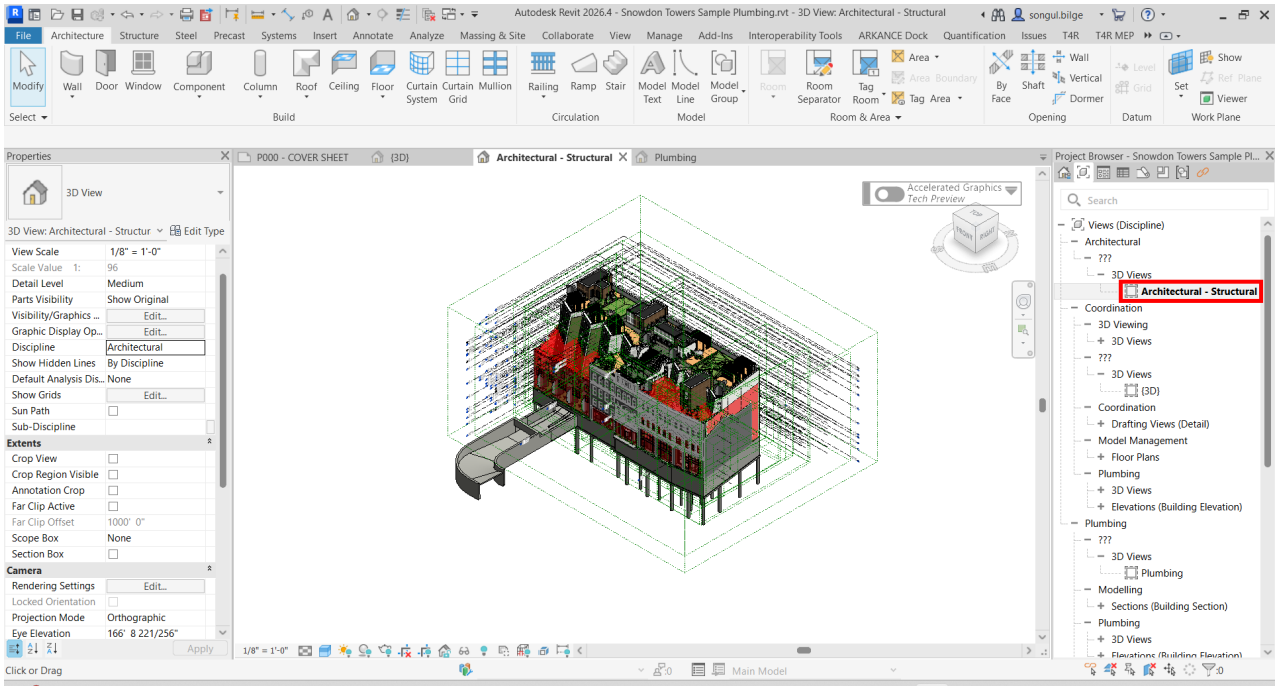
IFC Dışa Aktarma Örneği

IFC dışa aktarımı için örnek olarak "Snowdon Towers Sample Plumbing.rvt" adlı Revit'in standart kurulumu ile gelen örnek projesi seçilmiştir (Şekil 25).

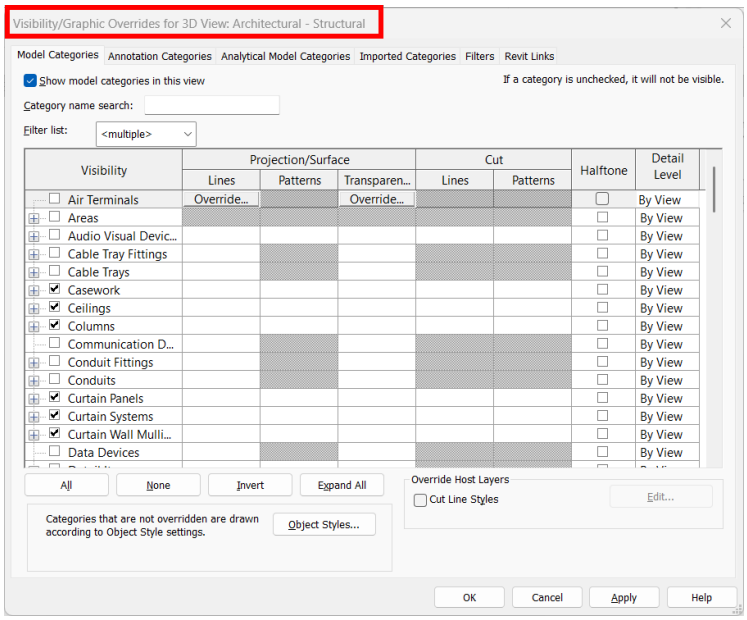
Revit projesinde IFC dosyalarının dışa aktarılmasına yönelik 3D görünümler tanımlanır. Her bir görünümde hangi elemanların görüneceği kontrol edilebilir. Örneğin, proje koordinasyonu ile alakasız olması durumunda mobilya veya küçük ekipmanlar atlanabilir.

Örnek modelde koordinasyon amaçlı olarak "Architectural - Structural" ve "Plumbing" adlı iki 3D görünüm oluşturulmuştur. Visibility/Graphics kullanılarak bu görünümlerde hangi elemanların görüneceği ayarlanmış ve ardından IFC dışa aktarımları gerçekleştirilmiştir.

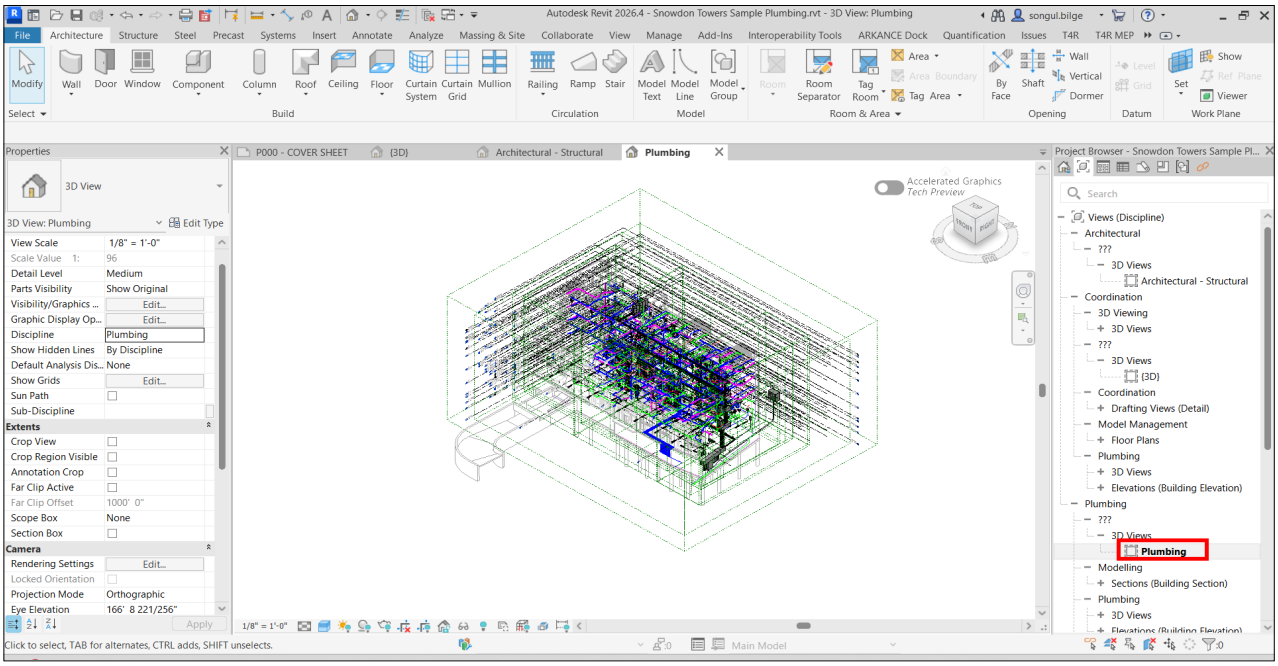
Bununla birlikte IFC'yi dışa aktarmadan önce etkin görünümün yalnızca görünen elemanlarının dışa aktarılması için File → Export → IFC → Modify Setup ayarlarında Export only elements visible in view seçeneğinin işaretlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aksi halde, görünümde gizlenmiş olan elemanlar da dışa aktarılır.



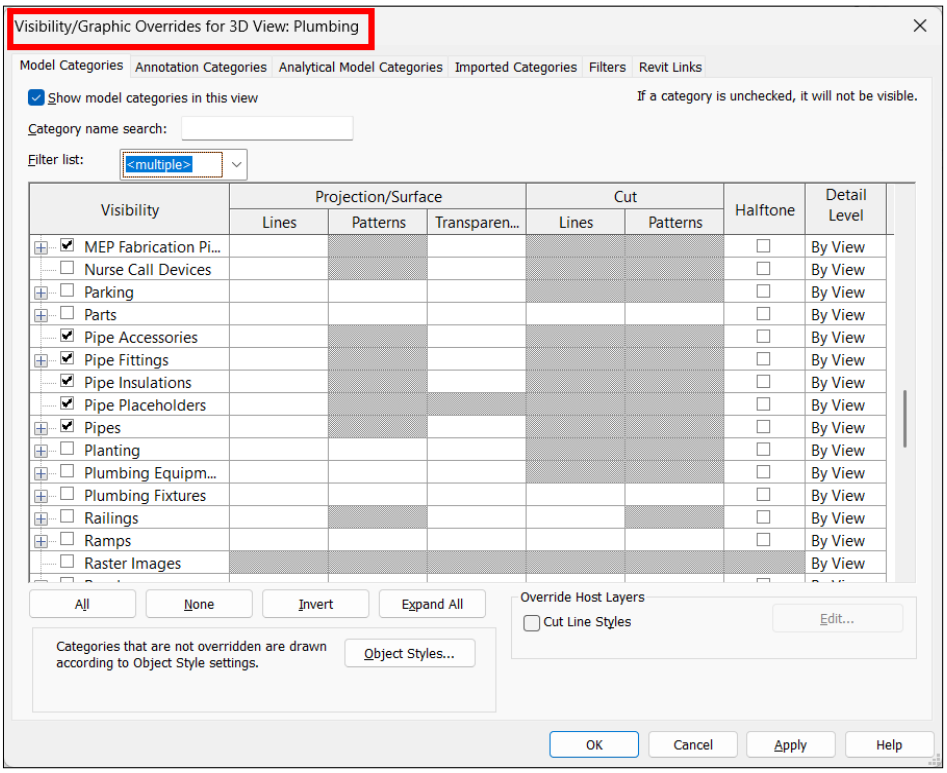
Şekil 26 Revit'te Oluşturulan "Architectural - Structural" Adlı 3D Görünüm



Şekil 27 Revit'te "Architectural - Structural" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları



Şekil 28 Revit'te Oluşturulan "Plumbing" Adlı 3D Görünüm



Şekil 29 Revit'te "Plumbing" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları

RVT dosya formatını kullanmayan, IFC sertifikalı bir uygulama ile kullanılmak üzere modeli IFC dosyası olarak kaydetmek için File → Export → IFC seçilir.

Export IFC iletişim kutusunda File name için Browse tıklanır ve IFC dosyası için hedef klasöre gidilir. IFC dosyasının adı girilir.

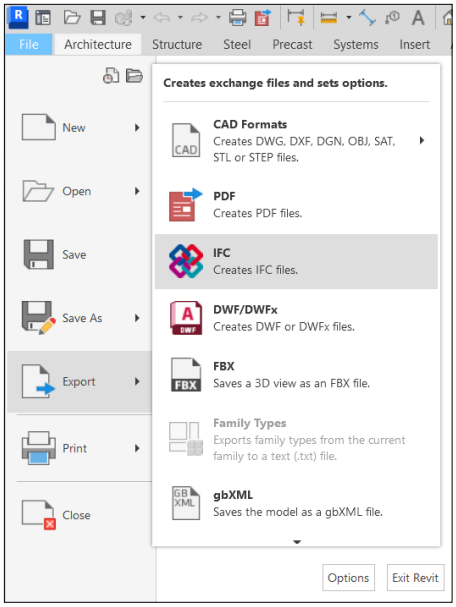
Bir modeli IFC dosyasına dışa aktarmak için dışa aktarma ayarları yapılandırılır.

Modeli IFC'ye aktarmadan önce, dışa aktarma ayarlarını özelleştirmek için Modify setup tıklanarak In-Session setup'ta gereken değişiklikler yapılır veya listede seçilen dışa aktarma ayarı çoğaltıldıktan sonra ayarları gerektiği gibi değiştirilir.

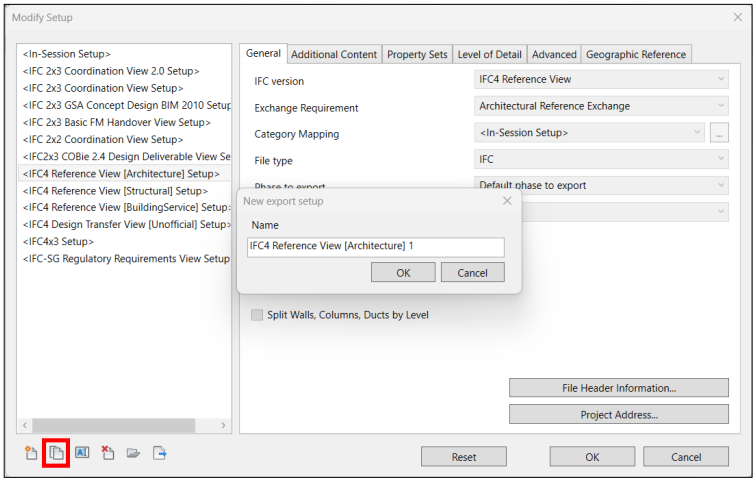
In-Session setup'ta yapılan değişiklikler oturumlar arasında kaydedilmez.

Bu örnek uygulama bina projesi olduğundan Modify setup iletişim kutusunda IFC4 Reference View seçilmiştir.

Altyapı (infrastructure) projelerinde IFC 4.3 kullanılmalıdır. IFC 4.3; yol, demiryolu ve köprüler gibi altyapı kategorileri için genişletilmiş destek sunan IFC sürümüdür.



Şekil 30 Revit'ten IFC Dışa Aktarma



Şekil 31 Revit'te Yeni IFC Dışa Aktarma Ayarı Oluşturma

Yeni dışa aktarma ayarında değişiklik yapılabilir.

Tablo 1, Modify Setup iletişim kutusundaki ayarları göstermektedir.

Tablo 1 Modify Setup İletişim Kutusundaki Dışa Aktarma Seçenekleri

Seçenek	Açıklama
General Sekmesi	
IFC version	IFC sürümü seçimi • IFC 2x2 Coordination View Coordination View model tanımını kullanan eski IFC 2x2 sürümü. • IFC 2x3 Coordination View Eski ürün sürümleri tarafından kullanılan, IFC 2x3 sürümüne ve Coordination View model görünümü tanımına dayalı, eski onaylı dışa aktarma sürümü. • IFC 2x3 Coordination View 2.0 Varsayılan onaylı dışa aktarma sürümü ve diğer sistemler tarafından genellikle desteklenen en son sürüm, IFC 2x3 sürümüne ve Coordination View 2.0 model görünümü tanımına dayanmaktadır. **Not:** Yapısal çelik elemanlarını dışa aktarmak için Export IFC iletişim kutusunda IFC 2x3 Coordination View 2.0 kurulum seçeneğini seçin. IFC formatı kullanılarak çelik elemanlar harici IFC görüntüleyicilerinde görüntülenebilir. • IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010 ABD Devlet Hizmetleri İdaresi'ne dosya göndermek için kullanılan standart IFC 2x3. Ek özellik setleri dahil edilecektir. • IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check IFC 2x2, Singapur BCA e-Plan Kontrol Sunucusuna dosya göndermek için kullanılır. Bu dosya türüne dışa aktarırken, odayı sınırlayan tüm elemanların seçildiğinden emin olmak gerekir. • IFC2x3 Basic FM Handover View Öncelikle Bavyera'da kullanılan, tesis yönetimi bilgilerinin devredilmesini sağlamak için genel gereksinimleri karşılayan IFC2x3. • IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable View Birleşik Krallık hükümetinin 2016 Seviye 2 BIM zorunluluğu tarafından kamu sektörü çalışmalarında iş birliği için gerekli olan IFC COBie (Construction Operations Building Information Exchange) formatındaki çıktı. • IFC4 Reference View buildingSMART International tarafından tanımlanan IFC'nin en yeni sürümü. Değiştirilmeyen bir referans modeli olarak tasarlanmıştır. *https://technical.buildingsmart.org/* • IFC4 Design Transfer View buildingSMART International tarafından tanımlanan IFC'nin en yeni sürümü. Bu seçenekle, Revit bazı durumlarda ifcAdvancedBReps oluşturmaya çalışacaktır. Bu, dosya boyutunu ve dışa aktarma süresini azaltabilir. *https://technical.buildingsmart.org/*
Exchange requirement	Bu seçenek yalnızca IFC4 kullanılırken geçerlidir, çünkü burada buildingSMART mimari, yapısal ve MEP değişimi sertifikasyonu için farklı kullanım senaryoları tanımlamıştır.

Seçenek	Açıklama
General Sekmesi	
Category Mapping	Kategori eşleme şablonu seçmek için açılır menü kullanılır veya Manage IFC Export Mapping Settings iletişim kutusunu açmak ve Revit kategorilerine atanan IFC Sınıfı ve Önceden Tanımlanmış Tipi değiştirmek için iletişim kutusu başlatıcısına tıklanır.
File type	Dosya tipi seçimi • IFC • IFC XML • Zipped IFC • Zipped IFC XML
Phase to export	Faz seçimi Dışa aktarılacak belgenin aşamasını seçer; varsayılan olarak belgenin son aşaması kullanılır. Additional Content sekmesinde " Export only elements visible in view" seçeneği seçiliyse, görünümün fazı kullanılır ve bu seçenek devre dışı bırakılır.
Space boundaries	Dışa aktarılan oda/alan sınırlarının seviyesi: • None - Oda/alan sınırları dışa aktarılmaz. • 1st level - Oda/alan sınırları dahildir, ancak sınırın karşı tarafındaki mekanlara göre öğeleri bölmek için optimize edilmez. • 2nd level - Oda/alan sınırları dahil edilir ve sınırın karşı tarafındaki boşluklara göre bölünür. İkinci seviye bir alan sınırı, örneğin termal özellikler sağlayarak, yapı elemanının malzemesini ve arkasındaki bitişik mekanları dikkate alır.
Split Walls, Columns, Ducts by Level	Çok katlı duvarları, kolonları ve kanalları kata göre bölmeyi sağlar. Bu seçenek kullanıldığında, Revit bir bina katı olarak tanımlanan her katta duvarları, kolonları ve kanalları keser. Revit, taban seviyesi bina katı olmayan elemanları, uygun bir ofsetle bir sonraki alt bina katını taban seviyesi olarak kullanarak dışa aktarır. Revit, yalnızca Building Story parametresi etkinleştirilmiş katları dışa aktarır; bina katı olarak tanımlanmış hiçbir kat yoksa, duvarlar, kolonlar ve kanallar için taban seviyesi olarak kullanılan tüm katları dışa aktarır.
File Header Information	Oluşturan kişi, e-posta ve firma ve yetki tanımı bilgilerinin girilmesini sağlayan File Header iletişim kutusunu açar.
Project Address	Proje amacı ve konumu hakkında bilgi verilmesini sağlayan Project Address iletişim kutusunu açar. Bilgileri projeye kaydetmek için "Update project information" seçeneği seçilir.
Additional Content Sekmesi	
Linked Files	Bağlantılı dosyaların IFC'ye nasıl dışa aktarılacağını seçmek için açılır menü kullanılır. • **Do not export** - Bağlantılı dosyalar dışa aktarılmaz, yalnızca ana modeldeki geometri dışa aktarılır. • **Export as separate IFCs** - Her bağlantılı dosya, ana dosyaya göre doğru konumlandırmayla ayrı bir IFC dosyası olarak dışa aktarılır. • **Export in same IFCProject -** Tüm bağlantılı dosyalar tek bir IFCProject dosyasına dışa aktarılır. • **Export in same IFCSite -** Tüm bağlantılı dosyalar tek bir IFCSite dosyasına dışa aktarılır.
Export only elements visible in view	Geçerli görünümün yalnızca görünür elemanlarını dışa aktarmak için bu seçenek işaretlenir. Görünür elemanlar, gizli çizgi veya gölgeli mod ile gizlenenler, görünümdeki tüm alt katmanlar ve kırpma bölgesi tarafından görünümden kırpılan elemanları içerir. Temporary hide/isolate kullanılarak geçici olarak gizlenen elemanlar dışa aktarılmaz IFC Export Classes iletişim kutusunda Not Exported olarak işaretlenen kategoriler dışa aktarılmaz. Tüm modeli dışa aktarma seçeneği temizlenir.
Export rooms in 3D views	3D görünümlerdeki odaları dışa aktarmak için seçilir. "Export only elements visible in view seçeneği seçilirse, bu seçeneğin seçilmesi, seçilen 3D görünümün kesit kutusu içinde bulunan tüm odaları dışa aktarır. Etkin bir kesit kutusu yoksa, tüm odalar dışa aktarılır.
Include Steel Elements	Dışa aktarmaya yapısal çelik elemanlarını dahil etmek için seçilir.
Export 2D plan view elements	IFC dışa aktarımı tarafından desteklenen 2D elemanları (notlar ve taranmış bölgeler) dahil etmek için seçilir. Akslar 3D elemanlar olarak kabul edilir ve Grids kategorisi IfcGrid sınıfına atanarak dışa aktarılabilir.
Export Ceiling Grids	Görünür tavan ızgara desenleri IFC'ye dışa aktarılır.

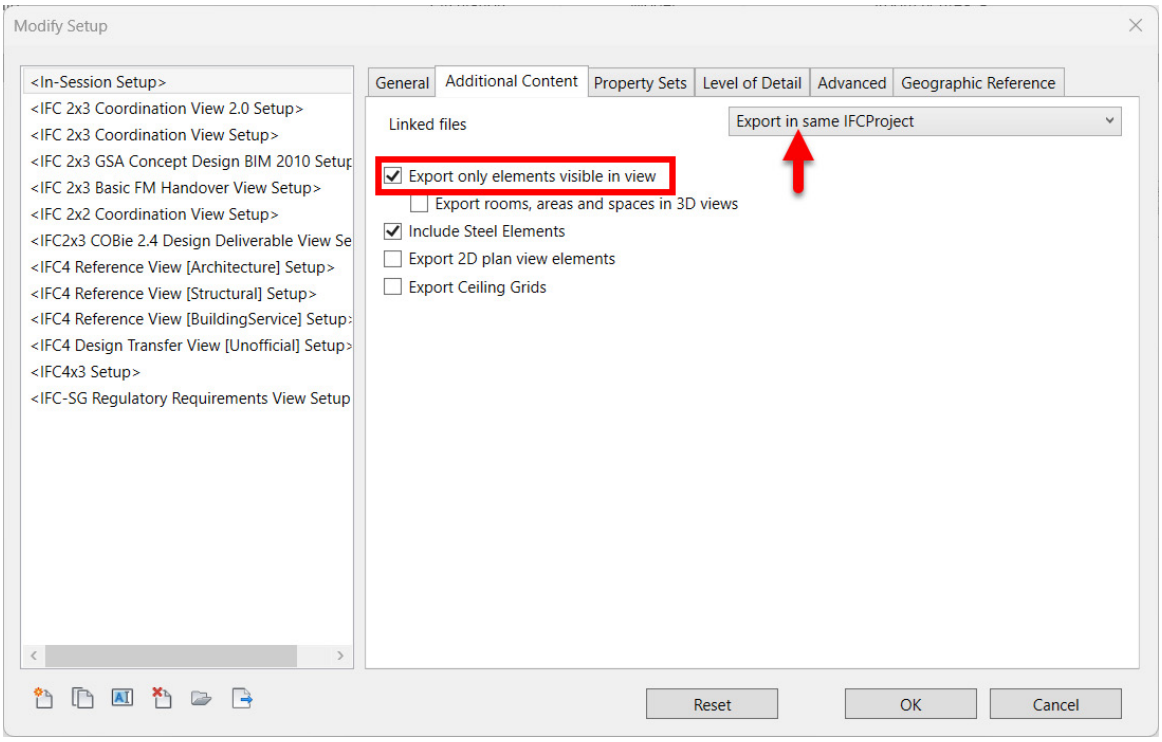
Seçenek	Açıklama
Property Sets Sekmesi	
Export Revit property sets	Bu seçenek Revit'e özgü property setlerini parametre gruplarına göre dışa aktarmak için seçilir. Property setler modelde tanımlanan bilgileri taşır ve bu nedenle doğru sınıflandırmanın yanında en önemli dışa aktarma ayarıdır. Bu, IFC'de birçok eski bilgiyi içerecek ve ayrıca dosya boyutunu önemli ölçüde artıracaktır. Bu seçeneğin dikkatli ve test amaçlı kullanılması önerilir. Genel olarak boş özelliklerin dışa aktarılmayacağı unutulmamalıdır.
Export IFC common property sets	Bu seçenek IFC common property setlerini dahil etmek için seçilir. Mevcut Revit özellikleri otomatik olarak IFC özelliklerine eşlenecektir. Common property setler dışa aktarmadan sonra Pset_ öneki aracılığıyla tanınabilir. IFC, tüm projelerde yaygın olarak kullanılmayan ve bu nedenle varsayılan olarak Revit'e dahil edilmeyen birçok özellik içerdiğinden, bu seçenek kullanılarak bir Pset'te tanımlanan özelliklerin yalnızca bir alt kümesi dışa aktarılacaktır. Bu özellikleri eklemek için birkaç seçenek vardır. Birincisi ve en basiti, IFC sürümünde tanımlandığı gibi aynı isim ve veri tipine sahip özellikleri Revit'e eklemektir. Bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu, IFC shared parametre dosyasını kullanmaktır. Bu özellikler eklenip doldurulduktan sonra, dışa aktarma sırasında otomatik olarak Pset'e eklenecektir. Alternatif olarak, diğer özellikleri (aynı veri tipine sahip oldukları sürece) ilgili IFC özelliklerine eşlemek mümkündür.
Export base quantities	Bu seçenek model elemanları için temel miktarları dışa aktarma verilerine dahil etmek için seçilir. Temel miktarlar, ölçüm kuralları veya yöntemlerinden bağımsız olarak gerçek fiziksel miktar değerlerini yansıtmak için model geometrisinden üretilir.
Export schedules as property sets	Bu seçenek metraj listelerini özel property setler olarak dışa aktarmak için seçilir. Metraj listesinin adı property setinin adı, sütun adları IFC parametre adlarıdır.
Export only schedules containing IFC, Pset, or Common in the title	Seçildiğinde dışa aktarılan metraj listelerini yalnızca başlıkta "IFC", "PSet" veya "Common" içerenler ile kısıtlar.
Export user defined property sets	Bu seçenek user defined property setlerini dışa aktarmak için seçilir. Seçildikten sonra property set tanımlarını içeren bir metin dosyasının adı belirtilebilir.
Export parameter mapping table	Bu seçenek özel bir parametre eşleme tablosunu dışa aktarmak için seçilir. Seçildikten sonra parametre eşlemesi içeren bir metin dosyasının adı belirtilebilir. Bu dosya için varsayılan bir şablon yoktur, ancak sözdizimi oldukça basittir: IFC Common PropertySet Name ←TAB→ IFC Property Name ←TAB→ Revit Property Name Bu yöntem kullanılarak Revit özellikleri proje veya şirket standartlarına göre isimlendirilebilir ve dışa aktarma sırasında doğru IFC terminolojisine göre eşlenecektir.
Classification Settings	Projenin kaynağı ve sürümü hakkında bilgi verilmesini sağlayan Classification Settings diyalog kutusunu açar.
Level of Detail Sekmesi	
Level of detail for some element geometry	Bu seçenekler bazı Revit elemanları için tessellation düzeyinin kontrol edilmesini sağlar. Bu seçenek için medium veya high seçilmesi genellikle daha büyük, ancak daha doğru BRep ve profil temsilleri ile sonuçlanır. Bu kontrolden etkilenen ana Revit elemanları dirsekler, döşemeler, boru bağlantı parçaları, korkuluklar, rampalar, boşluklar ve merdivenlerdir. Bu elemanlar için son derece ayrıntılı ekstrüzyon profilleri de etkilenir. • Extra Low • Low • Medium • High

Seçenek	Açıklama
Advanced Sekmesi	
Export parts as building elements	Bu seçenek Revit'in parts elemanlarını standart IFC elemanları olarak dışa aktarmak için seçilir. Parçaları IfcBuildingElementPart olarak dışa aktarmak için seçenek temizlenir.
Allow use of mixed "Solid Model" representation	Bu seçenek bir nesne için BRep ve süpürülmüş katı geometrilerin kombinasyonuna izin vermek için seçilir. Bir IFC veri modelindeki bir geometrik nesne, normal olarak bir veya birkaç süpürülmüş katı nesneden veya tek başına B-rep nesnelerinden oluşturulur. Bu iki gösterim türünün kombinasyonu, IFC şemasında varsayılan olarak etkin değildir. Özellikle daha karmaşık bileşenler için bu, elemanlar tamamen temsil edilen B-rep nesneleri olduğundan, daha büyük bir dosya boyutuna veya yanlış temsile yol açar. Katı model gösterimi, iki gösterim türünü tek bir sınıf içinde birleştirir; bu, karmaşık modeller için daha küçük dosya boyutunda daha iyi geometrik sonuçlar anlamına gelebilir. Ancak, bu ayar kullanılarak dışa aktarılan IFC dosyasının artık varsayılan IFC şemasıyla uyumlu olmadığı ve bu nedenle projeye dahil olan herkes tarafından bu şekilde kabul edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Use active view when creating geometry	Bu seçenek dışa aktarılan geometriyi oluşturmak üzere etkin görünümün detay seviyesini (Coarse / Medium / Fine) kullanmak için seçilir. Bunun, 3D olmayan bir görünümde kullanılması durumunda beklenmeyen sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır.
Use family and type name for reference	Bu seçenek IFC'de referansın isimlendirilmesini etkileyecektir. Varsayılan olarak, IFC referansı için Revit tip adı kullanılır. Bu seçenek seçilirse, tip adıyla birlikte family adı kullanılacaktır.
Use 2D room boundaries for room volume	Bu seçenek iki boyutlu uzaysal sınırlara dayalı olarak oda hacminin hesaplanmasına yönelik basitleştirilmiş bir yaklaşım kullanmak için seçilir. Oda hacimlerini temsil etmek için "Use the Revit calculated room geometry" seçeneğinin işareti kaldırılır.
Include IFCSITE elevation in the site local placement origin	Bu seçenek IFCSITE yerel yerleşiminin Z offsetinden yüksekliğini dahil etmek için seçilir. Hariç tutmak için seçenek temizlenir.
Store the IFC GUID in an element parameter after export	Bu seçenek dışa aktarıldıktan sonra oluşturulan IFC GUID'lerini proje dosyasında saklamak için seçilir. Bu, elemanlara ve tiplere "IFC GUID" parametrelerini; Project, Site ve Building GUID'leri için proje bilgilerini ekleyecektir.
Export bounding box	Bu seçenek bounding box gösterimlerini dışa aktarmak için seçilir. Bunları hariç tutmak için seçenek temizlenir. Bu seçenek GSA dışa aktarımı için otomatik olarak seçilir.
Keep Tessellated Geometry as Triangulation	Daha eski IFC 4 Reference View görüntüleyicileri ile uyumlu bir üçgenleme yöntemi kullanmak için bu gelişmiş seçenek seçilir.
Use Type name only for IFCType name	Bu seçenek tip adını sadece IFCType adı olarak kullanmak için seçilir. Hariç tutmak için seçenek temizlenir.
Use visible Revit name as the IFCEntity name	Bu seçenek görünen Revit adını IFCEntity adı olarak kullanmak için seçilir. Hariç tutmak için seçenek temizlenir.
Entities to be included/excluded from export	Dışa aktarılacak IFC elemanlarını seçmek için iletişim kutusu kullanılır. Dışa aktarılacak dosyaya dahil edilecek tüm elemanlar işaretlenir. Sürüm içindeki belirli IFC elemanlarının bulunmasına yardımcı olması için iletişim kutusundaki Search aracı kullanılır.
Export bars in uniform rebar sets as separate IFC entities	Tek tip donatı setlerindeki çubukları ayrı IFC elemanları olarak dışa aktarılır. Bu seçenek kullanılarak tek tip donatı setlerindeki çubuklar ayrı IFC elemanları olarak dışa aktarılabilir.

Seçenek	Açıklama
Geographic Reference Sekmesi	
Project Site	Modelin coğrafi konumunu tanımlar.
Coordinate Base	Dışa aktarılacak Doğu, Kuzey, Yükseklik ve Gerçek Kuzeyden Açı değerlerinin konumunu ayarlar. Seçilen Koordinat Tabanına göre değerler ayarlanacaktır. • Shared Coordinates • Survey Point • Project Base Point • Internal Origin • Project Base Point oriented in True North • Internal Origin oriented in True North
Projected Coordinate System Reference	Proje konumu için EPSG Koduna göre dışa aktarılacak bir koordinat sistemi seçilir. EPSG Kodu şunları tanımlar: • Name • Description • Geodetic Datum Aşağıdakiler, dosyadaki koordinat sistemlerinin konumlarına ve Koordinat Tabanı ayarına göre belirlenir. • Eastings • Northings • Elevation • Angle from True North **Not:** Bu ayarı etkinleştirmek için Export to IFC4 seçeneği seçilmelidir.

Bu örnek uygulamada etkin görünümün yalnızca görünen elemanlarının dışa aktarılması için Additional Content sekmesinde bulunan Export only elements visible in view seçeneği işaretlenir.

Modeldeki Revit bağlantılarını dışa aktarmak için ihtiyaç duyulan bağlantı dışa aktarma seçeneği seçilir.

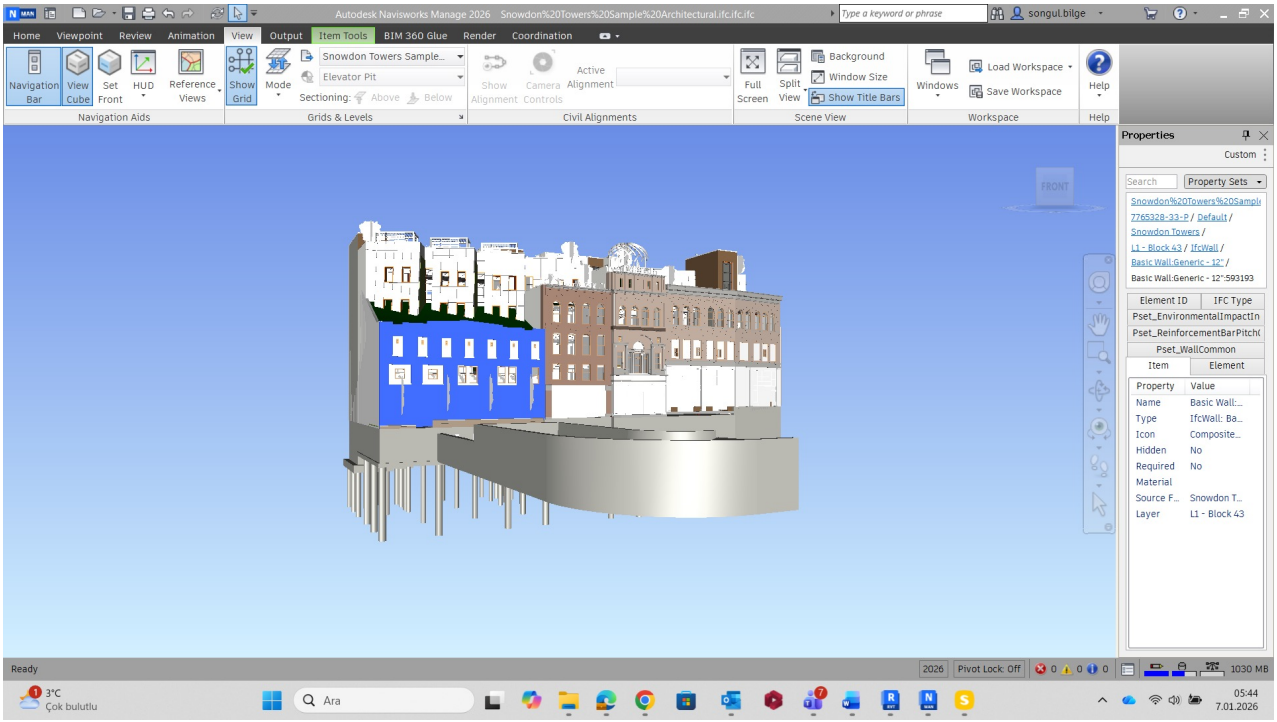


Şekil 32 Yalnızca Görünen Elemanları Dışa Aktarma Ayarı

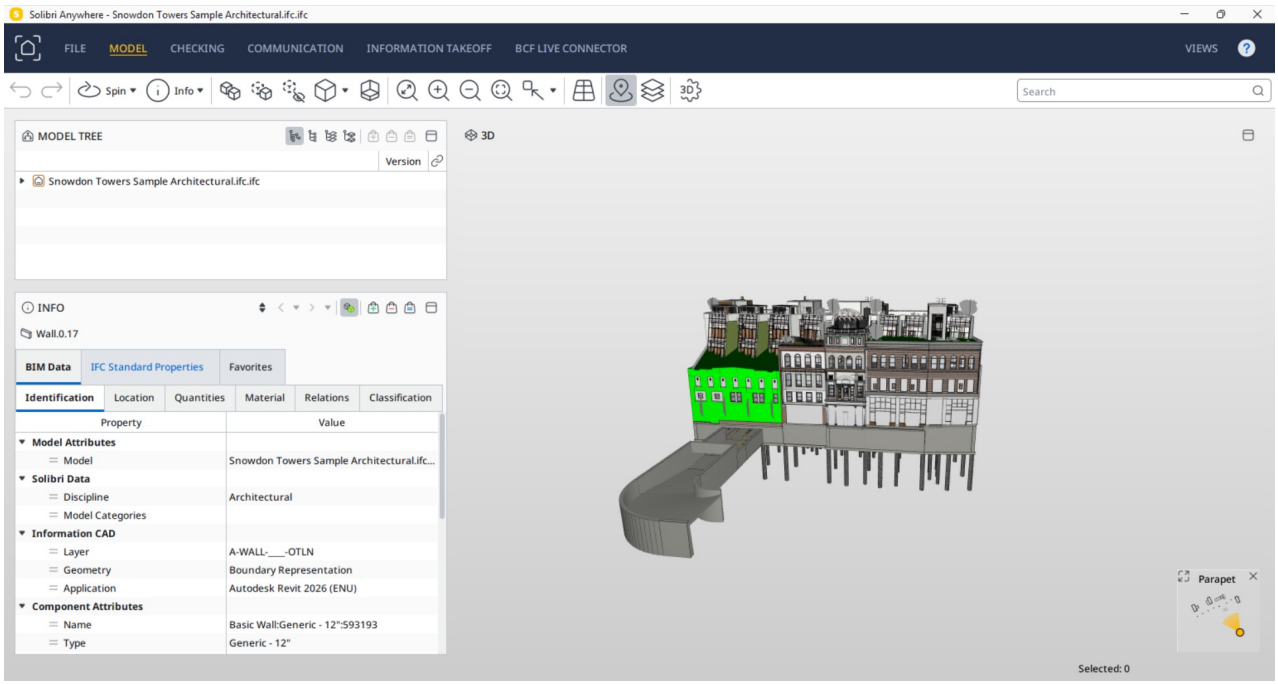
Modify Setup ayarları yapıldıktan sonra Export IFC iletişim kutusunda Export tıklanır. IFC dosyası ve bir log dosyası hedef klasörde oluşacaktır.

Gönderilen veriler Open IFC Viewer, Autodesk Navisworks ve/veya Solibri Anywhere içerisinde açılıp kontrol edilebilir. Nesne parametreleri, geometri ve koordinat uyumu açısından yapılması gereken kontroller gerçekleştirilebilir.

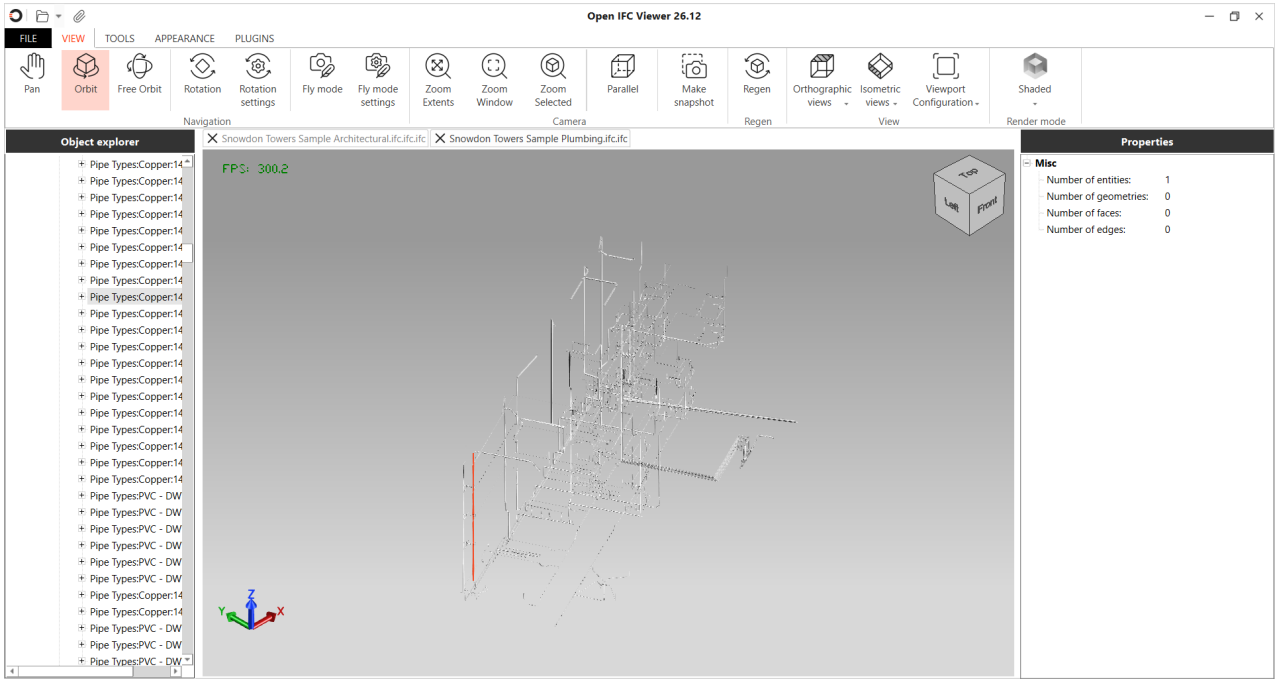
Şekil 33 Open IFC Viewer'da Görüntülenen Revit Architectural ve Structural Elemanları



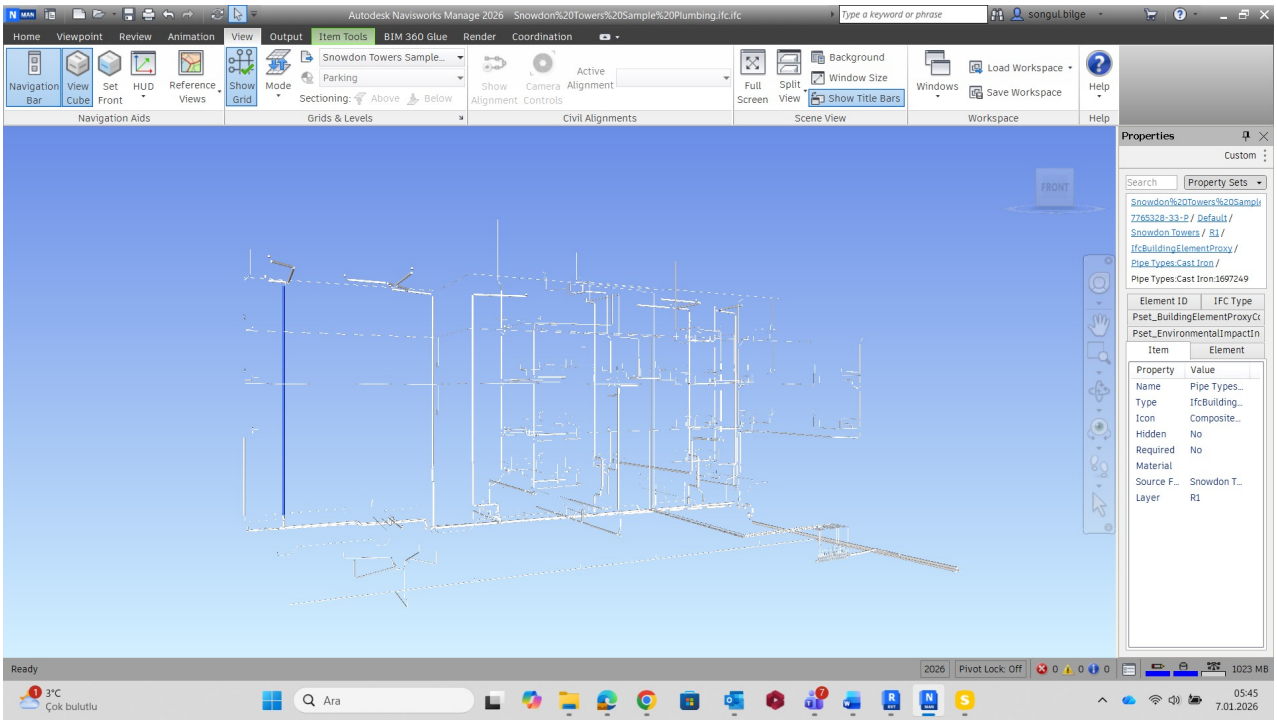
Şekil 34 Navisworks'te Görüntülenen Revit Architectural ve Structural Elemanları



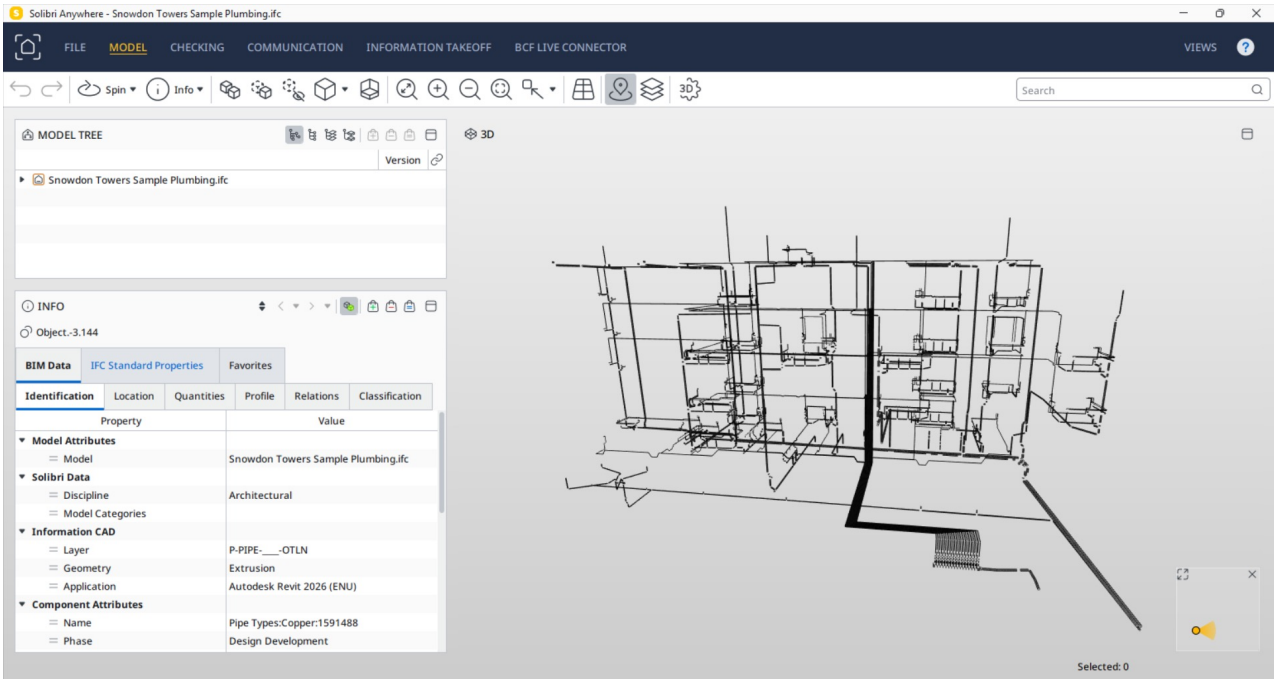
Şekil 35 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Architectural ve Structural Elemanları



Şekil 36 Open IFC Viewer'da Görüntülenen Revit Plumbing Elemanları



Şekil 37 Navisworks'te Görüntülenen Revit Plumbing Elemanları



Şekil 38 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Plumbing Elemanları

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu

buildingSMART Türkiye

IFC Aktarım El Kitabı
IFC 4.0/ IFC 4.3 – EK 4

ProtaStructure®

Konu: IFC Aktarım El Kitabı IFC 4.0/ IFC 4.3 – Ek 4 ProtaStructure
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Mayıs 2026
Versiyon: 01

www.buildingsmartturkiye.org

TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCERS

CC BY NC

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC) 3
2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları 3
2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar 3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information) 3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates) 3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning) 3
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification) 4
2.1.5. Sınıflar (Classes) 4
2.1.6. Katmanlar (Layers) 4
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları 4
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları 4
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması 4
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları 4
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı 7
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu 7

ŞEKİLLER

Şekil 1 Kat Bilgileri Düzenle Ara Yüzü 3
Şekil 2 Solibri Yapı Ağacında ProtaStructure Kat Tanımları 3
Şekil 3 Aktarım Menüsü 4
Şekil 4 IFC-SG Özellik Kümeleri (Property Sets) 5
Şekil 5 ProtaStructure Modeli 5
Şekil 6 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Revit Görünümü 6
Şekil 7 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Solibri Görünümü 6
Şekil 8 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Navisworks Görünümü 7

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

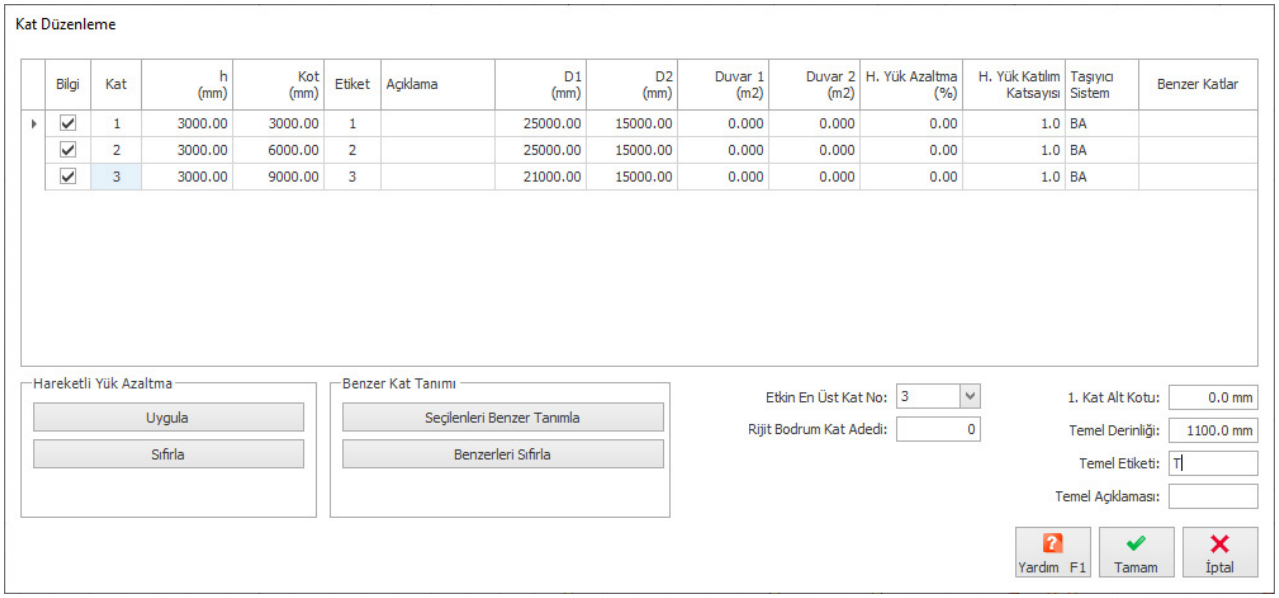
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

ProtaStructure, tek koordinasyon noktası ile çalışır. Proje Orijini ProtaStructure'daki sabit 0,0,0 noktasıdır. Tüm yapısal elemanlar bu noktaya referansla yerleştirilir ve IFC dışa aktarımında da bu yerleşim noktaları kullanılır.

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

ProtaStructure'da katlar Şekil 1'de görülen "Kat Bilgileri Düzenle" ara yüzü kullanılarak düzenlenir. Her kat için kat yüksekliği ve kot bilgisinin yanında, temel derinliği de yine bu ara yüzde kullanıcıya sunulur. Bodrum kat tabanına inen düşey elemanlar otomatik olarak temel derinliği kadar aşağı uzatılır. Model hazırlanırken oluşturulan katlar, etiket ve kot bilgileriyle IFC formatıyla dışa aktarıldığında, IFCBuildingStorey olarak aktarılır. Şekil 2'de ProtaStructure'da yapılan kat tanımlarının Solibri yapı ağacında nasıl görüneceği gösterilmiştir.



Şekil 1 Kat Bilgileri Düzenle Ara Yüzü

Şekil 2 Solibri Yapı Ağacında ProtaStructure Kat Tanımları

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

ProtaStructure'da yapısal elemanlar, kesitler, malzemeler gibi yapı bileşenleri otomatik olarak kategorize edilir ve ilgili IFC sınıflarına atanır.

2.1.5. Sınıflar (Classes)

ProtaStructure'daki yapı elemanları IFC sınıflarıyla otomatik olarak eşleştirilir.

Katlar IFCBuildingStorey, kesitler IFCProfileDef, materyaller IFCMaterial, akslar IfcGridAxis, kolonlar IFCColumn, kirişler IFCBeam, çerçeve elemanları IFCMember, kazıklar IFCPile, döşemeler IFCSlab, temeller IFCFooting, perdeler IFCWall olarak aktarılmaktadır.

2.1.6. Katmanlar (Layers)

ProtaStructure mevcut sürümünde IFC aktarımında katman bilgileri kullanılmamaktadır.

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

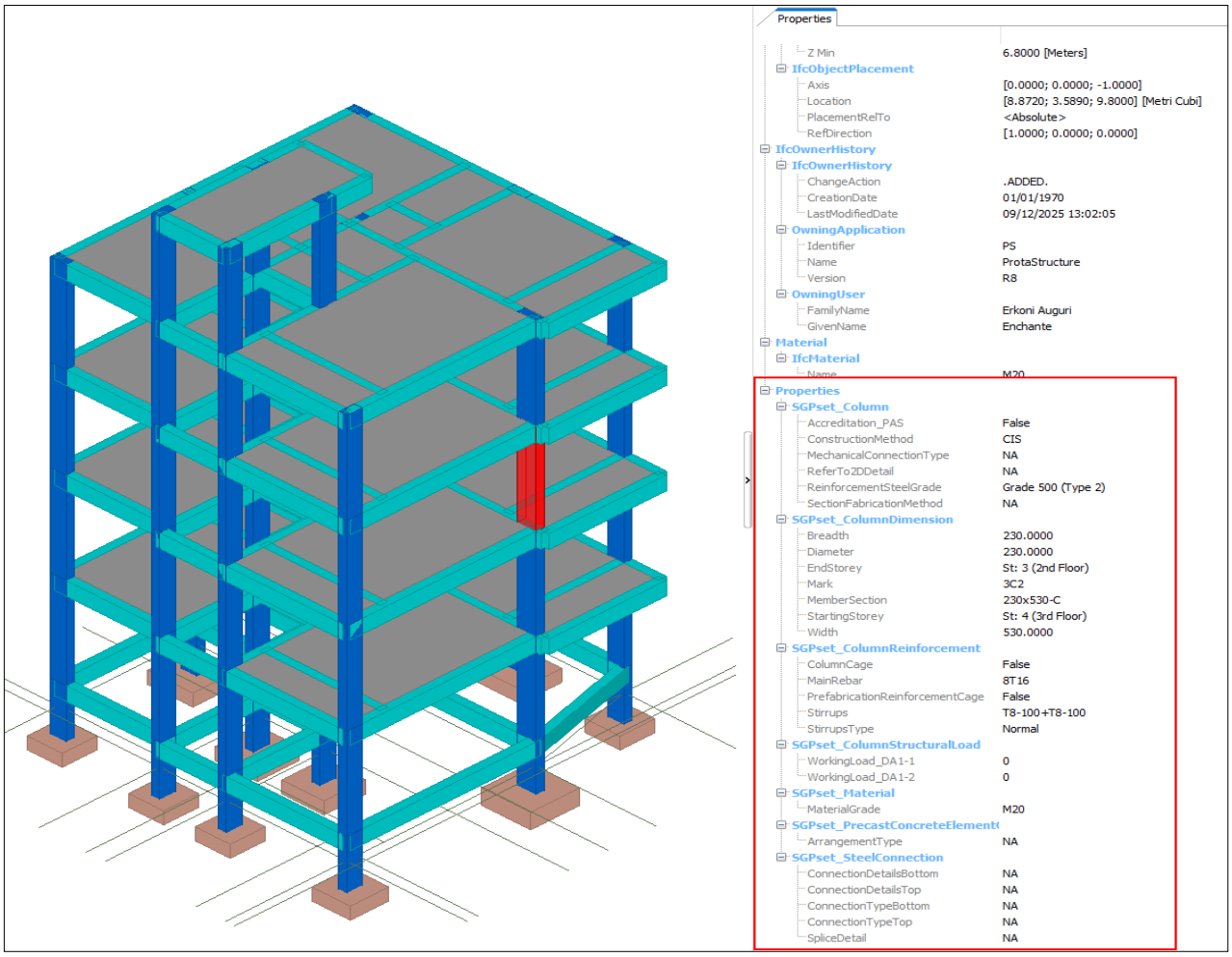
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

ProtaStructure modellerini IFC 2x3 veya IFC 4 olarak aktarmak için BIM menüsü altındaki "IFC Dosyası Export (dışa aktar)" butonu kullanılır. Versiyon kutusundan IFC 2x3, IFC 4 ya da IFC-SG seçeneklerinden biri seçilir. "Gözat" butonu kullanılarak IFC dışa aktarım dizini ayarlandıktan sonra "IFC Dışa Aktar" butonuna tıklanarak aktarım gerçekleştirilebilir.

Şekil 3 Aktarım Menüsü

Desteklenen eleman tipleri; kat, aks, kolon, perde, kiriş, döşeme, temeller, kazık ve çerçeve elemanlarıdır.

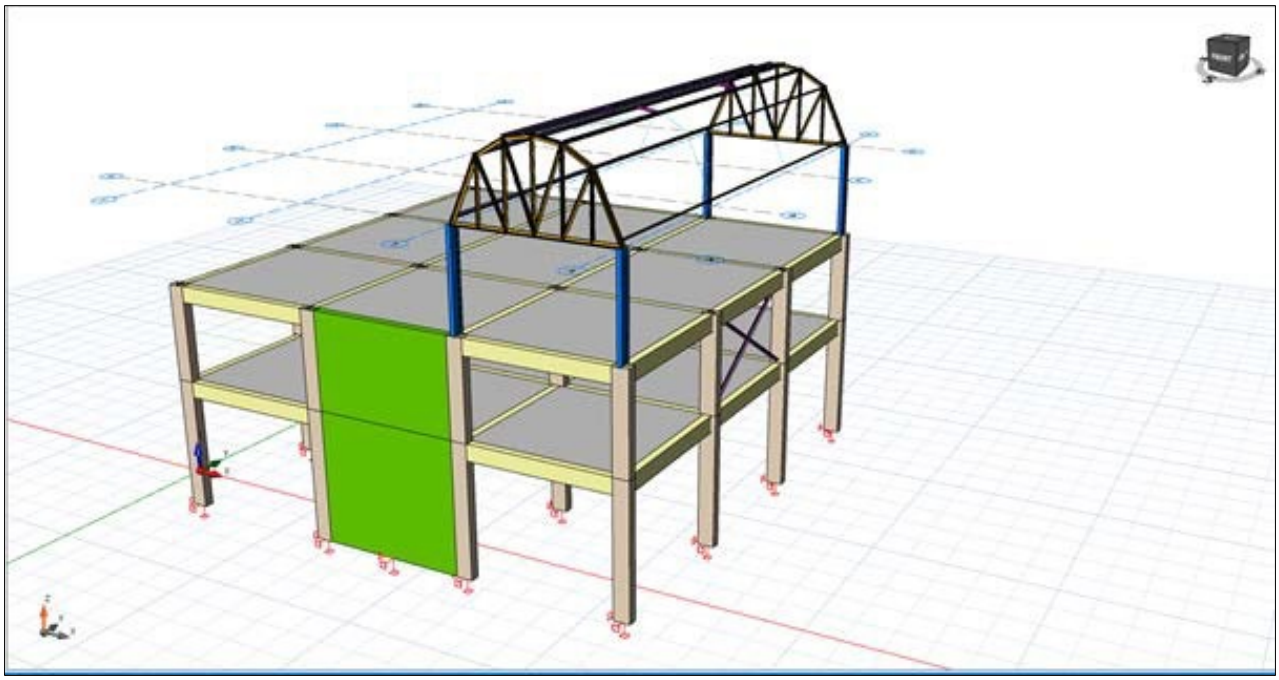
IFC-SG seçeneği, IFC 4 dosyasına Özellik Kümelerinin (Property Set) eklenmesini sağlar. Bu özellik kümeleri Singapur Bina ve İnşaat İdaresinin (BCA) proje teslimi için belirlediği özellikleri içerir. Bu özellikler, IFC dosyasıyla uyumlu herhangi başka bir platformda açıldığında, seçilen eleman özelliklerine ek olarak otomatik olarak görüntülenir. Eleman kat, kesit, malzeme ve boyutları, betonarme elemanların donatı bilgileri, eleman reaksiyonları vb. bilgiler bu küme içerisinde yer alır.



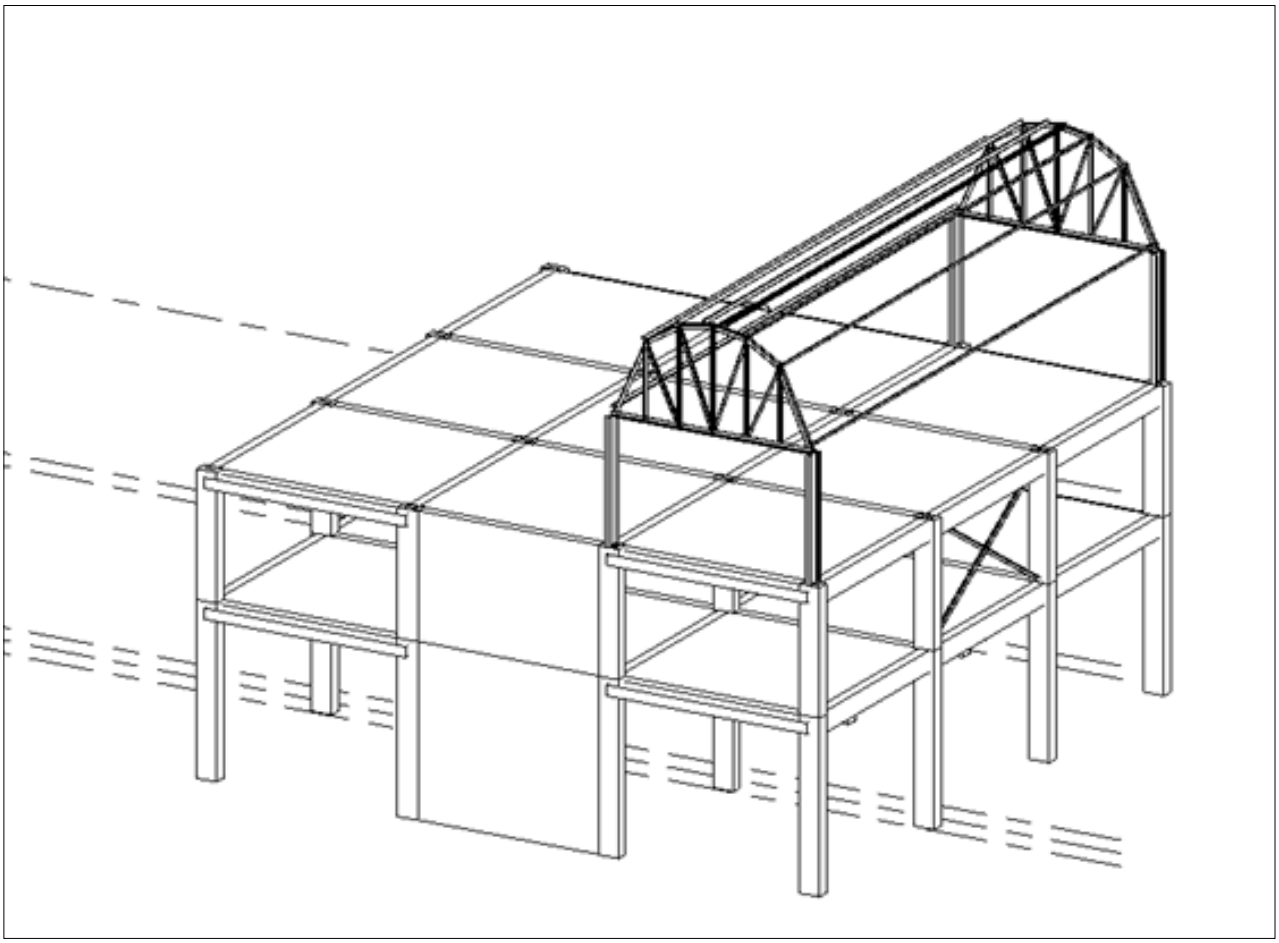
Şekil 4 IFC-SG Özellik Kümeleri (Property Sets)

Aktarım Örneği

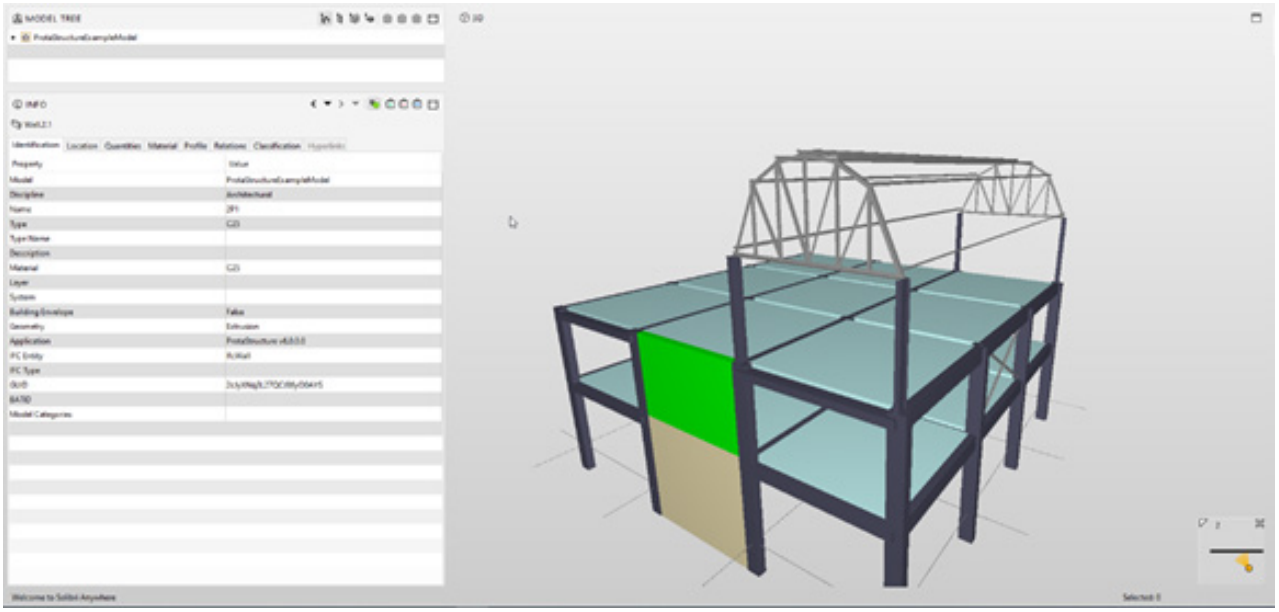
Şekil 5'te gösterilen ProtaStructure modelinin IFC formatında aktarılması sonucu Revit'te oluşan model Şekil 6'da, Solibri'de oluşan model Şekil 7'de ve Navisworks'te oluşan model Şekil 8'de gösterilmiştir.



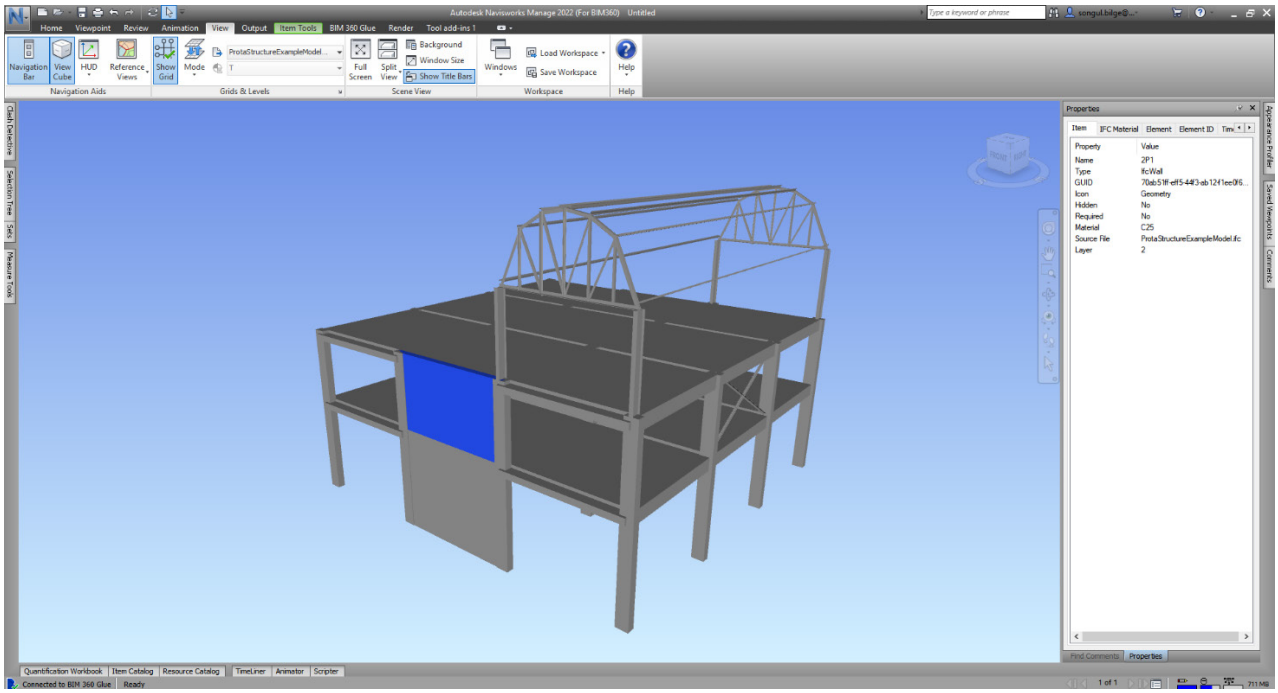
Şekil 5 ProtaStructure Modeli



Şekil 6 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Revit Görünümü



Şekil 7 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Solibri Görünümü



Şekil 8 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Navisworks Görünümü

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu

buildingSMART Türkiye

IFC Aktarım El Kitabı
IFC 4.0/ IFC 4.3 – EK 5

Tekla Structures

Konu: IFC Aktarım El Kitabı IFC 4.0/ IFC 4.3 – Ek 5 Tekla Structures
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Mayıs 2026
Versiyon: 01

www.buildingsmartturkiye.org

TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF TURKISH CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCERS

CC BY NC

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC) 3
2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları 3
2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar 3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information) 3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates) 3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning) 4
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification) 5
2.1.5. Sınıflar (Classes) 6
2.1.6. Katmanlar (Layers) 7
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları 8
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları 8
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması 8
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları 8
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı 9
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu 9

ŞEKİLLER

Şekil 1 Tekla Structures Proje Bilgileri Arayüzü 3
Şekil 2 Orijin Menüsü Görüntüsü 4
Şekil 3 Tekla Structures Koordinat Sistemi ve Yönlerinin Tanımlamaları 4
Şekil 4 Tekla Structures Modelinin 10-10 Aksından Görünüşü 5
Şekil 5 IFC4 formatındaki modelin Solibri programında görüntüsü 5
Şekil 6 IFC4 formatındaki modelin Autodesk Navisworks programında görüntüsü 6
Şekil 7 IFC4 formatındaki modelin Autodesk Navisworks programında görüntüsü- 2 6
Şekil 8 Örnek Hangar Modeldeki Çelik Kolonun Nitelikleri 7
Şekil 9 Örnek Modelin Tekla Structures'ta Yapı Elemanlarına Göre Filtrelenmesi 7
Şekil 10 Hangar Modelden 3D Genel Görünüş 7
Şekil 11 Kolon Elemanlar Filtrelendikten Sonra 3D Genel Görünüş 8
Şekil 12 Tekla Structures Genel Menüsünde IFC Export Arayüzü 8
Şekil 13 IFC4 Formatı Export Menüsü 9
Şekil 14 IFC4 Formatı Export Menüsünde Dosya Biçimi Gösterimi 9

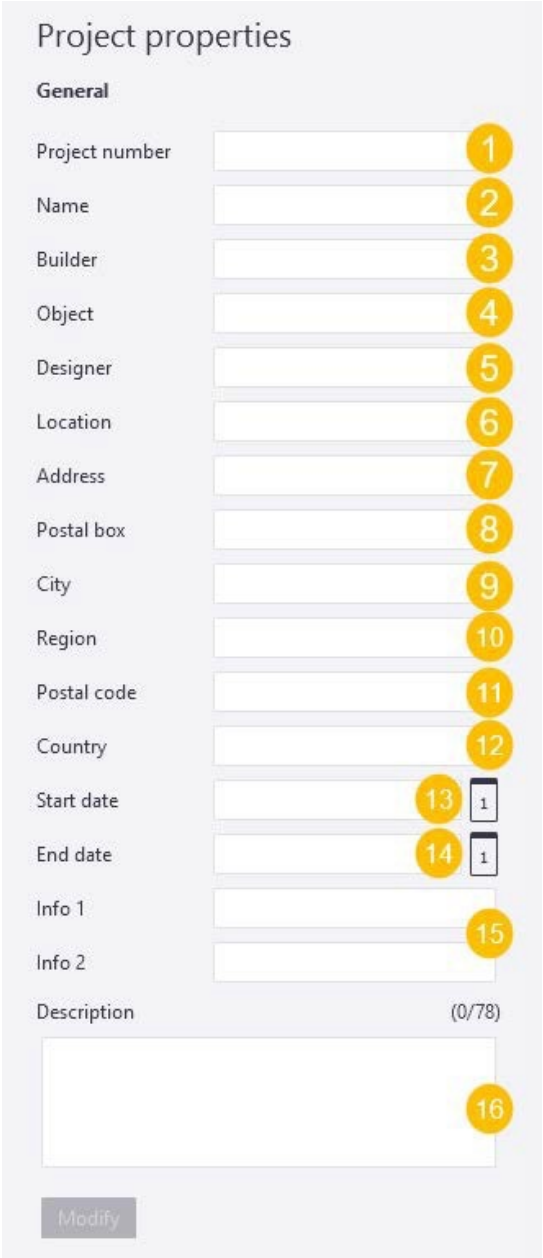
1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 4.0/ IFC 4.3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

Tekla Structures'ta bir proje sırasında proje numarası ve adı gibi proje bilgilerine birçok kez ihtiyaç duyulur. Raporların ve çizimlerin doğru bilgileri otomatik olarak görüntülemesi için her projenin başında proje özelliklerini güncellenebilir. Tüm alanlar isteğe bağlıdır.

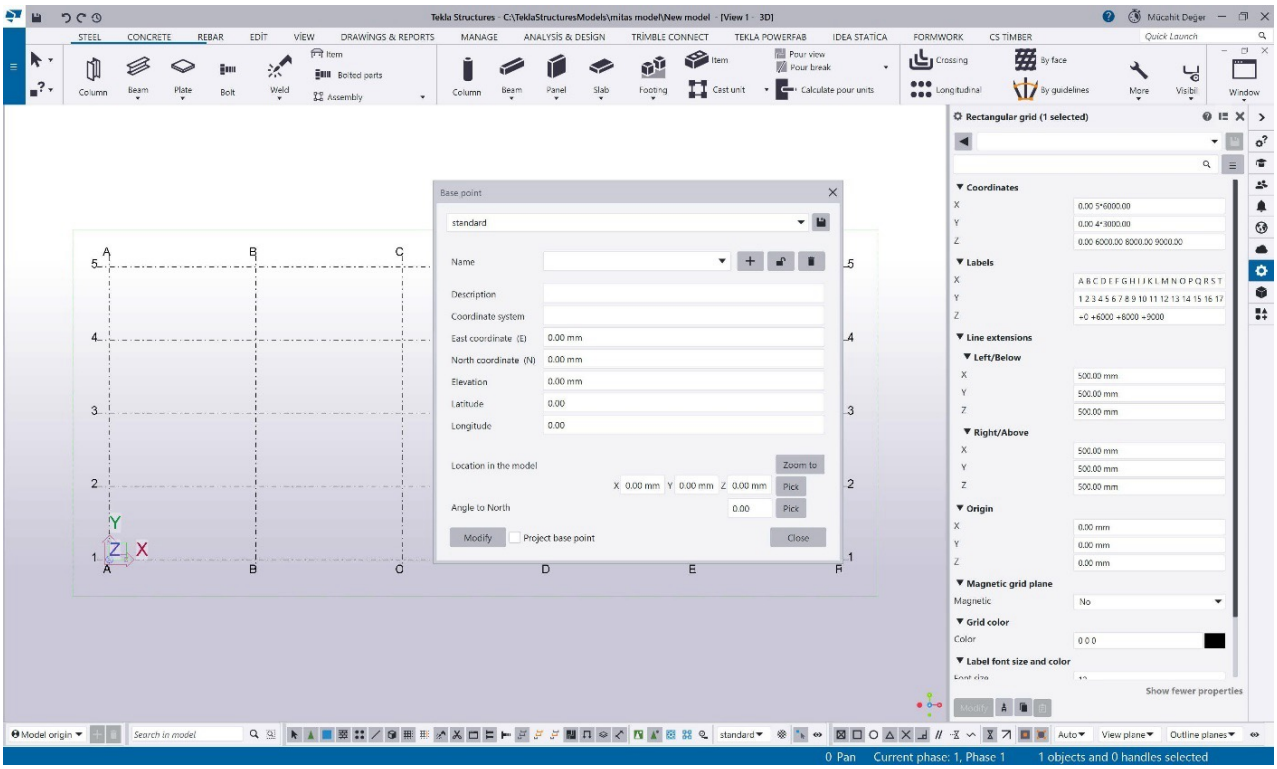


Şekil 1 Tekla Structures Proje Bilgileri Arayüzü

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

Proje Orijini Tekla Structures'da sabit 0,0,0 noktasıdır (Global, Global Y, Global).

Kullanıcı orijini yeşil küpün olduğu noktanın orijin olarak belirlenip 0,0,0 olarak sabitlenmesini sağlar (Lokal x, Lokal y, Lokal z).



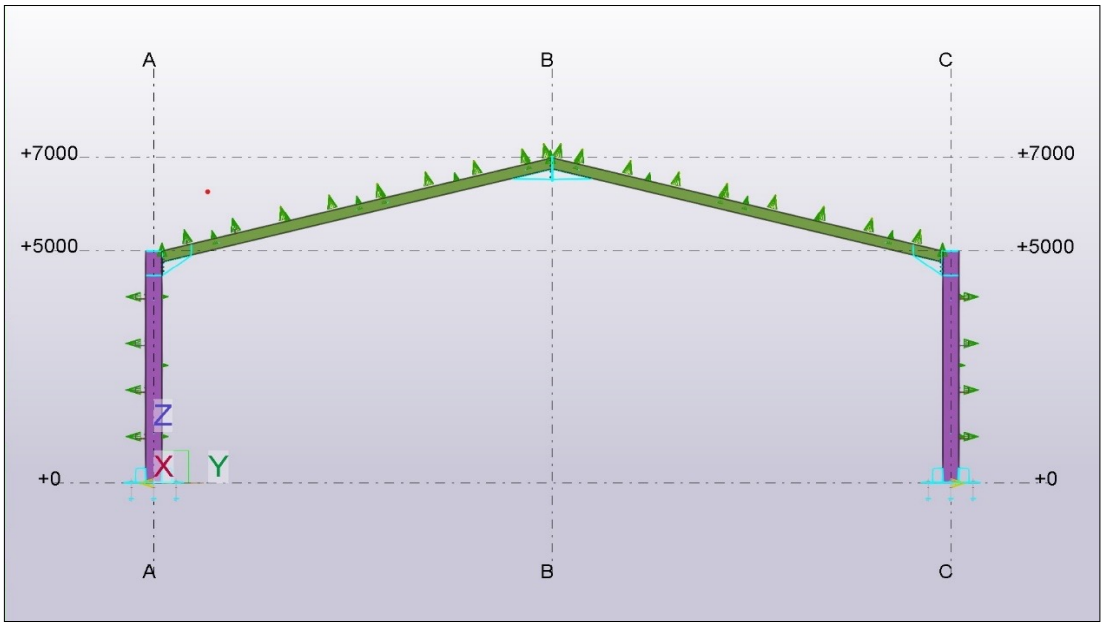
Şekil 2 Orijin Menüsü Görüntüsü

Name, Description	Enter a name and a description for the base point.
Coordinate System	Enter the name of the coordinate system you are using.
East coordinate (E)	Enter the **East coordinate (E)** that represents the X coordinate related to the civil origin.
North coordinate (N)	Enter the **North coordinate (N)** that represents the Y coordinate related to the civil origin.
Elevation	Enter the **Elevation**that represents the Z coordinate related to the civil origin.
Latitude,Longitude	Enter the **Latitude** and **Longitude** of the base point to be used in the IFC export. **Latitude** and **Longitude** is additional information, which some software can use. In the IFC file, this is written to `IFCSITE` information. If the total number of digits in **Longitude** is more than 15, the value is rounded up to the nearest if it is > 99.999999999999999999. To convert **Latitude** and **Longitude** information between decimal format and degree/minute/second (DMS) format, see **Convert Latitude/Longitude to decimal**.
Location in the model	Pick or enter a location for the base point in the Tekla Structures model. The distance is measured from the model origin. The base point location in the model can have a maximum value of +/- 10 km from the model origin. Modeling is meant to be done near the model origin, and the offset is to be given with **East coordinate** and **North coordinate** values.
Angle to North	Pick or enter the **Angle to North**, which is the angle between Y and North directions. The maximum number of decimals for the angle is 13.
Project base point	If you want to set a coordinate system as the project base point, select a base point from the list at the top and then select the **Project base point** check box.

Şekil 3 Tekla Structures Koordinat Sistemi ve Yönlerinin Tanımlamaları

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

Modelinizi doğru şekilde yapılandırmak hem proje organizasyonu hem de BIM gerekliliklerini karşılamak açısından kritik öneme sahiptir. Modelinizdeki kritik girdilerden bir tanesi de yükseklik (kot) tanımlamalarıdır. Aks üzerindeki Coordinates ve Labels seçeneklerinden bu ayarlamaları yapabilirsiniz.



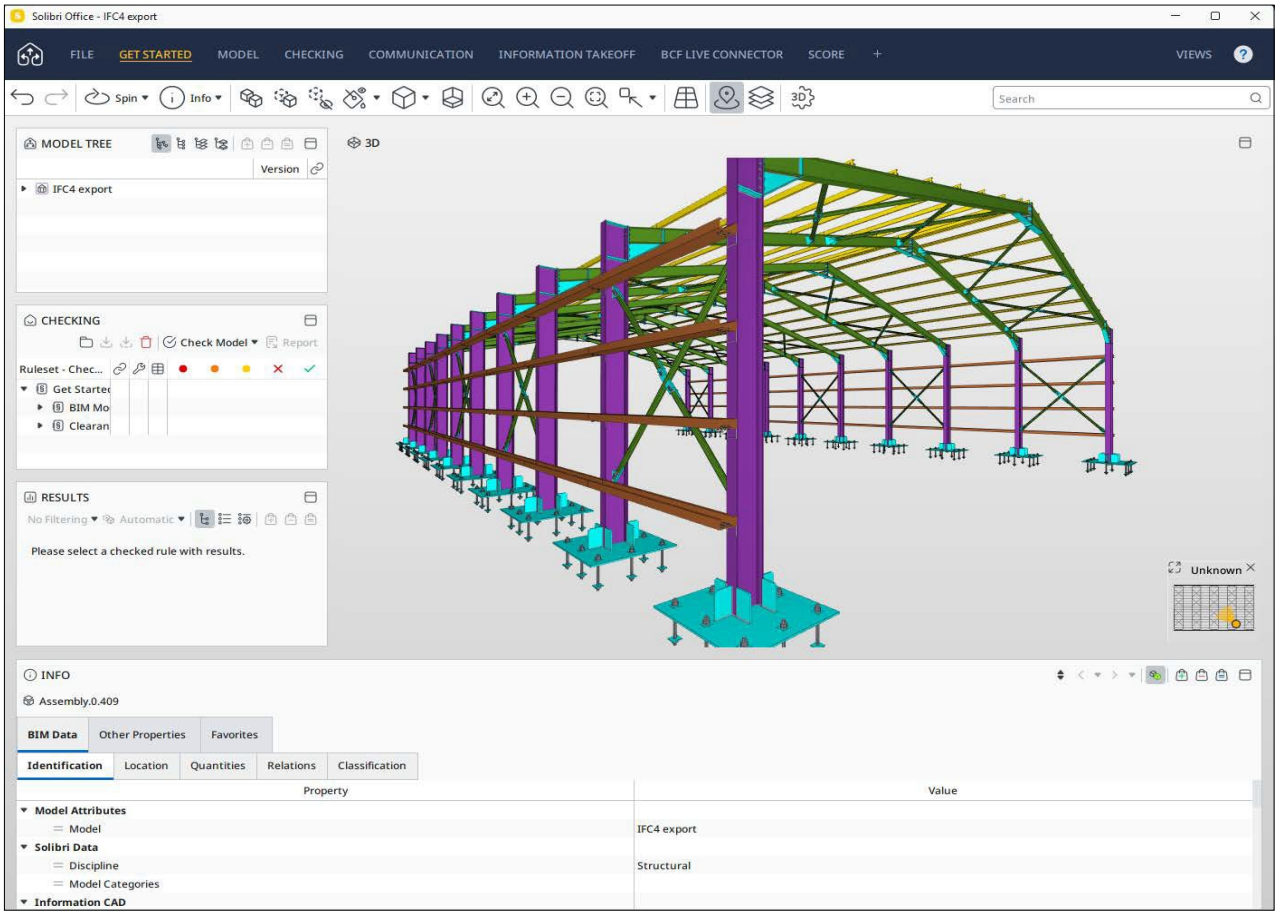
Şekil 4 Tekla Structures Modelinin 10-10 Aksından Görünüşü

Bu yaklaşım, çoğu BIM standardının gerektirdiği gibi, IFC modelinizin katlara göre net bir ayrım içermesini

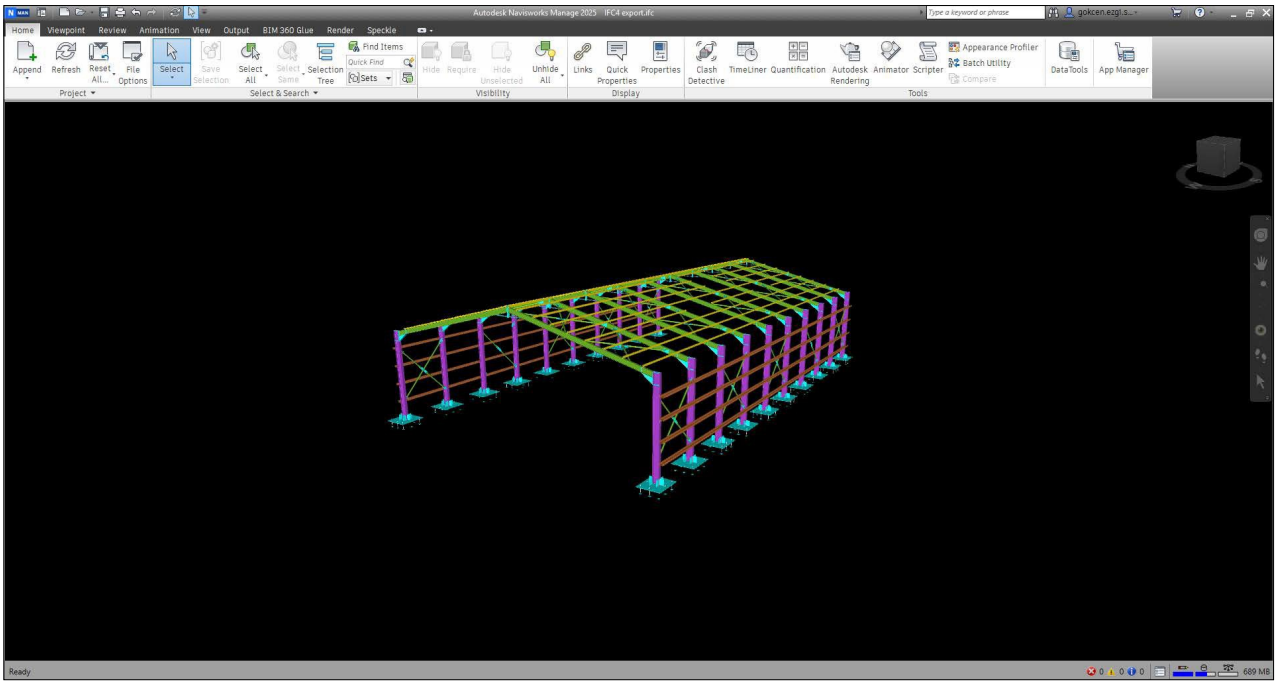
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

Tekla Structures modelindeki kirişler, kolonlar, destekler, döşemeler, paneller, plakalar, donatı çubukları, dökümler ve somun ve rondelalı cıvatalar gibi tüm temel parçaları dışa aktarabilirsiniz.

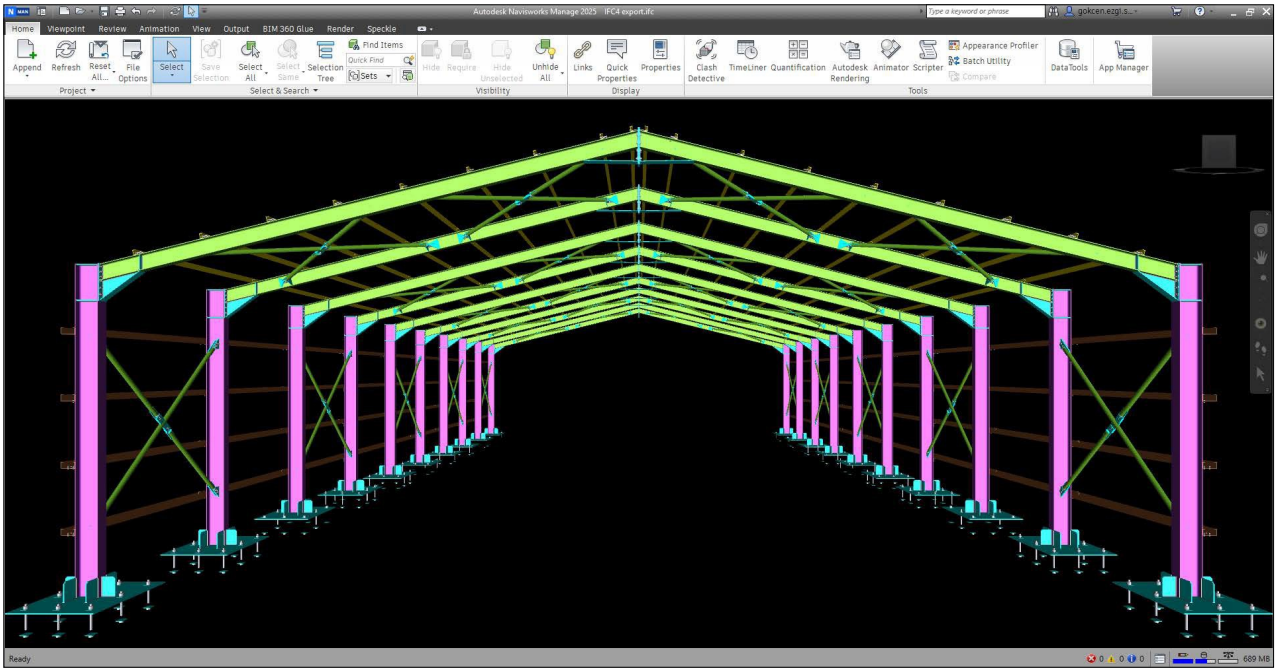
Örnek olarak, Solibri ve Navisworks programlarına aktarılan model görülebilir.



Şekil 5 IFC4 formatındaki modelin Solibri programında görüntüsü



Şekil 6 IFC4 formatındaki modelin Autodesk Navisworks programında görüntüsü



Şekil 7 IFC4 formatındaki modelin Autodesk Navisworks programında görüntüsü- 2

2.1.5. Sınıflar (Classes)

Tekla Structures modellerini IFC modelleri olarak dışa aktarabilirsiniz.

Tekla Structures'daki IFC dışa aktarma işlevi, IFC, IFC4 ve IFC4.3 şemalarını destekler. IFC dışa aktarma işlevi, buildingSMART International Certified Software tarafından verilen IFC sertifikasına sahiptir.

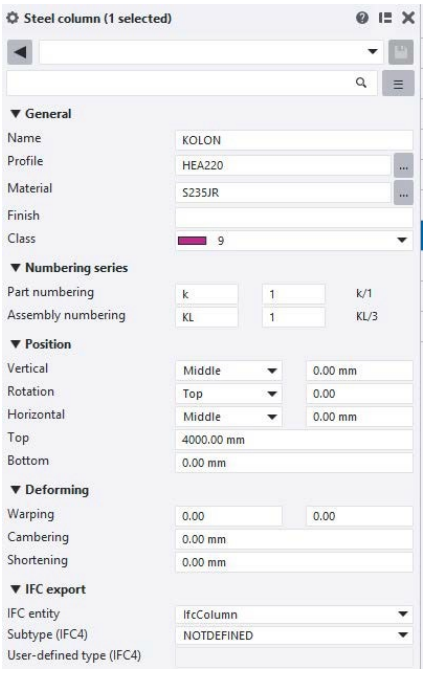
Sertifikalı model görünüm tanımları:

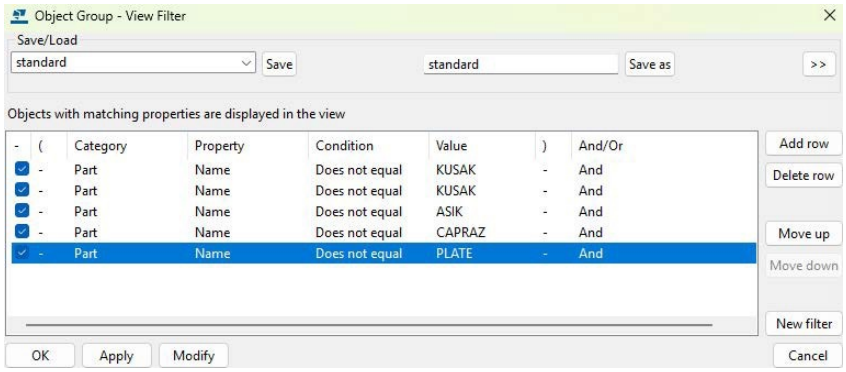
- IFC2 Koordinasyon görünümü 2.0,
- IFC4 Referans görünümü,
- IFC4 Köprü görünümü.

IFC (.ifc) ve ifcXML (.ifcXM) biçimleri desteklenir, yalnızca IFC2x3'teki ifcXML. Sıkıştırılmış (.ifcZIP) veya sıkıştırılmamış içe aktarma dosyalarını kullanabilirsiniz.

2.1.6. Katmanlar (Layers)

Tekla Structures modellerindeki yapı elemanlarını istenen tüm özelliklere göre filtreleyebilirsiniz (İsim,Profil, Malzeme ismi gibi...).



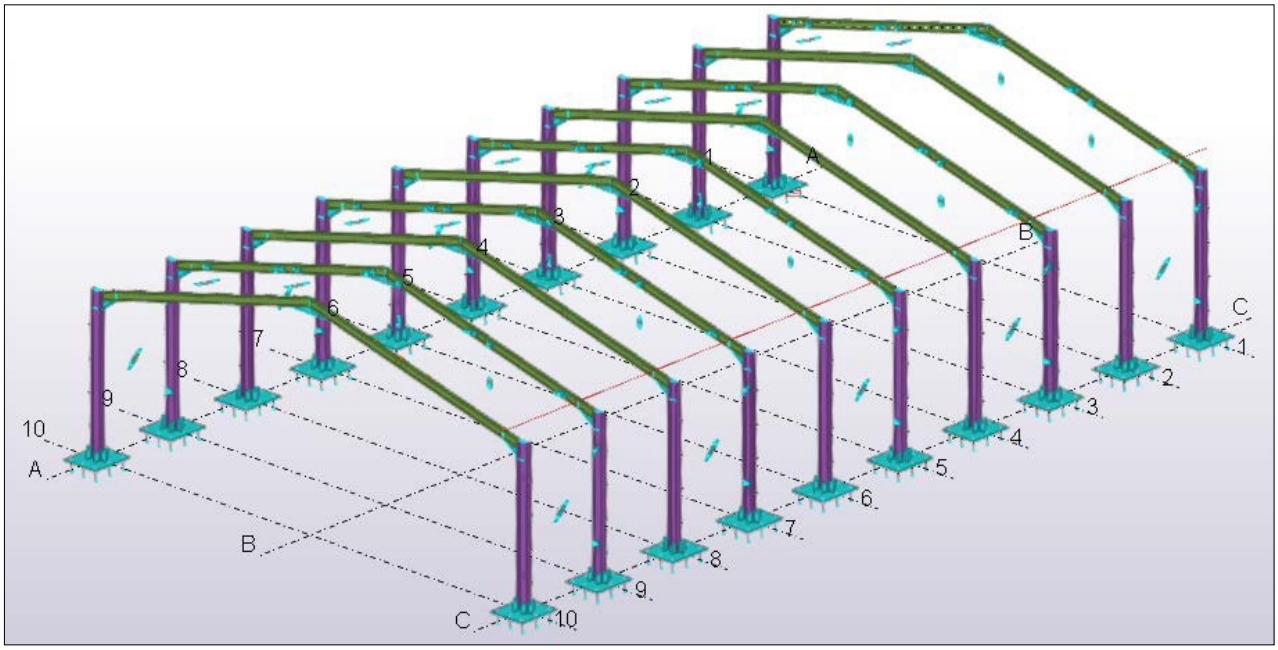


Şekil 9 Örnek Modelin Tekla Structures'ta Yapı Elemanlarına Göre Filtrelenmesi

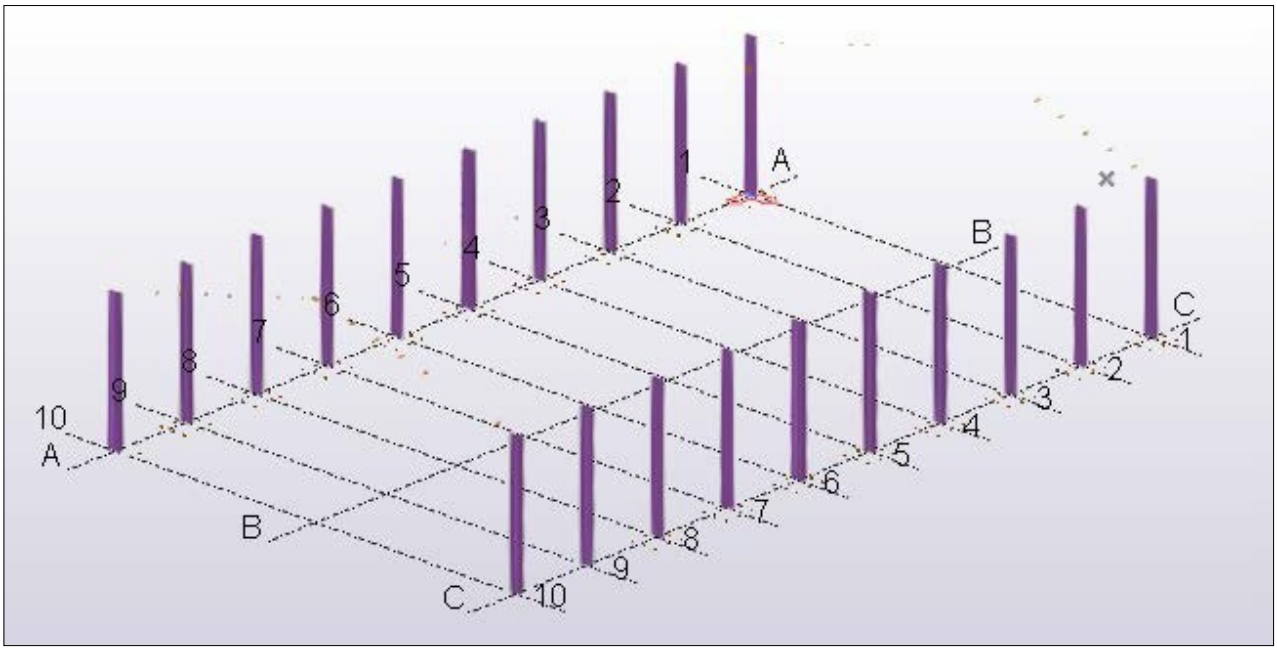
Şekil 8 Örnek Hangar Modeldeki Çelik Kolonun Nitelikleri

Model üzerinde filtrelenen yapı elemanlarına ait tüm düzenleme ve değişiklikler böylelikle daha hızlı yapılmış olur.

Seçilen yapı elemanlarındaki tüm bu düzenlemelerin ardından modelinizi IFC olarak dışa aktarabilirsiniz. Bu opsiyon, çok daha karmaşık geometriye ve yapı elemanlarına ait modelinizde istediğiniz elemanları seçerek aktarım yapmanıza olanak sağlar (Yalnızca kolonlar veya yalnızca makasa ait bileşenler gibi).



Şekil 10 Hangar Modelden 3D Genel Görünüş



Şekil 11 Kolon Elemanlar Filtrelendikten Sonra 3D Genel Görünüş

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

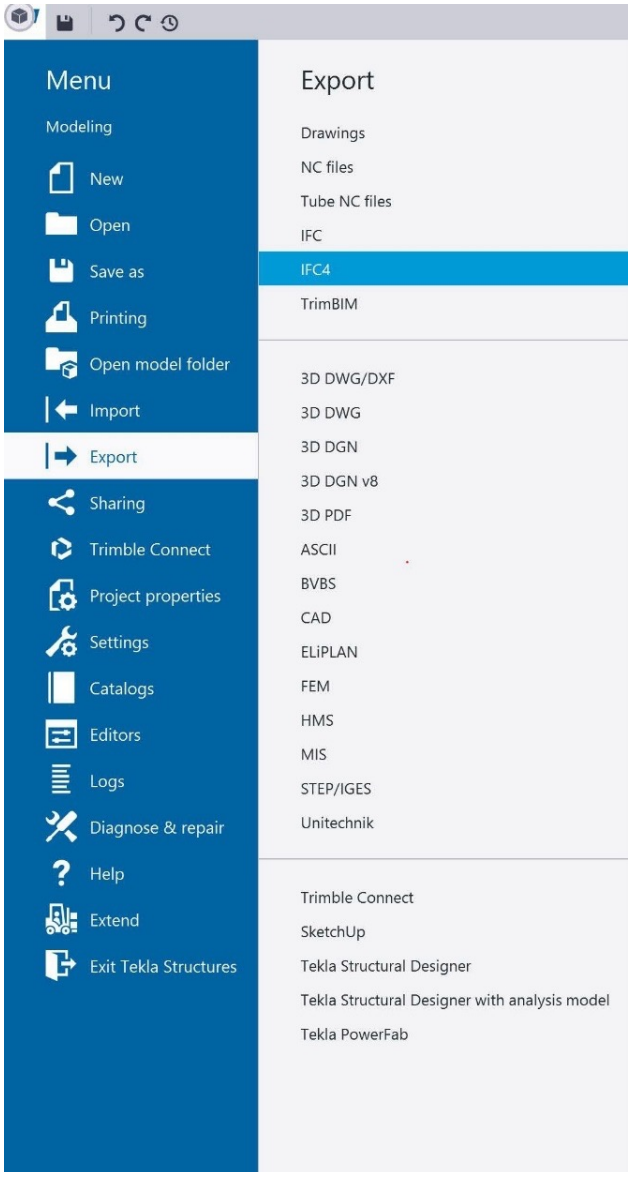
1. Dosya menüsünde Dışa Aktar'ı tıklayın ve IFC4'ü seçin.
2. Dosya adı kutusuna, dosya adı uzantısı olmadan dosya adını girin.
3. Klasörde kaydedilecek konumu bulun.
4. Konum açılır düğmesinden proje koordinatlarını seçin.
5. Seçim bölümünde, tüm nesneleri mi yoksa seçili nesneleri mi dışa aktarmak istediğinizi seçin.
6. Diğer dışa aktarma ayarlarını tanımlayın, dışa aktarma türü bölümünde referans görünümünü seçin.
7. Dışa aktar düğmesine tıklayın.

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

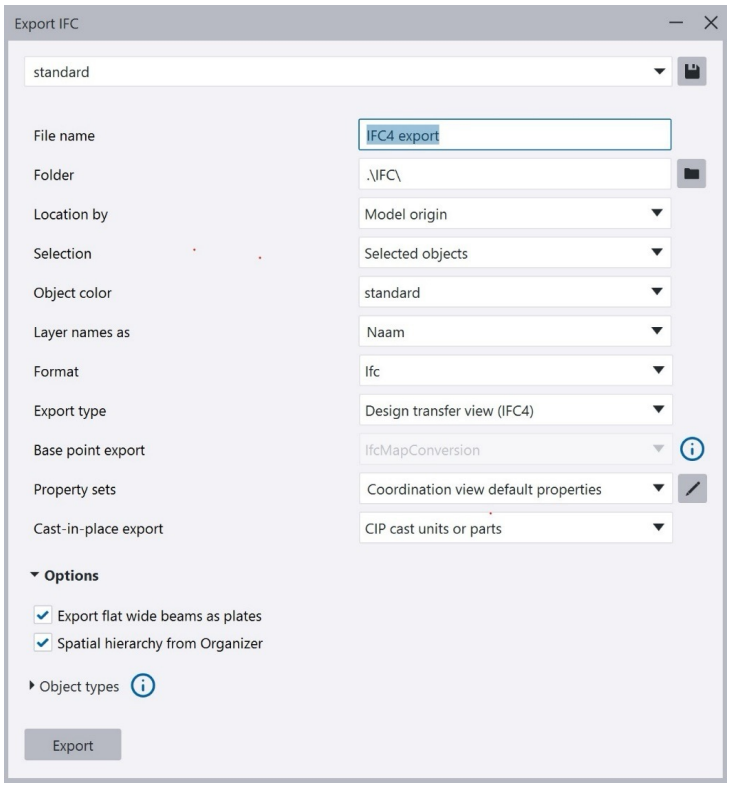
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

Dışa aktarma işleminin ilk noktası, dışa aktarılan dosyanın bulunduğu yerdir (varsayılan olarak, model klasöründe IFC adlı bir dizin oluşturulur). Bu aşamada önemli bir nokta, genellikle BEP yönergelerine uygun bir adlandırma yapmaktır.

Uygun bir ad vermek, koordinasyon açısından önemlidir; çünkü genellikle sektörü/disiplini tanımlayan bir bölüm içerir (örneğin İnşaat, MEP, Mimarlık vb.).



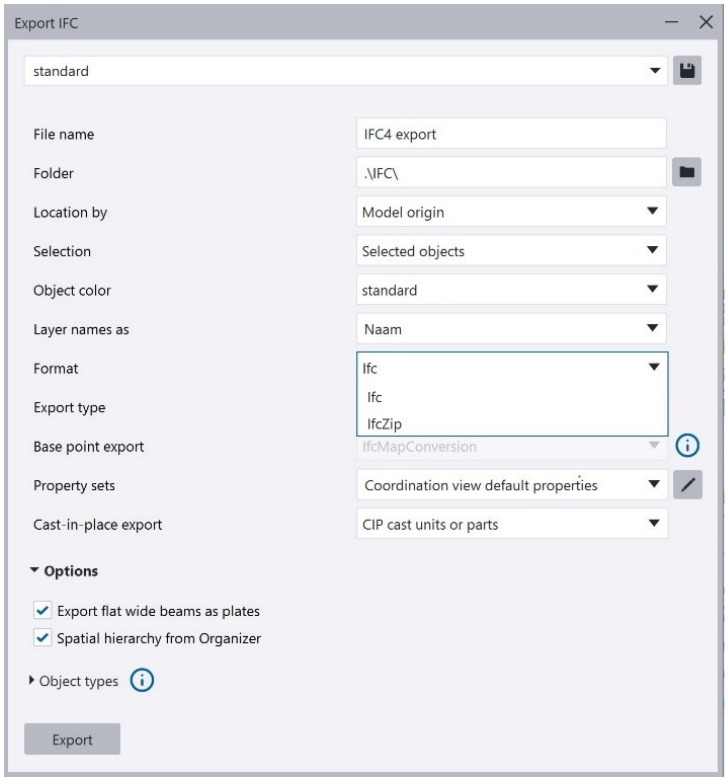
Şekil 12 Tekla Structures Genel Menüsünde IFC Export Arayüzü



Şekil 13 IFC4 Formatı Export Menüsü

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

Hangi IFC formatını dışa aktaracağınıza karar verin. Çoğu durumda, standart IFC modelini dışa aktarırsınız. Ancak, önceki makalelerden birinde bahsedildiği üzere başka varyantların da olduğunu bilmekte fayda var.



Şekil 14 IFC4 Formatı Export Menüsünde Dosya Biçimi Gösterimi

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu

buildingSMART Türkiye

buildingSMART Türkiye

Park Suit Cadde, Cevizli Mah., Erciyes Sokak,
No:2-4, Kat:4, D:47 Maltepe/İSTANBUL

Tel: +90 216 322 23 00

Faks: +90 216 322 10 68

iletisim@buildingsmartturkiye.org

www.buildingsmartturkiye.org

company/buildingsmart-turkiye

BUILDINGSMART_Turkiye

buildingSMARTTR

buildingSMART_Turkiye